

A complex network diagram with numerous nodes and connecting lines, rendered in a light blue color against a dark blue background, serving as a background for the title.

Management Center 7.x

Руководство администратора

Оглавление

- [Принятые обозначения и сокращения](#)
 - [Принятые обозначения и сокращения](#)
- [Введение](#)
 - [Описание](#)
 - [Управление UGMC](#)
 - [Управляемые области](#)
 - [Шаблоны и группы шаблонов](#)
 - [Поддержка в UGMC конфигурации ранних версии ПО UserGate](#)
- [Лицензирование](#)
 - [Лицензирование UserGate MC](#)
- [Планирование внедрения UGMC](#)
 - [Планирование внедрения UGMC \(Описание\)](#)
- [Первоначальная настройка](#)
 - [Первоначальная настройка](#)
- [Интерфейс](#)
 - [Интерфейс UGMC](#)
- [Офлайн операции с сервером](#)
 - [Офлайн операции с сервером\(Описание\)](#)
- [Настройка UGMC](#)
 - [Общие настройки](#)
 - [Управление устройством](#)
 - [Администраторы](#)
 - [Сертификаты](#)
 - [Серверы аутентификации](#)
 - [Профили аутентификации](#)
 - [Библиотеки элементов](#)
 - [Расширение системного раздела](#)
 - [Обновление ПО кластера UserGate MC](#)
- [Настройка сети](#)
 - [Настройка сети \(описание\)](#)
- [Журналы и отчёты](#)
 - [Журнал событий](#)
 - [Экспорт журналов](#)
 - [Режим расширенного поиска](#)
- [Диагностика и мониторинг](#)
 - [Маршруты](#)
 - [Ping](#)
 - [Traceroute](#)

- [Запрос DNS](#)
- [Оповещения](#)
 - [SNMP](#)
 - [Параметры SNMP](#)
 - [Правила оповещений](#)
 - [Профили безопасности SNMP](#)
- [Управление областями](#)
 - [Управление областями \(Описание\)](#)
 - [Создание управляемых областей](#)
 - [Администраторы области](#)
 - [Серверы аутентификации области](#)
 - [Профили аутентификации области](#)
 - [Каталоги пользователей](#)
- [Управление межсетевыми экранами UserGate](#)
 - [Управление устройствами UserGate NGFW](#)
 - [Практика работы с шаблонами в UserGate MC](#)
 - [Перенос объектов между шаблонами](#)
 - [Настройка прокси-сервера](#)
- [Управление устройствами UserGate DCFW](#)
 - [Управление устройствами UserGate DCFW \(Описание\)](#)
- [Управление устройствами LogAn](#)
 - [Управление устройствами LogAn \(Описание\)](#)
- [Управление конечными устройствами](#)
 - [Конечные управляемые устройства](#)
 - [Централизованное управление конечными устройствами](#)
 - [Работа UserGate Client в связке с UGMC](#)
 - [Шаблоны управляемых устройств UGC](#)
 - [Группы шаблонов управляемых устройств UGC](#)
 - [Добавление устройств UGC под управление UGMC](#)
 - [Управление устройством UGC из консоли UGMC](#)
 - [Установка ПО UserGate Client](#)
 - [NIP профили](#)
 - [NIP-объекты](#)
 - [Сбор и анализ данных с устройств UGC](#)
- [Интерфейс командной строки](#)
 - [Общие положения](#)
 - [Общие положения \(описание\)](#)
 - [Команды, доступные до первичной инициализации узла](#)
 - [Команды, доступные до первичной инициализации узла \(Описание\)](#)
 - [Первоначальная инициализация](#)
 - [Первоначальная инициализация \(Описание\)](#)
 - [Режим конфигурации](#)
 - [Режим конфигурации \(описание\)](#)

- [Настройка устройства](#)
 - [Настройка устройства \(Описание\)](#)
 - [Настройка кластеров](#)
 - [Настройка управления доступом к консоли устройства](#)
 - [Настройка сертификатов](#)
 - [Настройка серверов аутентификации](#)
 - [Настройка профилей аутентификации](#)
- [Настройка сети](#)
 - [Зоны](#)
 - [Интерфейсы](#)
 - [Шлюзы](#)
 - [Настройка маршрутизации](#)
 - [DNS-настройки](#)
- [Настройка мониторинга](#)
 - [Настройка параметров мониторинга устройства](#)
- [Настройка библиотек](#)
 - [Настройка библиотек \(Описание\)](#)
- [Управление областями](#)
 - [Настройка управляемых областей](#)
- [Режим администратора управляемой области](#)
 - [Режим администратора управляемой области \(Описание\)](#)
 - [Режим конфигурации администратора управляемой области](#)
 - [Общие настройки консоли управляемой области](#)
 - [Администраторы управляемой области](#)
 - [Серверы аутентификации управляемой области](#)
 - [Профили аутентификации управляемой области](#)
 - [Каталоги пользователей управляемой области](#)
 - [Управление межсетевыми экранами UserGate](#)
 - [Управление устройствами LogAn](#)
 - [Управление конечными устройствами UserGate](#)
- [Приложения](#)
 - [Требования к сетевому окружению](#)
 - [Описание форматов журналов](#)

ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Принятые обозначения и сокращения

Сокращение	Значение
UGMC	UserGate Management Center
МЭ	Межсетевой экран UserGate
ПАК	Программно-аппаратный комплекс
SU	Модуль лицензирования Security Update
УО	Управляемая область
УУ	Управляемое устройство
УУ UG	Управляемое устройство МЭ UserGate
УУ LogAn	Управляемое устройство UserGate Log Analyzer
ПО	Программное обеспечение
ЦП	Центральный процессор

ВВЕДЕНИЕ

Описание

UserGate Management Center (UGMC) — это решение, которое позволяет контролировать большое количество управляемых устройств. Управляемыми

устройствами могут быть межсетевые экраны UserGate, устройства сбора и анализа данных LogAn, конечные устройства с установленным ПО UserGate Client.

UGMC предоставляет единую точку управления, из которой администратор может выполнять мониторинг управляемых устройств, применять необходимые настройки, создавать политики, применяемые к группам устройств для обеспечения безопасности корпоративной сети. Использование UGMC позволяет улучшить эффективность управления и поддержки распределенного парка межсетевых экранов UserGate и устройств сбора и анализа данных LogAn. Количество управляемых устройств, которое можно подключить, ограничено только лицензией.

UGMC поставляется в виде программно-аппаратного комплекса (ПАК, appliance) либо в виде образа виртуальной машины (virtual appliance), предназначенного для развертывания в виртуальной среде.

Управление UGMC

Управление UGMC делится на управление сервисами самой консоли и управление областями, которые в ней созданы.

Управление сервисами UGMC

Управление сервисами UGMC включает в себя следующие задачи:

Наименование	Описание
Настройка UGMC	• Назначение IP-адресов. • Конфигурирование зон. • Задание DNS-серверов. • Создание подключений к серверам LDAP. • Настройка оповещений. • Создание дополнительных администраторов UGMC с необходимым уровнем полномочий. Все эти настройки влияют только на функционирование самого сервиса UGMC и не влияют на администрирование управляемых областей.
Лицензирование	Лицензирование продукта (ввод ПИН-кода и регистрация продукта), а также опциональное назначение количества управляемых устройств каждой управляемой области. Если

Наименование	Описание
	ограничения на область не установлены, то любая область может использовать любое количество управляемых устройств, в сумме не превышающих лицензируемое количество. Подробнее о лицензировании смотрите в главе Лицензирование UserGate Management Center .
Создание управляемых областей	Создание управляемых областей. Количество управляемых областей не ограничено.
Создание корневых администраторов управляемых областей	Создание корневых администраторов управляемых областей.

Управление областями UGMC

Управление областями выполняется администратором области и включает в себя следующие задачи:

Наименование	Описание
Создание дополнительных администраторов области	При добавлении управляемой области для неё создается корневой администратор, обладающий всеми полномочиями для управления данной областью. Корневой администратор области может создать дополнительных администраторов и наделить их необходимым уровнем полномочий.
Настройка серверов аутентификации	Создание подключений к серверам LDAP для возможности использования пользователей LDAP в качестве администраторов области.
Создание шаблонов устройств	Создание и настройка шаблонов устройств.
Создание групп шаблонов	Создание групп шаблонов, объединяющих в себя созданные ранее шаблоны.
Добавление управляемых устройств	Добавление управляемых устройств в UGMC и назначение им групп шаблонов.

Ролевое управление

При первоначальной настройке UGMC и создании хотя бы одной управляемой области создаются следующие администраторы:

- **Администратор UGMC.** Как правило это пользователь с именем Admin. Для входа в консоль необходимо указать имя в виде Admin/system; system означает, что вход осуществляется для управления сервисами UGMC, а не управляемой областью.
- **Корневой администратор созданной области.** Имя пользователя может быть любым, например, Admin. Для входа в консоль необходимо указать имя в виде Admin/realm_code, где realm_code - это код управляемой области.

Администратор UGMC может создать дополнительных администраторов UGMC и наделить их специальными полномочиями (профили администраторов) по управлению сервисами UGMC. При этом администраторы UGMC ограничены только возможностью управления сервисами UGMC (смотрите главу [Настройка UserGate Management Center](#)), не имея доступа к управлению областями.

Пример прав доступа администраторов UGMC:

Администратор	Профиль администратора	Уровень доступа
Admin/system	Корневой профиль	Полный. Администратор и его профиль создаются при инициализации сервисов UGMC.
AdminRO/system	ReadOnly	Доступ ко всем сервисам UGMC в режиме просмотра без возможности модификации.
AdminRealm/system	RO+realms	Только создание управляемых областей и их администраторов и просмотр без модификации всех остальных настроек UGMC.
AdminDash/system	Dashboard	Только просмотр показаний раздела Дашборд .

Корневой администратор области может создать дополнительных администраторов в своей области и наделить их специальными полномочиями (профили администраторов). Администраторы области ограничены только

возможностью управления своей областью (смотрите главу [Управляемые области](#)), не имея доступа к управлению другими областями или сервисами UGMC. Корневой администратор области может быть только локальным, он не может быть администратором, привязанным к каталогу LDAP. Дополнительные администраторы, созданные корневым администратором области, могут иметь тип локального администратора или администратора, привязанного к каталогу LDAP. Примеры прав доступа администраторов области:

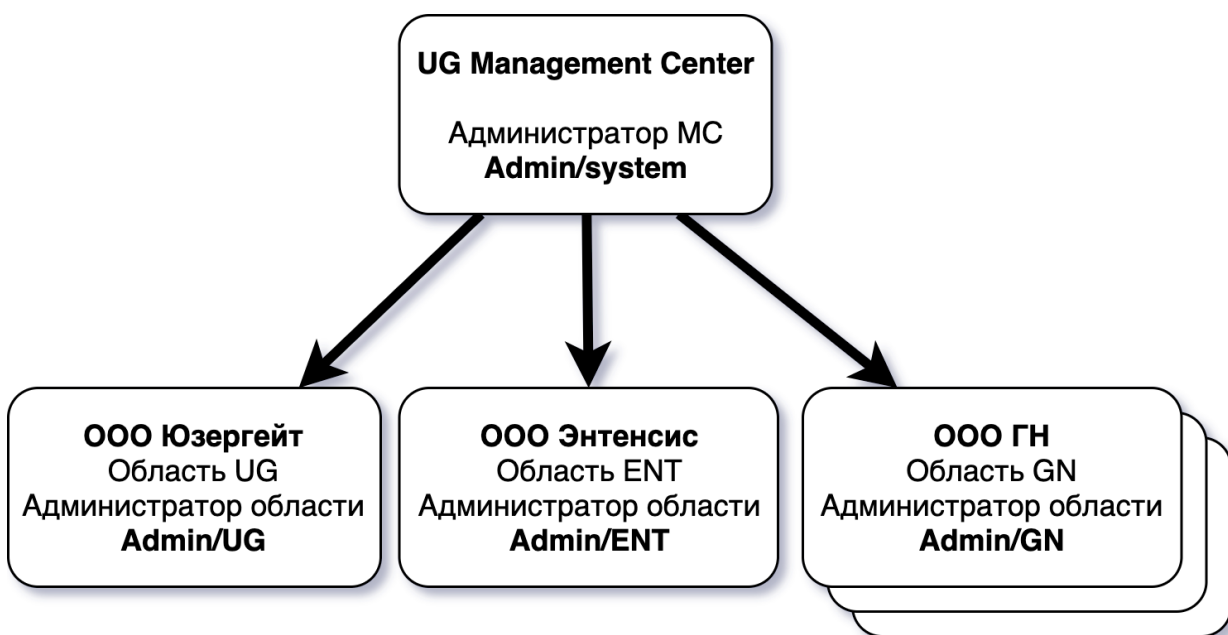
Администратор	Профиль администратора	Уровень доступа
Admin/realm_code	Корневой профиль	Полный. Администратор и его профиль создаются администратором UGMC.
AdminRO/realm_code	ReadOnly	Доступ ко всем настройкам области в режиме просмотра без возможности модификации.
AdminTemplates/ realm_code	Templates	Создание и модификация всех шаблонов области.
AdminTemplateGeneral/ realm_code	TemplateGeneral	Только модификация шаблона General.
AdminTemplateGeneralNET /realm_code	TemplateGeneralNET	Только модификация сетевых настроек в шаблоне General.

Управляемые области

UGMC поддерживает облачную модель управления, то есть предоставляет возможность полностью независимого управления устройствами разных предприятий, используя единый сервер управления. Разделение полномочий происходит на уровне управляемых областей. Управляемая область UserGate — это логический объект, представляющий одно предприятие или группу предприятий, управляемых одним администратором. Каждой области назначается отдельный администратор, который может администрировать только одну назначенную ему область. Администратор одной области не может ни при каких обстоятельствах получить доступ к другой области. Администратор сервера UGMC имеет полномочия создавать управляемые области и назначать в них администраторов, не имея при этом доступа к

объектам самой области. Подробнее о разграничении прав администраторов — в разделе «[Администраторы](#)».

Пример UGMC с несколькими управляемыми областями:



Для управления устройствами UserGate одной организации достаточно создать одну управляемую область.

Настройки параметров устройств UserGate производятся внутри управляемой области с помощью шаблонов и групп шаблонов.

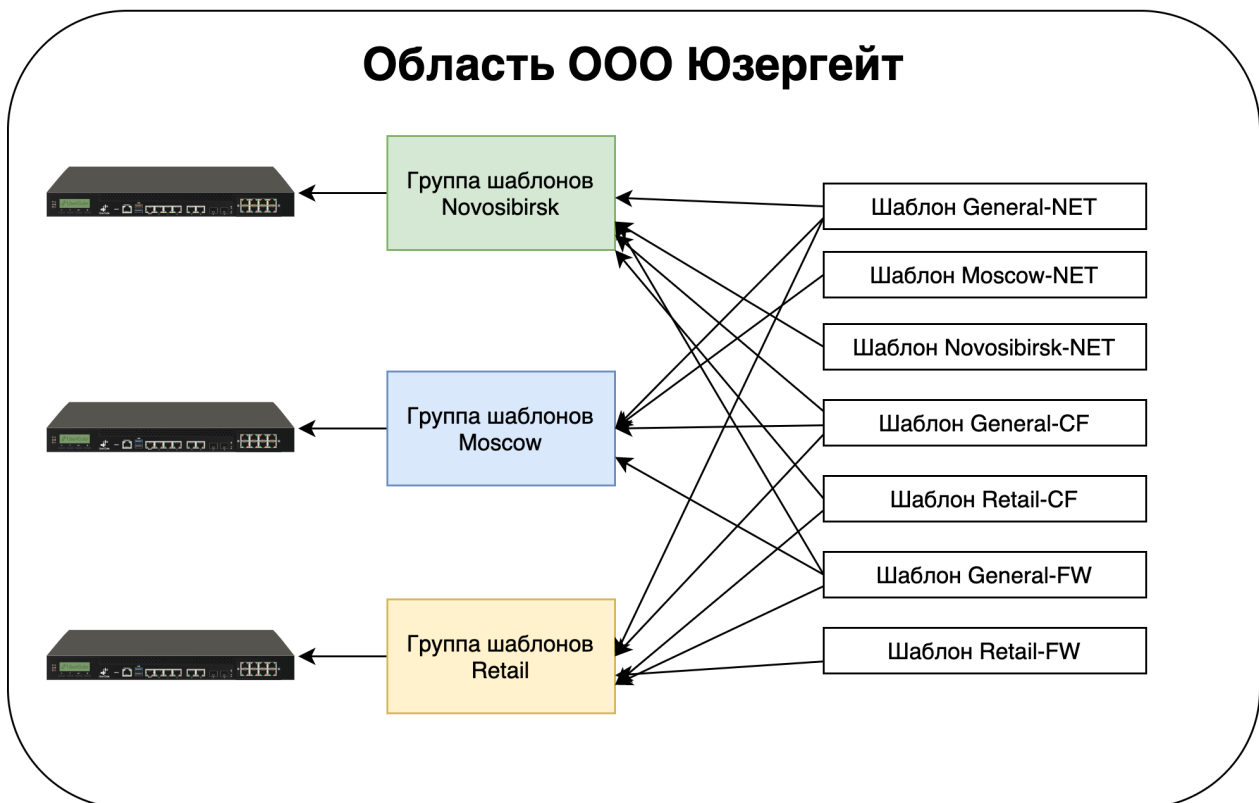
Шаблоны и группы шаблонов

С помощью шаблонов и групп шаблонов администратор управляемой области настраивает находящиеся в ней устройства. Шаблон — это базовый блок, с помощью которого настраиваются все параметры работы управляемых устройств, например, межсетевого экрана — сетевые настройки, правила межсетевого экрана, контентной фильтрации, системы обнаружения вторжений и других.

Группы шаблонов объединяют несколько шаблонов в единую конфигурацию, которая применяется к управляемому устройству. Группы упрощают централизованное управление, поскольку позволяют задать базовую конфигурацию для всех типов устройств с помощью одного или нескольких шаблонов, входящих в группу, оставив при этом возможность специфичной настройки каждого устройства UserGate, добавляя специфичные настройки

отдельными шаблонами. Результирующие настройки, применяемые к устройству, формируются в результате слияния всех настроек шаблонов, входящих в группу шаблонов, с учетом расположения шаблонов внутри группы. Это позволяет определить группы шаблонов на основе функции географического расположения МЭ (например, Москва, Екатеринбург, Новосибирск и т. п.) или функциональной принадлежности МЭ (например, офис продаж, офис разработки, производство и т. п.).

Пример области с несколькими группами шаблонов для управления МЭ UserGate:



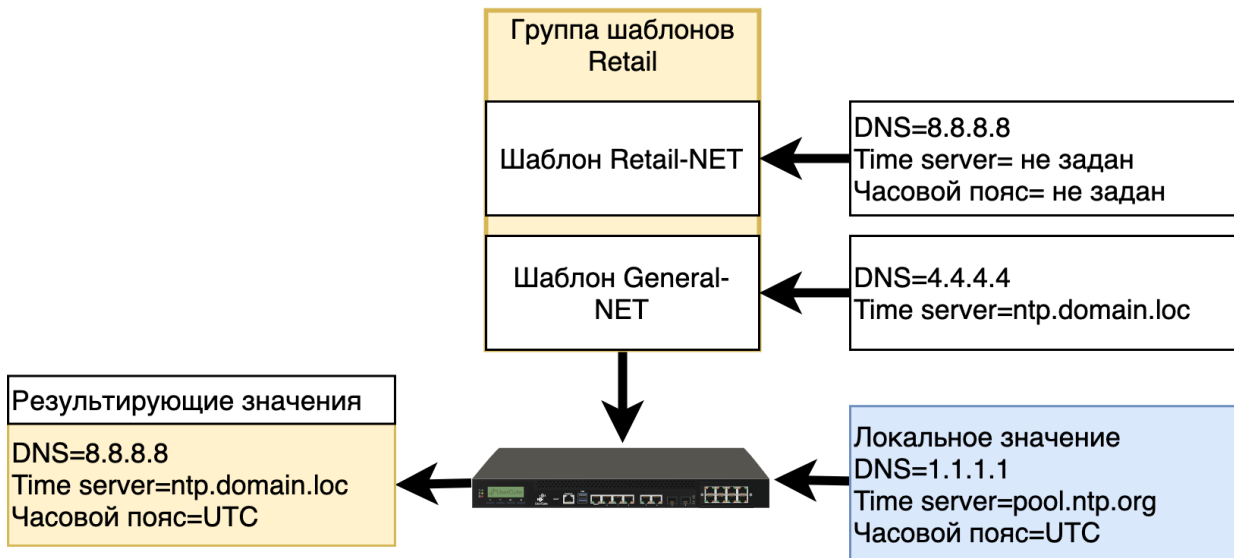
Конфигурация, передаваемая на устройство, может быть двух типов:

- Настройка параметра, например, IP-адрес сервера DNS.
- Правило политики, например, правило межсетевого экрана или контентной фильтрации.

От типа конфигурации зависит способ определения результирующего значения. Правила политики всегда передаются на все устройства, результирующая политика — это набор всех правил, выстроенных в соответствии с их порядком в групповом шаблоне. Правила, указанные в более верхнем шаблоне, помещаются вверх в результирующем списке правил на конечном устройстве.

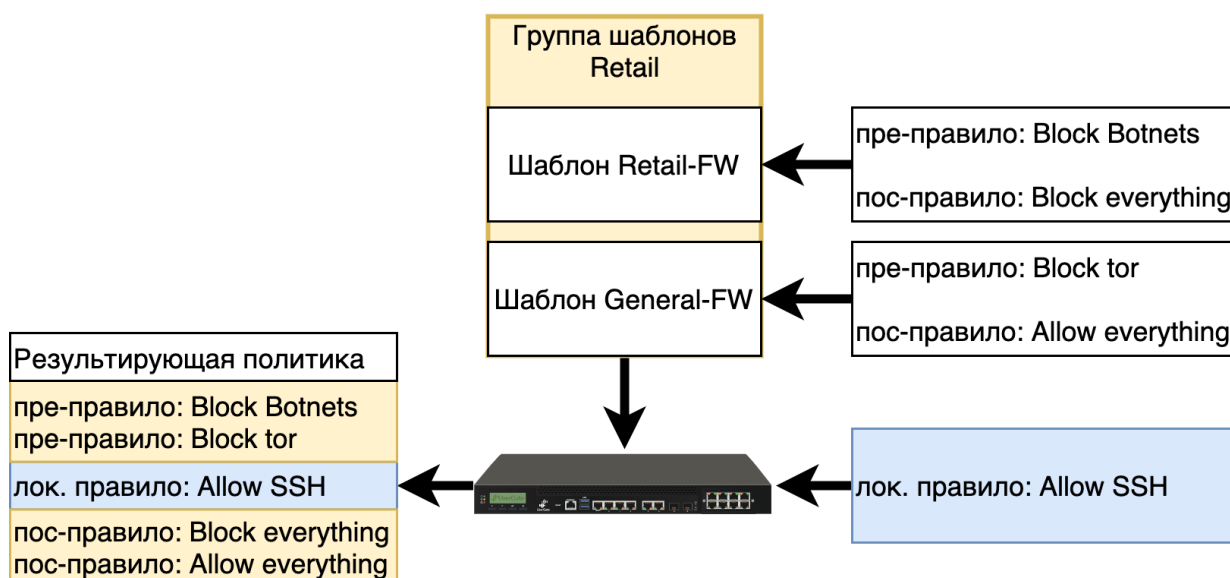
Настройка параметра при конфликтующих значениях в разных шаблонах одной группы шаблонов принимает значение, заданное в наиболее верхнем шаблоне. Локально указанные настройки данного параметра игнорируются.

Пример результирующего значения параметра, определенного в нескольких шаблонах:



Правила, создаваемые в шаблонах, могут быть созданы как пре-правила или пост-правила. Пре- и пост-правила — это местоположение созданного правила относительно правил, создаваемых локальным администратором МЭ UserGate. Пре-правила всегда помещаются выше в списке правил и, следовательно, имеют более высокий приоритет относительно локально созданных правил. Пост-правила всегда помещаются ниже относительно локальных правил и имеют более низкий приоритет. Наличие возможности создавать пре- и пост-правила дает администратору области создавать гибкие настройки политики безопасности, давая локальному администратору больше полномочий (пост-правила), или ограничивая его полномочия (пре-правила).

Пример результирующей политики при наличии пре-, пост- и локальных правил:



Поддержка в UGMC конфигурации ранних версии ПО UserGate

Поддержка в UGMC 7.1.0 конфигурации ранних версии ПО UserGate

UGMC 7.1.0 ограниченно поддерживает работу NGFW версий 6.1.X и 7.0.X, а именно, не будут работать следующие компоненты системы:

- VPN (NGFW версии 7.0 будут отображаться настройки VPN заблокированными, без возможности редактирования. Ранняя конфигурация VPN продолжает работать, но новая спускаться с UGMC не будет, пока NGFW не обновится до версии 7.1.0);
- IPS&L7;
- Аутентификация в веб-консоль с использованием профилей пользовательских сертификатов (поддержка PKI на NGFW есть только в версии 7.1);
- Аутентификация пользователей в Captive портале с использованием профилей пользовательских сертификатов;
- Правила МЭ, в которых указан L7 или COB профиль, отправляются на NGFW 7.0.1/6.1.9 в принудительно выключенном виде.

- Если к UGMC 7.1 подключен NGFW 7.0, на котором настроены правила COB, то эти правила будут отображаться в консоли NGFW заблокированными, без возможности редактировать, так как UGMC новой версии ничего про них не знает.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

Лицензирование UserGate MC

Базовая лицензия

UGMC лицензируется по типам и количеству активных управляемых устройств.

При достижении максимального количества добавление нового управляемого устройства станет невозможным. Учитываются только активные управляемые устройства, которые включены в разделе **Управляемые устройства**. При наличии нескольких управляемых областей администратор может выделить необходимое количество лицензируемых устройств на каждую область. Общее количество управляемых устройств во всех областях не может превышать количество лицензируемых устройств.

Базовая лицензия на продукт является бессрочной (обновления ПО и библиотек не включены).

Дополнительно лицензируемые модули

Дополнительно лицензируются следующие модули.

Модуль	Описание
Security Updates (SU)	Модуль SU дает право на получение обновлений: • ПО UGMC; • сигнатур системы обнаружения вторжений; • сигнатур приложений L7; • библиотек соответствия требованиям безопасности (комплаенса). Модуль поставляется на один год, по истечении этого срока для получения обновлений необходимо продление лицензии

Модуль	Описание
Сенсоры	Модуль определяет тип и количество устройств, которыми управляет UGMC. Модуль выписывается сроком на один год и требует ежегодного платного продления
Cluster	Модуль включает лицензию на работу устройств UserGate в режиме «кластер». Срок действия лицензии не ограничен
UserGate Client	Модуль предназначен для взаимодействия с конечными устройствами с установленным ПО UserGate Client, являющимся одним из компонентов экосистемы UserGate SUMMA. Лицензия на модуль включает в себя: • централизованное управление конечными устройствами и их доступом в сеть за исключением контроля доступа в соответствии с требованиями безопасности (комплаенса); • сбор телеметрии и событий безопасности конечных устройств. Выписывается по количеству лицензируемых конечных управляемых устройств наборами по 10, 100, 1000 и 10000 шт. Срок действия лицензии не ограничен
NAC	Дополнительный модуль к модулю лицензирования UserGate Client. Лицензия на модуль включает в себя: • проверку конечных устройств на соответствие требованиям безопасности (комплаенса); • контроль доступа в сеть на уровне узла по результатам проверки. Поставляется на срок от 1 года до 5 лет и выписывается по количеству лицензируемых конечных управляемых устройств наборами по 10, 100, 1000 и 10000 шт. По истечении срока действия лицензии контроль доступа по результатам проверки комплаенса становится недоступным. Правила межсетевого экрана, использующие профиль NIP в качестве одного из условий, перестают работать. Для продолжения работы сервисов необходимо продление лицензии

Процедуры активации лицензий

Онлайн-активация

При онлайн-активации устройство UserGate обращается к серверу лицензирования <https://reg2.usergate.com>. На сервер передается следующая техническая информация: номер версии ПО UserGate, ПИН-код, название

продукта, модель устройства и т. д. В ответ приходят данные о сроке действия лицензии и список модулей, разрешенных данной лицензией.

Если модули, ранее числившиеся в системе, отсутствуют в этом списке, они деактивируются, а их лицензия аннулируется. Вновь появившиеся модули активируются.

В процессе эксплуатации устройства UserGate лицензионная проверка выполняется один раз в сутки. При подтверждении лицензии устройство продолжает работу в нормальном режиме. Успешная проверка фиксируется в журнале событий соответствующим событием.

Если серверы лицензирования недоступны, делается 14 попыток подключения с интервалом в 120 секунд. В случае неуспеха попытки прекращаются на сутки, после чего снова следуют 14 попыток подключения к серверу активации. В случае если в период действия лицензии не удастся подключиться к серверу активации, лицензия блокируется в связи с истечением срока действия (модули, лицензия которых просрочена, перестают работать). При каждой ошибке подключения к серверу активации в журналы заносится сообщение об ошибке.

Порядок действий при онлайн-активации

Для регистрации устройства:

1. В веб-консоли администратора устройства перейдите в раздел **Дашборды**,
2. В виджете **Лицензия** нажмите **Нет лицензии**, введите ПИН-код и зарегистрируйте устройство.

Если узел находится в закрытом контуре без прямого доступа в интернет активировать или обновить лицензию можно через прокси-сервер. Для этого выберите режим **Использовать прокси-сервер для активации и апдейтов**. Далее укажите IP-адрес и порт вышестоящего прокси-сервера. При необходимости укажите логин и пароль для аутентификации на прокси-сервере.

Офлайн-активация

Офлайн-активация лицензий необходима для устройств UserGate, находящихся в изолированной сети без доступа к интернету и без возможности активации через прокси-сервер.

Процесс офлайн-лицензирования включает следующие этапы:

1. Генерация запроса — создание на лицензируемом устройстве файла запроса для офлайн-активации.
2. Активация запроса — обработка сгенерированного файла запроса с помощью сервиса офлайн-активации ПИН-кодов.
3. Применение лицензии — загрузка активированного файла обратно на лицензируемое устройство.

Генерация запроса

Чтобы сгенерировать файл запроса для офлайн-активации лицензии:

1. Зайдите с помощью веб-браузера на лицензируемое устройство по следующему адресу: <https://<IP-address>:8010?features=offline-reg>.

IP-address — это IP-адрес лицензируемого устройства.

2. В веб-консоли устройства перейдите в раздел **Дашборды**.
3. В виджете **Лицензия** нажмите **Нет лицензии**.
4. В окне активации устройства нажмите **Начать активацию в автономном режиме**.
5. Введите ПИН-код устройства и скачайте сгенерированный файл запроса для офлайн-активации.

Активация запроса

С компьютера, имеющего доступ в интернет, обратитесь [в сервис офлайн-активации](#) (для входа в сервис потребуется авторизация [в Едином центре авторизации](#)) и активируйте сгенерированный файл запроса.

Применение лицензии

Загрузите активированный файл на лицензируемое устройство. Для этого:

1. В разделе **Дашборды** лицензируемого устройства в виджете **Лицензия** откройте окно офлайн-активации.
2. Выберите **Завершить активацию в автономном режиме**.
3. Укажите активированный файл, полученный в сервисе офлайн-активации.

Процесс лицензирования завершен.

Подробнее о процедуре офлайн-активации лицензии — в разделе [«Офлайн-активация лицензий»](#).

ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ UGMC

Планирование внедрения UGMC (Описание)

Развертывание UGMC на предприятии требует тщательного планирования. От того, насколько качественно продумана архитектура шаблонов и групп шаблонов, зависит простота и гибкость применения политик управления на устройства UserGate. UGMC позволяет эффективно применять общие политики, группируя их по географическому, функциональному или смешанному принципам.

При планировании архитектуры рекомендуется:

- Избегать конфликта настроек при добавлении шаблонов в группы шаблонов. Наличие конфликтов всегда усложняет управление конечными устройствами. Это основополагающий принцип, из которого вытекают следующие рекомендации.
- Разделять различные группы настроек в разные шаблоны, например, общие настройки управляемых устройств — в одном, политики контентной фильтрации — в другом, политики межсетевого экранирования — в третьем, политики COV — в четвертом и так далее. Разнесение блоков настроек по разным шаблонам позволит избежать конфликта настроек и сделает централизованное управление проще.
- Создавать глобальные настройки в одних шаблонах, а необходимые для некоторых устройств специфические настройки — в других. Например, создать шаблон с правилами контентной фильтрации, применяемый для всех управляемых устройств, и еще один шаблон с правилами контентной фильтрации, применяемый только для группы устройств. Варьируя положение этих двух шаблонов в группах устройств, администратор может выстроить правильный порядок результирующих правил на конечных устройствах. Данная рекомендация допускает контролируемое количество конфликтных настроек.
- Помнить про полномочия локальных администраторов. Если предполагается наличие локальных администраторов, то их полномочия

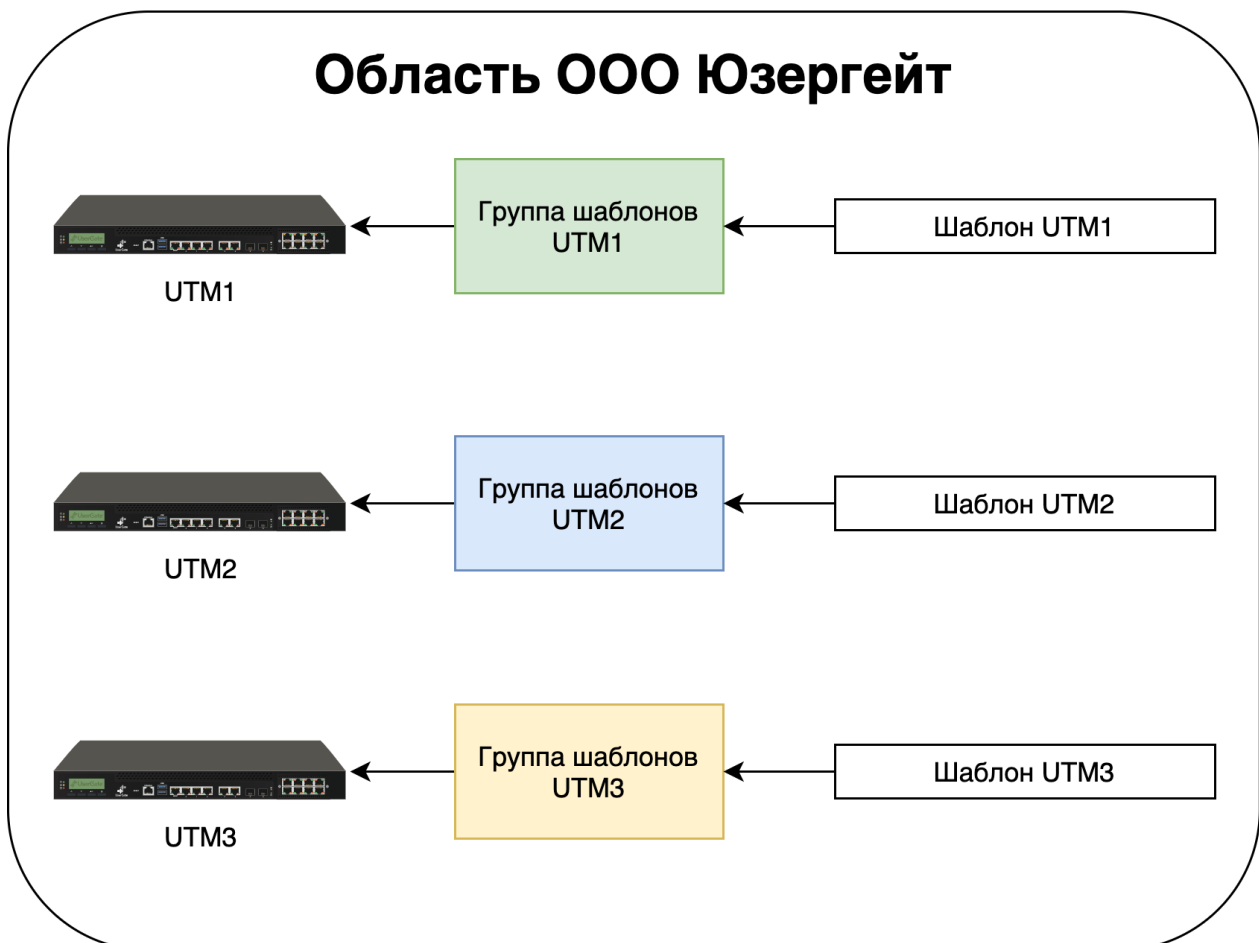
будут ограничены настройками тех параметров, которые не заданы через шаблоны UGMC, а правила, созданные локальными администраторами, всегда помещаются между пре- и пост- правилами, применяемыми из UGMC.

Рассмотрим несколько типичных сценариев внедрения UGMC на примере использования UGMC для управления МЭ UserGate.

Один шаблон и одна группа шаблонов на каждое управляемое устройство

Самый простой вариант развертывания UGMC. К его преимуществам следует отнести простоту и прозрачность настроек, к недостаткам — отсутствие централизованного применения политик — для каждого из устройств придется настраивать свою собственную политику. Настройки сетевых подключений могут производиться как через шаблоны UGMC, так и локальным администратором.

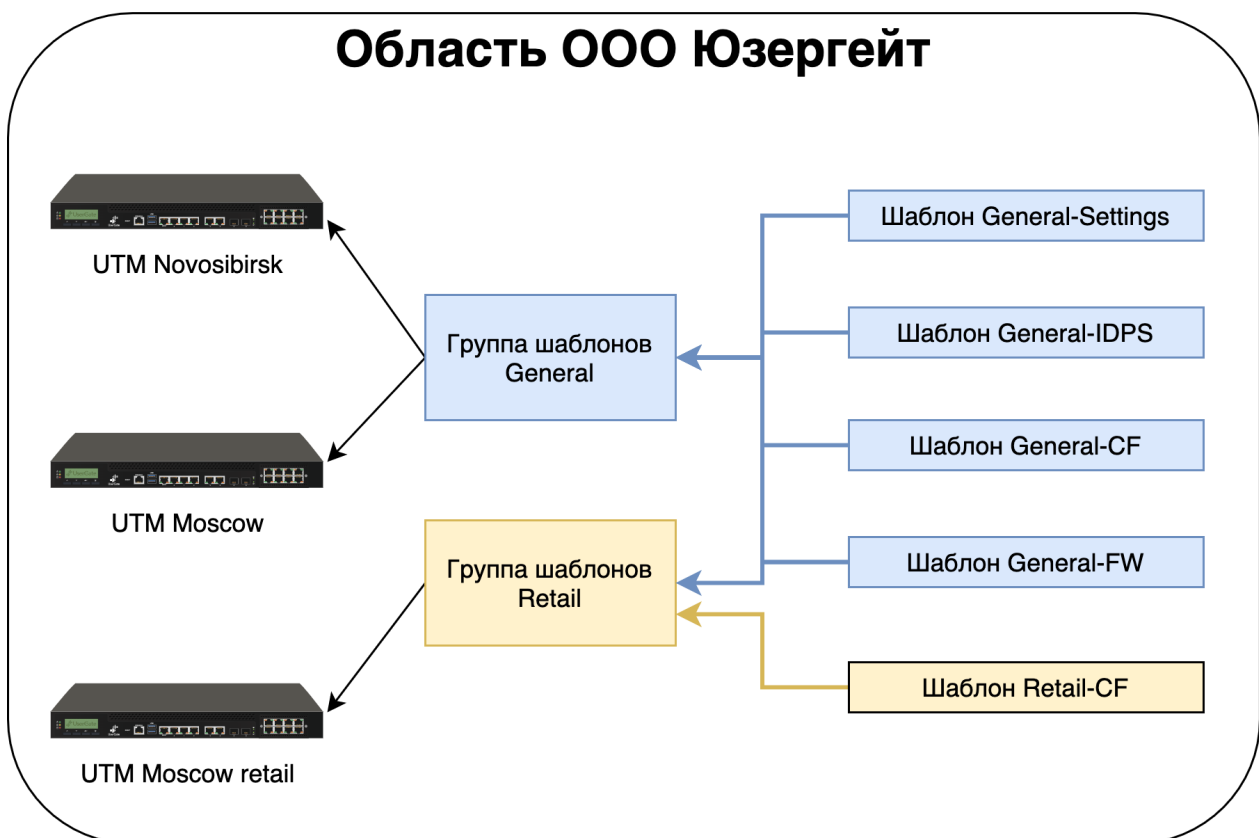
Рекомендуется для простых внедрений с небольшим количеством МЭ UserGate. Пример такой настройки представлен на рисунке ниже.



Набор шаблонов с настройками каждого модуля. Специфичные настройки некоторых модулей для определенной группы управляемых устройств. Сеть настраивается локально

Настройки разбиты по шаблонам, каждый из которых отвечает за настройки специфического модуля, что позволяет избежать конфликта настроек. Суммарно все шаблоны формируют центрально управляемую политику, применяемую ко всем управляемым устройствам в компании. Для специфических управляемых устройств UG, которым необходима специальная политика, добавляются отдельные шаблоны. Сетевые интерфейсы настраиваются локальными администраторами.

Рекомендуется для большинства предприятий. Пример такой настройки представлен на рисунке ниже.



В данном примере шаблоны содержат следующие настройки:

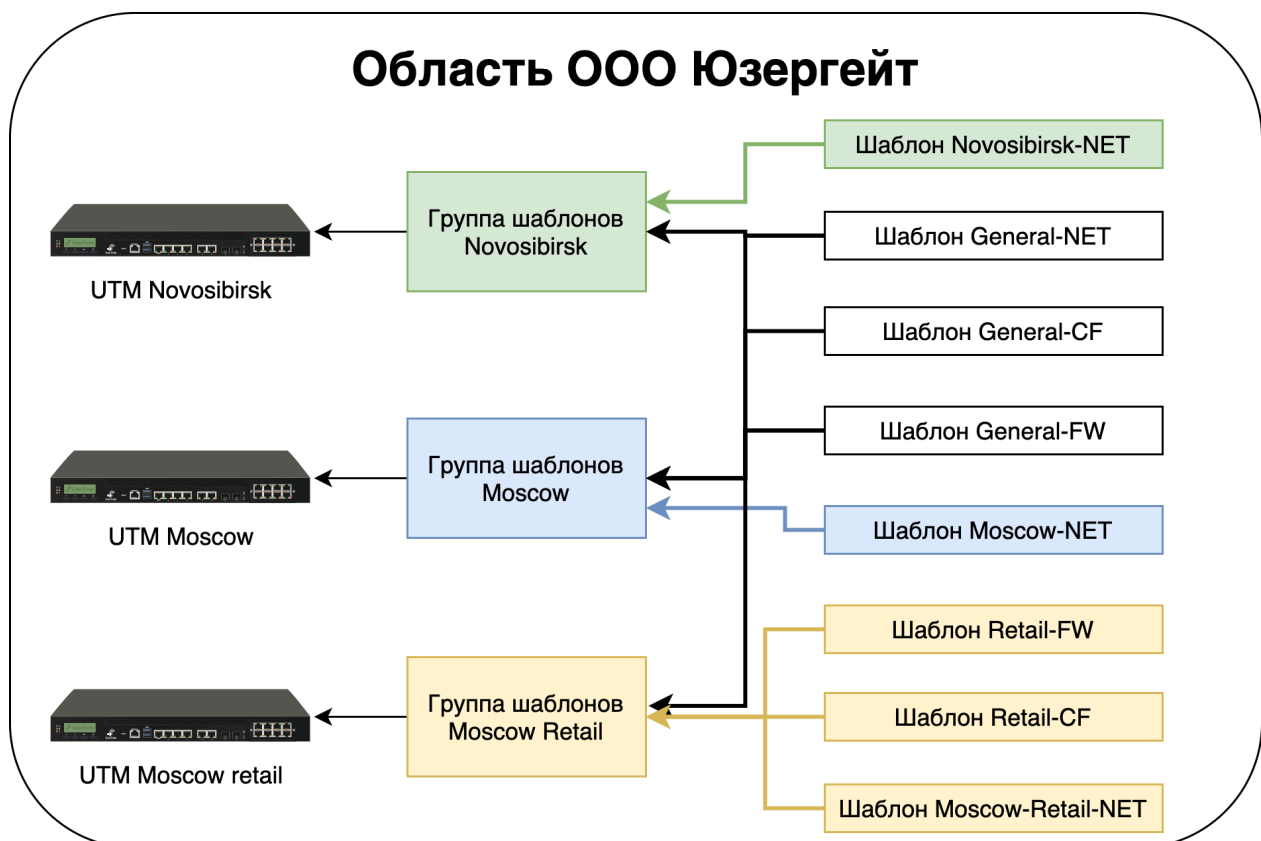
- Шаблон General-Settings — общие для всех настройки (time zone, уровень журналирования, сервера DNS, и т.п.).

- Шаблон General-IDPS — общие для всех политики системы обнаружения вторжений.
- Шаблон General-CF — общие для всех политики контентной фильтрации.
- Шаблон General-FW — общие для всех политики межсетевого экранирования.
- Шаблон Retail-CF — специфичные для ритейловых подразделений политики контентной фильтрации.

Набор шаблонов с настройками каждого модуля. Специфичные настройки некоторых модулей для определенной группы управляемых устройств UG. Сеть настраивается через UGMC

Аналогично предыдущему варианту, но с дополнительным шаблоном сетевых настроек для каждого из МЭ UserGate.

Рекомендуется для большинства предприятий, где необходима централизованная настройка сетевых интерфейсов. Пример такой настройки представлен на рисунке ниже.



В данном примере шаблоны содержат следующие настройки:

- Шаблон General-NET — общие для всех настройки сетевых портов.
- Шаблон General-CF — общие для всех политики контентной фильтрации.
- Шаблон General-FW — общие для всех политики межсетевого экранирования.
- Шаблон Retail-CF — специфичные для ритейловых подразделений политики контентной фильтрации.
- Шаблон Novosibirsk-NET — специфичные для Новосибирского подразделения настройки сетевых портов.
- Шаблон Moscow-NET — специфичные для Московского подразделения настройки сетевых портов.
- Шаблон Moscow-Retail-NET — специфичные для Московского ритейл подразделения настройки сетевых портов.

Примеры шаблонов устройств

UserGate Management Center поставляется с созданной по умолчанию областью (Example realm), которая содержит в себе шаблоны NGFW.

Примечание

Область и представленные в ней шаблоны созданы исключительно для удобства пользователей. Элементы могут быть использованы или удалены за ненадобностью.

Для входа в область Example realm используйте созданный по умолчанию профиль администратора области с логином/паролем – ex_admin/Example.

В области представлены следующие шаблоны NGFW:

- **example_content_template:** примеры настройки правил контентной фильтрации.
- **example_firewall_template:** примеры настройки правил межсетевого экранирования.
- **example_settings:** общие настройки UserGate (часовой пояс, язык интерфейса, настройки времени сервера).

UserGate Libraries template: набор зон и элементов библиотек: сервисы,

- календари, полосы пропускания, шаблоны страниц, категории URL, профили SSL.

Примечание

В случае удаления шаблона UserGate Libraries template все элементы, добавленные UserGate по умолчанию, станут недоступными для использования и будут удалены. Рекомендуется не удалять данный шаблон и при настройке политик, связанных с наборами этого шаблона, использовать сам шаблон или его копию.

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА

Первоначальная настройка

UGMC поставляется в виде программно-аппаратного комплекса (ПАК, appliance) либо в виде образа виртуальной машины (virtual appliance), предназначенного для развертывания в виртуальной среде. В случае виртуальной машины UGMC поставляется с четырьмя Ethernet-интерфейсами. В случае поставки в виде ПАК UGMC может содержать 8 или более Ethernet-портов.

Развертывание программно-аппаратного комплекса

В случае поставки решения в виде ПАК, программное обеспечение уже загружено и готово к первоначальной настройке. Перейдите к главе [Подключение к UGMC](#) для дальнейшей настройки.

Развертывание виртуального образа

UserGate Management Center Virtual Appliance позволяет быстро развернуть виртуальную машину с уже настроенными компонентами. Образ предоставляется в формате OVF (Open Virtualization Format), который поддерживают такие вендоры как VMWare, Oracle VirtualBox. Для Microsoft Hyper-v и KVM поставляются образы дисков виртуальной машины.

i Примечание

Для корректной работы виртуальной машины рекомендуется использовать минимум 8 Гб оперативной памяти и 2-ядерный виртуальный процессор. Гипервизор должен поддерживать работу 64-битных операционных систем.

i Примечание

Для корректной работы внутренней базы данных требуется поддержка набора микрокоманд SSE4.2 архитектуры x86 процессорами виртуальной среды. Любой процессор на базе архитектуры x86, выпущенный после 2008 года, должен поддерживать SSE4.2.

Для начала работы с виртуальным образом, выполните следующие шаги:

Наименование	Описание
Шаг 1. Скачайте образ и распакуйте.	Скачайте последнюю версию виртуального образа с официального сайта https://www.usergate.com/ru .
Шаг 2. Импортируйте образ в свою систему виртуализации.	Инструкцию по импорту образа вы можете посмотреть на сайтах VirtualBox и VMWare. Для Microsoft Hyper-v и KVM необходимо создать виртуальную машину и указать в качестве диска скачанный образ, после чего отключить службы интеграции в настройках созданной виртуальной машины.
Шаг 3. Настройте параметры виртуальной машины.	Увеличьте размер оперативной памяти виртуальной машины. Используя свойства виртуальной машины, установите минимум 8Gb.
Шаг 4. Важно! Увеличьте размер диска виртуальной машины.	Размер диска по умолчанию составляет 100Gb, что обычно недостаточно для хранения всех журналов и настроек. Используя свойства виртуальной машины, установите размер диска в 300Gb или более. Рекомендованный размер - 500Gb или более.
Шаг 5. Настройте виртуальные сети.	UserGate Management Center поставляется с четырьмя интерфейсами, два из которых назначены в зоны: • Management - первый интерфейс виртуальной машины. • Trusted - второй интерфейс виртуальной машины, предназначенный для связи с управляемыми МЭ UserGate.

Наименование	Описание
Шаг 6. Выполните сброс к заводским настройкам.	Запустите виртуальную машину. Во время загрузки выберите Support Menu и выполните Factory reset . Этот шаг крайне важен. Во время этого шага UGMC настраивает сетевые адаптеры и увеличивает размер раздела на жестком диске до размера, указанного в 4-м пункте.

Подключение к UGMC

Интерфейс сервера port0 настроен на получение IP-адреса в автоматическом режиме (DHCP) и назначен в зону **Management**. Первоначальная настройка осуществляется через подключение администратора к веб-консоли через интерфейс port0.

Если нет возможности назначить адрес для Management-интерфейса в автоматическом режиме с помощью DHCP, то его можно явно задать, используя CLI (Command Line Interface). Более подробно об использовании CLI смотрите в главе [Интерфейс командной строки \(CLI\)](#).

Примечание

Если устройство не прошло первоначальную инициализацию, то для доступа к CLI необходимо использовать имя администратора системы: "**Admin/system**", в качестве пароля: "**usergate**".

Остальные интерфейсы отключены и требуют последующей настройки.

Первоначальная настройка требует выполнения следующих шагов:

Наименование	Описание
Шаг 1. Подключиться к интерфейсу управления.	При наличии DHCP-сервера Подключить интерфейс port0 в сеть предприятия с работающим DHCP-сервером. Включить UGMC. После загрузки консоль UGMC укажет IP-адрес, на который необходимо подключиться для дальнейшей активации продукта. Статический IP-адрес Включить UGMC. Используя CLI (Command Line Interface), назначить необходимый IP-адрес на интерфейс port0. Детали использования CLI смотрите в главе Интерфейс командной строки (CLI). Подключиться к веб-консоли UGMC по указанному адресу, он должен выглядеть примерно следующим образом:

Наименование	Описание
	https://UGMC_IP_address:8010
Шаг 2. Выбрать язык.	Выбрать язык, на котором будет продолжена первоначальная настройка.
Шаг 3. Задать пароль корневого администратора UserGate Management Center.	Задать логин и пароль для входа в веб-интерфейс управления.
Шаг 4. Зарегистрировать систему.	Ввести ПИН-код для активации продукта и заполнить регистрационную форму. Для активации системы необходим доступ UGMC в интернет. Если на данном этапе выполнить регистрацию не удастся, то ее следует повторить после настройки сетевых интерфейсов на шаге 8.
Шаг 5. Настроить зоны, IP-адреса интерфейсов, подключить UserGate Management Center в сеть предприятия.	В разделе Интерфейсы включить необходимые интерфейсы, установить корректные IP-адреса, соответствующие вашим сетям, и назначить интерфейсы соответствующим зонам. Подробно об управлении интерфейсами читайте в главе Настройка интерфейсов. Система поставляется с предопределенными зонами: • Зона Management (сеть управления), интерфейс port0. • Зона Trusted (LAN). Предполагается, что через эту зону UGMC будет подключаться к управляемым устройствам, а также получит доступ в интернет. Для работы UGMC достаточно одного настроенного интерфейса. Разделение функций управления устройством UGMC и управления управляемыми устройствами UserGate на разные сетевые интерфейсы рекомендовано для обеспечения безопасности, но не является обязательным требованием.
Шаг 6. Настроить шлюз в интернет.	В разделе Шлюзы указать IP-адрес шлюза в интернет на интерфейсе, который имеет доступ в интернет, как правило, это зона Trusted. Подробно о настройке шлюзов в интернет читайте в главе Настройка шлюзов .
Шаг 7. Указать системные DNS-серверы.	В разделе Настройки укажите IP-адреса серверов DNS вашего провайдера или серверов, используемых в вашей организации.
Шаг 8. Зарегистрировать продукт (если не был зарегистрирован на шаге 4).	Зарегистрировать продукт с помощью ПИН-кода. Для успешной регистрации необходимо подключение к интернету и выполнение предыдущих шагов. Более подробно о лицензировании продукта читайте в главе Лицензирование UGMC.

Наименование	Описание
Шаг 9. Создать как минимум одну управляемую область.	В разделе Управляемые области → Области добавить управляемую область.
Шаг 10. Создать администратора созданной управляемой области.	В разделе Администраторы создать профиль администратора и дать ему права на управление созданной областью. Создать администратора с данным профилем.
Шаг 11. Создать дополнительных администраторов UGMC (опционально).	В разделе Администраторы создать необходимые профили для управления сервисами UGMC и создать администраторов UGMC с этими профилями.

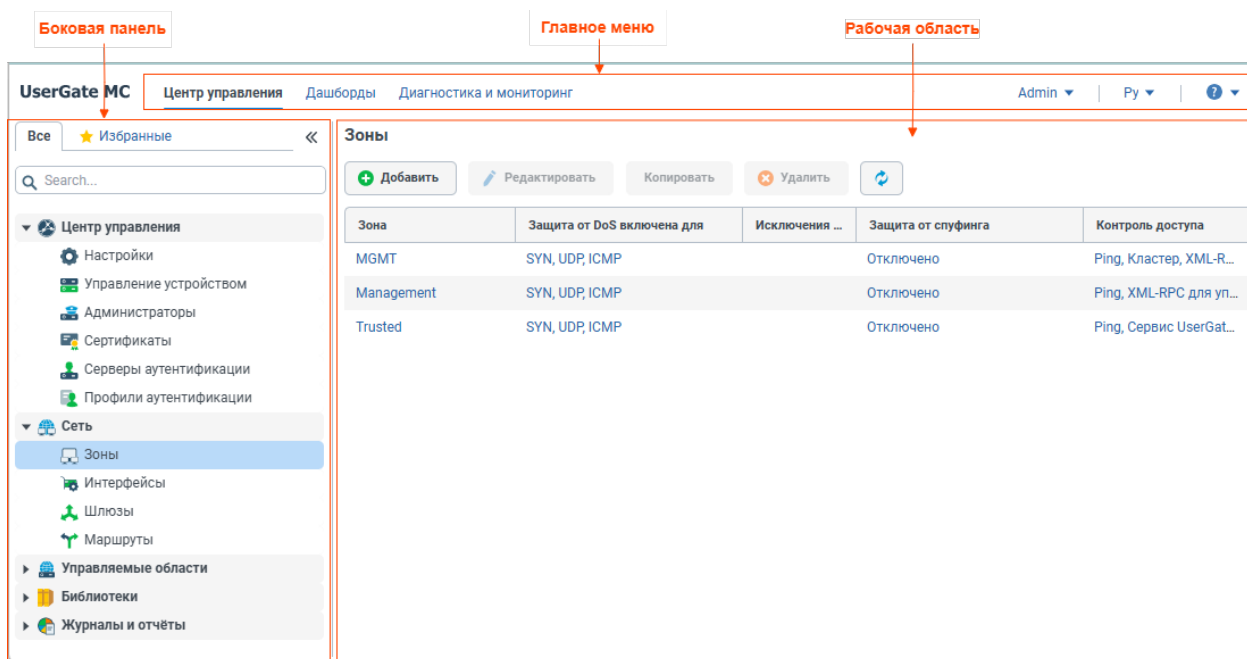
После выполнения вышеперечисленных действий UGMC готов к работе. Для более детальной настройки обратитесь к необходимым главам справочного руководства.

ИНТЕРФЕЙС

Интерфейс UGMC

Все действия вы можете выполнять в веб-интерфейсе, доступном после входа в UGMC.

Состав разделов в веб-интерфейсе меняется в зависимости от роли администратора. Администратору системы доступен весь набор элементов и функций, связанных с управлением устройством. Администратору области доступны все возможности UGMC в рамках назначенной ему области. На рисунке ниже представлен веб-интерфейс администратора системы.



Главное меню

В верхней части любой страницы расположено главное меню, которое содержит разделы для перехода к страницам веб-интерфейса.

Главное меню веб-интерфейса администратора системы предоставляет доступ к следующим страницам:

- **Центр управления** — страница для настройки общесистемных и сетевых параметров и управления областями UserGate.
- **Дашборды** — страница с данными о текущем состоянии сетевых адаптеров, системных дисков и RAID-массивов, количестве пользователей, статусе лицензии и обновлениях. Данные представлены в виде виджетов, которые могут быть добавлены или удалены администратором системы.
- **Диагностика и мониторинг** — страница для просмотра таблиц маршрутизации, запуска базовых сетевых утилит, а также для управления оповещениями.

Главное меню веб-интерфейса администратора области предоставляет доступ к следующим страницам:

- **Управление областью** — страница для создания шаблонов параметров управляемых устройств и групп шаблонов, а также для подключения соответствующих управляемых устройств и управления другими администраторами области.

- Страницы для настройки параметров управляемых устройств UserGate —
- NGFW, DCFW, LogAn, SIEM и конечных устройств.

Также в главном меню находятся следующие элементы управления:

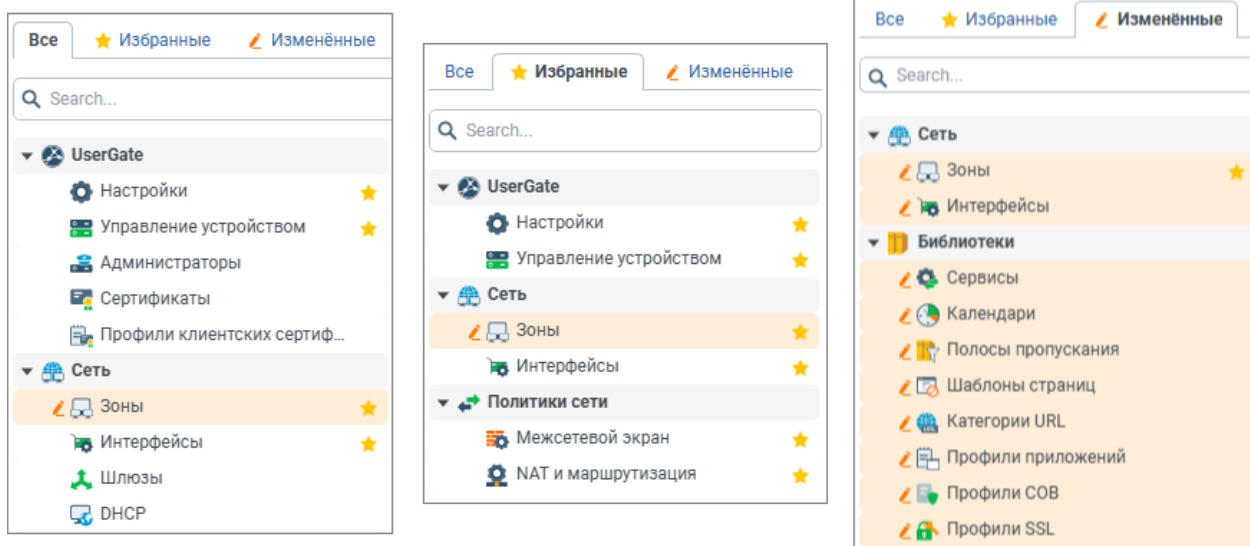
- **Логин** вашей учетной записи — раскрывает меню для смены пароля учетной записи, выбора темы оформления интерфейса, настройки числа отображаемых записей на страницах с табличными данными, изменения пользовательских фильтров журналов. Также вы можете завершить работу с текущей учетной записью, нажав в этом меню **Выход**.
- **Язык** — выбор языка интерфейса.
- **Значок вопроса** — раскрывает меню, в котором можно выбрать просмотр документации или обучающего видео, а также перейти на портал технической поддержки <https://www.usergate.com/ru/support>, где вы можете получить дополнительную информацию по настройке UserGate или оставить заявку на решение возникшей проблемы.

Страницы интерфейса

Все страницы, кроме страницы **Дашборды**, состоят из рабочей области и боковой панели. Содержимое и вид рабочей области зависят от выбранной страницы, информация может отображаться в виде таблицы, виджетов или блоков параметров. Боковая панель содержит список разделов, предоставляющих доступ к различным возможностям UserGate MC, например к настройке конфигурации, созданию политики безопасности, просмотру журналов и диагностической информации.

Вкладка **Избранные** на боковой панели предназначена для формирования списка разделов, с которыми вы работаете чаще всего. Чтобы раздел отобразился в избранном, на вкладке **Все** его нужно отметить звездочкой.

На страницах для настройки параметров управляемых устройств UserGate на боковой панели также есть вкладка **Измененные**, на которой собраны только те разделы, в которых производились изменения.



ОФЛАЙН ОПЕРАЦИИ С СЕРВЕРОМ

Офлайн операции с сервером(Описание)

Некоторые операции с сервером проводятся, когда сервер не выполняет свою функцию и находится в офлайн режиме. Для выполнения таких операций необходимо во время загрузки сервера выбрать раздел меню **Support menu** и затем одну из требуемых операций. Для получения доступа к этому меню необходимо подключить монитор к разъему VGA(HDMI), клавиатуру к разъему USB (при наличии соответствующих разъемов на устройстве) или, используя специальный кабель для последовательного порта или переходник USB-Serial, подключить свой компьютер к UGMC. Запустить терминал, позволяющий подключение через последовательный порт, например, Putty для Windows. Установить подключение через последовательный порт, указав параметры подключения 115200 8n1.

Во время загрузки администратор может выбрать один из нескольких пунктов загрузки в boot-меню:

Наименование	Описание
UGOS MC	Загрузка UserGate с выводом диагностической информации о загрузке в последовательный порт.
UGOS MC (failsafe)	Загрузка UserGate в упрощённом видеорежиме.

Наименование	Описание
Support menu	Войти в раздел системных утилит с выводом информации в консоль tty1 (монитор).
Restore previous version	Раздел доступен после обновления или создания резервной копии.

Раздел системных утилит (**Support menu**) позволяет выполнить следующие действия:

Наименование	Описание
Check filesystems	Запуск проверки файловой системы устройства на наличие ошибок и их автоматическое исправление.
Expand data partition	Увеличение раздела для хранения данных на весь выделенный диск. Эта операция обычно используется после увеличения дискового пространства, выделенного гипервизором для виртуальной машины UserGate. Данные и настройки UserGate не сбрасываются.
Create backup	Создать полную копию диска UserGate на внешний USB носитель. Все данные на внешнем носителе будут удалены.
Restore from backup	Восстановление UserGate с внешнего USB носителя.
Factory reset	Сброс состояния UserGate к первоначальному состоянию системы. Все данные и настройки будут утеряны.
Exit	Выход и перезагрузка устройства.

НАСТРОЙКА UGMC

Общие настройки

Раздел **Настройки** определяет базовые установки UGMC:

Наименование	Описание
Часовой пояс	Часовой пояс, соответствующий вашему местоположению. Часовой пояс используется в расписаниях, применяемых в правилах, а также для корректного отображения даты и времени в отчетах, журналах и т.п.
Язык интерфейса по умолчанию	Язык, который будет использоваться по умолчанию в консоли.
Таймер автоматического закрытия сессии (мин.)	Настройка таймера автоматического закрытия сессии в случае отсутствия активности администратора в веб-консоли.
Настройка времени сервера	Настройка параметров установки точного времени. • Использовать NTP — использовать сервера NTP из указанного списка для синхронизации времени. • Основной NTP-сервер — адрес основного сервера точного времени. Значение по умолчанию — pool.ntp.org. • Запасной NTP-сервер — адрес запасного сервера точного времени. • Время на сервере (UTC) — позволяет установить время на сервере. Время должно быть указано в часовом поясе UTC.
Центр обновлений	Настройки для управления скачиванием обновлений программного обеспечения UserGate (UGOS) и системных библиотек, необходимых для экспорта настроек в управляемые устройства (сигнатуры COB, сигнатуры приложений, правила аналитики и другие). Обновления ПО — настройка канала обновлений (стабильные, бета), проверки наличия новых обновлений UGOS и скачивание офлайн-обновлений. Обновления библиотек — проверка наличия обновлений библиотек, скачивание обновлений и настройка расписания автоматической проверки и скачивания библиотек. Проверить наличие обновлений библиотек и скачать последние обновления можно по ссылке Проверить обновления. Настроить автоматическое обновление библиотек можно по ссылке Настроить. При задании расписания возможно указать следующие варианты: • Отключено. Проверка наличия обновлений для выбранного элемента производиться не будет. • Ежедневно.

Наименование	Описание
	• Ежедневно. • Ежемесячно. • Каждые ... часов. • Каждые ... минут. • Задать вручную. При задании вручную необходимо использовать crontab-подобный формат, при котором строка выглядит как шесть полей, разделенных пробелами. Поля задают время в следующем виде: (минуты: 0-59) (часы: 0-23) (дни месяца: 1-31) (месяц: 1-12) (день недели: 0-6, 0-воскресенье). Каждое из первых пяти полей может быть задано следующим образом: • Звездочка (*) — обозначает весь диапазон (от первого до последнего). • Дефис (-) — обозначает диапазон чисел. Например, "5-7" будет означать 5, 6 и 7. • Списки. Это числа (или диапазоны), разделенные запятыми. Например, "1,5,10,11" или "1-11,19-23". • Звездочка или диапазон с шагом. Используется для пропусков в диапазонах. Шаг указывается после косой черты. Например, "2-10/2" будет значить "2,4,6,8,10", а выражение "*/2" в поле "часы" будет означать "каждые два часа".
Настройка учета изменений	При включении данной опции и создания Типов изменений любое изменение в конфигурацию, вносимое администратором через веб-консоль, будет требовать указание типа изменения и описания вносимого изменения. В качестве типов изменения могут быть, например, указаны: • Распоряжение. • Приказ. • Регламентные работы, и т.д. Количество типов изменений не ограничено.
Системные DNS-серверы	Укажите корректные IP-адреса серверов DNS в настройке.

Управление устройством

Раздел **Управление устройством** определяет следующие установки UGMC:

- Кластеризация.
- Настройки диагностики.
- Операции с сервером.
- Резервное копирование.
- Экспорт и импорт настроек.

Кластеризация и отказоустойчивость

UGMC поддерживает 2 типа кластеров:

- 1. Кластер конфигурации.** Узлы, объединенные в кластер конфигурации, поддерживают единые настройки в рамках кластера.
- 2. Кластер отказоустойчивости.** До 4-х узлов кластера конфигурации могут быть объединены в кластер отказоустойчивости, поддерживающий работу в режиме Актив-Актив или Актив-Пассив.

Примечание

При внедрении UGMC в режиме отказоустойчивости необходимо выполнить как настройки кластера конфигурации, так и настройки кластера отказоустойчивости.

Ряд настроек уникален для каждого из узлов кластера, например, настройка сетевых интерфейсов и IP-адресация. Список уникальных настроек:

Наименование	Описание
Настройки, уникальные для каждого узла	Настройки диагностики Настройки интерфейсов Настройки шлюзов Маршруты

Для создания кластера конфигурации необходимо выполнить следующие шаги:

Наименование	Описание
Шаг 1. Выполнить первоначальную настройку на первом узле кластера.	Смотрите главу Первоначальная настройка .
Шаг 2. Настроить на первом узле кластера зону, через интерфейсы которой будет выполняться репликация кластера.	В разделе Зоны создать выделенную зону для репликации настроек кластера. В настройках зоны разрешить следующие сервисы: • Консоль администрирования. • Кластер. Не используйте для репликации зоны, интерфейсы которых подключены к недоверенным сетям, например, к интернету.
Шаг 3. Указать IP-адрес, который будет использоваться для связи с другими узлами кластера.	В разделе Управление устройством в окне Кластер конфигурации выбрать текущий узел кластера и нажать на кнопку Редактировать . Указать IP-адрес интерфейса, входящего в зону, настроенную на шаге 2.
Шаг 4. Сгенерировать Секретный код на первом узле кластера.	В разделе Управление устройством нажать на кнопку Сгенерировать секретный код . Полученный код скопировать в буфер обмена. Данный секретный код необходим для одноразовой авторизации второго узла при добавлении его в кластер.
Шаг 5. Подключить второй узел в кластер.	Второй и последующие узлы подключаются в кластер на моменте первоначальной инициализации. Если инициализация уже была проведена, то необходимо перезагрузить устройство и выполнить возврат к заводским установкам (Factory reset). Подключиться к веб-консоли второго узла кластера, выбрать язык установки. Указать интерфейс, который будет использован для подключения к первому узлу кластера, и назначить ему IP-адрес. Оба узла кластера должны находиться в одной подсети, например, интерфейсам port2 обоих узлов назначены IP-адреса 192.168.100.5/24 и 192.168.100.6/24. В противном случае необходимо указать IP-адрес шлюза, через который будет доступен первый узел кластера. Указать IP-адрес первого узла, настроенный на шаге 3, вставить секретный код и нажать на кнопку Подключить. Если IP-адреса кластера, настроенные на шаге 2, назначены корректно, то второй узел будет добавлен в кластер, и все настройки первого узла кластера реплицируются на второй.

Наименование	Описание
Шаг 6. Назначить зоны интерфейсам второго узла.	В веб-консоли второго узла кластера в разделе Сеть → Интерфейсы необходимо назначить каждому интерфейсу корректную зону. Зоны и их настройки получены в результате репликации данных с первого узла кластера.
Шаг 7. Настроить параметры, индивидуальные для каждого узла кластера (опционально).	Настроить шлюзы, маршруты и другие настройки, индивидуальные для каждого из узлов.

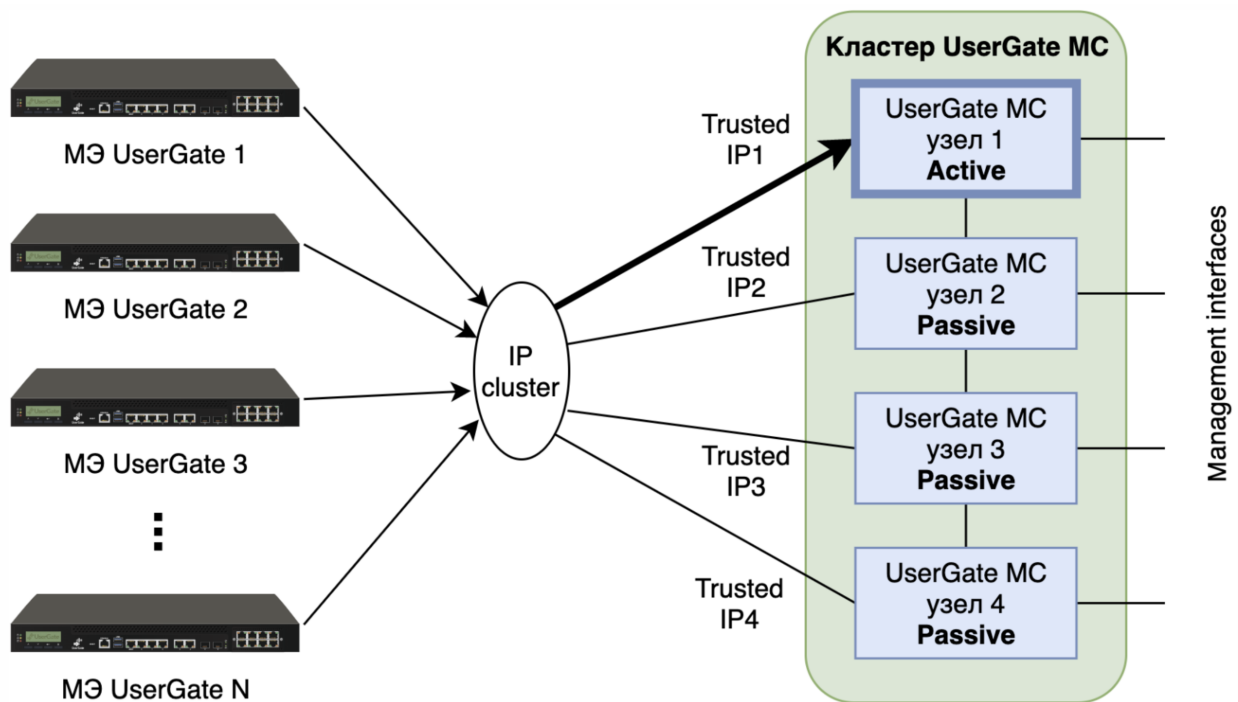
До четырех узлов кластера конфигурации можно объединить в отказоустойчивый кластер. Самых кластеров отказоустойчивости может быть несколько. Поддерживаются 2 режима — **Актив-Актив** и **Актив-Пассив**.

В режиме **Актив-Пассив** один из серверов выступает в роли Мастер-узла, обрабатывающего трафик, а остальные — в качестве резервных. Для кластера указывается один или более виртуальных IP-адресов. Переключение виртуальных адресов с главного на один из запасных узлов происходит при следующих событиях:

- Запасной сервер не получает подтверждения о том, что главный узел в сети, например, если он выключен или отсутствует сетевая доступность узлов.
- На главном узле настроена проверка доступа в интернет.
- Сбой в работе ПО UserGate.

Ниже представлен пример сетевой диаграммы отказоустойчивого кластера в режиме **Актив-Пассив**. Интерфейсы настроены следующим образом:

- **Зона Trusted:** IP1, IP2, IP3, IP4 и IP cluster (Trusted).
- **Зона Management:** интерфейсы в зоне Management используются для управления узлами UGMC.



Кластерный IP-адрес находится на узле UGMC 1. Если узел UGMC 1 становится недоступным, то кластерный IP-адрес перейдет на следующий сервер, который станет мастер-сервером, например, UGMC 2.

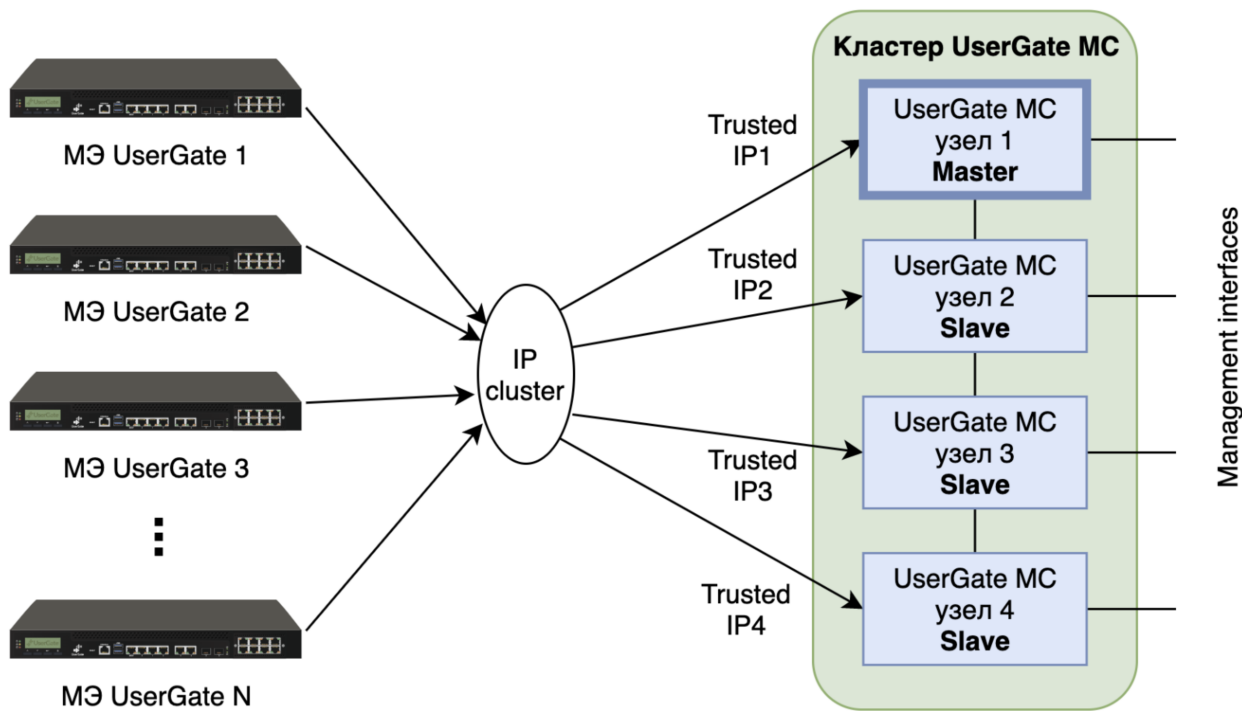
В режиме **АКТИВ-АКТИВ** один из серверов выступает в роли Мастер-узла, распределяющего трафик на все остальные узлы кластера. Поскольку IP-адрес кластера находится на Мастер-узле, то Мастер-узел отвечает на ARP-запросы клиентов. Выдавая последовательно MAC-адреса всех узлов отказоустойчивого кластера, Мастер-узел обеспечивает равномерное распределение трафика на все узлы кластера, учитывая при этом необходимость неразрывности пользовательских сессий. Для кластера указывается один или более виртуальных IP-адресов. Перемещение роли Мастер-узла на один из запасных узлов происходит при следующих событиях:

- Запасной сервер не получает подтверждения о том, что главный узел в сети, например, если он выключен или отсутствует сетевая доступность узлов.
- На главном узле настроена проверка доступа в интернет.
- Сбой в работе ПО UserGate.

Ниже представлен пример сетевой диаграммы отказоустойчивого кластера в режиме **АКТИВ-АКТИВ**. Интерфейсы настроены следующим образом:

- Зона **Trusted**: IP1, IP2, IP3, IP4 и IP cluster (Trusted).

- Зона **Management**: интерфейсы в зоне Management используются для
- управления узлами UGMC.



Кластерный IP-адрес находится на узле UGMC 1, который является мастер-узлом. При этом трафик распределяется на все узлы кластера. Если узел UGMC 1 становится недоступным, то роль мастера и кластерный IP-адрес перейдет на следующий сервер, например, UGMC 2.

Для создания отказоустойчивого кластера необходимо выполнить следующие шаги:

Наименование	Описание
Шаг 1. Создать кластер конфигурации.	Создать кластер конфигурации, как это описано на предыдущем шаге.
Шаг 2. Настроить зоны, интерфейсы которых будут участвовать в отказоустойчивом кластере.	В разделе Зоны следует разрешить сервис VRRP для всех зон, где планируется добавлять кластерный виртуальный IP-адрес (зона Trusted на диаграммах выше).
Шаг 3. Создать кластер отказоустойчивости.	В разделе Управление устройством → Кластер отказоустойчивости нажать на кнопку Добавить и указать параметры кластера отказоустойчивости.

Параметры отказоустойчивого кластера:

Наименование	Описание
Включено	Включение/отключение отказоустойчивого кластера.
Название	Название отказоустойчивого кластера.
Описание	Описание отказоустойчивого кластера.
Режим кластера	Режим отказоустойчивого кластера: • Актив-Актив — нагрузка распределяется на все узлы кластера. • Актив-Пассив — нагрузка идет на Мастер-узел и переключается на запасной узел в случае недоступности Мастер-узла.
Мультикаст идентификатор кластера	В одном кластере конфигурации может быть создано несколько кластеров отказоустойчивости. Для синхронизации сессий используется определенный мультикастовый адрес, определяемый данным параметром. Для каждой группы кластеров отказоустойчивости, в которой должна поддерживаться синхронизация сессий, требуется установить уникальный идентификатор.
Идентификатор виртуального роутера (VRID)	Идентификатор виртуального роутера должен быть уникален для каждого VRRP-кластера в локальной сети. Если в сети не присутствуют сторонние кластеры VRRP, то рекомендуется оставить значение по умолчанию.
Узлы	Выбираются узлы кластера конфигурации для объединения их в кластер отказоустойчивости. Здесь же можно назначить роль Мастер-сервера одному из выбранных узлов.
Виртуальные IP-адреса	Назначаются виртуальные IP-адреса и их соответствие интерфейсам узлов кластера.

Диагностика

В данном разделе задаются параметры диагностики сервера, необходимые службе технической поддержки UGMC при решении возможных проблем.

Наименование	Описание
Детализация диагностики	• Off — ведение журналов диагностики отключено. • Error — журналировать только ошибки работы сервера. • Warning — журналировать только ошибки и предупреждения.

Наименование	Описание
	• Info — журналировать только ошибки, предупреждения и дополнительную информацию. • Debug — максимум детализации. Рекомендуется установить значение параметра Детализация диагностики в Error (только ошибки) или Off (Отключено), если техническая поддержка UserGate не попросила вас установить иные значения. Любые значения, отличные от Error (только ошибки) или Off (Отключено), негативно влияют на производительность UGMC.
Журналы диагностики	• Скачать журналы — скачать диагностические журналы для передачи их в службу поддержки UserGate. • Очистить журналы — удалить архивные (т.е. не активные в настоящий момент) журналы
Удаленный помощник	• Включено/Отключено — включение/отключение режима удаленного помощника. Удаленный помощник позволяет инженеру технической поддержки UserGate, зная значения идентификатора и токена удаленного помощника, произвести безопасное подключение к серверу UGMC для диагностики и решения проблем. Для успешной активации удаленного помощника UGMC должен иметь доступ к серверу удаленного помощника компании UserGate по протоколу SSH. • Идентификатор удаленного помощника — полученное случайным образом значение. Уникально для каждого включения удаленного помощника. • Токен удаленного помощника — полученное случайным образом значение токена. Уникально для каждого включения удаленного помощника.

Операции с сервером

Данный раздел позволяет произвести следующие операции с сервером:

Наименование	Описание
Операции с сервером	• Перезагрузить — перезагрузка сервера UGMC. • Выключить — выключение сервера UGMC.
Обновления	

Наименование	Описание
	Выбор канала обновлений ПО UGMC • Стабильные — проверка наличия стабильных обновлений ПО. • Бета — проверка наличия экспериментальных обновлений.
Обновления сервера	Индикация имеющихся обновлений UGMC. Запуск процесса обновления сервера с возможностью создания точки восстановления. Просмотр списка изменений ПО в обновлении.
Офлайн обновления	Загрузка файла для офлайн обновления.
Настройки вышестоящего прокси для проверки лицензий и обновлений	Настройка параметров вышестоящего HTTP(S) прокси-сервера для обновления лицензии и обновления ПО UGMC. Необходимо указать IP-адрес и порт вышестоящего прокси сервера. При необходимости указать логин и пароль для аутентификации на вышестоящем прокси-сервере.

Компания UserGate постоянно работает над улучшением качества своего программного обеспечения и предлагает обновления продукта UGMC в рамках подписки на модуль лицензии Security Update (подробно о лицензировании смотрите в разделе [Лицензирование UGMC](#)). При наличии обновлений в разделе **Управление устройством** отобразится соответствующее оповещение. Обновление продукта может занять довольно длительное время, рекомендуется планировать установку обновлений с учетом возможного времени простоя UGMC.

Для установки обновлений необходимо выполнить следующие действия:

Наименование	Описание
Шаг 1. Создать файл резервного копирования.	Создать резервную копию состояния UGMC в разделе Управление устройством → Управление резервным копированием → Создание резервной копии. Данный шаг рекомендуется всегда выполнять перед применением обновлений, поскольку он позволит восстановить предыдущее состояние устройства в случае возникновения каких-либо проблем во время применения обновлений.

Наименование	Описание
Шаг 2. Установить обновления.	В разделе Управление устройством при наличии оповещения Доступны новые обновления нажать на ссылку Установить сейчас . Система установит скачанные обновления, по окончании установки UGMC будет перезагружен.

Управление резервным копированием

Данный раздел позволяет управлять резервным копированием UserGate: настройка правил экспорта конфигурации, создание резервной копии, восстановление устройства UserGate.

Для создания резервной копии необходимо выполнить следующие действия:

Наименование	Описание
Шаг 1. Создать резервную копию	В разделе Управление устройством → Управление резервным копированием нажать Создание резервной копии . Система сохранит текущие настройки сервера под следующим именем: <code>backup_PRODUCT_NODE-NAME_DATE.gpg</code> , где <i>PRODUCT</i> — тип продукта: NGFW, LogAn, MC; <i>NODE-NAME</i> — имя узла UserGate; <i>DATE</i> — дата и время создания резервной копии в формате YYYY-MM-DD-HH-MM; время указывается в часовом поясе UTC. Процесс создания резервной копии может быть прерван нажатием кнопки Остановить . Запись о создании резервной копии отобразится в журнале событий устройства.

Для восстановления состояния устройства необходимо выполнить следующие действия:

Наименование	Описание
Шаг 1. Восстановить состояние устройства	В разделе Управление устройством → Управление резервным копированием нажать Восстановление из резервной копии и указать путь к ранее созданному файлу настроек для его загрузки на сервер. Восстановление будет предложено в консоли tty при перезагрузке устройства.

Дополнительно администратор может настроить сохранение файлов на внешние серверы (FTP, SSH) по расписанию. Для создания расписания выгрузки настроек необходимо выполнить следующие действия:

Наименование	Описание
Шаг 1. Создать правило экспорта конфигурации	В разделе Управление устройством → Управление резервным копированием нажать кнопку Добавить , указать имя и описание правила.
Шаг 2. Указать параметры удаленного сервера	Во вкладке правила Удаленный сервер указать параметры удаленного сервера: • Тип сервера — FTP или SSH. • Адрес сервера — IP-адрес сервера. • Порт — порт сервера. • Логин — учетная запись на удаленном сервере. • Пароль/Повторите пароль — пароль учетной записи. • Путь на сервере — путь на сервере, куда будут выгружены настройки. В случае использования SSH-сервера возможно использование авторизации по ключу. Для импорта или генерации ключа необходимо выбрать Настроить SSH-ключ и указать Сгенерировать ключи или Импортировать ключ. Важно! При повторном создании ключа существующий SSH-ключ будет удален. Публичный ключ должен находиться на SSH-сервере в директории пользовательских ключей <code>/home/user/.ssh/</code> в файле <code>authorized_keys</code>. При первоначальной настройке правила экспорта резервного копирования по SSH обязательна проверка соединения (кнопка Проверить соединение); при проверке соединения fingerprint помещается в <code>known_hosts</code>, без проверки файлы не будут отправляться. Важно! Если сменить сервер SSH или его переустановить, то файлы резервного копирования будут недоступны, так как fingerprint изменится — это защита от спуфинга.
Шаг 3. Выбрать расписание выгрузки	Во вкладке правила Расписание указать необходимое время отправки настроек. В случае задания времени в <code>crontab</code>-формате, задайте его в следующем виде: (минуты:0-59) (часы:0-23) (дни месяца:1-31) (месяц:1-12) (день недели:0-6, 0-воскресенье) Каждое из первых пяти полей может быть задано следующим образом: • Звездочка (*) — обозначает весь диапазон (от первого до последнего). • Дефис (-) — обозначает диапазон чисел. Например, "5-7" будет означать 5, 6 и 7. • Списки. Это числа (или диапазоны), разделенные запятыми. Например, "1,5,10,11" или "1-11,19-23".

Наименование	Описание
	Звездочка и тире используются для пропусков в диапазонах. Шаг указывается после косой черты. Например, "2-10/2" будет значить "2,4,6,8,10", а выражение "*/2" в поле "часы" будет означать "каждые два часа".

Экспорт и импорт настроек

Администратор имеет возможность сохранить текущие настройки UGMC в файл и впоследствии восстановить эти настройки на этом же или другом сервере UGMC. В отличие от резервного копирования, экспорт/импорт настроек не сохраняет текущее состояние всех компонентов комплекса, сохраняются только текущие настройки.

Примечание

Экспорт/импорт настроек не восстанавливает состояние интерфейсов и информацию о лицензии. После окончания процедуры импорта необходимо настроить интерфейсы и повторно зарегистрировать UGMC с помощью имеющегося ПИН-кода.

Для экспорта настроек необходимо выполнить следующие действия:

Наименование	Описание
Шаг 1. Экспорт настроек.	В разделе Управление устройством → Экспорт и импорт настроек нажать на ссылку Экспорт и выбрать Экспортировать все настройки или Экспортировать сетевые настройки. Система сохранит: - текущие настройки сервера под именем: cc_core-mc_core@nodename_version_YYYYMMDD_HHMMSS.bin - сетевые настройки под именем: network-cc_core-mc_core@nodename_version_YYYYMMDD_HHMMSS.bin nodename — имя узла UserGate Management Center. version — версия UserGate Management Center. YYYYMMDD_HHMMSS — дата и время выгрузки настроек в часовом поясе UTC. Например, cc_core-mc_core@ediasaionedi_7.0.0.93R-1_20220715_084853.bin или network-cc_core-mc_core@ediasaionedi_7.0.0.93R-1_20220715_084929.bin.

Для применения созданных ранее настроек необходимо выполнить следующие действия:

Наименование	Описание
Шаг 1. Импорт настроек.	В разделе Управление устройством → Экспорт и импорт настроек нажать на ссылку Импорт и указать путь к ранее созданному файлу настроек. Указанные настройки применятся к серверу, после чего сервер будет перезагружен

Примечание

Для корректного импорта правил, использующих обновляемые списки UserGate (приложения, категории URL и т.п.), необходимо наличие лицензии на модули SU и ATP, а также загруженных списков UserGate.

Подробнее об особенностях импорта настроек кластерного решения читайте в статье [Обновление ПО кластера UGMC](#).

Дополнительно администратор может настроить сохранение настроек на внешние серверы (FTP, SSH) по расписанию. Для создания расписания выгрузки настроек необходимо выполнить следующие действия:

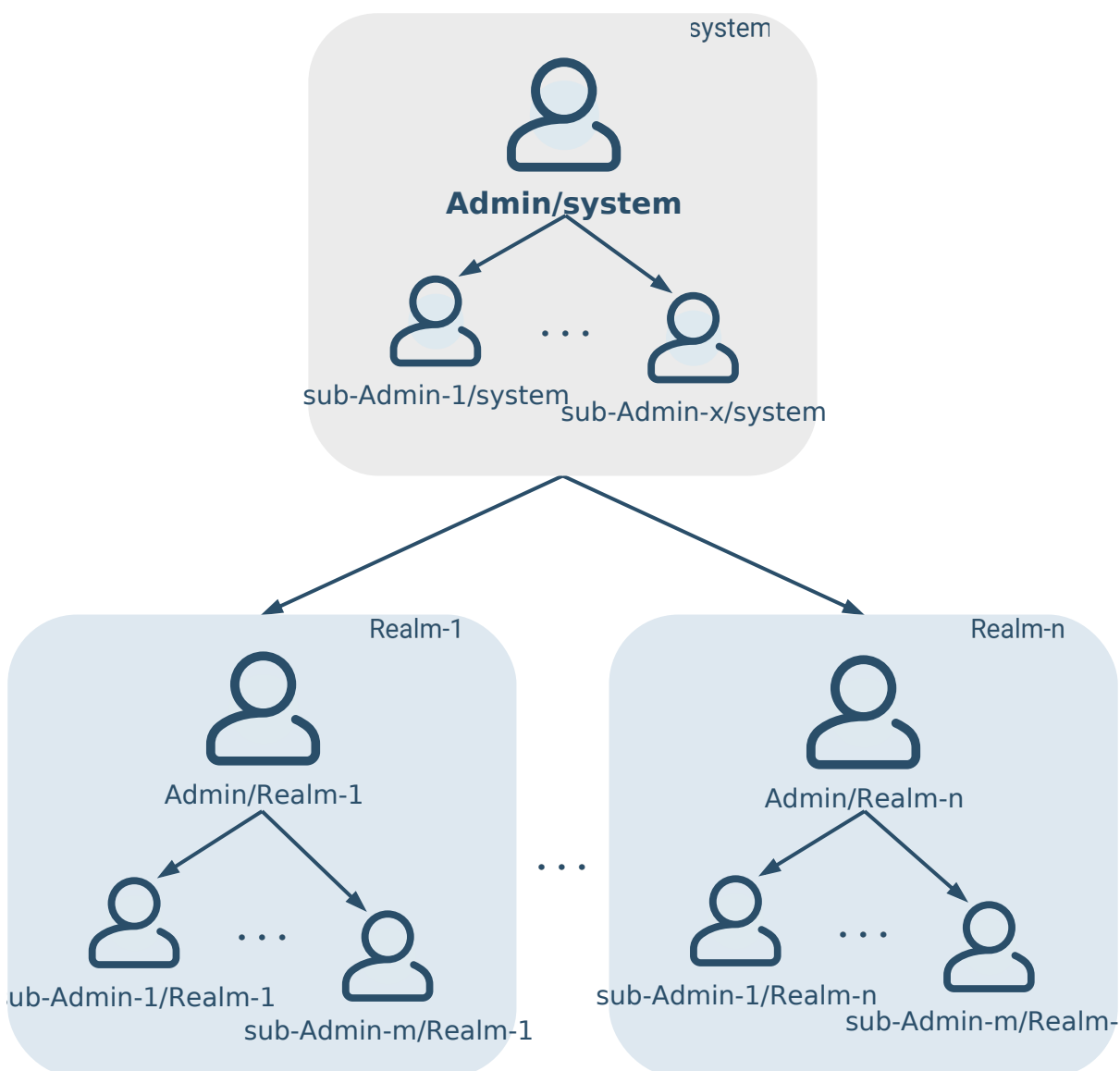
Наименование	Описание
Шаг 1. Создать правило экспорта.	В разделе Управление устройством → Экспорт настроек нажать кнопку Добавить , указать имя и описание правила
Шаг 2. Указать параметры удаленного сервера.	Во вкладке правила Удаленный сервер указать параметры удаленного сервера: • Тип сервера — FTP или SSH. • Адрес сервера — IP-адрес сервера. • Порт — порт сервера. • Логин — учетная запись на удаленном сервере. • Пароль/Подтверждение пароля — пароль учетной записи. • Путь на сервере — путь на сервере, куда будут выгружены настройки.
Шаг 3. Выбрать расписание выгрузки.	Во вкладке правила Расписание указать необходимое время отправки настроек. В случае задания времени в CRONTAB-формате, задайте его в следующем виде:

Наименование	Описание
	(минуты:0-59) (часы:0-23) (дни месяца:1-31) (месяц:1-12) (день недели:0-6, 0-воскресенье) Каждое из первых пяти полей может быть задано следующим образом: • Звездочка (*) — обозначает весь диапазон (от первого до последнего). • Дефис (-) — обозначает диапазон чисел. Например, "5-7" будет означать 5, 6 и 7. • Списки. Это числа (или диапазоны), разделенные запятыми. Например, "1,5,10,11" или "1-11,19-23". • Звездочка и тире используются для пропусков в диапазонах. Шаг указывается после косой черты. Например, "2-10/2" будет значить "2,4,6,8,10", а выражение "*/2" в поле "часы" будет означать "каждые два часа".

Администраторы

Иерархическая система учетных записей администраторов

В UGMC реализована иерархическая система учетных записей администраторов. Верхний уровень (system) образуют учетные записи администраторов самой системы UGMC. Нижний уровень образуют учетные записи администраторов управляемых областей (Realm) — логических объектов, предназначенных для управления группой подконтрольных устройств (подробнее об управляемых областях — в разделе «[Управление областями](#)»).



При первоначальной настройке UGMC создается локальный администратор с логином **Admin/system**, который является корневым администратором системы. Администратор UGMC может управлять общими и сетевыми параметрами UGMC, активировать лицензии UGMC, создавать и редактировать элементы системной библиотеки, управлять политиками обновления и резервного копирования, мониторить работу UGMC по системным журналам. Администратор UGMC может создавать дополнительные учетные записи субадминистраторов UGMC, делегируя им часть прав по управлению системой.

Администратор UGMC также создает управляемые области (Realm), но при этом не обладает полномочиями на управление устройствами, входящими в эти области. Для этого администратор UGMC создает учетные записи корневых администраторов управляемых областей (**Admin/Realm**). Корневой администратор области имеет все права на управление областью и относящимися к ней устройствами. Он может создавать серверы и профили аутентификации области, каталоги пользователей, шаблоны параметров

управляемых устройств, объединять шаблоны в группы и подключать к ним объекты управляемых устройств. Корневой администратор управляемой области может также создавать учетные записи субадминистраторов (региональных администраторов) своей области (**sub-Admin/Realm**), делегируя им права на администрирование только отдельных выделенных устройств.

Управление учетными записями администраторов

Чтобы добавить администратора:

1. Создайте профиль администратора. Профиль определяет список полномочий администратора. Можно создавать несколько профилей с разными полномочиями. Также можно создать профиль корневого администратора области.
2. Создайте учетную запись администратора. На этом этапе можно выбрать способ авторизации администратора: локальный, через LDAP-коннектор или с помощью профиля аутентификации.

Создание профиля администратора

Чтобы создать профиль администратора UGMC:

1. В веб-консоли управления UGMC в разделе **Центр управления → Администраторы** в блоке **Профили администраторов** нажмите **Добавить**.
2. В окне **Настройка профиля** на вкладке **Общие** укажите название профиля.
3. Выберите тип администратора **Администратор UserGate Management Center**.
4. На вкладке **Права доступа** выберите, какими правами доступа будет обладать администратор с этим профилем. В качестве разрешений для доступа можно указать **Нет доступа**, **Чтение** или **Чтение и запись**.
5. Сохраните изменения.

Чтобы создать профиль корневого администратора области:

1. Убедитесь, что в системе создана нужная область. Подробнее об областях — в разделе «[Создание управляемых областей](#)».
2. В веб-консоли управления UGMC в разделе **Центр управления → Администраторы** в блоке **Профиль администраторов** нажмите **Добавить**.

2. В окне **Настройка профиля** на вкладке **Общие** укажите название профиля.
3. Выберите тип администратора **Администратор области** и ранее настроенную управляемую область.
4. Сохраните изменения.

Корневые администраторы областей обладают всеми правами в рамках своей области. В режиме управления областью они могут создавать учетные записи субадминистраторов области и управлять их правами доступа.

Создание учетной записи локального администратора

Чтобы создать учетную запись локального администратора:

1. В веб-консоли управления UGMC в разделе **Центр управления** → **Администраторы** в блоке **Администраторы** нажмите **Добавить** и выберите **Добавить локального администратора**.
2. В окне **Свойства администратора** укажите имя, логин и пароль администратора.
3. Выберите созданный ранее профиль администратора.
4. Установите флажок **Включено**, чтобы разрешить вход в систему под этой учетной записью.
5. Сохраните изменения.

Важно!

Для корневого администратора области можно создать только учетную запись локального администратора. Это связано с тем, что LDAP-серверы, используемые для аутентификации администраторов сервиса UGMC и для аутентификации администраторов области, могут быть разными. Если для управления областью требуется использовать LDAP-администраторов, их необходимо создать в веб-интерфейсе самой области. Более подробно об администраторах области — в разделе «[Администраторы области](#)».

Создание учетной записи LDAP-администратора

Чтобы создать учетную запись пользователя из существующего домена:

1. Убедитесь, что в разделе **Серверы аутентификации** предварительно настроен соответствующий LDAP-коннектор. Подробнее о настройке LDAP-коннектора — в разделе «[Серверы аутентификации](#)».
2. В веб-консоли управления UGMC в разделе **Центр управления → Администраторы** в блоке **Администраторы** нажмите **Добавить** и выберите **Добавить пользователя LDAP**.
3. В окне **Свойства LDAP-администратора** нажмите кнопку **Выбрать**, выберите настроенный LDAP-коннектор и затем добавьте логин нужного пользователя.
4. Выберите созданный ранее профиль администратора.
5. Установите флажок **Включено**, чтобы разрешить вход в систему под этой учетной записью.
6. Сохраните изменения.

При входе в веб-интерфейс администрирования под этой учетной записью необходимо указывать логин в формате `<логин>@<домен>/system` или `<домен>\<логин>/system`.

Чтобы добавить учетную запись для группы пользователей из существующего домена:

1. Убедитесь, что в разделе **Серверы аутентификации** предварительно настроен соответствующий LDAP-коннектор. Подробнее о настройке LDAP-коннектора — в разделе «[Серверы аутентификации](#)».
2. В веб-консоли управления UGMC в разделе **Центр управления → Администраторы** в блоке **Администраторы** нажмите **Добавить** и выберите **Добавить группу LDAP**.
3. В окне **Свойства LDAP-администратора** нажмите кнопку **Выбрать**, выберите настроенный LDAP-коннектор и затем добавьте логин группы пользователей.
4. Выберите созданный ранее профиль администратора.
5. Установите флажок **Включено**, чтобы разрешить вход в систему под этой учетной записью.
6. Сохраните изменения.

При входе в веб-интерфейс администрирования под этой учетной записью необходимо указывать логин в формате <логин>@<домен>/system или <домен>\<логин>/system.

Создание учетной записи администратора с профилем аутентификации

Вы можете управлять доступом администраторов в веб-консоль управления UGMC с помощью профиля аутентификации, в котором в списке доступных методов аутентификации указаны заранее настроенные серверы, такие как LDAP, TACACS+ или RADIUS. Если в профиле аутентификации указано сразу несколько методов аутентификации, будут перебираться все методы по очереди до первого сработавшего.

Чтобы добавить учетную запись администратора с профилем аутентификации:

1. Убедитесь, что в разделе **Серверы аутентификации** добавлены данные о настроенном сервере аутентификации. Подробнее о сервере аутентификации — в разделе «[Серверы аутентификации](#)».
2. Убедитесь, что в разделе **Профили аутентификации** создан профиль с нужным методом аутентификации. Подробнее о создании профиля — в разделе «[Профили аутентификации](#)».
3. В веб-консоли управления UGMC в разделе **Центр управления** → **Администраторы** в блоке **Администраторы** нажмите **Добавить** и выберите **Добавить администратора с профилем аутентификации**.
4. В окне **Свойства администратора с профилем аутентификации** укажите имя, логин и пароль администратора.
5. Выберите созданный ранее профиль администратора.
6. Выберите созданный ранее профиль аутентификации.
7. Установите флажок **Включено**, чтобы разрешить вход в систему под этой учетной записью.
8. Сохраните изменения.

Дополнительные параметры защиты учетных записей администраторов

Администратор UGMC может настроить дополнительные параметры защиты учетных записей администраторов, такие как сложность пароля и блокировка

учетной записи на определенное время при превышении количества неудачных попыток аутентификации.

i Примечание

Дополнительные параметры защиты учетной записи администратора применимы только к локальным учетным записям. Если в качестве администратора устройства выбирается учетная запись из внешнего каталога (например, LDAP), то параметры защиты для такой учетной записи определяются этим внешним каталогом.

Чтобы настроить дополнительные параметры защиты:

1. В разделе **Центр управления → Администраторы** в блоке **Администраторы** нажмите **Настроить**.
2. Настройте нужные параметры:
 - **Сложный пароль** — включает дополнительные параметры сложности пароля, задаваемые ниже, такие как минимальная длина, минимальное число символов в верхнем регистре, минимальное число символов в нижнем регистре, минимальное число цифр, минимальное число специальных символов, максимальная длина блока из одного и того же символа.
 - **Число неверных попыток аутентификации** — количество неудачных попыток аутентификации администратора, после которых учетная запись заблокируется на **Время блокировки**.
 - **Время блокировки** — время, на которое блокируется учетная запись.

Настройки

Сложный пароль:

Число неверных попыток аутентификации:

10

Время блокировки (сек):

300

Минимальная длина:

7

Минимальное число символов в верхнем регистре:

1

Минимальное число символов в нижнем регистре:

1

Минимальное число цифр:

1

Минимальное число специальных символов:

1

Максимальная длина блока из одного и того же символа:

2

Сохранить

Отмена

3. Сохраните изменения.

Сессии администраторов

В разделе **Администраторы** в блоке **Сессии администраторов** отображаются все администраторы, выполнившие вход в веб-консоль администрирования UGMC. При необходимости любую из сессий администраторов можно сбросить (закрыть):

Сессии администраторов

Закрыть сессию				
Логин	Название области	Источник	Начало	IP
Текущий Узел кластера:mc_core@hepleaentere				
Admin	Администратор устройства	Веб-консоль	16 мая 2024 г., 11:24	192.168.56.1

Сертификаты

UGMC использует защищенный протокол HTTPS для управления устройством. Для выполнения данной функции UGMC использует сертификат типа **SSL веб-консоли**.

Для того чтобы создать новый сертификат, необходимо выполнить следующие действия:

Наименование	Описание
Шаг 1. Создать сертификат.	Нажать на кнопку Создать в разделе Сертификаты
Шаг 2. Заполнить необходимые поля.	Указать значения следующих полей: • Название — название сертификата, под которым он будет отображен в списке сертификатов. • Описание — описание сертификата. • Страна — страна, в которой выписывается сертификат. • Область или штат — область или штат, в котором выписывается сертификат • Город — город, в котором выписывается сертификат. • Название организации — название организации, для которой выписывается сертификат. • Common name — имя сертификата. Рекомендуется использовать только символы латинского алфавита для совместимости с большинством браузеров. • E-mail — email вашей компании
Шаг 3. Указать, для чего будет использован данный сертификат.	После создания сертификата необходимо указать его роль в UGMC. Для этого необходимо выделить необходимый сертификат в списке сертификатов, нажать на кнопку Редактировать и указать тип сертификата - SSL веб-консоли. После этого UGMC перезагрузит сервис веб-консоли и предложит вам подключиться уже с использованием нового сертификата.

UGMC позволяет экспортировать созданные сертификаты и импортировать сертификаты, созданные на других системах, например, сертификат, выписанный доверенным удостоверяющим центром вашей организации.

Для экспорта сертификата необходимо:

Наименование	Описание
Шаг 1. Выбрать сертификат для экспорта.	Выделить необходимый сертификат в списке сертификатов.
Шаг 2. Экспортировать сертификат.	Выбрать тип экспорта: • Экспорт сертификата — экспортирует данные сертификата в der-формате без экспортирования приватного ключа сертификата.

Наименование	Описание
	• Экспорт CSR — экспортирует CSR сертификата, например, для подписи его удостоверяющим центром.

i Примечание

Рекомендуется сохранять сертификат для возможности его последующего восстановления.

i Примечание

В целях безопасности UGMC не разрешает экспорт приватных ключей сертификатов.

Для импорта сертификата необходимо иметь файлы сертификата и - опционально - приватного ключа сертификата и выполнить следующие действия:

Наименование	Описание
Шаг 1. Начать импорт.	Нажать на кнопку Импорт .
Шаг 2. Заполнить необходимые поля.	Указать значения следующих полей: • Название — название сертификата, под которым он будет отображен в списке сертификатов. • Описание — описание сертификата. • Загрузите файл, содержащий данные сертификата. • Загрузите файл, содержащий приватный ключ сертификата. • Пароль для приватного ключа, если таковой требуется. • Цепочка сертификатов — файл, содержащий сертификаты вышестоящих центров сертификации, которые участвовали в создании сертификата. Необязательное поле.

Серверы аутентификации

Серверы аутентификации — это внешние источники учетных записей пользователей, которые можно использовать для авторизации в веб-консоли управления UGMC. UGMC поддерживает следующие серверы аутентификации: LDAP-коннектор, RADIUS и TACACS+.

LDAP-коннектор

LDAP-коннектор позволяет:

- Получать информацию о пользователях и группах Active Directory или других LDAP-серверов. Поддерживается работа с LDAP-сервером FreeIPA.
- Выполнять авторизацию администраторов UGMC через домены Active Directory и FreeIPA.

Чтобы добавить LDAP-коннектор:

1. На странице **Центр управления** в разделе **Центр управления → Серверы аутентификации** нажмите **Добавить** и выберите **Добавить LDAP-коннектор**.
2. В окне **Свойства коннектора LDAP** укажите название LDAP-коннектора.
3. В поле **Доменное имя LDAP или IP-адрес** укажите IP-адрес контроллера домена, FQDN контроллера домена или FQDN домена (например, `test.local`). Если указан FQDN контроллера домена, то UserGate получит адрес контроллера домена с помощью DNS-запроса. Если указан FQDN домена, то при отключении основного контроллера домена UserGate будет использовать резервный контроллер.
4. В поле **Привязать DN (логин)** укажите логин, который необходимо использовать для подключения к серверу LDAP. Логин необходимо указать в формате `<домен>\<логин>` или `<логин>@<домен>`. Этот пользователь уже должен быть создан в домене.
5. Укажите пароль пользователя для подключения к домену.
6. Если необходимо, на вкладке **Домены LDAP** добавьте домены, которые обслуживаются указанным контроллером домена. Например, если используется дерево доменов или лес доменов Active Directory. Здесь же можно указать короткое netbios-имя домена.

7. На вкладке **Пути поиска** укажите пути, начиная с которых система будет осуществлять поиск пользователей и групп. Необходимо указывать полное имя, например `ou=Office,dc=example,dc=com`.

8. Если необходимо, на вкладке **Настройки** установите флажок **Использовать для соединений SSL**, чтобы использовать SSL-соединение для подключения к LDAP-серверу.

9. Установите флажок **Включено**, чтобы начать использовать LDAP-коннектор, и сохраните изменения.

После создания сервера необходимо проверить корректность параметров, нажав на кнопку **Проверить соединение**. Если параметры указаны верно, система сообщит об этом либо укажет на причину невозможности соединения.

Настройка LDAP-коннектора завершена. Для входа в веб-консоль управления UGMC пользователям LDAP необходимо указывать логин в формате `<домен>\<логин>/system` или `<логин>@<домен>/system`.

Сервер аутентификации RADIUS

Сервер аутентификации RADIUS позволяет производить авторизацию пользователей в веб-консоли управления UGMC, который выступает в роли RADIUS-клиента. При авторизации через RADIUS-сервер UGMC посылает на RADIUS-сервер информацию с именем и паролем пользователя, а RADIUS-сервер отвечает, успешно прошла аутентификация или нет.

Важно!

Перед выполнением описанных ниже шагов убедитесь, что RADIUS-сервер настроен для работы с UGMC (в раздел «RADIUS Clients and Servers» добавлена запись с IP-адресом UGMC). В противном случае сервер не будет отвечать на запросы. Пример настройки RADIUS-сервера — в разделе «[Авторизация с помощью RADIUS](#)».

Чтобы добавить RADIUS-сервер:

1. На странице **Центр управления** в разделе **Центр управления → Серверы аутентификации** нажмите **Добавить** и выберите **Добавить RADIUS-сервер**.
2. В окне **Свойства RADIUS-сервера коннектора** укажите название RADIUS-сервера.

3. Добавьте IP-адрес RADIUS-сервера и UDP-порт, на котором RADIUS-сервис слушает запросы на аутентификацию (по умолчанию — 1812).
4. В поле **Секрет** введите пароль, указанный при настройке RADIUS-сервера.
5. Установите флажок **Включено**, чтобы начать использовать RADIUS-сервер, и сохраните изменения.

Для авторизации пользователей в веб-консоли управления UGMC с помощью RADIUS-сервера необходимо настроить профиль аутентификации. Подробнее о создании и настройке профилей — в разделе «[Профили аутентификации](#)».

Сервер аутентификации TACACS+

Сервер TACACS+ позволяет производить авторизацию пользователей в веб-консоли управления UGMC. При использовании сервера TACACS+ UserGate MC передает на него информацию с именем и паролем пользователя, после чего сервер TACACS+ отвечает, успешно прошла аутентификация или нет.

Чтобы добавить сервер TACACS+:

1. На странице **Центр управления** в разделе **Центр управления → Серверы аутентификации** нажмите **Добавить** и выберите **Добавить TACACS+ сервер**.
2. В окне **Свойства TACACS+ сервера** укажите название сервера.
3. В поле **Секретный ключ** введите общий ключ, используемый протоколом TACACS+ для аутентификации.
4. Укажите IP-адрес сервера TACACS+ и UDP-порт, на котором сервер TACACS+ слушает запросы на аутентификацию.
5. Если необходимо использовать одно TCP-соединение для работы с сервером TACACS+, установите соответствующий флажок.
6. Если необходимо, измените время ожидания сервера TACACS+ для прохождения аутентификации. По умолчанию — 4 секунды.
7. Установите флажок **Включен**, чтобы начать использовать RADIUS-сервер, и сохраните изменения.

Для авторизации пользователей в веб-консоли управления UGMC с помощью сервера TACACS+ необходимо настроить профиль аутентификации. Подробнее о создании и настройке профилей — в разделе «[Профили аутентификации](#)».

Профили аутентификации

Профиль позволяет определить набор методов аутентификации пользователей в веб-консоли управления UGMC.

Важно!

Перед добавлением профиля аутентификации необходимо настроить нужный [сервер аутентификации](#).

Чтобы добавить профиль аутентификации:

1. В разделе **Центр управления** → **Профили аутентификации** нажмите **Добавить**.
2. В окне **Свойства профиля аутентификации** на вкладке **Общие** укажите название профиля.
3. Если необходимо, настройте один или несколько параметров:
 - **Время бездействия до отключения** — время, по истечении которого будет отменена авторизация пользователя в случае его неактивности (при отсутствии сетевых пакетов с IP-адресами пользователя). После чего пользователю потребуется повторно авторизоваться.
 - **Время жизни аутентифицированного пользователя** — время, по истечении которого будет отменена авторизация пользователя. После чего пользователю потребуется повторно авторизоваться.
 - **Число неудачных попыток аутентификации (локальные пользователи)** — разрешенное количество неудачных попыток авторизации до блокировки учетной записи локального пользователя.
 - **Время блокировки локального пользователя** — время, на которое будет заблокирована учетная запись локального пользователя при достижении указанного числа неудачных попыток авторизации.
4. На вкладке **Методы аутентификации** нажмите **Добавить**, и по кнопке **Добавить** выберите предварительно настроенный сервер аутентификации: LDAP-коннектор, RADIUS-сервер или сервер TACACS+.
5. Сохраните изменения.

Теперь вы можете использовать созданный профиль при создании учетных записей администраторов.

Библиотеки элементов

IP-адреса

Раздел IP-адреса содержит список диапазонов IP-адресов, которые могут быть использованы при настройке UGMC. Первоначальный список адресов поставляется вместе с продуктом. Администратор может добавлять необходимые ему элементы в процессе работы. Для добавления нового списка адресов необходимо выполнить следующие шаги:

Наименование	Описание
Шаг 1. Создать список.	На панели Группы нажать на кнопку Добавить , дать название списку IP-адресов.
Шаг 2. Указать адрес обновления списка (не обязательно).	Указать адрес сервера, где находится обновляемый список. Более подробно об обновляемых списках смотрите далее в этой главе.
Шаг 3. Добавить IP-адреса.	На панели Адреса из выбранной группы нажать на кнопку Добавить и ввести адреса. IP-адреса вводятся в виде IP-адрес, IP-адрес/маска сети или диапазон IP-адресов, например: 192.168.1.5, 192.168.1.0/24 или 192.168.1.5-192.168.2.100.

Администратор имеет возможность создавать свои списки IP-адресов и централизованно распространять их на все устройства с установленным UserGate. Для создания такого списка необходимо выполнить следующие действия:

Наименование	Описание
Шаг 1. Создать файл с необходимыми IP-адресами.	Создать файл list.txt со списком адресов. Список адресов записывается в обычный текстовый файл, где адреса прописываются в столбик без знаков препинания. Например:

Наименование	Описание
	x.x.x.x y.y.y.y z.z.z.z
Шаг 2. Создать архив, содержащий этот файл.	Поместить файл в архив zip с именем list.zip .
Шаг 3. Создать файл с версией списка.	Создать файл version.txt , внутри него указать номер версии списка, например, 3. Необходимо инкрементировать данное значение при каждом обновлении списка.
Шаг 4. Разместить файлы на веб-сервере.	Разместить у себя на сайте list.zip и version.txt , чтобы они были доступны для скачивания.
Шаг 5. Создать список IP-адресов и указать URL для обновления.	На каждом устройстве создать список IP-адресов. При создании указать тип списка Обновляемый и адрес, откуда необходимо загружать обновления. Устройства будут проверять наличие новой версии на вашем сайте в соответствии с настроенным расписанием скачивания обновлений. Примечание URL списка задается в формате: http://x.x.x.x/ или ftp://x.x.x.x/. Расписание можно настроить в свойствах списка; возможно указать следующие варианты: • Отключено. Проверка наличия обновлений для выбранного элемента производиться не будет. • Ежедневно. • Еженедельно. • Ежемесячно. • Каждые ... часов. • Каждые ... минут. • Задать вручную. При задании вручную необходимо использовать crontab-подобный формат, при котором строка выглядит как шесть полей, разделенных пробелами. Поля задают время в следующем виде: (минуты: 0-59) (часы: 0-23) (дни месяца: 1-31) (месяц: 1-12) (день недели: 0-6, 0-воскресенье). Каждое из первых пяти полей может быть задано следующим образом: • Звездочка (*) — обозначает весь диапазон (от первого до последнего).

Наименование	Описание
	• Дефис (-) — обозначает диапазон чисел. Например, "5-7" будет означать 5,6 и 7. • Списки. Это числа (или диапазоны), разделенные запятыми. Например, "1,5,10,11" или "1-11,19-23". • Звездочка или диапазон с шагом. Используется для пропусков в диапазонах. Шаг указывается после косой черты. Например, "2-10/2" будет значить "2,4,6,8,10", а выражение "*/2" в поле "часы" будет означать "каждые два часа".

Почтовые адреса

Элемент библиотеки **Почтовые адреса** позволяет создать группы почтовых адресов, которые впоследствии можно использовать в правилах оповещения.

Для добавления новой группы почтовых адресов необходимо выполнить следующие шаги:

Наименование	Описание
Шаг 1. Создать группу почтовых адресов.	В панели Группы почтовых адресов нажать на кнопку Добавить , дать название группе.
Шаг 2. Добавить почтовые адреса в группу.	Выделить созданную группу и в панели Почтовые адреса нажать на кнопку Добавить и добавить необходимые почтовые адреса.

Администратор имеет возможность создавать списки почтовых адресов и централизованно распространять их на все компьютеры с установленным UserGate. Для создания такого списка необходимо выполнить следующие действия:

Наименование	Описание
Шаг 1. Создать файл с необходимыми списком почтовых адресов.	Создать файл list.txt со списком почтовых адресов.
Шаг 2. Создать архив, содержащий этот файл.	Поместить файл в архив zip с именем list.zip .
Шаг 3. Создать файл с версией списка.	Создать файл version.txt , внутри него указать номер версии списка, например, 3. Необходимо инкрементировать данное значение при каждом обновлении списка.

Наименование	Описание
Шаг 4. Разместить файлы на веб-сервере.	Разместить у себя на сайте list.zip и version.txt , чтобы они были доступны для скачивания.
Шаг 5. Создать список почтовых адресов и указать URL для обновления.	На каждом UserGate создать список адресов. При создании указать тип списка Обновляемый и адрес, откуда необходимо загружать обновления. UserGate будет проверять наличие новой версии на вашем сайте в соответствии с настроенным расписанием скачивания обновлений. Расписание можно настроить в свойствах списка; возможно указать следующие варианты: • Отключено. Проверка наличия обновлений для выбранного элемента производиться не будет. • Ежедневно. • Еженедельно. • Ежемесячно. • Каждые ... часов. • Каждые ... минут. • Задать вручную. При задании вручную необходимо использовать crontab-подобный формат, при котором строка выглядит как шесть полей, разделенных пробелами. Поля задают время в следующем виде: (минуты: 0-59) (часы: 0-23) (дни месяца: 1-31) (месяц: 1-12) (день недели: 0-6, 0-воскресенье). Каждое из первых пяти полей может быть задано следующим образом: • Звездочка (*) — обозначает весь диапазон (от первого до последнего). • Дефис (-) — обозначает диапазон чисел. Например, "5-7" будет означать 5, 6 и 7. • Списки. Это числа (или диапазоны), разделенные запятыми. Например, "1,5,10,11" или "1-11,19-23". Звездочка или диапазон с шагом. Используется для пропусков в диапазонах. Шаг указывается после косой черты. Например, "2-10/2" будет значить "2,4,6,8,10", а выражение "*/2" в поле "часы" будет означать "каждые два часа".

Номера телефонов

Элемент библиотеки **Номера телефонов** позволяет создать группы номеров, которые впоследствии можно использовать в правилах оповещения SMPP.

Для добавления новой группы телефонных номеров необходимо выполнить следующие шаги:

Наименование	Описание
Шаг 1. Создать группу телефонных номеров.	В панели Группы телефонных номеров нажать на кнопку Добавить , дать название группе.
Шаг 2. Добавить номера телефонов в группу.	Выделить созданную группу и в панели Группа телефонных номеров нажать на кнопку Добавить и добавить необходимые номера.

Администратор имеет возможность создавать списки телефонных номеров и централизованно распространять их на все компьютеры с установленным UserGate. Для создания такого списка необходимо выполнить следующие действия:

Наименование	Описание
Шаг 1. Создать файл с необходимыми списком номеров.	Создать файл list.txt со списком номеров.
Шаг 2. Создать архив, содержащий этот файл.	Поместить файл в архив zip с именем list.zip .
Шаг 3. Создать файл с версией списка.	Создать файл version.txt , внутри него указать номер версии списка, например, 3. Необходимо инкрементировать данное значение при каждом обновлении списка.
Шаг 4. Разместить файлы на веб-сервере.	Разместить у себя на сайте list.zip и version.txt , чтобы они были доступны для скачивания.
Шаг 5. Создать список телефонных номеров и указать URL для обновления.	На каждом UserGate создать список номеров. При создании указать тип списка Обновляемый и адрес, откуда необходимо загружать обновления. UserGate будет проверять наличие новой версии на вашем сайте в соответствии с настроенным расписанием скачивания обновлений. Расписание можно настроить в свойствах списка; возможно указать следующие варианты: • Отключено. Проверка наличия обновлений для выбранного элемента производиться не будет. • Ежедневно. • Еженедельно. • Ежемесячно. • Каждые ... часов. • Каждые ... минут.

Наименование	Описание
	• Задать вручную. При задании вручную необходимо использовать crontab-подобный формат, при котором строка выглядит как шесть полей, разделенных пробелами. Поля задают время в следующем виде: (минуты: 0-59) (часы: 0-23) (дни месяца: 1-31) (месяц: 1-12) (день недели: 0-6, 0-воскресенье). Каждое из первых пяти полей может быть задано следующим образом: • Звездочка (*) — обозначает весь диапазон (от первого до последнего). • Дефис (-) — обозначает диапазон чисел. Например, "5-7" будет означать 5, 6 и 7. • Списки. Это числа (или диапазоны), разделенные запятыми. Например, "1,5,10,11" или "1-11,19-23". Звездочка или диапазон с шагом. Используется для пропусков в диапазонах. Шаг указывается после косой черты. Например, "2-10/2" будет значить "2,4,6,8,10", а выражение "*/2" в поле "часы" будет означать "каждые два часа".

Профили оповещений

Профиль оповещения указывает транспорт, с помощью которого оповещения могут быть доставлены получателям. Поддерживается 2 типа транспорта:

- SMTP, доставка сообщений с помощью email.
- SMPP, доставка сообщений с помощью SMS практически через любого оператора сотовой связи или через большое количество SMS-центров рассылки.

Для создания профиля сообщений SMTP необходимо нажать на кнопку **Добавить** в разделе **Профили оповещений**, выбрать вариант **Добавить профиль оповещения SMTP** и заполнить необходимые поля:

Наименование	Описание
Название	Название профиля.
Описание	Описание профиля.
Хост	IP-адрес сервера SMTP, который будет использоваться для отсылки почтовых сообщений.

Наименование	Описание
Порт	Порт TCP, используемый сервером SMTP. Обычно для протокола SMTP используется порт 25, для SMTP с использованием SSL — 465. Уточните данное значение у администратора почтового сервера.
Безопасность	Варианты безопасности отправки почты, возможны варианты: Нет, STARTTLS, SSL.
Аутентификация	Включает аутентификацию при подключении к SMTP-серверу.
Логин	Имя учетной записи для подключения к SMTP-серверу.
Пароль	Пароль учетной записи для подключения к SMTP-серверу.

Для создания профиля сообщений SMPP необходимо нажать на кнопку **Добавить** в разделе **Профили оповещений**, выбрать вариант **Добавить профиль оповещения SMPP** и заполнить необходимые поля:

Наименование	Описание
Название	Название профиля.
Описание	Описание профиля.
Хост	IP-адрес сервера SMPP, который будет использоваться для отсылки SMS сообщений.
Порт	Порт TCP, используемый сервером SMPP. Обычно для протокола SMPP используется порт 2775, для SMPP с использованием SSL — 3550.
SSL	Использовать или нет шифрацию с помощью SSL.
Логин	Имя учетной записи для подключения к SMPP-серверу.
Пароль	Пароль учетной записи для подключения к SMPP-серверу.
Правила трансляции номеров	В некоторых случаях SMPP-провайдер ожидает номер телефона в определенном формате, например, в виде 89123456789. Для соответствия требованиям провайдера можно указать замену первых символов номеров с одних на другие. Например, заменить все номера, начинающиеся на +7, на 8.

Расширение системного раздела

Для расширения системного раздела с сохранением конфигурации и данных узла UserGate необходимо выполнить следующие шаги:

Наименование	Описание
Шаг 1. Добавить дополнительный виртуальный диск.	Средствами гипервизора добавить новый диск необходимого размера в свойствах виртуальной машины UserGate.
Шаг 2. Расширить размер раздела в системных утилитах.	В меню загрузки узла UserGate войти в раздел Support menu . В открывшемся разделе выбрать Expand data partition и запустить процесс расширения раздела.
Шаг 3. Проверить размер системного раздела.	После завершения процесса расширения загрузить узел и в разделе Дашборд → Диски проверить размер системного раздела.

Примечание

Расширение системного раздела путем увеличения размера имеющегося диска виртуальной машины возможно только при сбросе узла до заводских настроек, т.е. при выполнении операции **factory reset**.

Обновление ПО кластера UserGate MC

Прямое обновление ПО узлов кластера MC

Прямое обновление программного обеспечения узлов кластера UserGate MC можно инициировать в **Центре обновлений** каждого узла кластера. Для корректного обновления кластера необходимо, чтобы все узлы были включены и доступны на момент обновления первого узла.

Рекомендуется производить обновление кластера по следующему алгоритму:

1. Перед началом обновления создайте резервную копию узла — это позволит восстановить его работоспособность в случае сбоя. Подробнее о создании резервной копии — в разделе [«Управление устройством»](#).

2. Начните обновление с резервного узла кластера отказоустойчивости. Перейдите в раздел **Центр управления → Настройки → Центр обновлений** и запустите обновление.

i Примечание

После обновления программного обеспечения на первом узле, узлы кластера конфигурации временно отобразятся как недоступные из-за различий в версиях. После приведения всех узлов к одной версии отображение состояния кластера восстановится. Перевод роли мастер-узла в кластере отказоустойчивости будет доступен.

3. После успешного обновления резервного узла переведите его в статус мастер-узла и проверьте работоспособность ключевых функций. При отсутствии ошибок в работе узла приступайте к обновлению следующего узла кластера.

Обновление может занять длительное время. Рекомендуется планировать установку обновлений с учетом возможного времени простоя системы. Во время обновления устройство может несколько раз перезагружаться. Как правило, после первой перезагрузки происходит установка обновления, в это время в CLI доступен ограниченный набор команд, веб-интерфейс недоступен. После установки обновлений устройство также будет перезагружено.

i Важно!

Не вносите изменения в конфигурацию во время обновления кластера во избежание проблем синхронизации узлов.

Запись об установке обновления будет отображена в журнале событий (раздел **Центр управления → Журналы и отчеты**).

Обновление ПО узлов кластера МС с импортом конфигурации

В случае если прямое обновление программного обеспечения узлов кластера UserGate МС невозможно, например при переходе между разными ветками версий (6.x → 7.x), необходимо выполнить чистую установку узлов. Перенос конфигурации узла при таком варианте обновления программного обеспечения можно сделать с помощью операций экспорта и импорта конфигурации.

Экспорт настроек является кластерной функцией: экспортируется конфигурация всех узлов кластера. При импорте конфигурации будет предложен выбор нужного узла кластера для восстановления.

В отличие от резервного копирования, экспорт и импорт настроек не сохраняет текущее состояние всех компонентов устройства, сохраняются только текущие параметры.

Процедура импорта конфигурации узлов кластера МС включает в себя следующие основные шаги:

1. Экспорт настроек конфигурации узлов исходного кластера МС.
2. Импорт настроек конфигурации на мастер-узле нового кластера.
3. Подключение резервного узла нового кластера.

Важно!

Импорт настроек конфигурации предназначен для восстановления конфигурации узла после чистой переустановки. Не рекомендуется проводить импорт полной конфигурации на работающем кластере (например, для проверки).

Экспорт настроек конфигурации узлов исходного кластера МС

Для экспорта настроек конфигурации узлов исходного кластера МС:

1. В веб-консоли администратора любого из узлов кластера перейдите в раздел **Центр управления → Управление устройством → Экспорт и импорт настроек**, нажмите **Экспорт** и выберите **Экспортировать все настройки**.
2. Сохраните созданный файл экспорта конфигурации узлов кластера.

Импорт настроек конфигурации мастер-узла кластера

Для импорта настроек конфигурации мастер-узла исходного кластера МС:

1. В веб-консоли узла, на который необходимо перенести конфигурацию мастер-узла кластера, перейдите в раздел **Центр управления → Управление устройством → Экспорт и импорт настроек** и нажмите **Импорт**.
2. В открывшемся окне импорта нажмите **Выберите файл** и выберите сохраненный ранее файл экспорта конфигурации узлов кластера.
3. Выберите **Импортировать все настройки** и нажмите **Выбрать узлы**.

4. Выберите название мастер-узла из файла экспорта и нажмите **Старт**. Узел перейдет в режим перезагрузки. В процессе перезагрузки будет выполнена процедура factory reset (возвращение к первоначальному состоянию), затем применятся импортированные настройки конфигурации и узел загрузится с конфигурацией мастер-узла из файла экспорта.
5. После окончания процедуры импорта повторно зарегистрируйте устройство в разделе **Дашборд → Лицензия** с помощью имеющегося ПИН-кода. Это необходимо, так как импорт настроек не восстанавливает информацию о лицензии.
6. Перейдите в раздел **Центр управления → Управление устройством → Кластер конфигурации** и выберите IP-адрес кластерного интерфейса текущего узла. После установки IP-адреса устройство перезагрузится.
7. После перезагрузки узла перейдите в раздел **Центр управления → Управление устройством → Кластер отказоустойчивости** и в свойствах импортированного кластера на вкладке **Узлы** выберите текущий узел.
8. На вкладке **Виртуальные IP** выберите интерфейс устройства, на котором будет работать VRRP.
9. Сохраните настройки кластера.

Импорт настроек конфигурации мастер-узла завершен.

Подключение резервного узла кластера

Для подключения резервного узла кластера:

1. Выполните первоначальную установку узла MC в качестве дополнительного узла в кластере. Подробнее о добавлении дополнительного узла в кластер MC — в разделе «[Управление устройством](#)».
2. В разделе **Центр управления → Сеть → Интерфейсы** назначьте каждому интерфейсу корректную зону. Зоны и их параметры получены в результате репликации данных с первого узла кластера. При необходимости настройте шлюзы, маршруты.
3. После завершения синхронизации кластера конфигурации перейдите в раздел **Центр управления → Управление устройством → Кластер отказоустойчивости** и в свойствах кластера на вкладке **Узлы** выберите текущий узел.
4. На вкладке **Виртуальные IP** выберите интерфейс устройства, на котором будет работать VRRP.

5. Сохраните настройки кластера.

Импорт настроек конфигурации узлов кластера завершен.

НАСТРОЙКА СЕТИ

Настройка сети (описание)

В данном разделе описаны сетевые настройки UGMC.

Настройка зон

Зона в UGMC — это логическое объединение сетевых интерфейсов. Политики безопасности UGMC используют зоны интерфейсов, а не непосредственно интерфейсы.

Рекомендуется объединять интерфейсы в зоне на основе их функционального назначения, например, зона LAN-интерфейсов, зона интернет-интерфейсов, зона интерфейсов управления.

По умолчанию UGMC поставляется со следующими зонами:

Наименование	Описание
Management	Зона для подключения доверенных сетей, из которых разрешено управление UGMC.
Trusted	Зона для подключения управляемых устройств и получения доступ в сеть интернет.

Для работы UGMC достаточно одного настроенного интерфейса. Разделение функций управления устройством UGMC и управления УУ UserGate на разные сетевые интерфейсы рекомендовано для обеспечения безопасности, но не является жестким требованием.

Администраторы UGMC могут изменять настройки зон, созданных по умолчанию, а также создавать дополнительные зоны.

i Примечание

Можно создать не более 255 зон.

Для создания зоны необходимо выполнить следующие шаги:

Наименование	Описание
Шаг 1. Создать зону.	Нажать на кнопку Добавить и дать название зоне.
Шаг 2. Настроить параметры защиты зоны от DoS (опционально).	Указать параметры защиты зоны от сетевого флуда для протоколов TCP (SYN-flood), UDP, ICMP: • Порог уведомления — при превышении количества запросов с одного IP-адреса над указанным значением происходит запись события в системный журнал. • Порог отбрасывания пакетов — при превышении количества запросов с одного IP-адреса над указанным значением UGMC начинает отбрасывать пакеты, поступившие с этого IP-адреса, и записывает данное событие в системный журнал. Рекомендованные значения для порога уведомления — 300 запросов в секунду, для порога отбрасывания пакетов — 600 запросов в секунду. Исключения защиты от DoS — позволяет указать список IP-адресов серверов, которые необходимо исключить из защиты. Это может быть полезно, например, для шлюзов UserGate, которые могут слать большой объем данных на сервера LogAn.
Шаг 3. Настроить параметры контроля доступа зоны (опционально).	Указать предоставляемые UGMC сервисы, которые будут доступны клиентам, подключенным к данной зоне. Для зон, подключенных к неконтролируемым сетям, таким, как интернет, рекомендуется отключить все сервисы. Сервисы: • Ping — позволяет пинговать UGMC. • SNMP — доступ к UserGate по протоколу SNMP (UDP 161). • Консоль администрирования — доступ к веб-консоли управления (TCP 8010 и 8300). • XML-RPC для управления — позволяет управлять продуктом по API (TCP 4042). • VRRP — сервис, необходимый для объединения нескольких NGFW в отказоустойчивый кластер (IP протокол 112).

Наименование	Описание
	• Кластер — сервис, необходимый для объединения нескольких NGFW в кластер (TCP 4369, TCP 9000-9100). • CLI по SSH — доступ к серверу для управления им с помощью CLI (command line interface), порт TCP 2200. • Сервис UserGate Management Center — сервис подключения NGFW и LogAn (TCP 2022, 9712). • API XML RPC поверх HTTPS — разрешает доступ к API поверх HTTPS (TCP 4443). Доступен в версии 7.3.3 и выше. Подробнее о требованиях сетевой доступности читайте в приложении Требования к сетевому окружению.
Шаг 4. Настроить параметры защиты от IP-спуфинг атак (опционально).	Атаки на основе IP-спуфинга позволяют передать пакет из одной сети, например, из Trusted, в другую, например, в Management. Для этого атакующий подменяет IP-адрес источника на предполагаемый адрес необходимой сети. В таком случае ответы на этот пакет будут пересылаться на внутренний адрес. Для защиты от подобных атак администратор может указать диапазоны IP-адресов, адреса источников которых допустимы в выбранной зоне. Сетевые пакеты с адресами источников, отличными от указанных, будут отброшены. С помощью чекбокса Инвертировать администратор может указать адреса источников, которые не могут быть получены на интерфейсах данной зоны. В этом случае будут отброшены пакеты с указанными диапазонами IP-адресов источников. Например, можно указать диапазоны "серых" IP-адресов 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0./16 и включить опцию Инвертировать.

Настройка интерфейсов

Раздел **Интерфейсы** отображает все физические и виртуальные интерфейсы, имеющиеся в системе, позволяет менять их настройки и добавлять VLAN и бонд-интерфейсы.

Кнопка **Редактировать** позволяет изменять параметры сетевого интерфейса:

- Включить или отключить интерфейс.
- Указать тип интерфейса — Layer 3.
- Назначить зону интерфейсу.

- Изменить физические параметры интерфейса — MAC-адрес, размер MTU,
- размер MSS.
- Выбрать тип присвоения IP-адреса — без адреса, статический IP-адрес или динамический IP-адрес, полученный по DHCP.

Кнопка **Добавить** позволяет добавить следующие типы логических интерфейсов:

- VLAN.
- Бонд.

Создание интерфейса VLAN

С помощью кнопки **Добавить VLAN** администратор может создавать сабинтерфейсы. При создании VLAN необходимо указать следующие параметры:

Наименование	Описание
Включено	Включает VLAN.
Название	Название VLAN. Название присваивается автоматически на основе имени физического порта и тега VLAN.
Описание	Опциональное описание интерфейса.
Тип интерфейса	Указать тип интерфейса — Layer 3 или Mirror.
Тег VLAN	Номер сабинтерфейса. Допускается создание до 4094 интерфейсов.
Имя узла	Имя узла в кластере, на котором создается данный VLAN.
Интерфейс	Физический интерфейс, на котором создается VLAN.
Зона	Зона, которой принадлежит VLAN.
Алиас/Псевдоним	Альтернативное имя интерфейса, заданное администратором. Параметр является опциональным и используется для работы с SNMP. Значение параметра — строка длиной не более 64-х символов. Важно! Значение параметра не может содержать символы кириллицы.
Сеть	Способ присвоения IP-адреса — без адреса, статический IP-адрес или динамический IP-адрес, полученный по DHCP.

Наименование	Описание
	Возможность изменить MAC-адрес, размер MTU, размер MSS (доступно начиная с релиза ПО 7.3.x).

Объединение интерфейсов в бонд

С помощью кнопки **Добавить бонд-интерфейс** администратор может объединить несколько физических интерфейсов в один логический агрегированный интерфейс для повышения пропускной способности или для отказоустойчивости канала. При создании бонда необходимо указать следующие параметры:

Наименование	Описание
Включено	Включает бонд.
Название	Название бонда.
Зона	Зона, к которой принадлежит бонд.
Интерфейсы	Один или более интерфейсов, которые будут использованы для построения бонда.
Режим	Режим работы бонда должен совпадать с режимом работы на том устройстве, куда подключается бонд. Может быть: • Round robin. Пакеты отправляются последовательно, начиная с первого доступного интерфейса и заканчивая последним. Эта политика применяется для балансировки нагрузки и отказоустойчивости. • Active backup. Только один сетевой интерфейс из объединенных будет активным. Другой интерфейс может стать активным только в том случае, когда упадет текущий активный интерфейс. При такой политике MAC-адрес бонд-интерфейса виден снаружи только через один сетевой порт, во избежание появления проблем с коммутатором. Эта политика применяется для отказоустойчивости. • XOR. Передача распределяется между сетевыми картами используя формулу: [(«MAC-адрес источника» XOR «MAC-адрес назначения») по модулю «число интерфейсов»]. Получается, одна и та же сетевая карта передает пакеты одним и тем же получателям. Опционально распределение передачи может быть основано и на политике «xmit_hash». Политика XOR применяется для балансировки нагрузки и отказоустойчивости.

Наименование	Описание
	• Broadcast. Передает все на все сетевые интерфейсы. Эта политика применяется для отказоустойчивости. • IEEE 802.3ad — режим работы, установленный по умолчанию, поддерживается большинством сетевых коммутаторов. Создаются агрегированные группы сетевых карт с одинаковой скоростью и дуплексом. При таком объединении передача задействует все каналы в активной агрегации согласно стандарту IEEE 802.3ad. Выбор, через какой интерфейс отправлять пакет, определяется политикой; по умолчанию используется XOR-политика, можно также использовать «xmit_hash» политику. • Adaptive transmit load balancing. Исходящий трафик распределяется в зависимости от загруженности каждой сетевой карты (определяется скоростью загрузки). Не требует дополнительной настройки на коммутаторе. Входящий трафик приходит на текущую сетевую карту. Если она выходит из строя, то другая сетевая карта берет себе MAC-адрес вышедшей из строя карты. • Adaptive load balancing. Включает в себя предыдущую политику плюс осуществляет балансировку входящего трафика. Не требует дополнительной настройки на коммутаторе. Балансировка входящего трафика достигается путем ARP-переговоров. Драйвер перехватывает ARP-ответы, отправляемые с локальных сетевых карт наружу, и переписывает MAC-адрес источника на один из уникальных MAC-адресов сетевой карты, участвующей в объединении. Таким образом, различные устройства используют различные MAC-адреса сервера. Балансировка входящего трафика распределяется последовательно (round-robin) между интерфейсами.
MII monitoring period (мсек)	Устанавливает периодичность MII-мониторинга в миллисекундах. Определяет, как часто будет проверяться состояние линии на наличие отказов. Значение по умолчанию — 0 — отключает MII-мониторинг.
Down delay (мсек)	Определяет время (в миллисекундах) задержки перед отключением интерфейса, если произошел сбой соединения. Эта опция действительна только для мониторинга MII (miimon). Значение параметра должно быть кратным значениям miimon. Если оно не кратно, то округлится до ближайшего кратного значения. Значение по умолчанию 0.
Up delay (мсек)	Задаёт время задержки в миллисекундах, перед тем как поднять канал при обнаружении его восстановления. Этот

Наименование	Описание
	параметр возможен только при MII-мониторинге (miimon). Значение параметра должно быть кратным значениям miimon. Если оно не кратно, то округлится до ближайшего кратного значения. Значение по умолчанию 0.
LACP rate	Определяет, с каким интервалом будут передаваться партнером LACPDU-пакеты в режиме 802.3ad. Возможные значения: • Slow — запрос партнера на передачу LACPDU-пакетов каждые 30 секунд. • Fast — запрос партнера на передачу LACPDU-пакетов каждую 1 секунду.
Failover MAC	Определяет, как будут прописываться MAC-адреса на объединенных интерфейсах в режиме active-backup при переключении интерфейсов. Обычным поведением является одинаковый MAC-адрес на всех интерфейсах. Возможные значения: • Отключено — устанавливает одинаковый MAC-адрес на всех интерфейсах во время переключения. • Active — MAC-адрес на бонд-интерфейсе будет всегда таким же, как на текущем активном интерфейсе. MAC-адреса на резервных интерфейсах не изменяются. MAC-адрес на бонд-интерфейсе меняется во время обработки отказа. • Follow — MAC-адрес на бонд-интерфейсе будет таким же, как на первом интерфейсе, добавленном в объединение. На втором и последующем интерфейсе этот MAC не устанавливается, пока они в резервном режиме. MAC-адрес прописывается во время обработки отказа, когда резервный интерфейс становится активным, он принимает новый MAC (тот, что на бонд-интерфейсе), а старому активному интерфейсу прописывается MAC, который был на текущем активном.
Xmit hash policy	Определяет хэш-политику передачи пакетов через объединенные интерфейсы в режиме XOR или IEEE 802.3ad. Возможные значения: • Layer 2 — использует только MAC-адреса для генерации хэша. При этом алгоритме трафик для конкретного сетевого хоста будет отправляться всегда через один и тот же интерфейс. Алгоритм совместим с IEEE 802.3ad.

Наименование	Описание
	• Layer 2+3 — использует как MAC-адреса, так и IP-адреса для генерации хэша. Алгоритм совместим с IEEE 802.3ad. • Layer 3+4 — используются IP-адреса и протоколы транспортного уровня (TCP или UDP) для генерации хэша. Алгоритм не всегда совместим с IEEE 802.3ad, так как в пределах одного и того же TCP- или UDP-взаимодействия могут передаваться как фрагментированные, так и нефрагментированные пакеты. Во фрагментированных пакетах порт источника и порт назначения отсутствуют. В результате в рамках одной сессии пакеты могут дойти до получателя не в том порядке, так как отправляются через разные интерфейсы.
Сеть	Способ присвоения IP-адреса — без адреса, статический IP-адрес или динамический IP-адрес, полученный по DHCP. Возможность изменить MAC-адрес, размер MTU, размер MSS (доступно начиная с релиза ПО 7.3.x).

Настройка шлюзов

Для подключения UGMC к интернету необходимо указать IP-адрес одного или нескольких шлюзов.

Можно указать несколько шлюзов, если для подключения к интернету используется несколько провайдеров. Пример настройки сети с двумя провайдерами:

- Интерфейс port1 с IP-адресом 192.168.11.2 подключен к интернет-провайдеру 1. Для выхода в интернет с этого провайдера необходимо добавить шлюз с IP-адресом 192.168.11.1
- Интерфейс port2 с IP-адресом 192.168.12.2 подключен к интернет-провайдеру 2. Для выхода в интернет с этого провайдера необходимо добавить шлюз с IP-адресом 192.168.12.1

При наличии двух или более шлюзов возможны 2 варианта работы:

Наименование	Описание
Балансировка трафика между шлюзами	Установить флажок Балансировка и указать Вес каждого шлюза. В этом случае весь трафик в интернет будет распределен между шлюзами в соответствии с указанными весами (чем больше вес, тем большая доля трафика идет через шлюз).
Основной шлюз с переключением на запасной	Выбрать один из шлюзов в качестве основного и настроить Проверку сети , нажав на одноименную кнопку в интерфейсе. Проверка сети проверяет доступность хоста в интернет с указанной в настройках периодичностью, и в случае, если хост перестает быть доступен, переводит весь трафик на запасные шлюзы в порядке их расположения в консоли.

По умолчанию проверка доступности сети настроена на работу с публичным DNS-сервером Google (8.8.8.8), но может быть изменена на любой другой хост по желанию администратора.

Маршруты

Данный раздел позволяет указать маршрут в сеть, доступную за определенным маршрутизатором. Например, в локальной сети может быть маршрутизатор, который объединяет несколько IP-подсетей.

Для добавления маршрута необходимо выполнить следующие шаги:

Наименование	Описание
Шаг 1. Задать название и описание данного маршрута.	В разделе Сеть выберите в меню Маршруты , нажмите кнопку Добавить . Укажите имя для данного маршрута. Опционально можно задать описание маршрута.
Шаг 2. Указать адрес назначения.	Задайте подсеть, куда будет указывать маршрут, например, 172.16.20.0/24 или 172.16.20.5/32.
Шаг 3. Указать шлюз.	Задайте IP-адрес шлюза, через который указанная подсеть будет доступна. Этот IP-адрес должен быть доступен с сервера UGMC.
Шаг 4. Указать интерфейс.	Выберите интерфейс, через который будет добавлен маршрут. Если оставить значение Автоматически , то UGMC сам определит интерфейс, исходя из настроек IP-адресации сетевых интерфейсов.
Шаг 5. Указать метрику.	

Наименование	Описание
	Задайте метрику маршрута. Чем меньше метрика, тем приоритетней маршрут, если маршрутов в данную сеть несколько.

ЖУРНАЛЫ И ОТЧЁТЫ

Журнал событий

В журнале отображены события, связанные с изменением настроек UGMC, а также все события авторизации в консоли, старта, выключения, перезагрузки сервера и т.п.

Для удобства поиска необходимых событий записи могут быть отфильтрованы по различным критериям, например, диапазон дат, компонент, важность, тип события.

В UserGate Management Center также представлен режим расширенного поиска для формирования сложных фильтров с использованием специального языка запросов, синтаксис которого рассмотрен далее в разделе [Режим расширенного поиска](#).

После выбора необходимых параметров настроенный фильтр можно сохранить, нажав кнопку **Сохранить как**. Список сохранённых фильтров можно будет увидеть во вкладке **Популярные фильтры**.

Администратор может сам выбрать столбцы, которые будут отражены в журнале. Для этого необходимо навести указатель мыши на название любого столбца, нажать на появившуюся справа от названия столбца стрелку, выбрать **Столбцы** и в появившемся контекстном меню выбрать необходимые параметры.

С помощью кнопки **Экспортировать в CSV** администратор может скачать отфильтрованные данные журнала в csv-файл для дальнейшего анализа.

Нажатие на кнопку **Показать** выведет окно с подробным описанием события.

Экспорт журналов

Функция экспорта журналов UserGate позволяет выгружать информацию на внешние серверы для последующего анализа или для обработки в системах SIEM (Security information and event management).

Поддерживается отправка журналов на серверы SSH (SFTP), FTP и Syslog. Отправка на серверы SSH и FTP проводится по указанному в конфигурации расписанию или разово (кнопка **Послать разово**). Отправка на серверы Syslog происходит сразу же при добавлении записи в журнал.

Для отправки журналов необходимо в режиме администратора устройства создать правила экспорта журналов в разделе **Журналы и отчеты → Экспорт журналов**.

Примечание

Настройки экспорта журналов не являются кластерными. Если UGMC работает в кластерной конфигурации, правила экспорта журналов создаются отдельно на каждом узле.

При создании конфигурации требуется указать следующие параметры:

Наименование	Описание
Название правила	Название правила экспорта журналов.
Описание	Опциональное поле для описания правила.
Журналы для экспорта	Выбор файлов журналов, которые необходимо экспортировать: • Журнал событий. Для каждого из журналов возможно указать синтаксис выгрузки: • CEF — Common Event Format (ArcSight). • JSON — JSON format. • @CEE: JSON — CEE Log Syntax (CLS) Encoding JSON. Обратитесь к документации на используемую у вас систему SIEM для выбора необходимого формата выгрузки журналов. Подробное описание форматов журналов читайте в приложении Описание форматов журналов.

Наименование	Описание
Тип сервера	SSH (SFTP), FTP, Syslog.
Адрес сервера	IP-адрес или доменное имя сервера.
Транспорт	Только для типа серверов Syslog — TCP или UDP.
Порт	Порт сервера, на который следует отправлять данные.
Протокол	Только для типа серверов Syslog — RFC5424 или BSD syslog RFC 3164. Выберите протокол, совместимый с используемой у вас системой SIEM.
Критичность	Только для типа серверов Syslog. Необязательное поле, проконсультируйтесь с документацией на используемую у вас систему SIEM. Возможны следующие значения: • Тревога: состояние, требующее незамедлительного вмешательства. • Критическая: состояние, требующее незамедлительного вмешательства либо предупреждающее о сбое в системе. • Ошибки: в системе возникли ошибки. • Предупреждения: предупреждения о возможном возникновении ошибок, если не будут предприняты никакие действия. • Уведомительная: события, которые относятся к необычному поведению системы, но не являются ошибками. • Информативная: информационные сообщения.
Facility	Только для типа серверов Syslog. Необязательное поле, проконсультируйтесь с документацией на используемую у вас систему SIEM. Возможны следующие значения: • Сообщения пользовательские. • Системный сервис. • Безопасность/авторизация. • Аудит. • Тревога. • Local 0. • Local 1. • Local 2. • Local 3. • Local 4.

Наименование	Описание
	• Local 5. • Local 6. • Local 7.
Имя хоста	Только для типа серверов Syslog. Уникальное имя хоста, идентифицирующее сервер, отправляющий данные на сервер syslog, в формате Fully Qualified Domain Name (FQDN).
App-Name	Только для типа серверов Syslog. Уникальное имя приложения, которое отправляет данные на сервер syslog.
Логин	Имя учетной записи для подключения к удаленному серверу. Не применяется к методу отправки Syslog.
Пароль	Пароль учетной записи для подключения к удаленному серверу. Не применяется к методу отправки Syslog.
Путь на сервере	Каталог на сервере для копирования файлов журналов. Не применяется к методу отправки Syslog. В кластерной конфигурации UGMC при экспорте журналов с разных узлов кластера необходимо указывать разные каталоги на сервере для каждого узла UGMC, поскольку имена файлов журналов на каждом узле идентичны.
Расписание	Выбор расписания для отправки логов. Не применяется к методу отправки Syslog. Возможны варианты: • Ежедневно. • Еженедельно. • Ежемесячно • Каждые ... часов. • Каждые ... минут. • Задать вручную. При задании вручную необходимо использовать crontab-подобный формат, при котором строка выглядит как шесть полей, разделенных пробелами. Поля задают время в следующем виде: (минуты: 0-59) (часы: 0-23) (дни месяца: 1-31) (месяц: 1-12) (день недели: 0-6, 0-воскресенье). Каждое из первых пяти полей может быть задано следующим образом: • Звездочка (*) — обозначает весь диапазон (от первого до последнего).

Наименование	Описание
	• Дефис (-) — обозначает диапазон чисел. Например, "5-7" будет означать 5, 6 и 7. • Списки. Это числа (или диапазоны), разделенные запятыми. Например, "1,5,10,11" или "1-11,19-23". • Звездочка или диапазон с шагом. Используется для пропусков в диапазонах. Шаг указывается после косой черты. Например, "2-10/2" будет значить "2,4,6,8,10", а выражение "*/2" в поле "часы" будет означать "каждые два часа".
Управление журналами	Управление временными файлами журналов, подготавливаемых для отправки на удаленные серверы ssh и ftp. При отправке журналов на сервера ssh и ftp UserGate сохраняет данные для отправки во временных файлах в кодировке UTF-8. Журналы за предыдущие дни (по количеству дней ротации) хранятся в виде архивов, журнал за текущий день не архивирован. По указанному расписанию все созданные для отправки файлы копируются на удаленный сервер, при этом файлы не очищаются и не удаляются. Данная настройка позволяет указать период ротации временных файлов (в днях) или удалить любой из временных файлов вручную. Ротация файлов происходит один раз в сутки.

Примечание

Возможно сохранение журнала администратором вручную непосредственно из веб-консоли. При этом данные сохраняются только в формате CSV.

Режим расширенного поиска

Помимо простого поиска, для которого используется графический интерфейс, в LogAn представлена возможность расширенного поиска с формированием более сложных фильтров поиска и использованием специального языка запросов. Для формирования запросов используются названия полей, значения полей, ключевые слова и операторы. Значения полей могут быть введены с использованием одинарных или двойных кавычек, или без них, если значения не содержат пробелов. Для группировки нескольких условий можно использовать круглые скобки.

Ключевые слова отделяются пробелами и могут быть следующими:

Наименование	Описание
AND или and	Логическое И, требует выполнение всех условий, заданных в запросе.
OR или or	Логическое ИЛИ, требует выполнение одного из условий запроса.

Операторы определяют условия фильтра и могут быть следующими:

Наименование	Описание
=	Равно. Требуется полного совпадения значения поля указанному значению, например, ip=172.16.31.1 будут отображены все записи журнала, в котором поле IP будет точно соответствовать значению 172.16.31.1.
!=	Не равно. Значение указанного поля не должно совпадать с указанным значением, например, ip!=172.16.31.1 будут отображены все записи журнала, в котором поле IP не будет равно значению 172.16.31.1.
<=	Меньше либо равно. Значение поля должно быть меньше либо равно указанному в запросе значению. Может быть применимо только для полей, поддерживающих сравнения, например, поля даты, portSource, portDest, statusCode и т.п., например, date <= '2019-03-28T20:59:59' AND statusCode=303.
>=	Больше либо равно. Значение поля должно быть больше либо равно указанному в запросе значению. Может быть применимо только для полей, поддерживающих сравнения, например, поля даты, portSource, portDest, statusCode и т.п., например, date >= "2019-03-13T21:00:00" AND statusCode=200.
<	Меньше. Значение поля должно быть меньше указанного в запросе значения. Может быть применимо только для полей, поддерживающих сравнения, например, поля даты, portSource, portDest, statusCode и т.п., например, date < '2019-03-28T20:59:59' AND statusCode=404.

Наименование	Описание
>	Больше. Значение поля должно быть больше указанного в запросе значения. Может быть применимо только для полей, поддерживающих сравнения, например, поля даты, portSource, portDest, statusCode и т.п., например, (statusCode>200 AND statusCode<300) OR (statusCode=404).
IN	Позволяет указать несколько значений поля в запросе. Список значений необходимо указывать в круглых скобках, например, category IN (botnets, compromised, 'illegal software', 'phishing and fraud','reputation high risk','unknown category').
NOT IN	Позволяет указать несколько значений поля в запросе; будут отображены записи, не содержащие указанные значения. Список значений необходимо указывать в круглых скобках, например, category NOT IN (botnets, compromised, 'illegal software', 'phishing and fraud','reputation high risk','unknown category').
~	Содержит. Позволяет указать подстроку, которая должна находиться в указанном поле, например, browser ~ "Mozilla/5.0". Данный оператор может быть применен только к полям, в которых хранятся строковые данные.
!~	Не содержит. Позволяет указать подстроку, которая не должна присутствовать в указанном поле, например, browser !~ "Mozilla/5.0". Данный оператор может быть применен только к полям, в которых хранятся строковые данные.
MATCH	При использовании оператора MATCH подстрока, которая должна присутствовать в указанном поле, задаётся в формате JSON и с использованием одинарных кавычек, например, details MATCH \"module\":\"threats\". Синтаксис запросов с использованием данного оператора соответствует стандарту RE2. Подробнее о синтаксисе Google/RE2: https://github.com/google/re2/wiki/Syntax .
NOT MATCH	При использовании оператора NOT MATCH подстрока, которая не должна присутствовать в указанном поле, задаётся в формате JSON и с использованием одинарных кавычек, например, details NOT MATCH \"module\":\"threats\".

Наименование	Описание
	Синтаксис запросов с использованием данного оператора соответствует стандарту RE2. Подробнее о синтаксисе Google/RE2: https://github.com/google/re2/wiki/Syntax .

При переключении режима поиска с основного на расширенный LogAn автоматически формирует строку с поисковым запросом, которая соответствует фильтру, указанному в основном режиме поиска.

ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ

Маршруты

Раздел **Маршруты** позволяет получить список всех маршрутов, указанных на определенном узле UserGate и на определенном виртуальном маршрутизаторе на узле кластера. Для просмотра маршрутов необходимо нажать на кнопку **Фильтр** и указать типы маршрутов, которые необходимо отобразить. Возможно указать следующие типы маршрутов:

- **Подключенные к интерфейсам** — маршруты к сетям, которые подключены непосредственно к интерфейсам UserGate. Данные маршруты будут помечены символом **С** в списке маршрутов.
- **Заданные статически** — маршруты, заданные статически в разделе **Сеть → Маршруты**. Данные маршруты будут помечены символом **К** в списке маршрутов.
- **OSPF** — маршруты, полученные по протоколу OSPF. Данные маршруты будут помечены символом **О** в списке маршрутов.
- **BGP** — маршруты, полученные по протоколу BGP. Данные маршруты будут помечены символом **В** в списке маршрутов.

Отображаемый список маршрутов можно скачать в виде текстового файла с помощью кнопки **Скачать все маршруты**.

Ping

С помощью утилиты ping можно диагностировать доступность сетевых ресурсов. Параметры команды ping:

Наименование	Описание
Ping host	Хост, который необходимо проверить.
TTL	Максимальное количество промежуточных хостов, которое разрешено пройти на пути к проверяемому хосту.
Интерфейс	Адрес выбранного интерфейса будет использоваться в качестве адреса источника для выполнения ping, а интерфейс отправки пакета будет выбран согласно таблице маршрутизации.
Счетчик	Количество повторов.
Показывать timestamp	Добавляет timestamp в вывод команды.
Не резолвить имена	Оперировать IP-адресами, не преобразовывая их в доменные имена.

Traceroute

С помощью утилиты traceroute можно проверить путь следования сетевых пакетов к определенному хосту. Параметры команды traceroute:

Наименование	Описание
Traceroute host	Хост, который необходимо проверить.
Использовать ICMP	Использовать протокол ICMP для выполнения команды traceroute. Если не указано, то используется протокол UDP.
Интерфейс	С какого сетевого интерфейса выполнять команду.
Не резолвить имена	Оперировать IP-адресами, не преобразовывая их в доменные имена.

Запрос DNS

Используя запрос DNS, администратор может проверить работу DNS-серверов.

Наименование	Описание
DNS-запрос (хост)	DNS имя для проверки.
IP источника запроса	Один из IP-адресов, назначенных UserGate.
DNS сервер	DNS сервер, куда посылать запрос.
Порт	UDP порт, используемый для запроса.
Тип DNS-запроса	Тип запроса.

ОПОВЕЩЕНИЯ

SNMP

UserGate поддерживает мониторинг с помощью протоколов SNMP v2c и SNMP v3. Поддерживается управление как с помощью запросов (SNMP queries), так и с помощью отсылки оповещений (SNMP traps). Это позволяет наблюдать за критическими параметрами UserGate с помощью программного обеспечения SMNP-управления, используемого в компании.

Для настройки мониторинга с помощью SNMP необходимо:

1. В свойствах зоны интерфейса, к которому будет осуществляться подключение по протоколу SNMP, во вкладке **Контроль доступа** разрешить сервис **SNMP**.
2. Создать правило SNMP

Для настройки мониторинга с помощью SNMP необходимо создать правила SNMP. Для создания правила SNMP необходимо в разделе **SNMP** нажать на кнопку **Добавить** и указать следующие параметры:

Наименование	Описание
Название правила	Название правила.
IP-адрес сервера для трапов	IP-адрес сервера для трапов и порт, на котором сервер слушает оповещения. Обычно это порт UDP 162. Данная настройка необходима только в случае, если необходимо отправлять трапы на сервер оповещений.
Комьюнити	SNMP community - строка для идентификации сервера UserGate и сервера управления SNMP для версии SNMP v2c. Используйте только цифры и латинские буквы.
Контекст	Необязательный параметр, определяющий SNMP context. Можно использовать только латинские буквы и цифры. На некоторых устройствах может быть несколько копий полного поддерева MIB. Например, на устройстве может быть создано несколько виртуальных маршрутизаторов. Каждый такой виртуальный маршрутизатор будет иметь полное поддерево MIB. В этом случае каждый виртуальный маршрутизатор может быть указан как контекст на сервере SNMP. Контекст определяется по имени. Когда клиент отправляет запрос, он может указать имя контекста. Если имя контекста не указано, будет запрошен контекст по умолчанию.
Версия	Указывает версию протокола SNMP, которая будет использоваться в данном правиле. Возможны варианты SNMP v2c и SNMP v3.
Разрешить SNMP-запросы	При включении разрешает получение и обработку SNMP-запросов от SNMP-менеджера.
Разрешить SNMP-трапы	При включении разрешает отправку SNMP-трапов на сервер, настроенный для приема оповещений.
Название профиля безопасности SNMP	Только для SNMP v3. Подробнее — в разделе Профили безопасности SNMP .
События	Выбор типов параметров, доступных для мониторинга по правилу.

i Примечание

Настройки аутентификации для SNMP v2c (community) и для SNMP v3 (пользователь, тип аутентификации, алгоритм аутентификации, пароль аутентификации, алгоритм шифрования, пароль шифрования — в профиле безопасности SNMP) на SNMP-менеджере должны совпадать с настройками SNMP в UserGate.

Информацию по настройке параметров аутентификации для вашего SNMP-менеджера смотрите в руководстве по настройке выбранного вами программного обеспечения для управления SNMP.

UserGate выделен уникальный идентификатор **SNMP PEN** (Private Enterprise Number) **45741**.

Актуальные mib-файлы UserGate с параметрами мониторинга можно скачать из консоли администратора устройства. Для этого необходимо перейти на вкладку **Диагностика и мониторинг**, далее в разделе **Оповещения → SNMP** нажать **Скачать MIB**.

Для скачивания доступны следующие MIB-файлы:

- UTM-TRAPS-MIB.
- UTM-TRAPS-BINDINGS-MIB.
- UTM-MIB.
- UTM-INTERFACES-MIB.
- UTM-TEMPERATURE-MIB.

UTM-TRAPS-MIB

Наименование	Описание
trapCoreCrush	Сбой ядра.
trapStatDown	Сервис статистики (UserGate Log Analyzer) недоступен.
trapCoreBootstrapEnd	Загрузка сервера завершена успешно.
trapDefaultGatewayChanged	Изменение шлюза по умолчанию.
trapHighSessionsCounter	Таблица сессий заполнена на 90%.

Наименование	Описание
trapHighUsersCounter	Количество активных пользователей достигло 90% от порога лицензии.
trapDataPartitionFSStatus	Статус файловой системы. Состояние файловой системы изменилось на "not_clean".
trapStatusChanged	Изменение статуса узла отказоустойчивого кластера.
trapMemberUp	Статус узла отказоустойчивого кластера изменился на «Подключен».
trapMemberDown	Узел отказоустойчивого кластера отключен.
trapAttackDetected	Обнаружение атаки системой COB.
trapChecksumFailed	Нарушение целостности бинарных файлов.
trapHighCPUUsage	Высокая загрузка центрального процессора (95%).
trapLowMemory	Высокая загрузка памяти (95%).
trapLowLogdiskSpace	Недостаточно места на диске для хранения журналов.
trapRaidStatus	Изменение статуса RAID.
trapPowerSupply	Первый источник питания отключен.
trapCableStatus	Кабель был подключен или отключен от интерфейса.
trapHighDiskIOUtilization	Высокая загрузка диска. Оповещение отправляется при загрузке $\geq 95\%$ за 5 минут хотя бы на одном из дисковых устройств.
trapTrafficDrop	Срабатывание запрещающего правила межсетевого экрана.
trapLDAPServerDown	Сервер LDAP недоступен.
trapCriticalTemperature	Критическая температура на одном из сенсоров. Оповещение отправляется при пересечении одного из пределов рабочей температуры (нижнего или верхнего). Нижний предел рабочей температуры обычно равен 0°C (для устройств серии X -40°C), верхний предел равен 85°C.

UTM-TRAPS-BINDINGS-MIB

Наименование	Тип данных	Описание
utmSessions	integer	Текущее количество активных сессий.
utmSessionsMax	integer	Максимальное количество активных сессий.
utmUsers	integer	Количество активных пользователей на данный момент.
utmUsersMax	integer	Максимальное количество активных пользователей.
utmDataPartionFSStatus	integer	Состояние файловой системы. • 0 — clean. • 1 — not clean.
utmHStatus	integer	Текущий статус узла кластера отказоустойчивости: • 0 — master-узел. • 1 — slave-узел. • 3 — fault.
utmHStatusReason	integer	Причина изменения статуса узла отказоустойчивого кластера: • 1 — связь с узлом потеряна. • 2 — HTTP прокси-сервер недоступен. • 3 — ни один из шлюзов недоступен. • 4 — DNS-сервер недоступен. • 5 — узел UserGate Management Center недоступен.
utmCPUUsage	integer	Загруженность центрального процессора (%).

Наименование	Тип данных	Описание
utmMemory	integer	Использование оперативной памяти (%).
utmLogdiskSpace	integer	Пространство на диске, используемое под журналы (%).
utmAdaptecRaidStatus	integer	Текущий статус RAID (Redundant Array of Independent Disks), построенного на контроллере Adaptec: • no_raid. • 0 — optimal — массив в оптимальном состоянии. • 1 — degraded — полный или частичный выход из строя одного из дисков. • 2 — rebuild — восстановление массива.
utmBroadcomRaidStatus	integer	Текущий статус RAID (Redundant Array of Independent Disks), построенного на контроллере Broadcom: • no_raid • 0 — optimal — массив в оптимальном состоянии. • 1 — degraded — полный или частичный выход из строя одного из дисков. Переход в данный статус произойдёт при выходе из строя 2-х дисков. • 2 — partialDegraded — полный или частичный выход из

Наименование	Тип данных	Описание
		строка одного из дисков. • 3 — failed — не работает из-за наличия ошибки. • 4 — offline — диск не доступен для RAID-контроллера.
utmPowerSupply	integer	Количество источников питания: • 1 — один блок питания. • 2 — два блока питания.
utmPowerSupplyStatus	integer	Состояние источника питания: • no_power_supplies. • 0 — off. • 1 — on.
utmCSCIfName	string	Название интерфейса.
utmCSCStatus	integer	Статус сетевого адаптера: • 1 — кабель подключен. • 2 — кабель не подключен.
utmDiskIOUtilization	integer	Текущая утилизация диска (%).
utmLDAPServerName	string	Название LDAP-сервера.
utmLDAPServerAddress	string	IP-адрес LDAP-сервера.
utmThermSensor	string	Название температурного сенсора.
utmThermValue	integer	Значение температуры, измеренное сенсором.

UTM-MIB

Наименование	Тип данных	Описание
vcpuCount	integer	Количество виртуальных процессоров в системе.
vcpuUsage	integer	Загруженность виртуальных процессоров системы; отображается фактическое число загруженных виртуальных процессоров.
usersCounter	integer	Количество активных пользователей на текущий момент времени. (*)
sessionsCounter	integer	Количество активных сессий на текущий момент времени. (*)
tcpsessionsCounter	integer	Количество активных TCP сессий на текущий момент времени. (*)
udpsessionsCounter	integer	Количество активных UDP сессий на текущий момент времени. (*)
icmpsessionsCounter	integer	Количество активных ICMP сессий на текущий момент времени. (*)
sessionsRate10	integer	Количество новых сессий в секунду. Среднее значение за последние 10 секунд. (*)
sessionsRate60	integer	Количество новых сессий в секунду. Среднее значение за последние 60 секунд. (*)
sessionsRate300	integer	Количество новых сессий в секунду. Среднее значение за последние 300 секунд. (*)
tcpsessionsRate10	integer	Количество новых TCP сессий в секунду. Среднее значение за последние 10 секунд. (*)
tcpsessionsRate60	integer	Количество новых TCP сессий в секунду. Среднее

Наименование	Тип данных	Описание
		значение за последние 60 секунд. (*)
tcpsessionsRate300	integer	Количество новых TCP сессий в секунду. Среднее значение за последние 300 секунд. (*)
udpsessionsRate10	integer	Количество новых UPD сессий в секунду. Среднее значение за последние 10 секунд. (*)
udpsessionsRate60	integer	Количество новых UPD сессий в секунду. Среднее значение за последние 60 секунд. (*)
udpsessionsRate300	integer	Количество новых UPD сессий в секунду. Среднее значение за последние 300 секунд. (*)
icmpsessionsRate10	integer	Количество новых ICMP сессий в секунду. Среднее значение за последние 10 секунд. (*)
icmpsessionsRate60	integer	Количество новых ICMP сессий в секунду. Среднее значение за последние 60 секунд. (*)
icmpsessionsRate300	integer	Количество новых ICMP сессий в секунду. Среднее значение за последние 300 секунд. (*)
dnsRequestCounter	integer	Общее количество DNS запросов. (*)
dnsBlockedRequestCounter	integer	Количество заблокированных DNS запросов. (*)
dnsRequestRate	integer	Количество DNS запросов в секунду. (*)
httpRequestCounter	integer	

Наименование	Тип данных	Описание
		Общее количество HTTP запросов. (*)
httpBlockedRequestCounter	integer	Количество заблокированных HTTP запросов. (*)
httpRequestRate	integer	Количество HTTP запросов в секунду. (*)
dataPartitionFSStatus	string	Состояние файловой системы.
haStatus	integer	Текущее состояние узла кластера.
cpuLoad	integer	Загруженность центрального процессора системы; отображается в %.
memoryUsed	integer	Использование оперативной памяти; отображается в %.
logDiskSpace	integer	Пространство на диске, используемое под журналы; отображается в %.
powerSupply1Status	string	Состояние первого источника питания: • no_power_supplies. • on. • off.
powerSupply2Status	string	Состояние второго источника питания: • no_power_supplies. • on. • off.
raidType	string	Тип RAID массива.
raidStatus	string	

Наименование	Тип данных	Описание
		Текущий статус RAID (Redundant Array of Independent Disks): • no_raid. • 0 — optimal — массив в оптимальном состоянии. • 1 — degraded — полный или частичный выход из строя одного из дисков. • 2 — rebuild — восстановление массива.
diskIOUtilization	integer	Текущая утилизация диска (%).
diskIOUtilization60	integer	Утилизация диска (%). Среднее значение за последние 60 секунд.
diskIOUtilization300	integer	Утилизация диска (%). Среднее значение за последние 300 секунд.

Примечание

Метрики, отмеченные в описании символом (*) не актуальны для UGMC и LogAn.
Значения метрик для этих устройств будут всегда равны нулю.

UTM-INTERFACES-MIB

Наименование	Тип данных	Описание
ifNumber	integer	Количество сетевых интерфейсов.
ifIndex	integer	Значение уникально для каждого интерфейса и может принимать значения от 1 до ifNumber.

Наименование	Тип данных	Описание
ifDescr	string	Описание интерфейса.
ifType	integer	Тип интерфейса, определённый в соответствии с протоколом физического/канального уровней: • 1 — other — неизвестный тип. • 2 — regular1822 — определён в BBN Report 1822. • 3 — hdh1822 — определён в BBN Report 1822. • 4 — ddn-x25 — определён в BBN Report 1822. • 5 — определён в стандарте канального уровня сетевой модели OSI X.25. • 6 — ethernet-csmacd — сетевой интерфейс типа Ethernet, независимо от скорости (определён в RFC 3635). • 7 — iso88023-csmacd — определён в IEEE 802.3. • 8 — iso88024-tokenBus — определён в стандарте IEEE 8802.4. • 9 — iso88025-tokenRing — сетевой интерфейс использует подключение Token Ring; определяется в стандарте IEEE 802.5. • 10 — iso88026-man — определён в стандарте ISO 88026 "MAN".

Наименование	Тип данных	Описание
		• 11 — starLan — определён в стандарте IEEE 802.3e. • 12 — proteon-10Mbit — Proteon 10 Mbit • 13 — proteon-80Mbit — Proteon 80 Mbit. • 14 — hyperchannel — высокоскоростной канал, используемы в сети ISDN. • 15 — fddi — сетевой интерфейс использует подключение FDDI (Fiber Distributed Data Interface). FDDI — это набор стандартов передачи данных по оптоволоконным линиям в локальной сети. • 16 — lapb — протокол канального уровня, используемым для передачи пакетов стандарта X.25. • 17 — sdlc — протокол канального уровня для системной сетевой архитектуры IBM. • 18 — ds1 — способен обрабатывать 24 одновременных соединения на общей скорости 1,544 Мбит/с; также называется T1 • 19 — e1 — европейский аналог T1. • 20 — basicISDN — для связи аппаратуры абонента и ISDN-станции. • 21 — primaryISDN — используется для подключения к широкополосным

Наименование	Тип данных	Описание
		магистралям, связывающим местные и центральные АТС или сетевые коммутаторы. • 22 — propPointToPointSerial — определён в стандарте RFC1213. • 23 — ppp — сетевой интерфейс использует подключение PPP (Point-To-Point Protocol). • 24 — softwareLoopback — сетевой интерфейс является петлевым адаптером. Такие интерфейсы часто используются для тестирования; они не отправляют трафик в сеть. • 25 — eon — ConnectionLess Network Protocol (CLNP) over Internet Protocol (IP); определён в ISO/IEC 8473-1. • 26 — ethernet-3Mbit — сетевой интерфейс использует подключение Ethernet со скоростью 3 Мбит/с. Эта версия Ethernet определяется в стандарте IETF RFC 895. • 27 — nsip — XNS over IP — предназначен для использования в разнообразных средах передачи данных. • 28 — slip — сетевой интерфейс использует подключение SLIP

Наименование	Тип данных	Описание
		(Serial Line Internet Protocol). SLIP определяется в стандарте IETF RFC 1055. • 29 — ultra — ULTRA Technologies. • 30 — ds3 — высокоскоростной интерфейс передачи данных, сформированный мультиплексированием сигналов DS1 и DS2; также называется T3. • 31 — sip — сетевой интерфейс использует подключение SLIP (Serial Line Internet Protocol). SLIP определяется в стандарте IETF RFC 1055. • 32 — frame-relay — обеспечивает возможность передачи данных с коммутацией пакетов через интерфейс между устройствами пользователя и оборудованием сети.
ifMtu	integer	Максимальный размер пакета сетевого уровня, который можно послать через этот интерфейс.
ifSpeed	gauge32	Пропускная способность интерфейса в битах в секунду.
ifPhysAddress	string	Физический адрес интерфейса (MAC-адрес).
ifAdminStatus	integer	

Наименование	Тип данных	Описание
		Состояние интерфейса, назначаемое администратором: • 1 — up — готов для передачи пакетов. • 2 — down — не работает. • 3 — testing — в режиме тестирования; рабочие пакеты не могут быть переданы.
ifOperStatus	integer	Текущий статус работы интерфейса: • 1 — up — интерфейс готов для передачи пакетов. • 2 — down — интерфейс не может передавать пакеты данных. • 3 — testing — выполняется тестирование сетевого интерфейса; рабочие пакеты не могут быть переданы. • 4 — unknown — интерфейс находится в неизвестном состоянии. • 5 — dormant — сетевой интерфейс не может передавать пакеты данных, он ожидает внешнее событие. • 6 — notPresente — сетевой интерфейс не может передавать пакеты данных из-за отсутствующего компонента, обычно аппаратного.

Наименование	Тип данных	Описание
		• 7 — lowerLayerDown — сетевой интерфейс не может передавать пакеты данных, потому что он работает поверх одного или нескольких других интерфейсов, и не менее одного из этих интерфейсов "нижнего уровня" не работает.
ifLastChange	timeticks	Значение SysUpTime, когда интерфейс оказался в данном состоянии.
ifInOctets	counter32	Количество байтов, принятое данным интерфейсом, включая служебные.
ifInUcastPkts	counter32	Количество доставленных пакетов одноадресной рассылки.
ifInNUcastPkts	counter32	Количество доставленных многоадресных и широковещательных пакетов.
ifInDiscards	counter32	Количество входящих пакетов, которые были отброшены, даже если не было обнаружено ошибок, препятствующих их доставке. Одна из возможных причин отбрасывания: освобождение буферного пространства.
ifInErrors	counter32	Количество входящих пакетов, которые содержат ошибки, препятствующие их доставке.
ifInUnknownProtos	counter32	Количество пакетов, которые были получены через этот интерфейс и

Наименование	Тип данных	Описание
		отброшены из-за использования неизвестного или неподдерживаемого протокола.
ifOutOctets	counter32	Количество байтов, переданное данным интерфейсом, включая служебные.
ifOutUcastPkts	counter32	Количество отправленных пакетов одноадресной рассылки, включая пакеты, которые были отброшены или не отправлены.
ifOutNUcastPkts	counter32	Количество отправленных многоадресных и широковещательных пакетов, включая пакеты, которые были отброшены или не отправлены.
ifOutDiscards	counter32	Количество исходящих пакетов, которые были отброшены, даже если не было обнаружено ошибок, препятствующих их передаче. Одна из возможных причин отбрасывания: освобождение буферного пространства.
ifOutErrors	counter32	Количество исходящих пакетов, передача которых невозможна вследствие наличия ошибок.
ifOutQLen	gauge32	Длина выходной очереди (в пакетах).
ifInMulticastPkts	counter32	Количество доставленных пакетов многоадресной рассылки.
ifInBroadcastPkts	counter32	Количество доставленных широковещательных пакетов.

Наименование	Тип данных	Описание
ifOutMulticastPkts	counter32	Количество отправленных пакетов многоадресной рассылки, включая пакеты, которые были отброшены или не отправлены.
ifOutBroadcastPkts	counter32	Количество отправленных широковещательных пакетов, включая пакеты, которые были отброшены или не отправлены.
ifHCInOctets	counter64	Смысл одинаков со смыслом объекта ifInOctets — количество байтов, принятое данным интерфейсом, включая служебные; используется счётчик большей ёмкости.
ifHCInUcastPkts	counter64	Смысл одинаков со смыслом объекта ifInUcastPkts — количество доставленных пакетов одноадресной рассылки; используется счётчик большей ёмкости.
ifHCInMulticastPkts	counter64	Смысл одинаков со смыслом объекта ifInMulticastPkts — количество доставленных пакетов многоадресной рассылки; используется счётчик большей ёмкости.
ifHCInBroadcastPkts	counter64	Смысл одинаков со смыслом объекта ifInBroadcastPkts — количество доставленных широковещательных пакетов; используется счётчик большей ёмкости.
ifHCOctets	counter64	Смысл одинаков со смыслом объекта ifOutOctets — количество байтов, переданное данным интерфейсом, включая служебные; используется счётчик большей ёмкости.

Наименование	Тип данных	Описание
ifHCOOutUcastPkts	counter64	Смысл одинаков со смыслом объекта ifOutUcastPkts — количество отправленных пакетов одноадресной рассылки, включая пакеты, которые были отброшены или не отправлены; используется счётчик большей ёмкости.
ifHCOOutMulticastPkts	counter64	Смысл одинаков со смыслом объекта ifOutMulticastPkts — количество отправленных пакетов многоадресной рассылки, включая пакеты, которые были отброшены или не отправлены; используется счётчик большей ёмкости.
ifHCOOutBroadcastPkts	counter64	Смысл одинаков со смыслом объекта ifOutBroadcastPkts — количество отправленных широковещательных пакетов, включая пакеты, которые были отброшены или не отправлены; используется счётчик большей ёмкости.
ifLinkUpDownTrapEnable	integer	Указывает, должен ли создаваться трап при изменении статуса соединения: • 1 — enabled — включено. • 2 — disabled — отключено.
ifHighSpeed	gauge32	Оценка текущей полосы пропускания интерфейса; указывается в бит/с, кбит/с, Мбит/с, Гбит/с.
ifPromiscuousMode	integer	

Наименование	Тип данных	Описание
		"Неразборчивый" режим. Может принимать значения: • 1 — true — станция принимает все пакеты/кадры независимо от того, кому они адресованы. • 2 — false — интерфейс принимает только пакеты/кадры, адресованные этой станции. Значение объекта не влияет на приём широковещательных и многоадресных пакетов/кадров.
ifAlias	string	Название интерфейса, заданное администратором.
ifCounterDiscontinuityTime	timeticks	Значение SysUpTime, когда произошло событие, ставшее причиной сбоя работы одного или более счётчиков интерфейса.

UTM-TEMPERATURE-MIB

Наименование	Тип данных	Описание
termNumber	integer	Количество температурных сенсоров на данной платформе.
thermLowerThreshold	integer	Нижний предел рабочей температуры.
thermUpperThreshold	integer	Верхний предел рабочей температуры.
thermTable	sequence	Таблица температурных сенсоров с показаниями (thermEntry).
thermEntry	sequence	

Наименование	Тип данных	Описание
		Информация о конкретном сенсоре: • thermName (string) — название сенсора. • thermValue (integer) — показание сенсора. • thermUnit (string) — единица измерения показаний сенсора.

Примечание

Данные температурных сенсоров будут отображаться только для поддерживаемых аппаратных платформ. В настоящий момент поддерживаются устройства UserGate C150, C151, FG, X10. Для неподдерживаемых платформ или виртуальных решений таблица сенсоров будет пустой, а значения количества сенсоров и пределы рабочих температур будут равны нулю.

Примечание

Если с сенсора не удалось снять показание температуры, он не будет передан в таблице, при этом параметр thermNumber подсчитывает общее количество температурных сенсоров, даже с учётом неработающих. В таком случае количество сенсоров в таблице и значение thermNumber могут не совпадать.

Параметры SNMP

Данный раздел используется для задания настроек по выдаче информации SNMP-агентом по протоколу SNMP. Параметры SNMP задаются для каждого узла индивидуально.

Наименование	Описание
SNMP имя системы	Название системы, используемое подсистемой управления SNMP.
SNMP локация системы	Информация о физическом расположении SNMP-агента.

Наименование	Описание
SNMP описание системы	Описание системы.
Engine ID	Каждое устройство UserGate имеет уникальный идентификатор SNMPv3 Engine ID. По умолчанию Engine ID генерируется на основании имени узла UserGate. При редактировании Engine ID необходимо указать длину, тип и значение идентификатора. Длина может быть определена как фиксированная (не более 8 байт) или динамическая (не более 27 байт). Фиксированная длина идентификатора применима только для типа text. Engine ID может быть сформирован в формате: • IPv4 (ip4). • IPv6 (ipv6). • MAC-адрес (mac). • Текст (text). • Октеты (jctets).

Правила оповещений

Данный раздел позволяет определить правила оповещений, которые в дальнейшем можно использовать для отсылки оповещений о различных типах событий, например, высокой загрузке CPU или отправке пароля пользователю по SMS. Для создания правила оповещений необходимо выполнить следующие шаги:

Наименование	Описание
Шаг 1. Создать один или несколько профилей оповещения.	Смотрите раздел Профили оповещений .
Шаг 2. Создать группы получателей оповещений.	Смотрите разделы Почтовые адреса и Номера телефонов .
Шаг 3. Создать правило оповещения.	Во вкладке Диагностика и мониторинг в разделе Оповещения → Правила оповещений добавить правило.

При добавлении правила необходимо указать следующие параметры:

Наименование	Описание
Включено	Включает или отключает данное правило.
Название	Название правила.
Описание	Описание правила.
Профиль оповещения	Созданный ранее профиль оповещения. Для профилей SMPP появится закладка для указания адресатов в виде телефонных номеров, для SMTP появится закладка для указания адресатов в виде email-адресов.
От	От кого будет приходить оповещение.
Тема	Тема оповещения.
Таймаут перед повторной отправкой, секунд	Укажите таймаут, в течение которого сервер не будет отправлять сообщение при повторном срабатывании данного правила. Данная настройка позволяет предотвратить шторм сообщений при частом срабатывании правила оповещения.
События	Укажите события, для которых необходимо получать оповещения.
Телефоны	Для SMPP-профиля. Укажите группы номеров телефонов, куда отправлять SMS-оповещения.
Emails	Для SMTP-профиля. Укажите группы адресов email, на которые будут отправляться почтовые оповещения.

Профили безопасности SNMP

В данном разделе производится настройка профилей безопасности для аутентификации SNMPv3-менеджера.



Примечание

Настройки аутентификации для SNMP v3 (имя пользователя, пароль, тип и алгоритм аутентификации, алгоритм и пароль шифрования) на SNMP-менеджере должны совпадать с настройками SNMP в UserGate

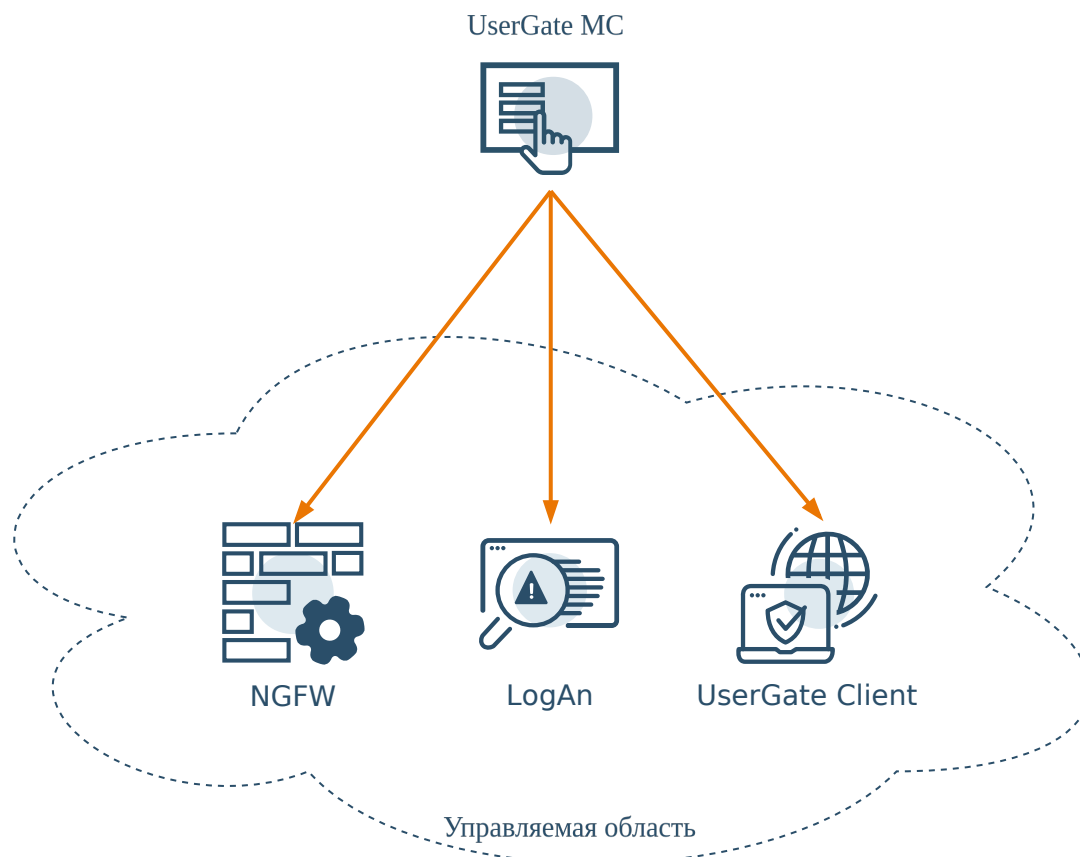
Наименование	Описание
Название	Название профиля безопасности SNMP
Описание	Описание профиля безопасности SNMP
Пользователь	Имя пользователя для аутентификации SNMP-менеджера.
Тип аутентификации	Выбор режима аутентификации SNMP-менеджера. Возможны варианты: • Без аутентификации, без шифрования (noAuthNoPriv). • С аутентификацией, без шифрования (authNoPriv). • С аутентификацией, с шифрованием (authPriv). Наиболее безопасным считается режим работы authPriv.
Алгоритм аутентификации	Алгоритм, используемый для аутентификации. Возможно использовать: • SHA1; • MD5; • SHA224; • SHA256; • SHA384; • SHA512.
Пароль аутентификации	Пароль, используемый для аутентификации.
Алгоритм шифрования	Алгоритм, используемый для шифрования. Возможно использовать DES и AES.
Пароль шифрования	Пароль, используемый для шифрования.

УПРАВЛЕНИЕ ОБЛАСТЯМИ

Управление областями (Описание)

Управляемая область UserGate — это логический объект, представляющий одно предприятие или группу предприятий, управляемых единым администратором или группой администраторов. Для управления устройствами корневой

администратор UGMC (или администратор UGMC с соответствующими полномочиями) должен создать как минимум одну область и создать корневого администратора этой области.



В качестве устройств, управляемых с помощью UGMC, могут быть:

- Межсетевые экраны UserGate (подробнее — в разделе [Управление межсетевыми экранами UserGate](#)).
- Устройства UserGate LogAn (подробнее — в разделе [Управление устройствами LogAn](#)).
- Конечные устройства с установленным ПО UserGate Client (подробнее — в разделе [Управление конечными устройствами](#)).

Создание управляемых областей

Управляемые области создаются администратором UGMC. Для создания управляемой области необходимо выполнить следующие действия:

1. Создать область.

2. Создать профиль администратора области.
3. Создать администратора области.

Создание области

В веб-консоли перейти в раздел **Управляемые области → Области**, нажать кнопку **Добавить**, заполнить необходимые поля:

Наименование	Описание
Область по умолчанию	Если установлен этот флажок, то при авторизации в веб-консоль необязательно указывать имя области через слэш.
Название	Название области, например, ООО Юзергейт.
Код области	Код из нескольких букв и/или цифр. Код области необходимо указывать при входе в веб-консоль для управления данной областью. Например, UG.
Описание	Опциональное описание области.
Количество устройств	Если указано, то администратор области будет ограничен этим количеством и не сможет создать большее количество управляемых устройств. Заданное количество не может превышать количество лицензированных подключений.

Создание профиля администратора области

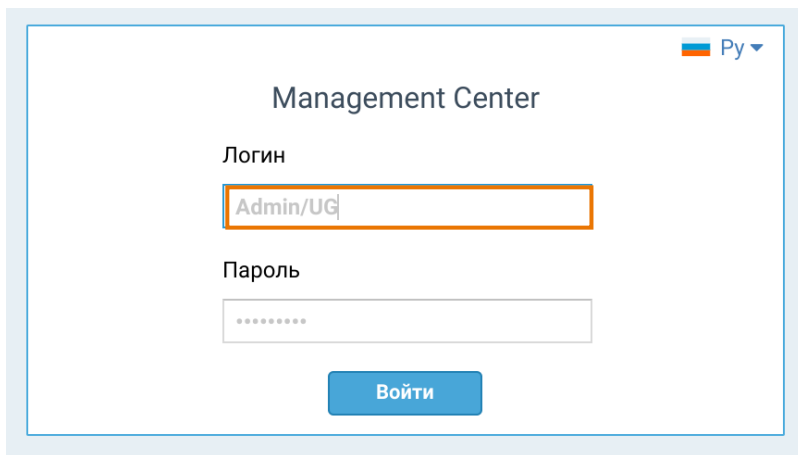
В разделе веб-консоли **Администраторы → Профили администраторов** нажать кнопку **Добавить** и создать профиль администратора с типом **Администратор области**. В качестве управляемой области указать созданную область.

Создание администратора области

В разделе веб-консоли **Администраторы → Администраторы** нажать кнопку **Добавить** и создать администратора с созданным ранее профилем. Подробнее о создании администраторов смотрите в главе данного руководства [Администраторы области](#).

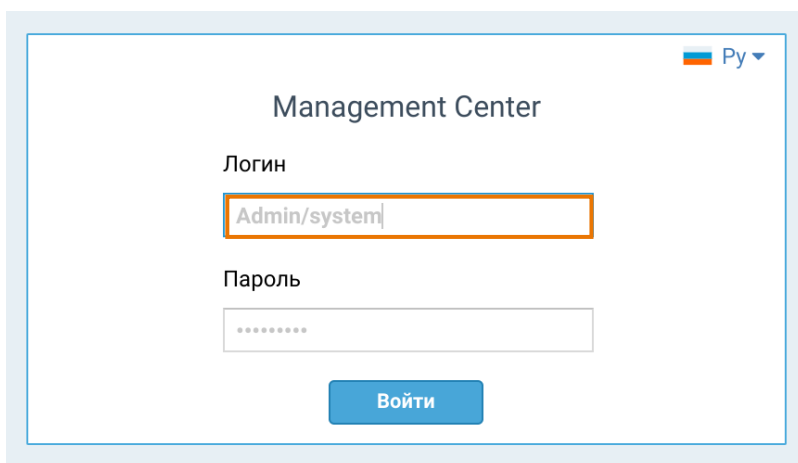
После создания области и корневого администратора этой области можно переключиться в режим управления областью. Для этого необходимо в веб-консоли выйти из-под учетной записи администратора UGMC и заново зайти под учетной записью администратора управляемой области. Имя администратора следует указать в следующем виде:

имя_администратора/код_области, например, **Admin/UG**:



Для возврата в консоль под администратором UGMC необходимо указать имя в следующем виде:

имя_администратора/system, например, **Admin/system**:



Администраторы области

Важно!

Для управления областью администратору UGMC необходимо создать корневого администратора области, обладающего всеми полномочиями на эту область, в том числе правами на добавление дополнительных администраторов области.

Подробнее о создании корневого администратора области — в разделе «[Администраторы](#)».

Корневой администратор области может создавать учетные записи дополнительных администраторов области (региональных администраторов), делегируя им часть прав на управление областью или шаблонами.

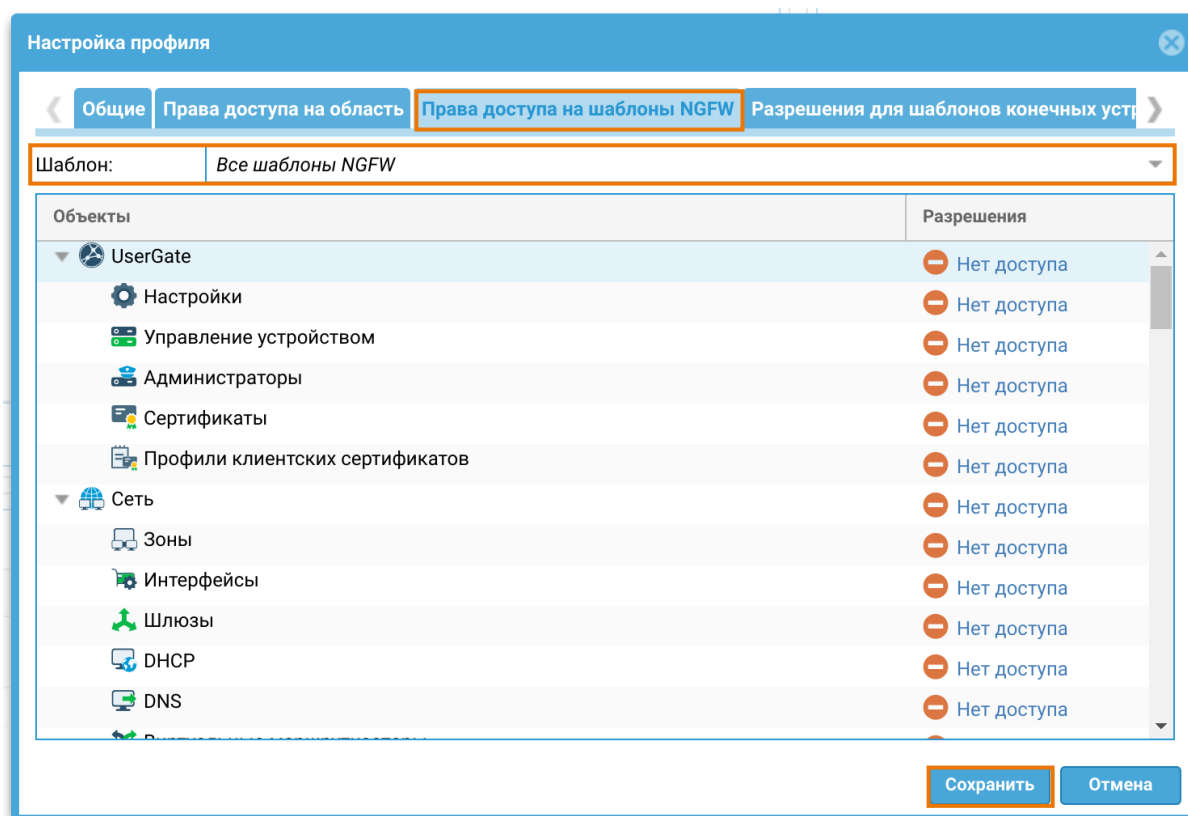
Чтобы добавить дополнительного администратора области:

1. Войдите в веб-консоль управления под учетной записью корневого администратора области, указав логин в виде **<логин_корневого_администратора_области>/<код_области>**, например **Admin/UG**.
2. Создайте профиль аутентификации дополнительного администратора области. Профиль определяет список полномочий администратора. Можно создавать несколько профилей с разными полномочиями.
3. Создайте учетную запись администратора области. На этом этапе можно выбрать способ авторизации администратора: локальный, через LDAP-коннектор или с помощью профиля аутентификации.

Создание профиля дополнительного администратора области

Чтобы создать профиль дополнительного администратора области:

1. В разделе **Управление областью** → **Центр управления** → **Администраторы** в блоке **Профили администраторов** нажмите **Добавить**.
2. В окне **Настройка профиля** на вкладке **Общие** укажите название профиля и, если необходимо, его описание.
3. На вкладке **Права доступа на область** укажите, какими правами доступа будет обладать администратор с этим профилем. В качестве разрешений для доступа можно указать **Нет доступа**, **Чтение** или **Чтение и запись**.
4. На вкладках типа **Права доступа на шаблоны ...**:
 - В строке **Шаблон** выберите конкретный шаблон или **Все шаблоны** для настройки прав доступа.
 - В списке ниже укажите права доступа к параметрам шаблонов управляемых устройств. Параметры представлены в виде доступных для делегирования объектов дерева веб-консоли управления устройств. В качестве разрешений для доступа можно указать **Нет доступа**, **Чтение** или **Чтение и запись**.



5. Сохраните изменения.

Создание учетной записи локального администратора области

Чтобы создать учетную запись локального администратора области:

1. В разделе **Управление областью** → **Центр управления** → **Администраторы** в блоке **Администраторы** нажмите **Добавить** и выберите **Добавить локального администратора**.
2. В окне **Свойства администратора** укажите имя, логин и пароль администратора
3. Выберите созданный ранее профиль администратора.
4. Установите флажок **Включено**, чтобы разрешить вход в систему под этой учетной записью.
5. Сохраните изменения.

Создание учетной записи LDAP-администратора области

Чтобы создать учетную запись пользователя из существующего домена:

1. Убедитесь, что в разделе **Управление областью → Центр управления → Серверы аутентификации** предварительно настроен соответствующий LDAP-коннектор. Подробнее о настройке LDAP-коннектора — в разделе [«Серверы аутентификации области»](#).
2. В разделе **Администраторы** в блоке **Администраторы** нажмите **Добавить** и выберите **Добавить пользователя LDAP**.
3. В окне **Свойства LDAP-администратора** нажмите кнопку **Выбрать**, выберите настроенный LDAP-коннектор и затем добавьте логин нужного пользователя.
4. Выберите созданный ранее профиль администратора.
5. Установите флажок **Включено**, чтобы разрешить вход в систему под этой учетной записью.
6. Сохраните изменения.

При входе в веб-интерфейс администрирования под этой учетной записью необходимо указывать логин в формате `<логин>@<домен>/system` или `<домен>\<логин>/system`.

Чтобы добавить учетную запись для группы пользователей из существующего домена:

1. Убедитесь, что в разделе **Управление областью → Центр управления → Серверы аутентификации** предварительно настроен соответствующий LDAP-коннектор. Подробнее о настройке LDAP-коннектора — в разделе [«Серверы аутентификации области»](#).
2. В разделе **Администраторы** в блоке **Администраторы** нажмите **Добавить** и выберите **Добавить группу LDAP**.
3. В окне **Свойства LDAP-администратора** нажмите кнопку **Выбрать**, выберите настроенный LDAP-коннектор и затем добавьте логин группы пользователей.
4. Выберите созданный ранее профиль администратора.
5. Установите флажок **Включено**, чтобы разрешить вход в систему под этой учетной записью.
6. Сохраните изменения.

При входе в веб-интерфейс администрирования под этой учетной записью необходимо указывать имя пользователя в формате user@domain/system или domain\user/system.

Создание учетной записи администратора области с профилем аутентификации

Как корневой администратор области, вы можете управлять доступом дополнительных администраторов области к веб-консоли управления областью с помощью профиля аутентификации, в котором в списке доступных методов аутентификации указаны заранее настроенные серверы, такие как LDAP, TACACS+ или RADIUS. Если в профиле аутентификации указано сразу несколько методов аутентификации, будут перебираться все методы по очереди до первого сработавшего.

Чтобы добавить учетную запись дополнительного администратора области с профилем аутентификации:

1. Убедитесь, что в разделе **Управление областью → Центр управления → Серверы аутентификации** добавлены данные о настроенном сервере аутентификации. Подробнее о сервере аутентификации — в разделе [«Серверы аутентификации области»](#).
2. Убедитесь, что в разделе **Профили аутентификации** создан профиль с нужным методом аутентификации. Подробнее о создании профиля — в разделе [«Профили аутентификации области»](#).
3. В разделе **Администраторы** в блоке **Администраторы** нажмите **Добавить** и выберите **Добавить администратора с профилем аутентификации**.
4. В окне **Свойства администратора с профилем аутентификации** укажите имя, логин и пароль администратора.
5. Выберите созданный ранее профиль администратора.
6. Выберите созданный ранее профиль аутентификации.
7. Установите флажок **Включено**, чтобы разрешить вход в систему под этой учетной записью.
8. Сохраните изменения.

Серверы аутентификации области

Серверы аутентификации — это внешние источники учетных записей пользователей для авторизации в веб-консоли управляемой области. Работа сервера аутентификации области аналогична работе сервера аутентификации для UGMC — отличается только место их использования.

LDAP-коннектор

LDAP-коннектор позволяет:

- Получать информацию о пользователях и группах Active Directory или других LDAP-серверов. Поддерживается работа с LDAP-сервером FreeIPA.
- Выполнять авторизацию администраторов области через домены Active Directory и FreeIPA.

Чтобы добавить LDAP-коннектор:

1. В веб-консоли управляемой области в разделе **Управление областью → Центр управления → Серверы аутентификации** нажмите **Добавить** и выберите **Добавить LDAP-коннектор**.
2. В окне **Свойства коннектора LDAP** укажите название LDAP-коннектора.
3. В поле **Доменное имя LDAP или IP-адрес** укажите IP-адрес контроллера домена, FQDN контроллера домена или FQDN домена (например, `test.local`). Если указан FQDN контроллера домена, то UserGate получит адрес контроллера домена с помощью DNS-запроса. Если указан FQDN домена, то при отключении основного контроллера домена, UserGate будет использовать резервный контроллер.
4. В поле **Привязать DN (логин)** укажите имя пользователя, которое необходимо использовать для подключения к серверу LDAP. Имя необходимо указать в формате `<ДОМЕН>\<логин>` или `<логин>@<домен>`. Этот пользователь уже должен быть создан в домене.
5. Укажите пароль пользователя для подключения к домену.
6. Если необходимо, на вкладке **Домены LDAP** добавьте домены, которые обслуживаются указанным контроллером домена. Например, если используется дерево доменов или лес доменов Active Directory. Здесь же можно указать короткое netbios-имя домена.

7. На вкладке **Пути поиска** укажите пути, начиная с которых система будет осуществлять поиск пользователей и групп. Необходимо указывать полное имя, например `ou=Office,dc=example,dc=com`.

8. Если необходимо, на вкладке **Настройки** установите флажок **Использовать для соединений SSL**, чтобы использовать SSL-соединение для подключения к LDAP-серверу.

9. Установите флажок **Включено**, чтобы начать использовать LDAP-коннектор, и сохраните изменения.

После создания сервера необходимо проверить корректность параметров, нажав на кнопку **Проверить соединение**. Если параметры указаны верно, система сообщит об этом либо укажет на причину невозможности соединения.

Настройка LDAP-коннектора завершена. Для входа в веб-консоль управляемой области пользователям LDAP необходимо указывать имя в формате `<домен>\<логин>/system` или `<логин>@<домен>/system`.

Сервер аутентификации RADIUS

Сервер аутентификации RADIUS позволяет производить авторизацию пользователей в веб-консоли управляемой области, которая выступает в роли RADIUS-клиента. При авторизации через RADIUS-сервер UserGate посылает на серверы RADIUS информацию с именем и паролем пользователя, а RADIUS-сервер отвечает, успешно прошла аутентификация или нет.

Важно!

Перед выполнением описанных ниже шагов убедитесь, что RADIUS-сервер настроен для работы с UGMC (в раздел «RADIUS Clients and Servers» добавлена запись с IP-адресом UGMC). В противном случае сервер не будет отвечать на запросы. Пример настройки RADIUS-сервера — в разделе «[Авторизация с помощью RADIUS](#)».

Чтобы добавить RADIUS-сервер:

1. В веб-консоли управляемой области в разделе **Управление областью → Центр управления → Серверы аутентификации** нажмите **Добавить** и выберите **Добавить RADIUS-сервер**.
2. В окне **Свойства RADIUS-сервера коннектора** укажите название RADIUS-сервера.

3. Добавьте IP-адрес RADIUS-сервера и UDP-порт, на котором RADIUS-сервис слушает запросы на аутентификацию (по умолчанию — 1812).
4. В поле **Секрет** введите пароль, указанный при настройке RADIUS-сервера.
5. Установите флажок **Включено**, чтобы начать использовать RADIUS-сервер, и сохраните изменения.

Для авторизации пользователей в веб-консоли управляемой области с помощью сервера RADIUS необходимо настроить профиль аутентификации. Подробнее о создании и настройке профилей — в разделе «[Профили аутентификации области](#)».

Сервер аутентификации TACACS+

Сервер TACACS+ позволяет производить авторизацию пользователей в веб-консоли управляемой области. При использовании сервера UserGate передаёт на серверы аутентификации информацию с именем и паролем пользователя, после чего серверы TACACS+ отвечают, успешно прошла аутентификация или нет.

Чтобы добавить сервер TACACS+:

1. В веб-консоли управляемой области в разделе **Управление областью → Центр управления → Серверы аутентификации** нажмите **Добавить** и выберите **Добавить TACACS+ сервер**.
2. В окне **Свойства TACACS+ сервера** укажите название сервера.
3. В поле **Секретный ключ** введите общий ключ, используемый протоколом TACACS+ для аутентификации.
4. Укажите IP-адрес сервера TACACS+ и UDP-порт, на котором сервер TACACS+ слушает запросы на аутентификацию.
5. Если необходимо использовать одно TCP-соединение для работы с сервером TACACS+, установите соответствующий флажок.
6. Если необходимо, измените время ожидания сервера TACACS+ для прохождения аутентификации. По умолчанию — 4 секунды.
7. Установите флажок **Включен**, чтобы начать использовать RADIUS-сервер, и сохраните изменения.

Для авторизации пользователей в веб-консоли управляемой области с помощью сервера TACACS+ необходимо настроить профиль аутентификации. Подробнее о создании и настройке профилей — в разделе «[Профили аутентификации области](#)».

Профили аутентификации области

Профиль позволяет определить набор способов авторизации администраторов в веб-консоли управляемой области.



Важно!

Перед добавлением профиля аутентификации необходимо настроить нужный [сервер аутентификации](#).

Чтобы добавить профиль аутентификации:

1. В разделе **Управление областью** → **Центр управления** → **Профили аутентификации** нажмите **Добавить**.
2. В окне **Свойства профиля аутентификации** на вкладке **Общие** укажите название профиля.
3. Если необходимо, настройте один или несколько параметров:
 - **Время бездействия до отключения** — время, по истечении которого будет отменена авторизация пользователя в случае его неактивности (при отсутствии сетевых пакетов с IP-адресами пользователя). После чего пользователю потребуется повторно авторизоваться.
 - **Время жизни аутентифицированного пользователя** — время, по истечении которого будет отменена авторизация пользователя. После чего пользователю потребуется повторно авторизоваться.
 - **Число неудачных попыток аутентификации (локальные пользователи)** — разрешенное количество неудачных попыток авторизации до блокировки учетной записи локального пользователя.
 - **Время блокировки локального пользователя** — время, на которое будет заблокирована учетная запись локального пользователя при достижении указанного числа неудачных попыток авторизации.

4. На вкладке **Методы аутентификации** нажмите **Добавить**, и по кнопке **Добавить** выберите предварительно настроенный сервер аутентификации: LDAP-коннектор, RADIUS-сервер или сервер TACACS+.

5. Сохраните изменения.

Теперь вы можете использовать созданный профиль при создании учетных записей администраторов.

Каталоги пользователей

Для работы с каталогами пользователей необходим корректно настроенный LDAP-коннектор, который позволяет получать информацию о пользователях и группах Active Directory или других LDAP-серверов. Пользователи и группы могут быть использованы при настройке политик, применяемых к управляемым устройствам.

Примечание

При настройке политик безопасности серверы аутентификации, настраиваемые в шаблонах управляемых устройств, не используются для добавления пользователей и групп в правила.

Для создания каталога необходимо нажать на кнопку **Добавить** и указать следующие параметры:

Наименование	Описание
Включено	Включает или отключает использование данного LDAP-коннектора.
Название	Название LDAP-коннектора.
SSL	Определяет, требуется ли SSL-соединение для подключения к LDAP-серверу.
Доменное имя LDAP или IP-адрес	IP-адрес контроллера домена, FQDN контроллера домена или FQDN домена (например, test.local). Если указан FQDN, то UserGate получит адрес контроллера домена с помощью DNS-запроса. Если указан FQDN домена, то при отключении основного контроллера домена, UserGate будет использовать резервный.

Наименование	Описание
Bind DN («login»)	Имя пользователя, которое необходимо использовать для подключения к серверу LDAP. Имя необходимо использовать в формате DOMAIN\username или username@domain. Данный пользователь уже должен быть заведен в домене.
Пароль	Пароль пользователя для подключения к домену.
Домены LDAP	Список доменов, которые обслуживаются указанным контроллером домена, например, в случае дерева доменов или леса доменов Active Directory. Здесь же можно указать короткое netbios имя домена.
Пути поиска	Список путей в сервере LDAP, начиная с которых система будет осуществлять поиск пользователей и групп. Необходимо указывать полное имя, например, ou=Office,dc=example,dc=com.

После создания сервера необходимо проверить корректность параметров, нажав на кнопку **Проверить соединение**. Если параметры указаны верно, система сообщит об этом либо укажет на причину невозможности соединения.

Для добавления пользователя или группы пользователей LDAP в свойствах правила необходимо нажать на **Добавить пользователя LDAP/Добавить группу LDAP**, в поле поиска указать как минимум один символ, входящий в имена искомых объектов, после чего нажать на **Поиск** и выбрать необходимые группы или пользователей.

УПРАВЛЕНИЕ МЕЖСЕТЕВЫМИ ЭКРАНАМИ USERGATE

Управление устройствами UserGate NGFW

В веб-интерфейсе UserGate Management Center (UGMC) [администраторы управляемой области](#) могут централизованно управлять подключенными UserGate NGFW, а также настраивать параметры этих устройств. Для этого необходимо выполнить следующее:

- 1) [настроить параметры шаблонов UserGate NGFW](#);
- 2) [создать группу шаблонов UserGate NGFW](#);
- 3) [настроить интеграцию UserGate NGFW с UGMC](#).

Подробнее об объектах, используемых в управляемой области UGMC, таких как шаблоны, группы шаблонов и управляемые устройства — в разделе «[Шаблоны и группы шаблонов](#)».

Важно!

Начиная с версии 7.2.0 названия объектов, используемых в UGMC, стали чувствительны к регистру. Во избежание конфликтов названий при переходе с более низких версий на версию 7.2.0 или выше названия всех объектов UGMC автоматически переводятся в нижний регистр. При необходимости после обновления вы можете изменить названия объектов.

Настройка параметров шаблонов UserGate NGFW

Перед настройкой параметров шаблонов UserGate NGFW необходимо [создать шаблоны устройств](#). Рекомендуется создавать отдельные шаблоны для разных категорий параметров, например такие, как шаблон сетевых параметров или шаблон библиотек. Это упростит дальнейшую работу с шаблонами при их объединении в группы.

Чтобы создать шаблон UserGate NGFW:

1. В разделе **Управление областью** → **NGFW** → **Шаблоны** нажмите **Добавить**.
2. Укажите название и описание шаблона.
3. Нажмите **Сохранить**.

Созданный шаблон отобразится в таблице **Шаблоны**. Теперь вы можете перейти [к настройке его параметров](#). Параметры шаблона распространятся на все управляемые устройства UserGate NGFW, к которым будет применен шаблон в составе группы.

При настройке параметров шаблона UserGate NGFW следует учитывать следующее:

- Значения параметров в шаблоне имеют более высокий приоритет, чем указанные администратором UserGate NGFW локально. Если значение параметра не указано ни в шаблоне, ни на стороне UserGate NGFW, будет использоваться значение по умолчанию.
- Для UserGate NGFW предусмотрен системный шаблон UserGate Libraries template, который создается в UGMC автоматически. Этот шаблон содержит сетевые зоны UserGate NGFW по умолчанию, а также библиотеки таких элементов, как сервисы, календари, полосы пропускания, шаблоны страниц, категории URL, профили SSL, профили приложений и профили COB.
- После применения параметров шаблона к управляемым устройствам администраторы могут изменять базовые параметры и параметры сетевых интерфейсов локально на каждом UserGate NGFW. Подробная информация об этих параметрах приведена в разделах «[Общие настройки](#)» и «[Настройка интерфейсов](#)» Руководства администратора UserGate NGFW.
- При настройке параметров сетевых интерфейсов в шаблоне невозможно конфигурировать интерфейс port0. Первым физическим интерфейсом, доступным для настройки в шаблоне, будет port1.

Параметры интерфейса port0 настраиваются администратором UserGate NGFW при первоначальной настройке продукта. По умолчанию этот интерфейс используется для подключения UserGate NGFW к UGMC.

При необходимости можно сконфигурировать сетевые интерфейсы локально на UserGate NGFW, для этого в параметрах выбранного интерфейса шаблона должен быть установлен флажок **Настраивается на устройстве**.

Если вы создаете интерфейс в шаблоне, этот интерфейс автоматически будет добавлен в UserGate NGFW. Удаление интерфейса из шаблона не удаляет интерфейс на межсетевом экране. Если требуется удалить интерфейс на межсетевом экране, необходимо сделать это вручную.

- Правила политик в шаблоне не переопределяют правила, созданные администраторами межсетевых экранов UserGate NGFW локально, а добавляются к ним [в виде преправил и постправил](#).

- Для некоторых правил политик в шаблоне можно указать управляемые устройства, к которым будут применяться эти правила. Действие доступно в окне свойств правила на вкладке **Устройства**.

Следует учитывать, что частое использование этой функции может усложнить для администраторов понимание того, какие правила политик будут применяться к устройству.

- Библиотеки элементов шаблона (например, библиотеки IP-адресов, URL-списков, а также типов контента) по умолчанию не содержат данных, в отличие от библиотек UserGate NGFW (подробнее — в разделе «[Библиотеки элементов](#)» Руководства администратора UserGate NGFW). Перед настройкой политик в шаблоне необходимо добавить элементы библиотек.

Важно!

Данные библиотек не синхронизируются: если добавленные элементы не используются в политиках шаблона, они не будут добавлены в библиотеки UserGate NGFW. Поэтому, чтобы на управляемых устройствах отображались, например, списки IP-адресов, созданные в шаблоне, необходимо предварительно добавить эти списки в правила политик шаблона.

Примечание

Корректность работы проприетарных сигнатур COB и приложений зависит от актуальности библиотек для этих сигнатур — рекомендуется проверять актуальность библиотек после обновления UGMC или восстановления его параметров. Если по какой-либо причине библиотеки не обновились автоматически, их можно обновить вручную. Действие выполняется администратором UGMC в разделе «Центр управления» → «Настройки» → «Обновления библиотек».

- При создании в шаблоне профиля COB в списке совпавших сигнатур может отображаться несколько копий одной и той же проприетарной сигнатуры (см. рисунок ниже).

Свойства профиля COB

ОбщиеСовпавшие сигнатуры

ПереопределитьВключитьОтключитьВосстановить по умолчаниюВыделить всеПоказать Все

Включить: ВсеВсеДействие: ВсеВладелец: ВсеЕщёСбросРасширенный

	Id			Название сигнат	Действие	Операционна...	Протокол	Шаблон	Класс
5	20020090			🔒 (MS00-021...	➡ Пропуст...	Windows	tcp	Все шаблоны	denial-of-ser...
5	20020090			🔒 (MS00-021...	↺ Сбросит...	Windows	tcp	Template 2	denial-of-ser...
5	20020090			🔒 (MS00-021...	🔴 Отбросить	Windows	tcp	Template 1	denial-of-ser...
5	20020052			🔒 (MS00-040...	➡ Пропуст...	Cisco	tcp	Все шаблоны	denial-of-ser...
5	22000124			🔒 (MS00-092...	➡ Пропуст...	Windows	tcp	Все шаблоны	arbitrary-cod...
5	22000122			🔒 (MS00-092...	➡ Пропуст...	Windows	tcp	Все шаблоны	arbitrary-cod...

Такая ситуация возникает, если в шаблоне переопределяются параметры проприетарных сигнатур COB (в разделе боковой панели **Библиотеки** → **Сигнатуры COB** для выбранного шаблона), например действие по обнаружению сигнатуры. В этом случае для конфигурации параметров выбирается сигнатура, которая относится к выбранному шаблону.

- Начиная с версии 7.4.0 если идентификатор правила политик, созданного локально на UserGate NGFW, совпадает с идентификатором правила, созданного в шаблоне, то в конфигурацию параметров войдет правило из шаблона, а локальное правило будет удалено.
- При настройке шаблонов UserGate NGFW для узлов кластера конфигурации в свойствах параметров, которые не являются кластерными (например, в свойствах параметров агента UserID), вы можете указывать узел кластера, к которому будут применяться эти параметры.

Чтобы настроить параметры шаблона UserGate NGFW:

В разделе **NGFW-конфигурация** для объекта **Шаблон** в выпадающем списке выберите шаблон, параметры которого необходимо настроить.

Настройка параметров шаблона выполняется в разделах боковой панели аналогично настройке параметров локального UserGate NGFW (подробнее — в Руководстве администратора UserGate NGFW).

Создание группы шаблонов UserGate NGFW

После создания шаблонов UserGate NGFW их необходимо объединить в группы. Группа шаблонов позволяет создать конфигурацию параметров, которая будет

применена к одному или нескольким управляемым устройствам. Эта конфигурация формируется в результате слияния параметров всех шаблонов, входящих в группу, с учетом их расположения.

Чтобы создать группу шаблонов UserGate NGFW:

1. В разделе **Управление областью → NGFW → Группы шаблонов** нажмите **Добавить**.
2. На вкладке **Общие** укажите название и описание группы шаблонов.
3. На вкладке **Шаблоны** нажмите **Добавить**:
 - выберите шаблон в списке и добавьте его в группу по кнопке **Добавить**;
 - повторите действие для всех шаблонов, которые требуется добавить в группу;
 - нажмите **Заккрыть**.

Порядок расположения шаблонов в списке соответствует порядку применения параметров шаблонов в конфигурации. При необходимости вы можете изменять порядок с помощью кнопок **Наверх**, **Выше**, **Ниже**, **Вниз**.

Вы также можете создавать и добавлять новые шаблоны по кнопке **Создать и добавить новый объект**.

4. Нажмите **Сохранить**.

Созданная группа шаблонов отобразится в таблице **Группы шаблонов**. Теперь вы можете перейти к настройке интеграции UserGate NGFW с UGMC.

Настройка интеграции UserGate NGFW с UGMC

Настройка интеграции с UGMC осуществляется путем создания в управляемой области логического объекта — устройства, к которому будут привязаны реальные UserGate NGFW при их подключении к UGMC. Каждый такой логический объект во включенном состоянии использует [одну лицензию на управляемое устройство](#).

С помощью одного устройства, созданного в управляемой области, вы можете настроить интеграцию с UGMC одиночного UserGate NGFW или кластера межсетевых экранов. Для UserGate NGFW, объединенных в кластер, достаточно

подключить к UGMC первый узел, остальные узлы будут подключены автоматически при их добавлении в кластер.

Для настройки интеграции UserGate NGFW с UGMC необходимо:

- 1) [создать устройство в управляемой области](#);
- 2) [подключить UserGate NGFW к UGMC](#).

Все UserGate NGFW, для которых настроена интеграция с UGMC, называются управляемыми устройствами.

Создание устройства в управляемой области

Примечание

Инструкция ниже выполняется администратором управляемой области в веб-интерфейсе UGMC.

Чтобы создать устройство в управляемой области:

1. В разделе **Управление областью → NGFW → Устройства** нажмите **Добавить**.
2. На вкладке **Общие** укажите параметры устройства:

- название и описание;
- группу шаблонов, параметры которой должны применяться к подключенным UserGate NGFW;
- режим синхронизации параметров между группой шаблонов и подключенными UserGate NGFW.

В процессе синхронизации к управляемым устройствам применяется конфигурация параметров группы шаблонов. По умолчанию указан автоматический режим. В этом режиме параметры UserGate NGFW синхронизируются с конфигурацией параметров при каждом ее изменении.

При необходимости синхронизацию можно отключить. Это может понадобиться, например, если нужно одновременно изменить параметры нескольких шаблонов группы. В этом случае вы можете применить сразу все внесенные изменения в таблице **Устройства**,

выполнив синхронизацию вручную по кнопке **Запросить синхронизацию**.

3. Если вы планируете настроить интеграцию UserGate NGFW с внешним сервером UserGate Log Analyzer, на вкладке **Адреса UserGate для связи с LogAn** укажите IP-адрес UserGate NGFW.
4. Нажмите **Сохранить**.
5. Выберите созданное устройство в списке и получите код для подключения UserGate NGFW, нажав **Действия → Показать уникальный код устройства**.
6. Сохраните код для подключения UserGate NGFW.

В интерфейсе UGMC вы можете [просматривать список созданных устройств](#).

Подключение UserGate NGFW к UGMC

Вы можете подключить UserGate NGFW к UGMC [при первоначальной настройке межсетевого экрана](#) по кнопке **Настроить через UserGate Management Center**, а также при его дальнейшем использовании (см. инструкцию ниже).

Перед выполнением инструкции необходимо в свойствах зоны для подключения UserGate NGFW разрешить использование сервиса **UserGate Management Center**. Действие выполняется администратором UGMC в разделе **Центр управления → Зоны**. Также необходимо убедиться, что между серверами UserGate NGFW и UGMC есть сетевая связность.

Примечание

Инструкция ниже выполняется в веб-интерфейсе UserGate NGFW.

Чтобы подключить UserGate NGFW к UGMC:

1. В разделе **Настройки → Консоль администратора → Настройки** в блоке **Агент UserGate Management Center** нажмите **Настроить**.
2. Укажите IP-адрес UGMC (например, 192.0.2.4) и код для подключения UserGate NGFW, [сгенерированный в веб-интерфейсе UGMC](#).
3. Нажмите **Сохранить**.

Статус подключения отобразится в блоке **Агент UserGate Management Center** в виде цветового индикатора:

- Зеленый — соединение с сервером UGMC установлено, интеграция выполняется штатно.
- Красный — соединение с сервером UGMC не установлено, межсетевой экран UserGate NGFW отключен или на нем остановлена работа агента **UserGate Management Center**.

При успешном подключении конфигурация параметров группы шаблонов будет применена к UserGate NGFW. Параметры этой конфигурации (за исключением базовых параметров и параметров сетевых интерфейсов) будут недоступны для изменения на стороне UserGate NGFW.

Кроме того, вы можете просматривать информацию о подключении UserGate NGFW в веб-интерфейсе UGMC в разделе **Управление областью → NGFW → Устройства**. UGMC проверяет подключение к UserGate NGFW на портах TCP 2022 и 9712. Для каждого устройства в управляемой области отображаются статус и дата последнего подключения привязанных к нему UserGate NGFW, а также дополнительная информация, включая объем используемой памяти и время непрерывной работы межсетевых экранов.

В интерфейсе UGMC вы можете [управлять подключенными UserGate NGFW](#).

Просмотр списка устройств в управляемой области

Раздел **Управление областью → NGFW → Устройства** содержит список устройств в управляемой области. В этом списке вы можете:

- Включать и отключать устройства по кнопкам **Включить** и **Отключить** соответственно. При отключении устройства для всех привязанных к нему UserGate NGFW будут разорваны соединения с сервером UGMC.
- Удалять устройства по кнопке **Удалить**.
- Изменять параметры устройства по кнопке **Редактировать**.
- Просматривать информацию об устройстве в отдельном окне по кнопке **Показать детальную информацию**.

Кроме того, вы можете настраивать отображение устройств в списке с помощью следующих фильтров:

- **Все** — все устройства (фильтр по умолчанию).

- **Включенные и Выключенные** — устройства в выбранном состоянии.
- **Онлайн** — для привязанных к устройствам UserGate NGFW установлено соединение с сервером UGMC.
- **Офлайн** — для привязанных к устройствам UserGate NGFW не установлено соединение с сервером UGMC.
- **Не привязанные** — устройства, к которым не привязаны UserGate NGFW.
- **Консистентные устройства** — устройства, к которым привязаны UserGate NGFW с параметрами, синхронизированными с конфигурацией параметров группы шаблонов.
- **Неконсистентные устройства** — устройства, к которым привязаны UserGate NGFW с параметрами, не синхронизированными с конфигурацией параметров группы шаблонов.

Вы также можете управлять синхронизацией параметров между группой шаблонов и UserGate NGFW, для этого доступны ручной и автоматический режимы. Вручную вы можете запускать синхронизацию сразу для всех управляемых устройств (по кнопке **Действия → Запустить полную синхронизацию**) или только для выбранных (по кнопке **Запросить синхронизацию**).

В автоматическом режиме параметры управляемого устройства синхронизируются с конфигурацией параметров группы шаблонов при каждом ее изменении. Кроме того, при автоматической синхронизации подключенный UserGate NGFW отправляет UGMC сведения о своем состоянии каждые 20 секунд, в результате чего обновляется время последней синхронизации для устройства.

Управление подключенными UserGate NGFW

В разделе **Управление областью → NGFW → Устройства** вы можете управлять подключенными UserGate NGFW:

- Переходить в веб-интерфейс UserGate NGFW по кнопке **Открыть консоль**. Для UserGate NGFW, объединенных в кластер, по этой кнопке открывается окно выбора узла для перехода в веб-интерфейс этого узла.
- Перезагружать и выключать питание сервера одиночного UserGate NGFW или каждого из узлов кластера межсетевых экранов по ссылкам **Перезагрузить** и **Выключить** соответственно.

- Управлять лицензией UserGate NGFW: выполнять активацию лицензии по ссылке **Нет лицензии**, проверять срок ее действия по ссылке **Проверить лицензию**, а также обновлять лицензию по ссылке **Зарегистрированная версия**.
- Устанавливать обновление программного обеспечения (UGOS), загруженного локально на сервер одиночного UserGate NGFW или узла кластера межсетевых экранов, по ссылке **Установить обновление**.
- Изменять параметры UserGate NGFW посредством [настройки параметров шаблонов](#), входящих в примененную конфигурацию.

Кластеризация UserGate NGFW

Вы можете объединять два или более UserGate NGFW (узлов) [в кластер конфигурации](#) и настраивать на них единые параметры для работы с трафиком, [используя шаблоны](#).

Между узлами кластера конфигурации выполняется синхронизация параметров, что обеспечивает бесперебойную фильтрацию и обработку сетевого трафика при недоступности одного из узлов.

Кроме того, вы можете объединять до четырех узлов кластера конфигурации [в кластер отказоустойчивости](#). Этот кластер поддерживает следующие режимы работы:

- «активный — активный», в котором один из межсетевых экранов выполняет роль основного узла, распределяя трафик на все остальные узлы кластера;
- «активный — пассивный», в котором обработку транзитного трафика выполняет основной узел, при сбоях в работе этого узла трафик перенаправляется на резервные узлы кластера.

В параметрах кластера отказоустойчивости вы можете настроить синхронизацию сессий между узлами (исключение составляют сессии, использующие прокси-сервер). Это может понадобиться для кластера в режиме «активный — пассивный», например при недоступности основного узла вы можете переключиться на резервный узел без потери установленных сессий.

На базе одного кластера конфигурации может быть создано несколько кластеров отказоустойчивости. В этом случае каждому кластеру отказоустойчивости вы можете присвоить уникальный мультикаст-идентификатор, который будет использоваться для синхронизации сессий между узлами.

Создание кластера конфигурации

Для создания кластера конфигурации необходимо:

- 1) [настроить первый узел кластера конфигурации](#);
- 2) [подключить первый узел кластера конфигурации к UGMC](#);
- 3) [добавить дополнительные узлы в кластер конфигурации](#).

Примечание

Инструкция ниже выполняется в интерфейсе UserGate NGFW.

Чтобы настроить первый узел кластера конфигурации:

1. Выполните первоначальную настройку UserGate NGFW, который будет выполнять роль первого узла кластера, согласно инструкции раздела [«Подключение к UserGate NGFW»](#) Руководства администратора UserGate NGFW.

2. Настройте зону, через интерфейсы которой будет выполняться репликация параметров между узлами кластера.

Для этого в разделе **Настройки → Сеть → Зоны** создайте новую зону или используйте зону **Cluster**, созданную по умолчанию. В параметрах зоны в блоке **Контроль доступа** разрешите сервисы **Консоль администрирования** и **Кластер**.

Важно!

Не используйте для репликации параметров зоны, интерфейсы которых подключены к недоверенным сетям, например к интернету.

3. Укажите IP-адрес первого узла для подключения к другим узлам кластера.

Для этого в разделе **Настройки → Консоль администратора → Управление устройством** в блоке параметров **Кластер конфигурации** выберите первый узел кластера, нажмите **Редактировать** и укажите IP-адрес интерфейса, входящего в зону, настроенную на шаге 2.

4. В блоке **Кластер конфигурации** нажмите **Сгенерировать секретный код** и сохраните полученный код. Этот код потребуется для подключения второго и последующих узлов к кластеру.

После настройки первого узла необходимо [подключить его к UGMC](#). В результате подключения узлу будет автоматически присвоен идентификатор **node_1**. Теперь вы можете добавить в кластер конфигурации дополнительные узлы.

i Примечание

Инструкция ниже выполняется при первоначальной настройке UserGate NGFW.

Чтобы добавить дополнительный узел в кластер конфигурации:

1. Подключитесь к веб-интерфейсу UserGate NGFW, который будет выполнять роль дополнительного узла кластера.
2. Следуйте указаниям мастера первоначальной настройки:
 - выберите язык веб-интерфейса;
 - выберите часовой пояс;
 - ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения.
3. В окне с вариантами использования узла выберите **Дополнительный узел кластера**.
4. В окне настройки узла укажите параметры подключения к кластеру:
 - Название, IP-адрес и маску подсети сетевого интерфейса, который будет использоваться для подключения.
 - Если первый и дополнительный узлы кластера находятся в разных подсетях, укажите IP-адрес шлюза, через который будет доступен первый узел кластера.
 - IP-адрес первого узла кластера.
 - Код для подключения, полученный [при настройке первого узла кластера](#).
5. Нажмите **Подключить**.

6. При успешном подключении мастер первоначальной настройки предложит ввести идентификатор узла кластера. Укажите этот идентификатор в формате **node_<номер узла кластера>**, например **node_2**.

Дополнительный узел добавлен в кластер конфигурации. На этот узел будут автоматически реплицированы параметры, настроенные на первом узле. В интерфейсе UGMC дополнительный узел кластера отобразится в разделе **Управление областью → NGFW → Устройства** в строке управляемого устройства, к которому ранее был подключен первый узел кластера конфигурации.

При необходимости вы можете добавить другие дополнительные узлы, повторив шаги инструкции для каждого из них.

Создание кластера отказоустойчивости

Перед созданием кластера отказоустойчивости:

1. Создайте кластер конфигурации (см. инструкцию выше).

2. Проверьте, что:

- Выполняются требования аналогичные тем, что предъявляются к узлам при создании кластера отказоустойчивости без использования UGMC (подробнее — в разделе [«Кластеризация и отказоустойчивость»](#) Руководства администратора UserGate NGFW).
- На каждом из узлов кластера конфигурации созданы сетевые интерфейсы, управляемые UGMC. Вы можете назначать виртуальные IP-адреса только тем интерфейсам, которые созданы в шаблоне.

2. В UGMC под учетной записью администратора управляемой области выполните следующее:

- В разделе **Управление областью → NGFW → Устройства** проверьте, что все узлы кластера конфигурации доступны.
- Создайте шаблон сетевых зон и шаблон кластера отказоустойчивости.
- В шаблоне сетевых зон в разделе **Настройки → Сеть → Зоны** разрешите доступ к сервису **VRRP** тем зонам, для которых планируете добавлять кластерный виртуальный IP-адрес (подробнее — в разделе [«Настройка зон»](#) Руководства администратора UserGate NGFW).

i Примечание

Инструкция ниже выполняется администратором управляемой области в веб-интерфейсе UGMC.

Чтобы создать кластер отказоустойчивости:

1. В шаблоне кластера отказоустойчивости в разделе **Консоль администратора → Управление устройством** в блоке параметров **Кластер отказоустойчивости** нажмите **Добавить**.
2. На вкладке **Общие** выполните следующие действия:
 - Включите кластер.
 - Укажите название и при необходимости описание кластера.
 - Выберите режим работы отказоустойчивого кластера:
 - **Актив-Актив** — распределение нагрузки между узлами кластера;
 - **Актив-Пассив** — переключение нагрузки на резервные узлы в случае недоступности основного узла.
 - Если между узлами кластера требуется выполнять синхронизацию пользовательских TCP-сессий, установите флажок **Синхронизировать сессии**.

Если в локальной сети присутствуют другие отказоустойчивые кластеры, вы можете указать уникальный мультикаст-идентификатор создаваемого кластера, который будет использоваться для синхронизации сессий между узлами.

i Важно!

Синхронизация сессий между узлами создает существенную нагрузку на кластер.

На вкладке **Синхронизация UDP/ICMP** вы можете управлять режимом синхронизации пользовательских сессий:

- Если между узлами кластера требуется выполнять синхронизацию всех пользовательских сессий, включая UDP- и ICMP-трафик, установите флажок **Синхронизовать все сессии**.
- Если из синхронизации требуется исключить определенные пользовательские сессии, укажите IP-адреса, к которым привязаны эти сессии.
- При необходимости укажите уникальный идентификатор виртуального маршрутизатора (VRID).

Если в локальной сети отсутствуют сторонние VRRP-кластеры, рекомендуется оставить значение по умолчанию.

3. На вкладке **Узлы** укажите идентификаторы тех узлов кластера конфигурации, которые требуется объединить в кластер отказоустойчивости.

4. На вкладке **Виртуальные IP** назначьте виртуальные IP-адреса интерфейсам на узлах кластера отказоустойчивости. Вы можете назначать виртуальные IP-адреса только тем интерфейсам, которые созданы в шаблонах.

5. Нажмите **Сохранить**.

Созданный кластер отобразится в блоке параметров **Кластер отказоустойчивости**. Вы можете просматривать данные о состоянии кластера отказоустойчивости в разделе **Управление областью → NGFW → Устройства** в строке управляемого устройства, к которому подключены узлы этого кластера.

Если для авторизации пользователей в локальной сети планируется использовать captive-портал, после создания кластера отказоустойчивости в одном из шаблонов UserGate NGFW в разделе **Консоль администратора → Настройки** в блоке параметров **Модули** для служебных доменных имен (например, `auth.captive` и `logout.captive`) укажите IP-адрес, назначенный в качестве кластерного виртуального адреса (подробнее — в разделе «[Общие настройки](#)» Руководства администратора UserGate NGFW).

Обновление UserGate NGFW

UGMC получает файлы обновлений программного обеспечения (UGOS) и системных библиотек из репозитория UserGate [в рамках лицензии на модуль Security Update](#). При этом все UserGate NGFW, подключенные к управляемым устройствам, используют в качестве источника обновлений сервер UGMC.

В интерфейсе UGMC вы можете [управлять обновлением UGOS](#):

- проверять наличие файлов обновлений в репозитории UserGate;
- загружать файлы обновлений из репозитория;
- изменять параметры обновления управляемых устройств;
- загружать файлы обновлений, полученные в личном кабинете my.usergate.com, в офлайн-режиме при отсутствии доступа к репозиторию UserGate.

Также вы можете [управлять обновлением системных библиотек](#):

- управлять автоматическим обновлением библиотек на сервере UGMC;
- настраивать расписание автоматического обновления;
- загружать файлы обновлений, полученные в личном кабинете my.usergate.com, в офлайн-режиме при отсутствии доступа к репозиторию UserGate.

Управление обновлением UGOS

Вы можете загружать файлы обновлений UGOS на сервер UGMC напрямую из репозитория UserGate или в офлайн-режиме.



Примечание

Инструкции ниже выполняются администратором управляемой области в веб-интерфейсе UGMC.

Чтобы загрузить файл обновления UGOS из репозитория UserGate:

1. В разделе **Управление областью → NGFW → Обновления ПО** нажмите **Выбрать онлайн-обновления**.

Начнется проверка наличия обновлений UGOS в репозитории UserGate. По окончании проверки будет сформирован список доступных файлов обновлений.

2. Укажите файл обновления в списке и нажмите **Выбрать**.

Обновление отобразится в таблице **Обновление ПО**. Вы можете отслеживать статус и прогресс его загрузки в соответствующих столбцах.

Чтобы загрузить файл обновления UGOS в офлайн-режиме:

1. В разделе **Управление областью → NGFW → Обновления ПО** нажмите **Импортировать обновление**.

2. По кнопке **Обзор** выберите файл обновления.

Начнется загрузка файла обновления. По окончании процесса в окне загрузки отобразятся название и версия обновления UGOS.

3. При необходимости в поле **Совместимость** укажите версию UGOS, совместимую с загруженным обновлением.

4. Нажмите **Сохранить**.

Обновление отобразится в таблице **Обновление ПО**.

После загрузки вам необходимо утвердить нужные обновления, чтобы они стали доступны для установки на подключенных UserGate NGFW. Для этого выберите обновление в таблице и нажмите **Утвердить обновление**. Действие также доступно при изменении параметров обновления. Кроме того, вы можете удалять обновления в таблице по кнопке **Удалить обновление**.

Чтобы изменить параметры обновления UGOS:

1. В разделе **Управление областью → NGFW → Обновления ПО** нажмите ссылку в столбце **Название** для обновления.

2. Если необходимо, на вкладке **Общие**:

- измените описание обновления;
- утвердите обновление с помощью флажка **Утвердить обновление**.

3. Если необходимо, на вкладке **Устройства** по кнопке **Добавить** добавьте управляемые устройства, которым будет доступно обновление.

4. Нажмите **Сохранить**.

Администраторы UserGate NGFW могут вручную устанавливать загруженные и утвержденные обновления UGOS локально на устройствах.

Управление обновлением библиотек

По умолчанию системные библиотеки на сервере UGMC обновляются автоматически. В разделе **Управление областью → NGFW → Обновления библиотек** администраторы управляемой области UGMC могут отключить автоматическое обновление выбранной библиотеки по кнопке **Не обновлять**, а также включить его обратно по кнопке **Обновлять автоматически**. Кроме того, по кнопке **Импортировать обновление** доступна загрузка файла обновления библиотек на сервер UGMC в офлайн-режиме.

Системные библиотеки, находящиеся в репозитории UGMC, доступны всем UserGate NGFW, подключенным в качестве управляемых устройств. Эти библиотеки обновляются на UserGate NGFW автоматически по расписанию. Вы можете настраивать расписание автоматического обновления на каждом UserGate NGFW локально (подробнее — в разделе [«Общие настройки»](#) Руководства администратора UserGate NGFW) или с помощью шаблонов устройств на UGMC. Ниже приведена инструкция по настройке расписания в шаблоне, которая выполняется администратором управляемой области в веб-интерфейсе UGMC.

Чтобы настроить расписание автоматического обновления системных библиотек:

1. В одном из шаблонов UserGate NGFW в разделе **Консоль администратора → Настройки → Обновления библиотек** для параметра **Расписание автоматических обновлений** нажмите **Настроить**.
2. Выберите библиотеку в списке и укажите для нее вариант расписания.

При выборе варианта **Задать вручную** вы можете указать время в cron-формате: <минуты: 0–59> <часы: 0–23> <дни месяца: 1–31> <месяцы: 1–12> <дни недели: 0–6, где 0 — воскресенье>.

Для ручного ввода вы можете использовать следующие символы:

- Звездочка (*) — для выбора всех значений. Например, в поле для ввода часов символ означает, что резервное копирование должно выполняться каждый час.
- Дефис (-) — для указания диапазона значений.
- Запятая (,) — в качестве разделителя значений.

Косая черта (/) — для указания шага между значениями.

При установке флажка **Единое расписание для всех обновлений** расписание выбранной библиотеки будет применено ко всем библиотекам в списке.

3. Нажмите **Сохранить**.

Аварийное отключение UserGate NGFW от UGMC

[При настроенной интеграции](#) вы можете отключить UserGate NGFW от UGMC с помощью команды аварийного отключения. Эта команда выполняется в интерфейсе командной строки UserGate NGFW в режиме конфигурации (подробнее — в разделе «[Режим конфигурации](#)» руководства администратора NGFW):

```
Admin@nodename# execute mc-force-disconnect <arg>
```

В качестве значения аргумента (**arg**) вы можете указать следующие параметры:

- **keep** — при отключении все импортированные из UGMC объекты (например, библиотеки и правила политик) будут сохранены локально в UserGate NGFW.
- **delete** — при отключении все импортированные из UGMC объекты (например, библиотеки и правила политик) будут удалены. Исключение составляют объекты, используемые в настоящий момент, они будут сохранены локально в UserGate NGFW.

Например:

```
Admin@nodename# execute mc-force-disconnect keep
Admin@nodename# execute mc-force-disconnect delete
```

Примечание

В версии 7.4.0 и выше при отключении UserGate NGFW от UGMC с аргументом **keep** у всех объектов NGFW, ранее импортированных из UGMC, в названии будет удален префикс [MC]. Если при удалении префикса может возникнуть дубликат названия другого существующего объекта, префикс не удаляется.

Практика работы с шаблонами в UserGate MC

В UserGate MC реализована гибкая система управления конфигурациями устройств благодаря иерархической системе администрирования (подробнее читайте в разделе [Администраторы](#)) и использованию метода шаблонов (подробнее читайте в разделе [Управление межсетевыми экранами UserGate](#)).

Управление устройствами осуществляется в пределах управляемой области. Управляемая область может иметь в своем составе множество филиалов (городов), в которых установлены подконтрольные устройства.

Корневой администратор области имеет все права на управление областью. Он может создавать шаблоны настроек управляемых устройств, объединять шаблоны в группы и назначать эти группы на управляемые устройства. Корневой администратор управляемой области может создавать учетные записи дополнительных администраторов области или, иначе говоря, региональных администраторов, делегируя им права на администрирование только отдельных выделенных устройств в филиалах.

Группы шаблонов могут включать в себя шаблоны, которые настраивает как сам администратор области, так и региональные администраторы.

Порядок шаблонов в группе имеет значение и определяет приоритет политик или используемых в них объектов.

Порядок применения правил на управляемом устройстве следующий:

1. Пре-правила первого шаблона, пре-правила второго шаблона и т.д.
2. Локальные правила политики на устройстве.
3. Пост-правила первого шаблона, пост-правила второго шаблона и т.д.

Это позволяет вставить правила в любое место в списке правил управляемого устройства.

Порядок применения объектов, которые не являются правилами — берётся первый найденный подходящий объект при проходе по списку шаблонов из группы.

Благодаря такому подходу реализуется иерархическая система администрирования — администратор области управляет политиками на уровне организации, а региональные администраторы управляют политиками в своих филиалах. Администратор области создает шаблон общих политик для

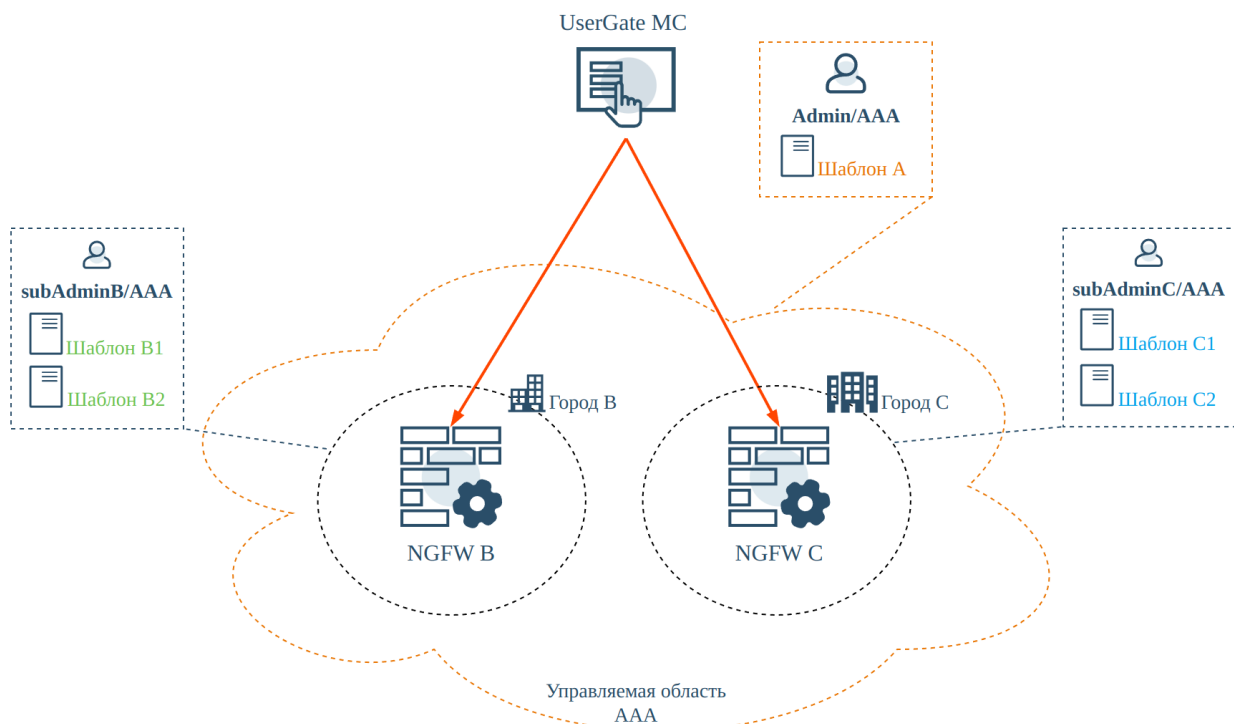
всех филиалов, который он может добавлять в группы шаблонов для региональных устройств. Таким образом решается задача управления политиками информационной безопасности на уровне организации. В свою очередь, региональные администраторы через свои шаблоны решают локальные задачи своих филиалов.

Рассмотрим два примера работы с шаблонами в пределах управляемой области.

Пример 1. Группирование шаблонов

Пример группирования шаблонов для филиалов в управляемой области.

В UserGate MC создана управляемая область AAA с корневым администратором области **Admin/AAA**.



Администратор области создает двух региональных администраторов для управления узлами NGFW в городах В и С (**subAdminB/AAA** и **subAdminC/AAA** соответственно).

UserGate MC Управление областью | NGFW - конфигурация | Конечные устройства - конфигурация | LogAn - конфигурация

Центр управления

- Настройки
- Администраторы
- Серверы аутентифика...
- Профили аутентифика...
- Каталоги пользователей...

NGFW

- Шаблоны
- Группы шаблонов
- Устройства

Администраторы

Администраторы

+ Добавить Редактировать Удалить Включить Отключить Разблокировать Настроить

Администратор ↑	Описание	Профиль администратора
AAA realm admin	Корневой администратор области AAA	Корневой профиль
subAdminB/AAA	Региональный администратор города В в области AAA	sub-admin1
subAdminC/AAA	Региональный администратор города С в области AAA	sub-admin2

Администратор области создает шаблоны для управления региональными узлами и предоставляет права на редактирование части шаблонов региональным администраторам:

Центр управления

- Настройки
- Администраторы
- Серверы аутентификац...
- Профили аутентификац...
- Каталоги пользователей

NGFW

- Шаблоны
- Группы шаблонов
- Устройства
- Обновление ПО
- Обновление библиотек

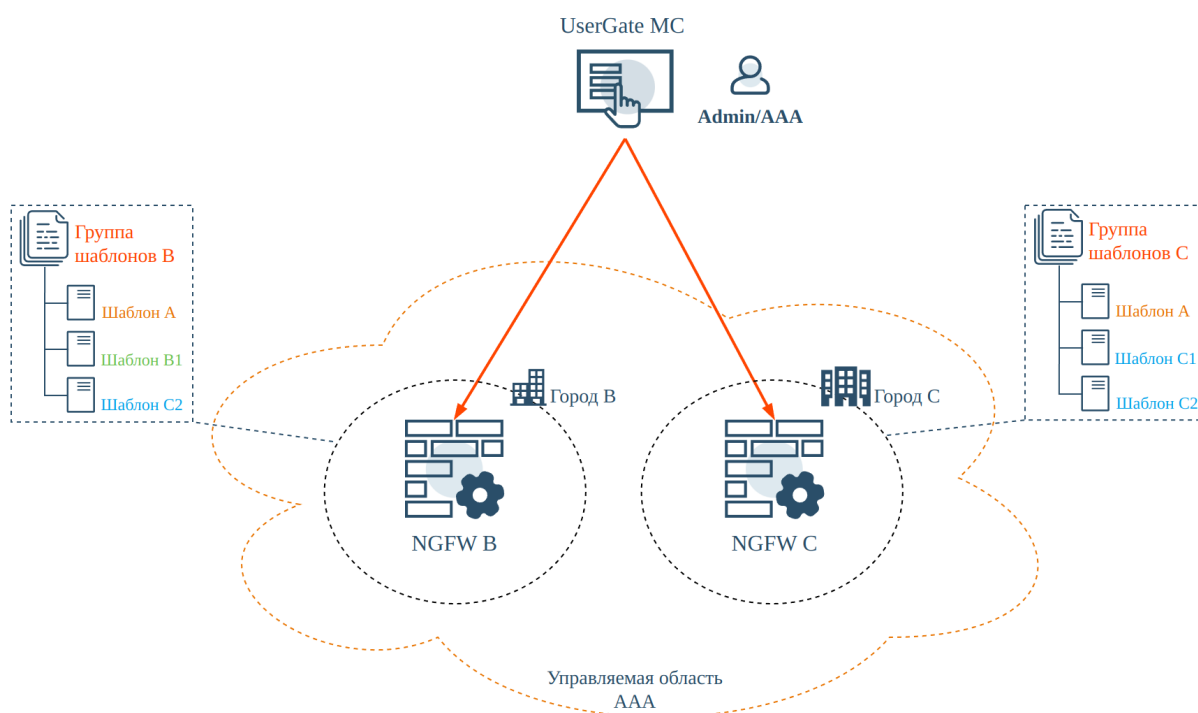
Шаблоны

+ Добавить Редактировать Удалить Копировать Показать

Название ↑	Описание
Template A	Шаблон А
Template B1	Шаблон В1
Template B2	Шаблон В2
Template C1	Шаблон С1
Template C2	Шаблон С2

- Шаблон А — для настройки базовых политик конфигурации сети администратором области.
- Шаблоны В1 и В2 — для локальных настроек политик узла в филиале В. Региональному администратору в городе В (**subAdminB/AAA**) делегируются права для настройки этих шаблонов.
- Шаблоны С1 и С2 — для локальных настроек политик узла в городе С. Региональному администратору в городе С (**subAdminC/AAA**) делегируются права для настройки этих шаблонов.

Администратор области создает группы шаблонов, в которые он может добавить любые шаблоны, созданные и настраиваемые в любом регионе своей области.



В этом примере администратор области создает для каждого города свою группу шаблонов, куда он добавляет общий шаблон с базовыми политиками конфигурации сети и шаблоны с локальными настройками политик, редактируемые региональными администраторами:

- Центр управления
 - Настройки
 - Администраторы
 - Серверы аутентификац...
 - Профили аутентификац...
 - Каталоги пользователей
- NGFW
 - Шаблоны
 - Группы шаблонов**
 - Устройства
 - Обновление ПО
 - Обновление библиотек

Группы шаблонов		
Добавить Редактировать Удалить Отобразить		
Название ↑	Описание	Шаблоны
Template group B	Группа шаблонов В	Template A Template B1 Template B2
Template group C	Группа шаблонов С	Template A Template C1 Template C2

- Группа шаблонов для города В:
 - Шаблон А;
 - Шаблон В1;
 - Шаблон В2;
- Группа шаблонов для города С:
 - Шаблон А;
 - Шаблон С1;

Шаблон C2.

Администратор области назначает группы шаблонов на конкретные управляемые устройства.

Центр управления

Настройки

Администраторы

Серверы аутентификац...

Профили аутентификац...

Каталоги пользователей

NGFW

Шаблоны

Группы шаблонов

Устройства

Обновление ПО

Обновление библиотек

Конечные устройства

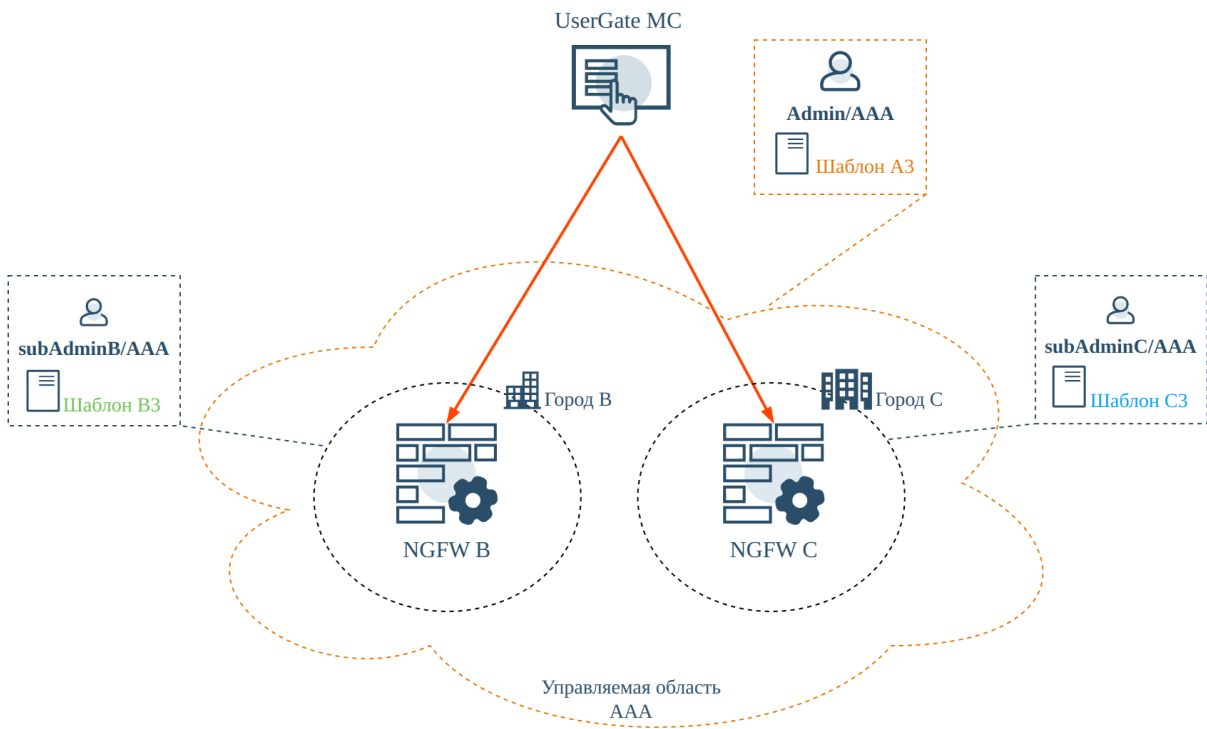
Шаблоны

Устройства							
Добавить	Редактировать	Удалить	Включить	Отключить	Действия	Показать детальную информацию	Запросить синхронизацию
Название	Версия	Последнее подключение	Лицензированные модули	Мониторинг устройства	Группы шаблонов		
NGFW B	7.1.0.1...	21 мая 2024 г., 12:12	Зарегистрированная версия Проверить лицензию Число лицензированных пользователей: Без ограничений Развернуть	utmcore@hesfroersnde	Template group B Развернуть		
NGFW C	7.1.0.1...	21 мая 2024 г., 12:12	Зарегистрированная версия Проверить лицензию Число лицензированных пользователей: Без ограничений Развернуть	utmcore@totterentsti	Template group C Развернуть		

Пример 2. Схема с главной политикой

В такой схеме есть одна центральная политика, но её конкретная финальная форма будет разной для разных регионов.

Как и в Примере 1 в управляемой области AAA есть два города В и С, в каждом из которых установлены свои NGFW, они оба подключены к MC. Созданы два региональных администратора для управления узлами NGFW в городах В и С (subAdminB/AAA и subAdminC/AAA соответственно).



Администратор области имеет шаблон общей политики, который ограничивает доступ группы с IP-адресами Test к сайтам с видеоконтентом. Для каждого города есть свои шаблоны, в которых региональные администраторы определяют список своих локальных адресов для группы Test:

Центр управления

- Настройки
- Администраторы
- Серверы аутентификац...
- Профили аутентификац...
- Каталоги пользователей
- NGFW
- Шаблоны**
- Группы шаблонов

Шаблоны

+ Добавить
✎ Редактировать
✖ Удалить
📄 Копировать
🔄
👁 Показать

Название ↑	Описание
Template A3	Шаблон A3
Template B3	Шаблон B3
Template C3	Шаблон C3

- Шаблон A3 — шаблон общей политики администратора области с настройкой ограничения доступа к видеоконтенту.
- Шаблон B3 — для настройки группы IP-адресов, к которым должна быть применена политика. Региональному администратору города В (**subAdminB/AAA**) делегируются права для настройки параметров этого шаблона.
- Шаблон C3 — для настройки группы IP-адресов, к которым должна быть применена политика. Региональному администратору города С (**subAdminC/AAA**) делегируются права для настройки параметров этого шаблона.

Настройка шаблонов

Администратор области в шаблоне A3 создает правило фильтрации видеоконтента, в котором на вкладке **Источник** указывает группу IP-адресов **Test**, но сами адреса в этом шаблоне не задаются. Списки IP адресов, к которым будет применено правило общей политики, будут создаваться в группе адресов **Test** региональными администраторами в своих шаблонах.

Объект: Шаблон

Template A3

Политики безопасности

Фильтрация контента

Фильтрация контента

+ Добавить
✎ Редактировать
✖ Удалить
📄 Переместить
📄 Копировать
🔍 Включить
🔍 Отключить
Все

#	Статус жу...	Название	Действие	Пользователи	Категории URL	Морфология	URL	Зона источника	Адрес источ...	Тип контента
Пре-правила, управляемые через MC										
1	🟢	Test rule	Разрешить	Любой	Любая	Любая	Любой	Trusted	Test	Видео

Контентное правило

Общие Источник Пользователи Назначение Категории URL URL Типы контента Морфология Useragent HTTP метод Рефереры Время

Зона источника

☒ Trusted

Если зоны не выбраны, то подразумевается «любая зона»

Создать и добавить новый объект

☐ Инvertировать

Адрес источника

+ Добавить ✕ Удалить

Название списка ↑	Владелец
Test	вы

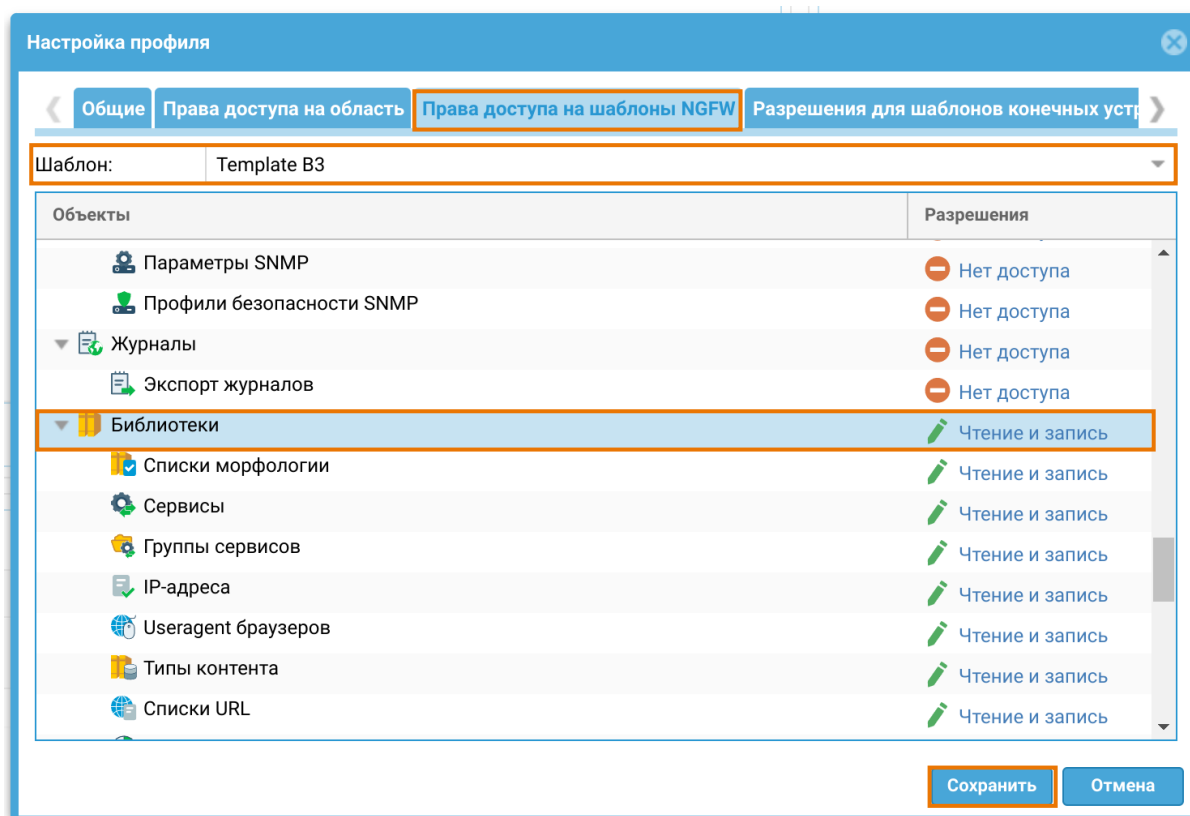
Создать и добавить новый объект

☐ Инvertировать

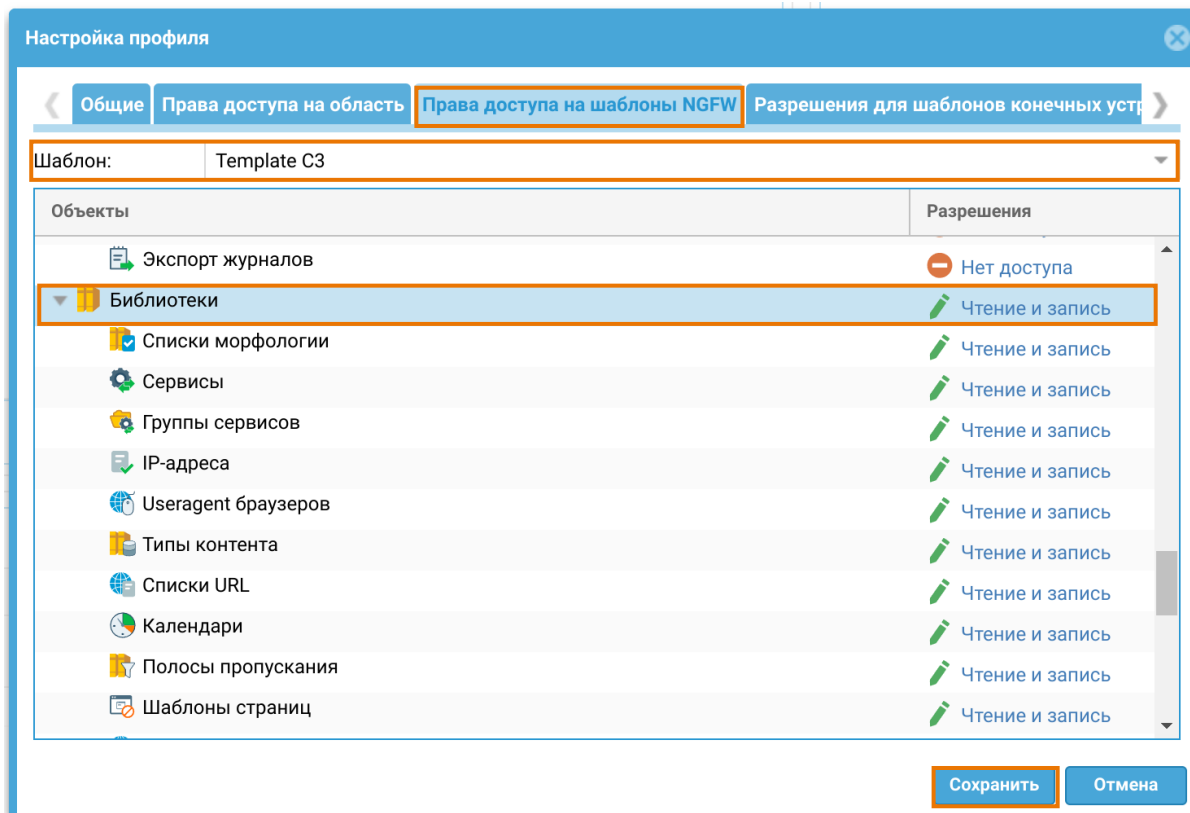
Сохранить Отмена

Администратор области делегирует региональным администраторам права для настройки библиотек элементов в шаблонах ВЗ и СЗ. Для этого в веб-консоли администратора области необходимо перейти в раздел **Центр управления → Администраторы → Профили администраторов** и в профилях региональных администраторов предоставить права на чтение и запись для раздела **Библиотеки элементов**.

Региональному администратору города В необходимо делегировать права в шаблоне ВЗ:



Региональному администратору города С необходимо делегировать права в шаблоне С3:



Региональные администраторы создают в своих шаблонах группу IP-адресов **Test**. Для этого каждый региональный администратор должен войти в веб-консоль администратора со своим логином (**subAdminB/AAA** и **subAdminC/AAA** соответственно), перейти в раздел настройки шаблона (шаблон В3 и шаблон С3 соответственно) и создать группу IP-адресов **Test** со своими актуальными адресами:

Региональный администратор города В редактирует шаблон В3:

Объект: Шаблон ▾

Template B3 ▾

- Библиотеки
 - Списки морфологии
 - Сервисы
 - Группы сервисов
 - IP-адреса**
 - Useragent браузеров

Группы			Адреса из выбранной группы
+ Добавить ✎ Редактировать ✖ Удалить ↺			+ Добавить ▾ ✎ Редактировать
Название	Версия	IP-адрес с опциональной маской или диапазоном	
3 Test	3	192.168.1.0/24	

Региональный администратор города С редактирует шаблон С3:

Объект: Шаблон ▾

Template C3 ▾

- Библиотеки
 - Списки морфологии
 - Сервисы
 - Группы сервисов
 - IP-адреса**
 - Useragent браузеров

Группы			Адреса из выбранной группы
+ Добавить ✎ Редактировать ✖ Удалить ↺			+ Добавить ▾ ✎ Редактировать
Название	Версия	IP-адрес с опциональной маской или диапазоном	
3 Test	6	10.10.10.0/24	

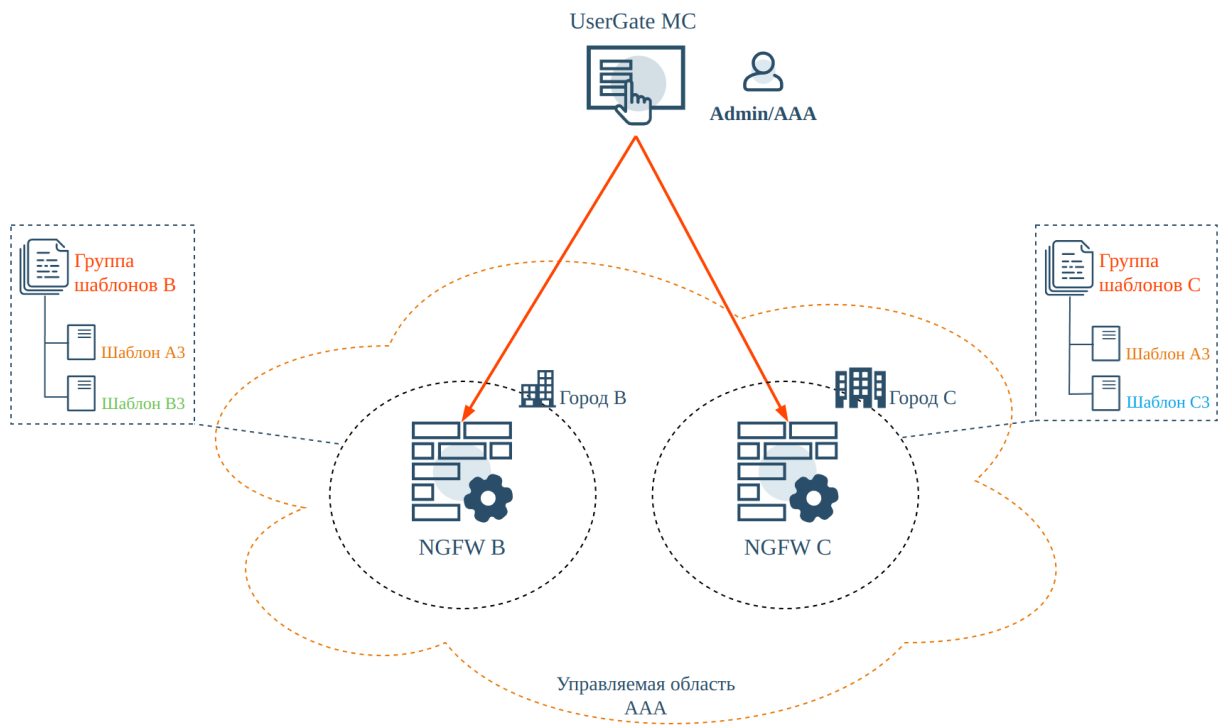
Администратор области объединяет шаблоны в группы:

Центр управления

- Настройки
- Администраторы
- Серверы аутентификации...
- Профили аутентификации...
- Каталоги пользователей
- NGFW
 - Шаблоны
 - Группы шаблонов**
 - Устройства

Группы шаблонов		
+ Добавить ✎ Редактировать ✖ Удалить ↺ Отобразить		
Название ↑	Описание	Шаблоны
Template group B	Группа шаблонов В	Template A3 Template B3
Template group C	Группа шаблонов С	Template A3 Template C3

- Группа шаблонов для города В:
 - Шаблон А3;
 - Шаблон В3;
- Группа шаблонов для города С:
 - Шаблон А3;
 - Шаблон С3.



Администратор области назначает группы шаблонов на конкретные управляемые устройства.

Центр управления

Настройки

Администраторы

Серверы аутентификац...

Профили аутентификац...

Каталоги пользователей

NGFW

Шаблоны

Группы шаблонов

Устройства

Обновление ПО

Обновление библиотек

Конечные устройства

Шаблоны

Устройства

Добавить

Редактировать

Удалить

Включить

Отключить

Действия

Показать детальную информацию

Запросить синхронизацию

Название	Версия	Последнее подключен...	Лицензированные модули	Мониторинг устройства	Группы шаблонов
NGFW B	7.1.0.1...	21 мая 2024 г., 14:34	Зарегистрированная версия Проверить лицензию Число лицензированных пользователей: Без ограничений Развернуть	utmcore@hesfroersnde	Template group B Развернуть
NGFW C	7.1.0.1...	21 мая 2024 г., 14:34	Зарегистрированная версия Проверить лицензию Число лицензированных пользователей: Без ограничений Развернуть	utmcore@totterentsti	Template group C Развернуть

Проверка работы схемы

У каждого регионального устройства есть собственные политики со своими собственными правилами фильтрации видео-контента.

NGFW B:

UserGate NGFW

Дашборд

Диагностика и мониторинг

Журналы и отчёты

Настройки

Гостевой портал

Политики безопасности

Фильтрация контента

Добавить

Редактировать

Удалить

Переместить

Копировать

Включить

Отключить

Скопировать ID правила

Открыть логи

Все

Сбросить счётчики

#	Статус жу...	Название	Действие	Пользователи	Категории URL	Морфолог...	URL	Зона источника	Адрес источни...	Зона на...	Адрес на...	Тип контента
Пре-правила, управляемые через MC												
1		[MC] Test rule	Разрешить	Любой	Любая	Любая	Любой	[MC] Trusted	[MC] Test	Любая	Любой	Видео

UserGate NGFW | Дашборд | Диагностика и мониторинг | Журналы и отчёты | Настройки | Гостевой портал

- Политики безопасности
- Фильтрация контента
- Библиотеки
- IP-адреса

IP-адреса

Группы			Адреса из выбранной группы
Добавить Редактировать Удалить Обновить			Добавить Редактировать Удалить
	Название	Владелец	IP-адрес с опциональной маской или диапазон IP-адресов
1	Список IP-адресов банков	© UserGate	192.168.1.0/24
5	Список бот-сетей	© UserGate	
5	Соответствие реестру за...	© UserGate	
3	[MC] Test	Management Cent...	

NGFW C:

UserGate NGFW | Дашборд | Диагностика и мониторинг | Журналы и отчёты | Настройки | Гостевой портал

- Политики безопасности
- Фильтрация контента
- Библиотеки
- IP-адреса

Фильтрация контента

#	Статус	Название	Действие	Пользователи	Категории	Морфология	URL	Зона источника	Адрес источника	Зона назначения	Адрес назначения	Тип контента
Пре-правила, управляемые через MC												
1		[MC] Test rule	Разрешить	Любой	Любая	Любая	Любой	[MC] Trusted	[MC] Test	Любая	Любой	Видео

UserGate NGFW | Дашборд | Диагностика и мониторинг | Журналы и отчёты | Настройки | Гостевой портал

- Политики безопасности
- Фильтрация контента
- Библиотеки
- IP-адреса

IP-адреса

Группы			Адреса из выбранной группы
Добавить Редактировать Удалить Обновить			Добавить Редактировать Удалить
	Название	Владелец	IP-адрес с опциональной маской или диапазон IP-адресов
1	Список IP-адресов банков	© UserGate	10.10.10.0/24
5	Список бот-сетей	© UserGate	
5	Соответствие реестру запр...	© UserGate	
3	[MC] Test	Management Center	

Таким образом, в данном примере используется централизованное управление политикой доступа к сайтам с видеоконтентом для двух городов, но при этом учитываются региональные особенности (разные подсети) каждого филиала. Администратор области отвечает за создание и управление общим шаблоном политики, а региональные администраторы отвечают за настройку и управление своими устройствами с учетом региональных особенностей.

Перенос объектов между шаблонами

Функция переноса объектов между шаблонами в MC (доступна в версии 7.4.0 и выше) позволяет переносить или копировать объекты одинакового типа из одного шаблона в другой.

Функция работает в шаблонах NGFW в разделах правил межсетевого экрана, NAT и маршрутизации, фильтрации контента, списках зон, IP-адресов, списках URL и сценариям.

Работа со списками

При копировании/переносе списков копируется всё их содержимое.

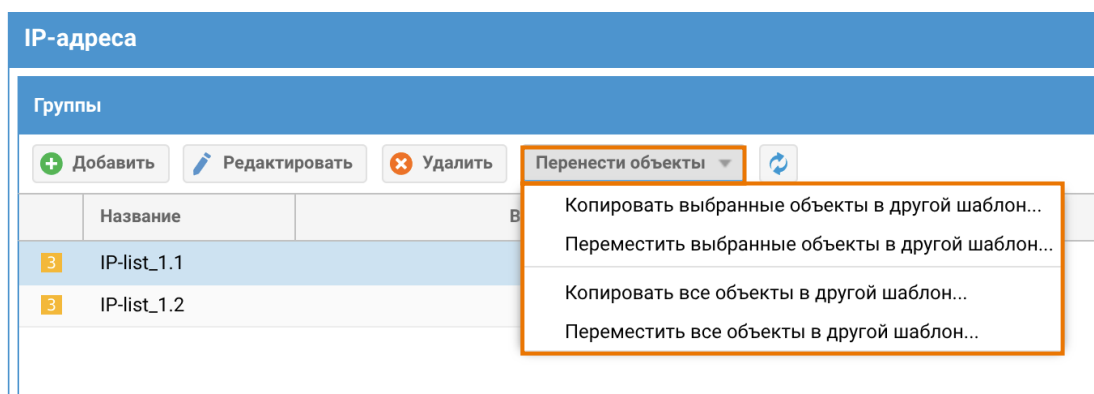
Если в списках есть вложенные списки (например, списки IP-адресов или списки URL), переносятся ссылки на такие вложенные списки.

Если в целевом шаблоне нет списков IP-адресов, которые передаются в него ссылками, такие списки в целевом шаблоне будут помечены, как отсутствующий объект.

Если в целевом шаблоне нет списков URL, которые передаются в него ссылками, такие списки не будут перенесены в целевой шаблон.

Чтобы выполнить операцию копирования/переноса списков между шаблонами необходимо в исходном шаблоне, в панели инструментов раздела списка, нажать кнопку **Перенести объекты** и выбрать нужное действие.

Пример работы со списками IP-адресов:



Доступны операции копирования или перемещения как отдельных выбранных объектов (списков), так и всех объектов раздела целиком.

При копировании или перемещении выбранных объектов раздела в другой шаблон выводится диалоговое окно, в заголовке которого указана выполняемая операция и количество копируемых/перемещаемых объектов.

В поле **Шаблон** необходимо выбрать шаблон назначения и нажать кнопку действия (**Копировать** или **Переместить** в зависимости от выбранной операции):

Копировать 1 объект в другой шаблон

Шаблон: Template 3

☐ Открыть целевой шаблон после копирования

Копировать

Отмена

Переместить 1 объект в другой шаблон

Шаблон: Template 3

☐ Открыть целевой шаблон после перемещения

Переместить

Отмена

При копировании выбранные списки скопируются в шаблон назначения с теми же названиями, при перемещении — будут скопированы в шаблон назначения с теми же названиями и удалены из текущего шаблона.

При копировании или перемещении всех объектов раздела в другой шаблон выводится диалоговое окно, в заголовке которого указана выполняемая операция и количество копируемых/перемещаемых объектов.

В поле **Шаблон** необходимо выбрать шаблон назначения и нажать кнопку действия (**Копировать** или **Переместить** в зависимости от выбранной операции):

Копировать все 2 объекта в другой шаблон

Шаблон: Template 3

☐ Открыть целевой шаблон после копирования

Копировать

Отмена

Переместить все 2 объекта в другой шаблон

Шаблон: Template 3

☐ Открыть целевой шаблон после перемещения

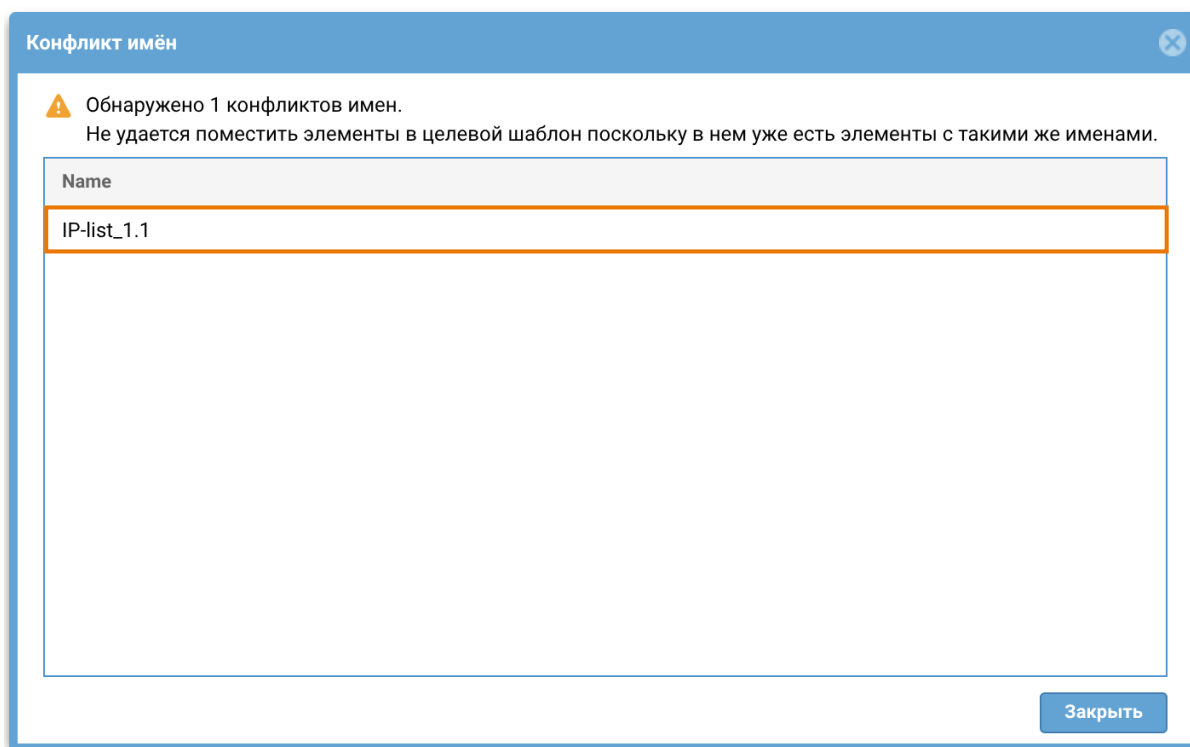
Переместить

Отмена

При копировании все списки текущего раздела будут скопированы в шаблон назначения с теми же названиями, при перемещении — все списки текущего

раздела будут скопированы в шаблон назначения с теми же названиями и удалены из текущего шаблона.

Если в шаблоне назначения уже есть объекты с такими же названиями, возникает конфликт имён. Выводится окно с указанием количества ошибок и списка пересекающихся имён (выводится не более 10 имён), операция копирования/перемещения полностью отменяется для всех объектов:



Для разрешения конфликта имён администратор должен вручную переименовать объекты с аналогичными именами и выполнить операцию копирования/перемещения заново.

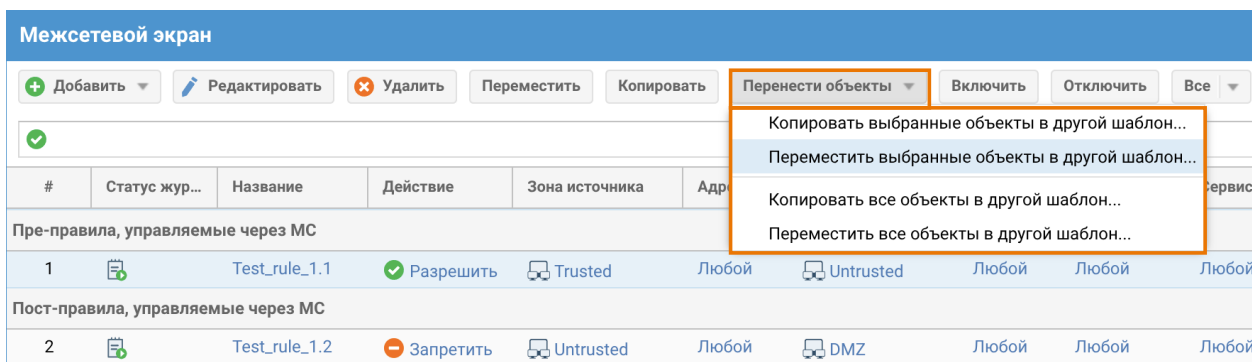
Работа с правилами

Правила являются упорядоченными объектами и для них можно указать раздел (пре- или пост-правила) и место вставки (начало, конец раздела и т. д.).

При копировании/переносе правил переносится основная запись правила со ссылками на все вложенные объекты.

Чтобы выполнить операцию копирования/переноса правил между шаблонами необходимо в исходном шаблоне, в панели инструментов раздела правил, нажать кнопку **Перенести объекты** и выбрать нужное действие.

Пример работы с правилами межсетевого экрана:



Доступны операции копирования или перемещения как отдельных выбранных объектов (правил), так и всех объектов раздела целиком.

При копировании или перемещении выбранных объектов раздела (правил) в другой шаблон выводится диалоговое окно, в заголовке которого указана выполняемая операция и количество копируемых/перемещаемых объектов.

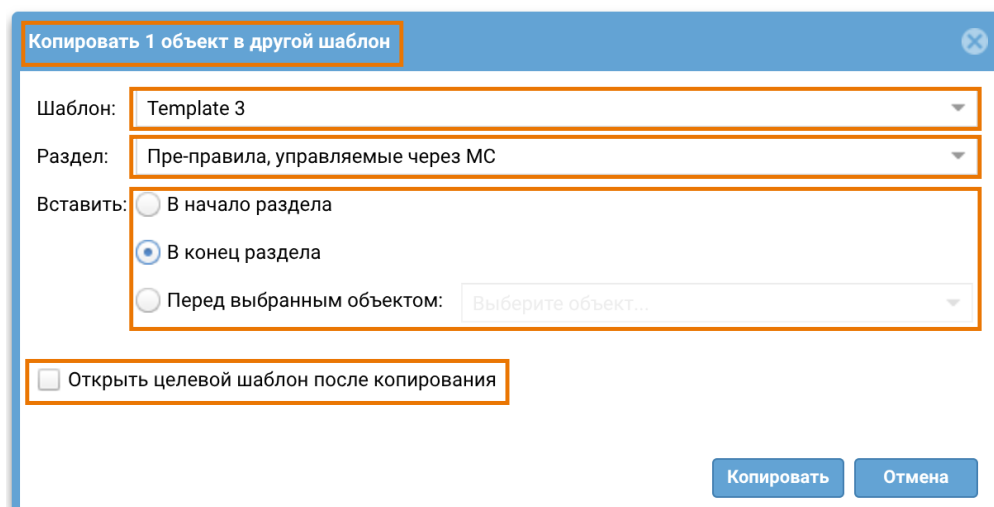
В поле **Шаблон** необходимо выбрать шаблон назначения.

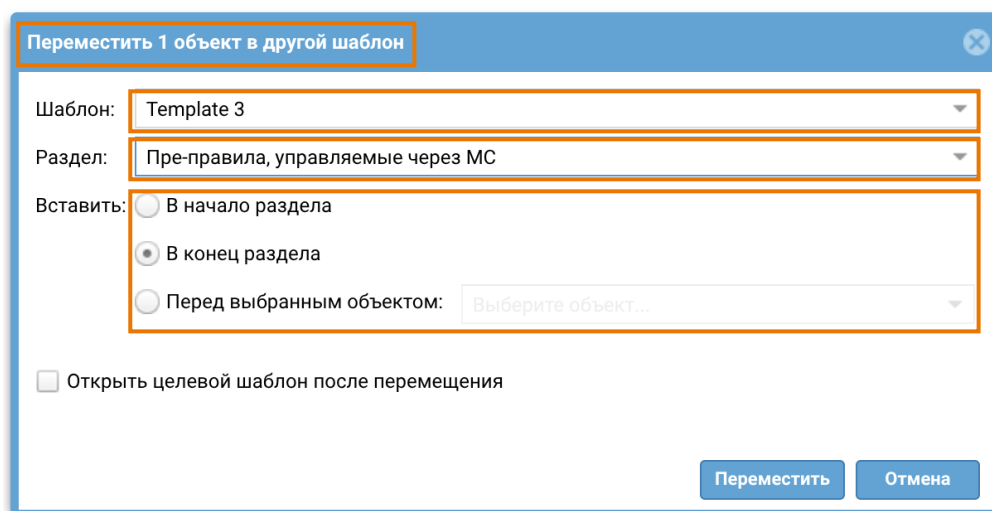
В поле **Раздел** необходимо выбрать секцию, в которую будет скопировано правило (пре-правила или пост-правила).

В области **Вставить** необходимо выбрать место в разделе, куда будут скопированы правила (начало или конец раздела, или перед конкретным объектом в списке имеющихся в разделе целевого шаблона правил).

Флаг **Открыть целевой шаблон после копирования** откроет настройки целевого шаблона после выполнения операции.

Далее необходимо нажать кнопку действия (**Копировать** или **Переместить** в зависимости от выбранной операции):





Переместить 1 объект в другой шаблон

Шаблон: Template 3

Раздел: Пре-правила, управляемые через MC

Вставить:

- ☐ В начало раздела
- ☒ В конец раздела
- ☐ Перед выбранным объектом: Выберите объект...

☐ Открыть целевой шаблон после перемещения

Переместить Отмена

При копировании выбранные правила будут скопированы в шаблон назначения в указанные места с теми же названиями, при перемещении — выбранные правила будут скопированы в шаблон назначения с теми же названиями и удалены из текущего шаблона.

При копировании или перемещении всех объектов раздела (правил) в другой шаблон выводится диалоговое окно, в заголовке которого указана выполняемая операция и количество копируемых/перемещаемых объектов.

В поле **Шаблон** необходимо выбрать шаблон назначения.

Указать место размещения правил в соответствующих секциях раздела (пре- и пост-правила).

Далее необходимо нажать кнопку действия (**Копировать** или **Переместить** в зависимости от выбранной операции):

Копировать все 2 объекта в другой шаблон

Шаблон: Template 3

Вставить пре-правила: ☐ В начало раздела
☒ В конец раздела
☐ Перед выбранным объектом: Выберите объект...

Вставить пост-правила: ☐ В начало раздела
☒ В конец раздела
☐ Перед выбранным объектом: Выберите объект...

☐ Открыть целевой шаблон после копирования

Копировать Отмена

Переместить все 2 объекта в другой шаблон

Шаблон: Template 3

Вставить пре-правила: ☐ В начало раздела
☒ В конец раздела
☐ Перед выбранным объектом: Выберите объект...

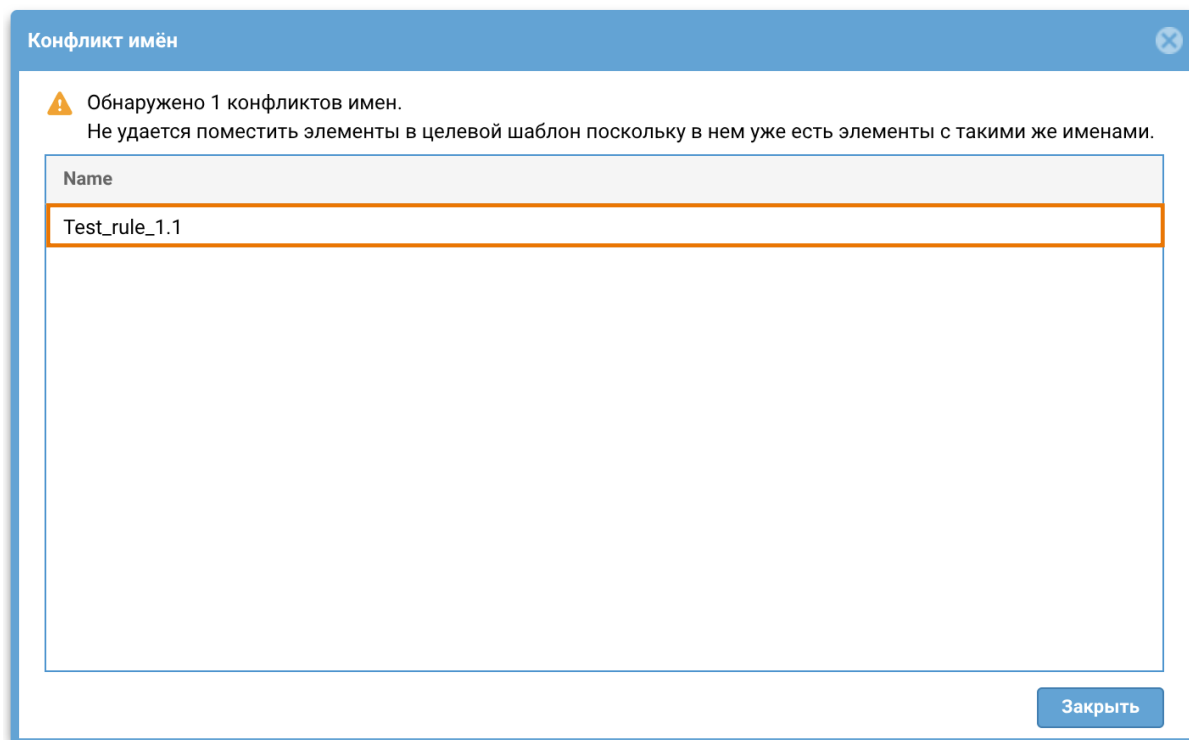
Вставить пост-правила: ☐ В начало раздела
☒ В конец раздела
☐ Перед выбранным объектом: Выберите объект...

☐ Открыть целевой шаблон после перемещения

Переместить Отмена

При копировании все правила текущего раздела будут скопированы в указанные места шаблона назначения с теми же названиями, при перемещении — все правила текущего раздела будут скопированы в указанные места шаблона назначения с теми же названиями и удалены из текущего шаблона.

Если в шаблоне назначения уже есть объекты (правила) с такими же названиями, возникает конфликт имён. Выводится окно с указанием количества ошибок и списка пересекающихся имён (выводится не более 10 имён) и операция копирования или переноса полностью отменяется для всех объектов:



Для разрешения конфликта имён администратор должен вручную переименовать объекты с аналогичными именами и выполнить операцию копирования/перемещения заново.

Пример использования

Правила межсетевого экрана в шаблоне Template 3 (правила на иллюстрациях созданы исключительно для демонстрации функции переноса объектов):

UserGate MC | Управление областью | NGFW - конфигурация | Конечные устройства - конфигурация | LogAn - конфигурация

Объект: Шаблон

Template 3

Политики сети

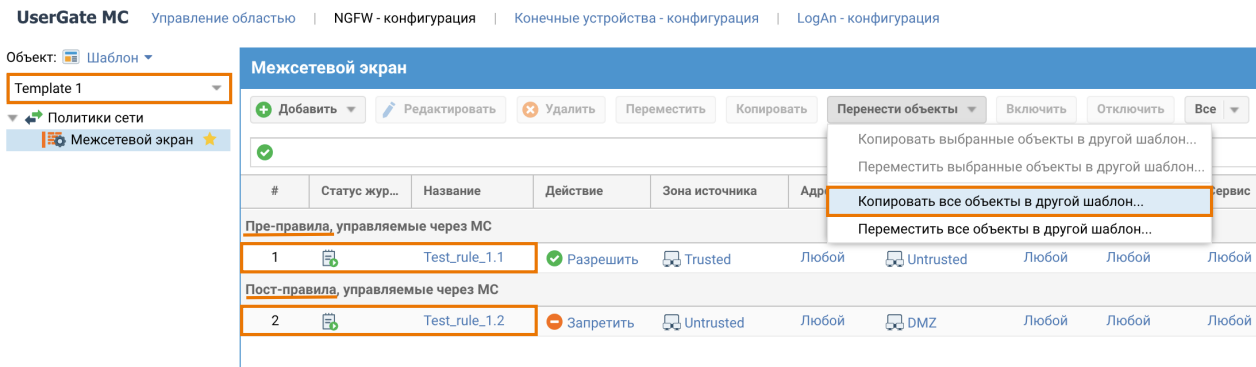
Межсетевого экран

Межсетевого экран

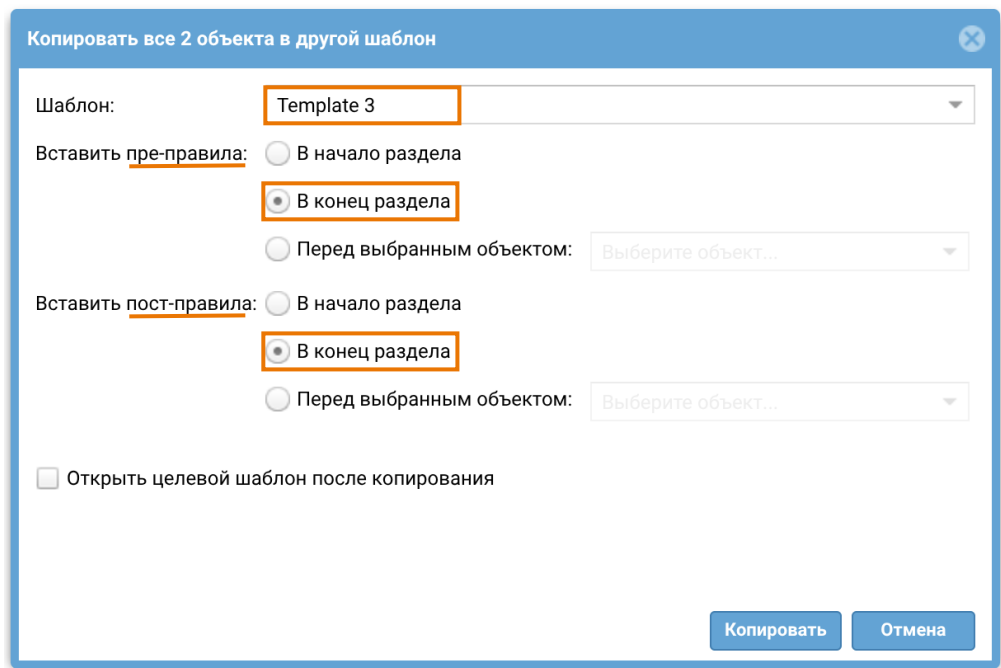
Добавить Редактировать Удалить Переместить Копировать Перенести объекты Включить Отключить Все

#	Статус жур...	Название	Действие	Зона источника	Адрес и...	Зона назначения	Адрес н...	Пользоват...	Сервис
Пре-правила, управляемые через MC									
1	(...)	Test_rule_3.1	Разрешить	Trusted	Любой	Untrusted	Любой	Любой	Любой
Пост-правила, управляемые через MC									
2	(...)	Test_rule_3.2	Запретить	Untrusted	Любой	DMZ	Любой	Любой	Любой

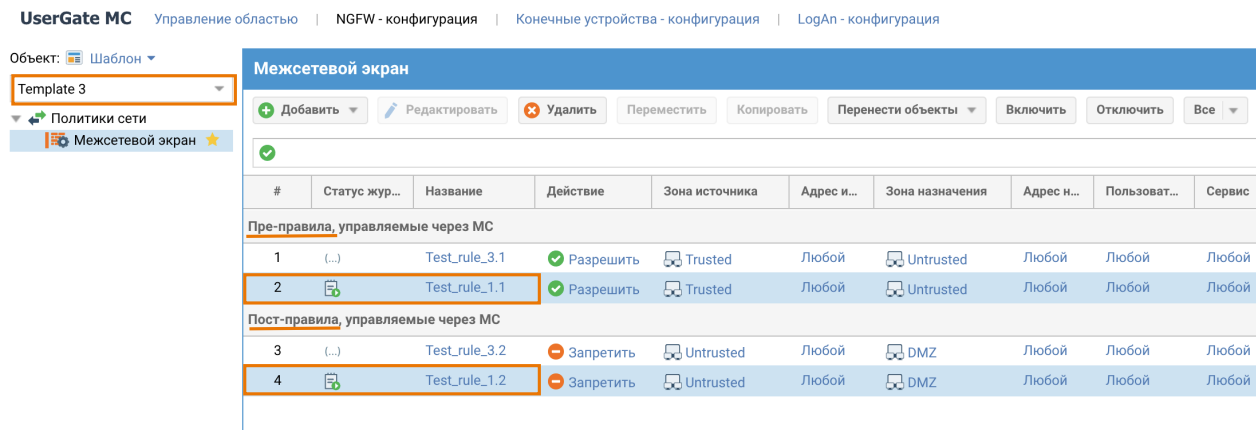
Правила межсетевого экрана в шаблоне Template 1 и выбор операции копирования всех правил из шаблона Template 1 в шаблон Template 3:



Настройка операции копирования:



Результат копирования правил межсетевого экрана в шаблоне Template 3:



Настройка прокси-сервера

Вы можете настроить в веб-интерфейсе UGMC такие параметры прокси-сервера, как добавление заголовков HTTP, тайм-ауты на подключение к сайтам и загрузку контента, защита исполняемого кода продукта и другие.

Чтобы настроить прокси-сервер:

1. В веб-интерфейсе администратора области в разделе **NGFW-конфигурация → UserGate → Настройки** в области **Расширенные настройки** нажмите **Настроить**.
2. В окне **Настройки прокси-сервера** настройте нужные параметры (см. таблицу ниже).
3. Сохраните изменения.

Ниже описаны настраиваемые параметры прокси-сервера.

Параметр	Описание
Флажок Синхронизировать	Если установлен, параметры прокси-сервера будут применены на всех устройствах UserGate NGFW в этой области
Телеметрия	Если включено, устройство отправляет разработчику анонимную статистику, такую как популярность веб-сайтов, веб-сайты с неизвестной категорией, вирусные атаки, события COB, активность вредоносного ПО. Данные телеметрии обезличены и не содержат персональной информации. По умолчанию выключена
Контроль изменения кода	Настройка защиты исполняемого кода продукта от потенциального несанкционированного изменения. Проверка целостности исполняемого кода происходит каждый раз после загрузки UserGate. Можно выбрать одно из следующих значений: • Log — активирует режим отслеживания несанкционированных изменений исполняемого кода. При обнаружении изменений UserGate записывает информацию о факте изменения в журнал событий. • Block — активирует режим отслеживания несанкционированных изменений исполняемого кода. При обнаружении изменений UserGate записывает информацию о факте изменения в журнал событий и создает блокирующее правило межсетевого экрана, запрещающее любой транзитный трафик через UserGate. Для возможности отключения созданного

Параметр	Описание
	правила межсетевого экрана необходимо отключить отслеживание несанкционированных изменений. • Off — отключает отслеживание несанкционированных изменений исполняемого кода
Контроль изменения настроек	Настройка защиты конфигурации продукта от изменения. Функция позволяет «заморозить» параметры после настройки продукта в соответствии с требованиями организации. Любое изменение параметров через веб-интерфейс, CLI или другими способами будет приводить к журналированию и/или блокировке транзитного трафика в зависимости от выбранного режима. Проверка целостности конфигурации происходит каждые несколько минут после загрузки UserGate. Можно выбрать одно из следующих значений: • Log — активирует режим отслеживания изменений конфигурации. При обнаружении изменений UserGate записывает информацию о факте изменения в журнал событий. • Block — активирует режим отслеживания изменений конфигурации. При обнаружении изменений UserGate записывает информацию о факте изменения в журнал событий и создает блокирующее правило межсетевого экрана, запрещающее любой транзитный трафик через UserGate. • Off — отключает отслеживание изменений конфигурации
Пароль контроля изменения настроек	Если указан, изменение режима отслеживания конфигурации продукта возможно только после ввода этого пароля
Добавлять HTTP-заголовок Via	Если включено, прокси-сервер добавляет в запросы и ответы заголовок Via
Добавлять HTTP-заголовок Forwarded	Если включено, прокси-сервер добавляет в запросы заголовок Forwarded
Добавлять HTTP-заголовок X-Forwarded-For	Если включено, прокси-сервер добавляет в запросы заголовок X-Forwarded-For
Включить режим прокси fast-mode	Включает режим ускорения загрузки контента. Режим может быть несовместим с работой некоторых сайтов. По умолчанию выключено

Параметр	Описание
Включить SYN-прокси	Включает механизм защиты от DDoS-атак, основанных на SYN-флуде. По умолчанию выключено
Настройка модуля L7	Включает загрузку модуля L7. По умолчанию модуль загружен. Важно! После изменения данного параметра требуется перезагрузка устройства UserGate
Разрешить HTTP проху 1.1 без указания host	В режиме Relaxed разрешает принимать запросы HTTP/1.1 без заголовка host. Данный режим противоречит RFC, но необходим для совместимости с некоторыми программами. По умолчанию установлено значение Strict (соблюдающее RFC)
Время ожидания соединения HTTP (сек)	Время, выделяемое на установление HTTP-соединения. По умолчанию — 20 секунд
Время ожидания загрузки HTTP (сек)	Время, выделяемое на загрузку контента по HTTP-протоколу. По умолчанию — 60 секунд
Время ожидания сервера ICAP (сек)	Время, в течение которого сервер UserGate ждет ответа от ICAP-сервера. Если по истечении этого времени ответ ICAP-сервера не был получен, UserGate NGFW либо отправит данные пользователю, не изменяя их (если для сработавшего ICAP-правила выбрано действие Переслать и игнорировать), либо данные не будут переданы пользователю (если для сработавшего ICAP-правила выбрано действие Переслать). Значение по умолчанию — 10 секунд

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ USERGATE DCFW

Управление устройствами UserGate DCFW (Описание)

Централизованное управление UserGate DCFW (доступно в версии 7.4.0 и выше) можно разделить на 4 этапа:

1. Создание управляемой области. Смотрите раздел [Создание управляемых областей](#).
2. Создание шаблона или несколько шаблонов, каждый из которых опишет свою часть настроек DCFW. Смотрите раздел [Шаблоны устройств](#) для более детальной информации.
3. Объединение необходимых шаблонов в группу шаблонов в требуемом порядке, чтобы получить корректную результирующую настройку управляемых устройств. Смотрите раздел [Группы шаблонов](#) для более детальной информации.
4. Добавление управляемого устройства (DCFw) и применение к нему группы шаблонов. Смотрите раздел [Добавление устройств UserGate под управление UGMC](#) для более детальной информации.

UGMC позволяет создавать и управлять кластерами конфигурации и отказоустойчивости. Подробно тонкости управления кластерами описаны в разделе [Кластеризация UserGate DCFW с помощью UGMC](#).

При необходимости настройки, заданные в шаблонах, можно изменять, чтобы эти изменения применялись ко всем DCFW, к которым применимы данные шаблоны.

Шаблоны устройств

Шаблон — это базовый блок, с помощью которого можно настроить все параметры работы DCFW — сетевые настройки, правила межсетевого экрана и других. Для создания шаблона необходимо в разделе **DCFw → Шаблоны** нажать на кнопку **Добавить** и дать шаблону имя и опциональное описание.

После создания шаблона можно производить настройку его параметров. Для этого необходимо перейти в раздел верхнего меню **DCFw-конфигурация** и в выпадающем меню **Выберите шаблон** выбрать необходимый шаблон.

Настройки параметров шаблона отображаются в виде дерева, полностью аналогично, как они представлены в UserGate DCFW. При настройке параметров следует придерживаться следующих правил:

1. Если значение настройки не определено в шаблоне, то ничего передаваться в DCFW не будет. В данном случае в DCFW будет использована либо настройка по умолчанию, либо настройка, которую указал локальный администратор DCFW.

2. Если настройка параметра выполнена в шаблоне, то эта настройка переопределит значение этой же настройки, назначенной локальным администратором.

После получения настроек с UGMC настройки следующих разделов могут быть изменены локально на DCFW:

Примечание

Настройка будет переопределена после изменения данной настройки в шаблоне DCFW администратором области на UGMC.

- общие настройки устройства: вкладка **Настройки**, раздел **UserGate**
→ **Настройки**;
- настройки сетевых интерфейсов: вкладка **Настройки**, раздел **Сеть**
→ **Интерфейсы**.

3. Правила политик не переопределяют правила, созданные локальным администратором, а добавляются к ним в виде пре- и пост- правил. Подробно о применении правил смотрите раздел данного руководства [Шаблоны и группы шаблонов](#).

4. При настройке сетевых интерфейсов первый физический интерфейс, доступный для конфигурирования — это **port1**. Интерфейс **port0** нельзя настроить с помощью средств UGMC, он всегда настраивается локальным администратором и необходим для обеспечения первичной связи управляемых устройств с UGMC.

5. При настройке сетевых интерфейсов возможно создать интерфейс и оставить его конфигурирование локальному администратору. Для этого необходимо поставить флажок **Настраивается на устройстве** в настройках сетевого интерфейса.

i Примечание

После создания интерфейса в шаблоне на UGMC, он создается на управляемом DCFW. При удалении такого интерфейса в шаблоне UGMC, он на DCFW автоматически не удалится. Администратору DCFW будет необходимо удалить его на самом устройстве.

6. В некоторых настройках и правилах политик доступна опция применения данного правила или настройки только к конкретному устройству. Для этого необходимо выбрать управляемое устройство в свойствах правила/настройки в закладке **Управляемые устройства**. Хотя это и предоставляет определенную гибкость, следует избегать чрезмерного использования данной опции, поскольку это приводит к сложности понимания применения настроек к группам UserGate DCFW.

7. Библиотеки, например, такие как IP-адреса, списки URL и другие, по умолчанию не содержат никакого контента в UGMC в отличие от библиотек, создаваемых по умолчанию на устройствах DCFW. Для использования библиотек в политиках UGMC, необходимо предварительно добавить элементы в эти библиотеки. Элементы библиотек не участвуют в синхронизации: если список был создан, но не используется в политиках, то данный список не появится в разделе библиотек DCFW.

i Примечание

После обновления MC и/или импорта настроек в MC для корректной работы проприетарных сигнатур COB/приложений рекомендуется запустить скачивание обновлений библиотек этих сигнатур в режиме администратора MC в разделе Настройка → Центр обновлений → Обновление библиотек. Обычно этот процесс происходит автоматически в течении нескольких минут после обновления версии (если нет проблем с сетью, лицензией и тд.). В случае, если с узла нет доступа к ресурсу с библиотеками, необходимо установить офлайн-обновление библиотек в разделе Настройка → Центр обновлений → Обновления ПО Офлайн-обновление.

8. Рекомендуется создавать отдельные шаблоны для разных групп настроек, это позволит избежать конфликтов настроек при объединении шаблонов в группы шаблонов и упростит понимание результирующей настройки, которая будет применена к управляемым устройствам. Например, шаблон сетевых настроек, шаблон правил межсетевого экрана, шаблон правил контентной фильтрации, шаблон библиотек и т.д.

9. При создании настроек функций, которые не являются кластерными в свойствах функции имеется возможность указать имя узла, для которого эти настройки будут применены (поле **Имя узла**).

Группы шаблонов

Группы шаблонов объединяют несколько шаблонов в единую конфигурацию, которая применяется к управляемому устройству. Результирующие настройки, применяемые к устройству, формируются в результате слияния всех настроек шаблонов, входящих в группу шаблонов, с учетом расположения шаблонов внутри группы. Подробнее о результирующих настройках смотрите главу руководства [Шаблоны и группы шаблонов](#).

Для создания группы шаблонов необходимо в разделе **DCFw → Группы шаблонов** нажать на кнопку **Добавить**, дать группе имя и опциональное описание и добавить в него созданные ранее шаблоны:

После добавления шаблонов их можно расположить в требуемом порядке, используя кнопки **Выше**, **Ниже**, **Наверх**, **Вниз**, создав таким образом необходимую результирующую конфигурацию.

Добавление устройств UserGate DCFw под управление UGMC

Группа шаблонов всегда применяется к одному или нескольким управляемым устройствам UserGate DCFw. Процедура добавления управляемого устройства в UGMC состоит из следующих шагов:

Наименование	Описание
Шаг 1. Обеспечить доступ от управляемого устройства до UGMC	На сервере UGMC необходимо разрешить сервис UserGate Management Center зоне, к которой подключены управляемые устройства. Сервер UGMC слушает подключения от управляемых устройств на портах TCP 2022 и 9712. Передача данных между сервером UGMC и управляемыми устройствами осуществляется по зашифрованному каналу.
Шаг 2. Создать объект управляемого устройства	В консоли управления областью в разделе DCFw → Устройства нажать кнопку Добавить и указать необходимые настройки.
Шаг 3. Связать созданный объект управляемого устройства с реальным	В консоли управления UserGate DCFw настройте связь между UGMC и устройством. Данную операцию можно произвести в момент первоначальной установки DCFw,

Наименование	Описание
устройством UserGate DCFW.	либо уже на настроенный DCFW. Оба варианта подробно описаны далее в этой главе.

При создании объекта управляемого устройства необходимо указать следующие параметры:

Наименование	Описание
Включено	Включает объект управляемого устройства. Если объект управляемого устройства включен, то он занимает одну лицензию.
Название	Название для управляемого устройства. Можно вводить произвольное название.
Описание	Описание управляемого устройства.
Группа шаблонов	Группа шаблонов, настройки которой следует применить к этому управляемому устройству.
Синхронизация	Выбор режима синхронизации настроек группы шаблонов к устройству. Возможны 3 варианта: • Автоматическая синхронизация — синхронизация включена. Настройки применяются к устройству. При изменении любой настройки из любого шаблона, включенного в группу шаблонов, примененную к управляемому устройству, это изменение применяется к DCFW без задержек. • Отключено — синхронизация выключена. • Ручная синхронизация — режим синхронизации, при котором настройки применяются однократно при нажатии кнопки Запросить синхронизацию. Полезно в случаях, когда необходимо изменить много настроек в шаблонах и одновременно отослать их на устройство. В этом случае необходимо отключить синхронизацию, произвести необходимые изменения в шаблонах, после чего включить синхронизацию в режим Ручная синхронизация. Вне зависимости от выбранного режима доступен запуск синхронизации всех настроек для выбранных устройств (раздел DCFW → Устройства кнопка Действия → Запустить полную синхронизацию).
Адреса UserGate для связи с LogAn	Указание IP-адреса на управляемом DCFW для связи с LogAn.

Для осуществления связи DCFW с UGMC во время первоначальной настройки DCFW необходимо выполнить следующие шаги:

Наименование	Описание
Шаг 1. Скопировать Код устройства	В UGMC выбрать созданный объект управляемого устройства и нажать на кнопку Показать уникальный код устройства . Скопировать данный код в буфер обмена.
Шаг 2. На DCFW в момент первоначальной инициализации выбрать установку с помощью UGMC	В момент первоначальной инициализации на этапе задания имени администратора и его пароля необходимо выбрать ссылку Настроить через UGMC .
Шаг 3. Указать необходимые настройки нового узла и ввести уникальный код устройства	Указать следующие параметры: - Сетевые настройки данного DCFW (IP, маска, шлюз). Данные настройки будут применены к указанному интерфейсу. Необходимо, чтобы после задания сетевых настроек появилась сетевая доступность с этого DCFW до UGMC. - Имя локального администратора и его пароль. - IP-адрес UGMC и уникальный код устройства, сохраненный на первом шаге.
Шаг 4. Проверить подключение	После подключения к UGMC, DCFW должен получить все настройки, подготовленные для него в UGMC. В DCFW настройки отображаются со значком замочка, означающим, что данную настройку локальный администратор не может изменять. В консоли UGMC в объекте управляемого устройства появится дополнительная информация о подключенном устройстве, такая как ПИН-код, серийный номер, информация о лицензии, используемой памяти и т.п.

Для осуществления связи уже настроенного DCFW с UGMC необходимо выполнить следующие шаги:

Наименование	Описание
Шаг 1. Скопировать Код устройства	В UGMC выбрать созданный объект управляемого устройства и нажать на кнопку Показать уникальный код устройства . Скопировать данный код в буфер обмена.

Наименование	Описание
Шаг 2. Указать IP-адрес сервера UGMC и ввести уникальный код устройства	В разделе Настройки → Агент UGMC выбрать Настроить , указать IP-адрес сервера UGMC, вставить уникальный код устройства и включить данное подключение. Для успешного выполнения данного шага необходимо, чтобы была сетевая доступность с этого DCFW до сервера UGMC.
Шаг 3. Проверить подключение	После подключения к UGMC DCFW UserGate должен получить все настройки, подготовленные для него в UGMC. В DCFW настройки отображаются со значком замочка, означающим, что данную настройку локальный администратор не может изменять. В консоли UGMC в объекте управляемого устройства появится дополнительная информация о подключенном устройстве, такая как ПИН-код, серийный номер, информация о лицензии, используемой памяти и т.п.

После того, как DCFW успешно добавлен в UGMC администратор управляемого устройства может:

Наименование	Описание
Посмотреть расширенную информацию о состоянии управляемого устройства	В консоли UGMC необходимо выбрать объект управляемого устройства и нажать на кнопку Показать детальную информацию. Будет отображена следующая информация о подключенном устройстве: • версия ПО устройства; • ПИН-код устройства; • серийный номер ПАК; • время непрерывной работы; • показатели загрузки устройства — загрузка ЦП, оперативной памяти, своп-файла, количество пользователей, подключенных через устройство.
Подключиться к консоли управляемого устройства	В консоли UGMC необходимо выбрать объект управляемого устройства и нажать на кнопку Открыть консоль . В новом окне откроется консоль DCFW.
Изменить настройки	В консоли UGMC измените настройки одного из шаблонов, входящего в группу шаблонов, примененного к устройству. Новые настройки будут применены к DCFW.

Кластеризация UserGate DCFW с помощью UGMC

Шаблоны устройств позволяют объединить несколько устройств UserGate в кластер конфигурации с едиными настройками на всех узлах кластера и создать на базе узлов кластера конфигурации один или несколько кластеров отказоустойчивости.

Кластер конфигурации

Создание кластера конфигурации, управляемого из UGMC, практически идентично созданию отдельно стоящего кластера. Отличие лишь в том, что первый узел кластера должен быть подключен под управление UGMC до создания кластера конфигурации. Каждому узлу кластера конфигурации, подключаемому в UGMC, назначается **идентификатор узла** — уникальный идентификатор вида *node_1*, *node_2*, *node_3* и так далее.

Настройка добавленного узла, включая настройки интерфейсов, зон, политик фильтрации, может производиться либо локально, либо через политики шаблонов UGMC. Если эти настройки уже были выполнены в шаблонах UGMC на момент подключения второго узла, то они будут применены к добавленному узлу сразу же после его добавления в кластер.

Добавление третьего и последующих узлов в кластер конфигурации выполняется аналогично.

Кластер отказоустойчивости

До 4-х узлов кластера конфигурации могут быть объединены в кластер отказоустойчивости, поддерживающий работу в режиме Актив-Актив или Актив-Пассив. Возможно собрать несколько кластеров отказоустойчивости.

Управление обновлениями управляемых устройств

UGMC позволяет создать централизованную политику обновления программного обеспечения UserGate (UGOS) и обновляемыми библиотеками, предоставляемыми по подписке (база категорий URL-фильтрации, COB, списки IP-адресов, URL, типов контента и другие).

Для управления обновлениями с помощью UGMC необходимо выполнить следующие действия:

Наименование	Описание
Шаг 1. Настроить расписание проверки обновлений	Расписание проверки устанавливает время и периодичность проверки обновлений. Оно может быть настроено локально на каждом из устройств UserGate, либо централизовано с помощью настройки шаблонов в UGMC. В обоих случаях настройка выполняется идентично. В случае локальной настройки она производится в разделе Настройк и в веб-консоли управления устройством. В случае настройки через UGMC настройка производится в одном из шаблонов в разделе Настройки .
Шаг 2. Настроить политику обновления ПО для устройств UserGate	Политика обновлений ПО позволяет задать обновление, доступное для установки на все или выборочные управляемые устройства. Подробно об обновлениях ПО смотрите в разделе Обновление ПО .
Шаг 3. Настроить политику обновления библиотек для устройств UserGate	Политика обновления библиотек позволяет выбрать необходимые обновления библиотек для установки на управляемые устройства. Подробно об обновлениях библиотек смотрите в разделе Обновление библиотек .

Обновление ПО

Компания UserGate периодически выпускает обновления программного обеспечения UserGate DCFW. Эти обновления выкладываются в репозиторий UserGate, откуда они уже доступны для скачивания DCFW. Если DCFW подключен к управлению через UGMC, то он проверяет наличие обновлений на сервере UGMC, который сам будет являться репозиторием. Репозиторий UserGate при этом будет использован сервером UGMC для получения новых обновлений.

В некоторых случаях служба поддержки UserGate может рекомендовать к установке определенным клиентам специфические обновления, недоступные для скачивания из репозитория. Такие обновления следует добавлять в UGMC с помощью импорта обновления из файла.

Порядок установки обновлений, следующий:

Наименование	Описание
Шаг 1. Загрузить обновления в репозиторий UGMC	Загрузить обновления можно либо из репозитория UserGate, либо импортировав файл обновления вручную. Для загрузки обновлений из репозитория необходимо в разделе DCFV → Обновления ПО нажать на кнопку Выбрать онлайн-обновления , отобразится список обновлений, доступных для скачивания из репозитория UserGate.

Наименование	Описание
	Выделить необходимые обновления и нажать кнопку Выбрать. Выделенные обновления будут загружены в UGMC. Для загрузки вручную необходимо в разделе DCFV → Обновления ПО нажать на кнопку Импортировать обновление, выбрать файл с обновлением. Если для файла обновлений в самом обновлении не указаны название и версия обновления, то необходимо указать их в соответствующих полях. Кнопка Сохранить загрузит выбранное обновление в UGMC.
Шаг 2. Утвердить обновление для всех или для конкретных устройств	Для установки обновления на все устройства необходимо выбрать интересующее обновление и нажать на кнопку Утвердить обновление. Только одно обновление может быть утверждено для всех устройств. Если требуется установить данное обновление на группу устройств (например, для проведения тестирования), то необходимо в свойствах обновления указать управляемые устройства, для которых данное обновление будет доступно, и установить флажок Утвердить обновление.
Шаг 3. Провести установку обновления	После утверждения обновление становится доступным для скачивания для всех или группы управляемых устройств. Обновление может быть установлено на управляемом устройстве администратором этого устройства в ручном режиме.

Обновление в репозитории UGMC имеет следующие свойства:

Наименование	Описание
Название	Название обновления. Обычно не доступно для изменения, содержится в коде изменения.
Описание	Произвольное описание обновления.
Версия	Версия обновления. Не доступно для изменения, содержится в коде изменения.
Размер	Размер обновления.
Версия релиза	Версия релиза UserGate, для которого это обновление выпущено. Не доступно для изменения, содержится в коде изменения.
Статус	Статус обновления, например, скачено.

Наименование	Описание
Прогресс	Показывает прогресс загрузки обновления с репозитория UserGate.
Канал обновлений	Канал обновлений репозитория UserGate: • Стабильные — канал стабильных обновлений ПО; • Бета — канал экспериментальных обновлений.
Список изменений	Ссылка на список изменений, содержащихся в данном обновлении.
Управляемые устройства	Список управляемых устройств, которым назначено данное обновление.
Добавлено	Дата добавления обновления в репозиторий UGMC и имя администратора, который выполнил добавление.
Утверждено	Дата утверждения обновления и имя администратора, который выполнил утверждение.

Обновление библиотек

Библиотеки — это обновляемые базы ресурсов, предоставляемых по подписке клиентам UserGate. Эти обновления выкладываются в репозиторий UserGate, откуда они уже доступны для скачивания UserGate DCFW. Если DCFW подключен к управлению через UGMC, то он проверяет наличие обновлений на сервере UGMC, который сам будет являться репозиторием. Репозиторий UserGate при этом будет использован сервером UGMC для получения новых обновлений. По умолчанию UGMC проверяет и скачивает обновления библиотек автоматически.

В случаях, когда UGMC не имеет доступа до репозитория UserGate, имеется возможность импортировать обновление вручную из файла, полученного в личном кабинете клиента UserGate (<https://my.usergate.com>).

Библиотеки, находящиеся в репозитории UGMC доступны всем управляемым устройствам UserGate. Управляемые устройства скачивают и устанавливают доступные обновления автоматически в соответствии с расписанием проверки обновлений.

Обновление библиотек в репозитории UGMC имеет следующие свойства:

Наименование	Описание
Название	Название обновления. Не доступно для изменения, содержится в коде изменения.
Описание	Произвольное описание обновления.
Скачивать	Режим скачивания новых версий. По умолчанию установлен режим Автоматически — UGMC автоматически проверяет наличие новых версий в репозитории UserGate и скачивает их. При выборе режима Ручное — UserGate не обновляет выбранную библиотек в автоматическом режиме.
Размер	Размер обновления.
Версия	Версия обновления библиотеки.
Обновлено	Дата и время последнего обновления конкретной библиотеки.

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ LOGAN

Управление устройствами LogAn (Описание)

Централизованное управление устройствами LogAn можно разделить на 4 этапа:

1. Создание управляемой области. Смотрите раздел [Создание управляемых областей](#).
2. Создание шаблона или несколько шаблонов, каждый из которых опишет свою часть настроек LogAn. Смотрите раздел [Шаблоны устройств LogAn](#) для более детальной информации.
3. Объединение необходимых шаблонов в группу шаблонов в требуемом порядке, чтобы получить корректную результирующую настройку управляемых устройств. Смотрите раздел [Группы шаблонов LogAn](#) для более детальной информации.
4. Добавление управляемого устройства LogAn и применения к нему группы шаблонов. Смотрите раздел [Добавление устройств LogAn под управление UGMC](#) для более детальной информации.

При необходимости параметры в шаблонах можно изменять. Эти изменения будут переданы на все управляемые устройства LogAn, к которым применимы измененные шаблоны.

Шаблоны устройств LogAn

Шаблон — это базовый блок, с помощью которого можно настроить все параметры работы межсетевого экрана — сетевые настройки, правила межсетевого экрана, контентной фильтрации, системы обнаружения вторжений и других. Для создания шаблона необходимо в разделе **LogAn → Шаблоны** нажать на кнопку **Добавить** и дать шаблону имя и опциональное описание.

После создания шаблона можно производить настройку его параметров. Для этого необходимо перейти в раздел верхнего меню **LogAn-конфигурация** и в выпадающем меню **Выбрать шаблон** выбрать необходимый шаблон.

Настройки параметров шаблона отображаются в виде дерева, полностью аналогично, как они представлены в LogAn. При настройке параметров следует придерживаться следующих правил:

1. Если значение настройки не определено в шаблоне, то ничего передаваться в LogAn не будет. В данном случае в LogAn будет использована либо настройка по умолчанию, либо настройка, которую указал локальный администратор.
2. Если настройка параметра выполнена в шаблоне, то эта настройка переопределит значение этой же настройки, назначенной локальным администратором.

После получения настроек с UGMC настройки следующих разделов могут быть изменены локально на Log Analyzer:

- общие настройки устройства: вкладка **Настройки**, раздел **Консоль администратора → Настройки**;
- настройки сетевых интерфейсов: вкладка **Настройки**, раздел **Сеть → Интерфейсы**.

Примечание

Настройка будет переопределена после изменения данной настройки в шаблоне LogAn администратором области на UGMC.

3. При настройке сетевых интерфейсов первый физический интерфейс, доступный для конфигурирования — это **port1**. Интерфейс **port0** нельзя настроить с помощью средств UGMC, он всегда настраивается локальным администратором и необходим для обеспечения первичной связи управляемого устройства с UGMC.
4. При настройке сетевых интерфейсов возможно создать интерфейс и оставить его конфигурирование локальному администратору. Для этого необходимо поставить флаг **Настраивается на устройстве** в настройках сетевого интерфейса.
5. В некоторых настройках и правилах политик доступна опция применения данного правила или настройки только к конкретному устройству. Для этого необходимо выбрать управляемое устройство в свойствах правила/настройки в закладке **Управляемые устройства**. Хотя это и предоставляет определенную гибкость, следует избегать чрезмерного использования данной опции, поскольку это приводит к сложности понимания применения настроек к группам устройств LogAn.
6. Библиотеки, например, такие как IP-адреса, списки URL, типы контента и другие, по умолчанию не содержат никакого контента в UGMC в отличие от библиотек, создаваемых по умолчанию на устройствах UserGate. Для использования библиотек в политиках UGMC, необходимо предварительно добавить элементы в эти библиотеки.
7. Рекомендуется создавать отдельные шаблоны для разных групп настроек, это позволит избежать конфликтов настроек при объединении шаблонов в группы шаблонов и упростит понимание результирующей настройки, которая будет применена к управляемым устройствам. Например, шаблон сетевых настроек, шаблон библиотек и т.д.

Группы шаблонов LogAn

Группы шаблонов объединяют несколько шаблонов в единую конфигурацию, которая применяется к управляемому устройству. Результирующие настройки, применяемые к устройству LogAn, формируются в результате слияния всех настроек шаблонов, входящих в группу шаблонов, с учетом расположения шаблонов внутри группы. Подробнее о результирующих настройках смотрите главу руководства [Шаблоны и группы шаблонов](#).

Для создания группы шаблонов необходимо в разделе **LogAn → Группы шаблонов** нажать на кнопку **Добавить**, дать группе имя и опциональное описание и добавить в него созданные ранее шаблоны. После добавления шаблонов их можно расположить в требуемом порядке, используя кнопки

Выше, Ниже, Наверх, Вниз, создав таким образом необходимую результирующую конфигурацию.

Добавление устройств LogAn под управление UGMC

Группа шаблонов всегда применяется к одному или нескольким управляемым устройствам LogAn. Процедура добавления управляемых устройств в UGMC состоит из следующих шагов:

Наименование	Описание
Шаг 1. Обеспечить доступ от управляемого устройства до UGMC.	На сервере UGMC необходимо разрешить сервис UserGate Management Center на зоне, к которой подключены управляемые устройства. Сервер UGMC слушает подключения от управляемого устройства на портах TCP 2022 и 9712. Передача данных между сервером UGMC и управляемым устройством осуществляется по зашифрованному каналу.
Шаг 2. Создать объект управляемого устройства LogAn.	В консоли управления областью в разделе LogAn → Устройства нажать кнопку Добавить и указать необходимые настройки.
Шаг 3. Связать созданный объект управляемого устройства LogAn с реальным устройством LogAn.	В консоли управления LogAn настройте связь между UGMC и устройством. Данную операцию можно произвести в момент первоначальной установки LogAn либо уже на настроенном устройстве LogAn. Оба варианта подробно описаны далее в этой главе.

При создании объекта управляемого устройства LogAn необходимо указать следующие параметры:

Наименование	Описание
Включено	Включает объект управляемого устройства . Если объект управляемого устройства включен, то он занимает одну лицензию.
Название	Название для управляемого устройства . Можно вводить произвольное название.
Описание	Описание управляемого устройства.
Группа шаблонов	Группа шаблонов, настройки которой следует применить к этому управляемому устройству .

Наименование	Описание
Синхронизация	Выбор режима синхронизации настроек группы шаблонов к устройству. Возможны 3 варианта: • Автоматическая синхронизация — настройки применяются к устройству автоматически. При изменении любой настройки из любого шаблона, включенного в группу шаблонов, примененную к управляемому устройству, это изменение применяется к LogAn без задержек. • Отключено — синхронизация выключена. • Ручная синхронизация — режим синхронизации, при котором настройки применяются при нажатии кнопки Запросить синхронизацию. Полезно в случаях, когда необходимо изменить много настроек в шаблонах и одновременно отослать их на устройство. В этом случае необходимо отключить синхронизацию, произвести необходимые изменения в шаблонах, после чего включить синхронизацию в режим Ручная синхронизация. Вне зависимости от выбранного режима доступен запуск синхронизации всех настроек для выбранных устройств (раздел LogAn → Устройства кнопка Действия → Запустить полную синхронизацию).

Для осуществления связи LogAn с UGMC во время первоначальной настройки необходимо выполнить следующие шаги:

Наименование	Описание
Шаг 1. Скопировать Код устройства.	В UGMC выбрать созданный объект управляемого устройства и нажать Действия → Показать уникальный код устройства . Скопировать данный код в буфер обмена.
Шаг 2. На LogAn в момент первоначальной инициализации выбрать установку с помощью UGMC.	В момент первоначальной инициализации на этапе задания имени администратора и его пароля необходимо выбрать ссылку Настроить через UGMC .
Шаг 3. Указать необходимые настройки нового узла и ввести уникальный код устройства.	Указать следующие параметры: • Сетевые настройки данного LogAn (IP, маска, шлюз). Данные настройки будут применены к указанному интерфейсу. Необходимо, чтобы после задания сетевых настроек появилась сетевая доступность с этого устройства до сервера UGMC. • Имя локального администратора и его пароль.

Наименование	Описание
	• IP-адрес сервера UGMC и уникальный код устройства, сохраненный на первом шаге.
Шаг 4. Проверить подключение.	После подключения к UGMC LogAn должен получить все настройки, подготовленные для него в UGMC. В LogAn настройки отображаются со значком замочка, означающим, что данную настройку локальный администратор не может изменять. В консоли UGMC в объекте управляемого устройства появится дополнительная информация о подключенном устройстве, такая как ПИН-код, серийный номер, информация о лицензии, используемой памяти и т.п.

Для осуществления связи уже настроенного устройства LogAn с UGMC необходимо выполнить следующие шаги:

Наименование	Описание
Шаг 1. Скопировать Код устройства.	В UGMC выбрать созданный объект управляемого устройства и нажать на кнопку Действия → Показать уникальный код устройства . Скопировать данный код в буфер обмена.
Шаг 2. Указать IP-адрес сервера UGMC и ввести уникальный код устройства.	В разделе Настройки → Агент UGMC выбрать Настроить , указать IP-адрес сервера UGMC, вставить уникальный код устройства и включить данное подключение. Для успешного выполнения данного шага необходимо, чтобы была сетевая доступность с этого LogAn до сервера UGMC.
Шаг 3. Проверить подключение.	После подключения к UGMC LogAn должен получить все настройки, подготовленные для него в UGMC. В LogAn настройки отображаются со значком замочка, означающим, что данную настройку локальный администратор не может изменять. В консоли UGMC в объекте управляемого устройства появится дополнительная информация о подключенном устройстве, такая как ПИН-код, серийный номер, информация о лицензии, используемой памяти и т.п.

После того, как LogAn успешно добавлен в UGMC администратор может редактировать, включать/отключать, удалять управляемое устройство, а также:

Наименование	Описание
Посмотреть расширенную информацию о	В консоли UGMC необходимо выбрать объект управляемого устройства и нажать на кнопку Показать детальную

Наименование	Описание
состоянии управляемого устройства	информацию. Будет отображена следующая информация о подключенном управляемом устройстве: • Версия ПО управляемого устройства. • ПИН-код управляемого устройства. • Серийный номер ПАК. • Время непрерывной работы. • Показатели загрузки устройства — загрузка ЦП, оперативной памяти, своп-файла.
Подключиться к консоли управляемого устройства	В консоли UGMC необходимо выбрать объект управляемого устройства и нажать Действия → Открыть консоль . В новом окне откроется консоль LogAn.
Изменить настройки	В консоли UGMC измените настройки одного из шаблонов, входящего в группу шаблонов, примененного к управляемому устройству. Новые настройки будут применены к LogAn.

В веб-интерфейсе UserGate Management Center администратор может производить фильтрацию, отображая:

- все устройства;
- включенные/выключенные устройства;
- устройства онлайн (подключенные к UGMC)/офлайн (неподключенные к UGMC)/не привязанные устройства (устройства, которые еще не были подключены к UGMC);
- консистентные (синхронизация управляемого устройства завершилась успешно)/неконсистентные (при синхронизации конфигурации управляемого устройства возникли ошибки) устройств.

Управление обновлениями управляемых устройств LogAn

UGMC позволяет создать централизованную политику обновления программного обеспечения UserGate (UGOS) и обновляемыми библиотеками, предоставляемыми по подписке (база категорий URL-фильтрации, COB, списки IP-адресов, URL, MIME-типов и другие).

i Примечание

После добавления управляемого устройства LogAn под управление UGMC, устройство автоматически начинает скачивать все обновления с сервера UGMC.

Для управления обновлениями с помощью UGMC необходимо выполнить следующие действия:

Наименование	Описание
Шаг 1. Настроить расписание проверки обновлений.	Расписание проверки устанавливает время и периодичность проверки обновлений. Оно может быть настроено локально на каждом из устройств LogAn либо централизовано с помощью настройки шаблонов в UGMC. В обоих случаях настройка выполняется идентично. В случае локальной настройки она производится в разделе Настройк и в веб-консоли управления устройством. В случае настройки через UGMC настройка производится в одном из шаблонов в разделе Настройки .
Шаг 2. Настроить политику обновления ПО для устройств LogAn.	Политика обновлений ПО позволяет задать обновление, доступное для установки на все или выборочные управляемые устройства. Подробно об обновлениях ПО смотрите в разделе Обновление ПО LogAn .
Шаг 3. Настроить политику обновления библиотек для устройств LogAn.	Политика обновления библиотек позволяет выбрать необходимые обновления библиотек для установки на управляемое устройство. Подробно об обновлениях библиотек смотрите в разделе Обновление библиотек LogAn .

Обновление ПО LogAn

Компания UserGate периодически выпускает обновления программного обеспечения UserGate LogAn. Эти обновления выкладываются в репозиторий UserGate, откуда они уже доступны для скачивания LogAn. Если UserGate LogAn подключен к управлению через UGMC, то он проверяет наличие обновлений на сервере UGMC, который сам будет являться репозиторием. Репозиторий UserGate при этом будет использован сервером UGMC для получения новых обновлений.

В некоторых случаях служба поддержки UserGate может рекомендовать к установке определенным клиентам специфические обновления, недоступные для скачивания из репозитория. Такие обновления следует добавлять в UGMC с помощью импорта обновления из файла.

Порядок установки обновлений следующий:

Наименование	Описание
Шаг 1. Загрузить обновления в репозиторий UGMC.	Загрузить обновления можно либо из репозитория UserGate, либо импортировав файл обновления вручную. Для загрузки обновлений из репозитория необходимо в разделе LogAn → Обновление ПО нажать на кнопку Выбрать онлайн-обновления, отобразится список обновлений, доступных для скачивания из репозитория UserGate. Выделить необходимые обновления и нажать кнопку Выбрать. Выделенные обновления будут загружены в UGMC. Для загрузки вручную необходимо в разделе LogAn → Обновление ПО нажать на кнопку Импортировать обновление, выбрать файл с обновлением. Если для файла обновлений в самом обновлении не указаны название и версия обновления, то необходимо указать их в соответствующих полях. Кнопка Сохранить загрузит выбранное обновление в UGMC.
Шаг 2. Утвердить обновление для всех или для конкретных устройств.	Для установки обновления на все устройства необходимо выбрать интересующее обновление и нажать на кнопку Утвердить обновление. Только одно обновление может быть утверждено для всех устройств. Если требуется установить данное обновление на группу устройств (например, для проведения тестирования), то необходимо в свойствах обновления указать управляемые устройства, для которых данное обновление будет доступно, и установить флаг Утвердить обновление.
Шаг 3. Провести установку обновления.	После утверждения обновление становится доступным для скачивания для всех или группы управляемых устройств. Управляемое устройство скачивает обновление в соответствии с расписанием проверки обновлений. После скачивания обновление может быть установлено администратором в консоли UGMC или в ручном режиме администратором управляемого устройства.

Обновление в репозитории UGMC имеет следующие свойства:

Наименование	Описание
Название	Название обновления. Обычно не доступно для изменения, содержится в коде изменения.
Описание	Произвольное описание обновления.
Версия	Версия обновления. Не доступно для изменения, содержится в коде изменения.

Наименование	Описание
Размер	Размер обновления.
Версия релиза	Версия релиза LogAn, для которого это обновление выпущено. Не доступно для изменения, содержится в коде изменения.
Статус	Статус обновления, например, скачано.
Прогресс	Показывает прогресс загрузки обновления с репозитория UserGate.
Канал обновлений	Канал обновлений репозитория UserGate: • Стабильные — канал стабильных обновлений ПО. • Бета — канал экспериментальных обновлений.
Список изменений	Ссылка на список изменений, содержащихся в данном обновлении.
Управляемые устройства	Список управляемых устройств, которым назначено данное обновление.
Добавлено	Дата добавления обновления в репозиторий UGMC и имя администратора, который выполнил добавление.
Утверждено	Дата утверждения обновления и имя администратора, который выполнил утверждение.

Обновление библиотек LogAn

Библиотеки — это обновляемые базы ресурсов, предоставляемых по подписке клиентам UserGate (база категорий URL-фильтрации, сигнатуры COB, списки IP-адресов, URL, MIME-типов, морфологические базы и другие). Эти обновления выкладываются в репозиторий UserGate, откуда они уже доступны для скачивания LogAn. Если LogAn подключен к управлению через UGMC, то он проверяет наличие обновлений на сервере UGMC, который сам будет являться репозиторием. Репозиторий UserGate при этом будет использован сервером UGMC для получения новых обновлений. По умолчанию UGMC проверяет и скачивает обновления библиотек автоматически.

В случаях, когда UGMC не имеет доступа до репозитория UserGate, имеется возможность импортировать обновление вручную из файла, полученного в личном кабинете клиента UserGate (<https://my.usergate.com>).

Библиотеки, находящиеся в репозитории UGMC доступны всем управляемым устройствам LogAn. Управляемые устройства скачивают и устанавливают доступные обновления автоматически в соответствии с расписанием проверки обновлений.

Обновление библиотек в репозитории UGMC имеет следующие свойства:

Наименование	Описание
Название	Название обновления. Не доступно для изменения, содержится в коде изменения.
Описание	Произвольное описание обновления.
Скачивать	Режим скачивания новых версий. По умолчанию установлен режим Автоматически — UGMC автоматически проверяет наличие новых версий в репозитории UserGate и скачивает их. При выборе режима Ручное — UserGate не обновляет выбранную библиотек в автоматическом режиме.
Размер	Размер обновления.

УПРАВЛЕНИЕ КОНЕЧНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

Конечные управляемые устройства

Конечное управляемое устройство — это пользовательский компьютер с установленным ПО UserGate Client (UGC). ПО UserGate Client является компонентом экосистемы UserGate SUMMA, которое позволяет администратору централизованно управлять парком управляемых устройств UGC и получать с них информацию о состоянии устройств, например, такую как, загрузка процессора, критические события, произошедшие на устройстве, журналы различных сервисов, журналы и оповещения от антивирусных продуктов и т.п. Объем информации, получаемой с управляемых устройств UGC, будет постоянно расширяться.

С использованием ПО UserGate Client администратор может произвести гибкую настройку политик безопасности с помощью правил межсетевого экрана, позволяющих фильтровать трафик на основе адреса источника/назначения,

пользователей, сервисов, списков и категорий URL, приложений и типов контента. Проверка на соответствие требованиям безопасности реализована на основе профилей HIP (подробнее читайте в разделе [HIP профили](#)).

Телеметрическая информация, журналы ОС и другие данные о безопасности конечных устройств передаются в систему анализа событий LogAn и могут быть использованы для автоматического реагирования на угрозы безопасности.

i Примечание

В настоящий момент управление конечными устройствами с помощью MC реализовано для ПО UserGate Client для ОС Windows.

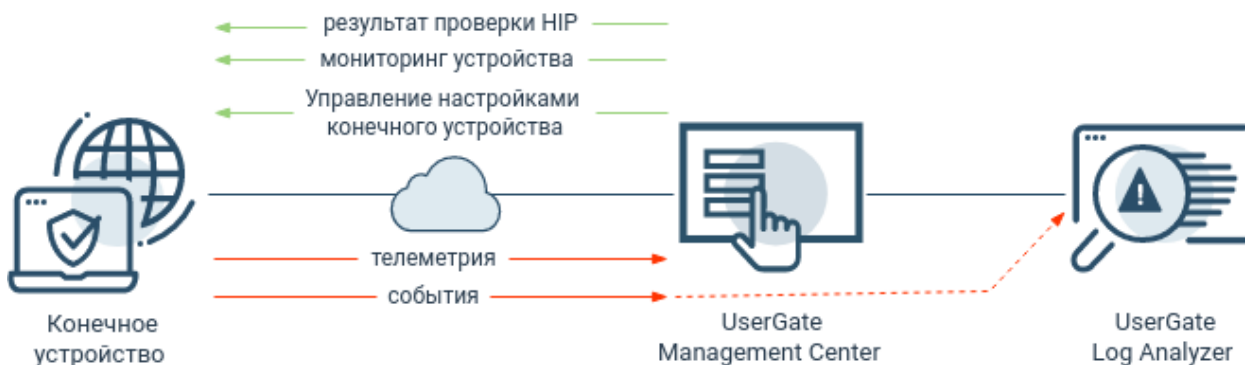
Централизованное управление конечными устройствами

Настройка централизованного управления конечными устройствами состоит из следующих шагов:

1. Создание управляемой области. Подробнее — в разделе «[Создание управляемых областей](#)».
2. Создание шаблона или нескольких шаблонов, каждый из которых описывает свою часть настроек управляемых устройств. Подробнее — в разделе «[Шаблоны устройств UGC](#)».
3. Объединение шаблонов в группу в требуемом порядке, чтобы получить корректную результирующую настройку параметров управляемых устройств. Подробнее — в разделе «[Группы шаблонов управляемых устройств UGC](#)».
4. Установка ПО UserGate Client на пользовательские компьютеры. Подробнее — в разделе «[Установка ПО UserGate Client](#)».
5. Добавление управляемого устройства и применение к нему группы шаблонов. Подробнее — в разделе «[Добавление устройств UGC под управление UGMC](#)».
6. Управление устройствами из консоли UGMC. Подробнее — в разделе «[Управление устройством UGC из консоли UGMC](#)».

Работа UserGate Client в связке с UGMC

В случае подключения конечных устройств к UGMC администратор может централизованно управлять большим количеством конечных устройств, производить гибкую настройку политик безопасности с помощью правил межсетевого экран, производить проверку конечного устройства на соответствие требованиям безопасности.



Для регистрации конечного устройства на UGMC используется порт 4045; регистрация производится с использованием пин-кода. После регистрации конечному устройству присваивается уникальный идентификатор, который будет использован в дальнейшем для общения с сервером.

После регистрации конечное устройство запрашивает конфигурацию у UGMC каждые 10 секунд. UGMC отправляет на конечное устройство настройки межсетевого экрана и VPN, общие настройки шаблонов, библиотеки элементов, HIP объекты и профили, если они используются в правила межсетевого экрана. Отправка конфигурации на конечное устройство происходит в случае ее изменения на UGMC.

Конечное устройство отправляет на UGMC телеметрию (загруженность процессора, информацию о дисках, время работы системы и т.п.), а также конфигурацию, которая используется для проверки HIP: информация об уровне защищенности системы (статус антивируса, межсетевого экрана, автоматического обновления системы, BitLocker), список запущенных процессов и служб, список установленных обновлений, информация об установленном ПО. Конфигурация будет отправлена только в случае наличия изменений.

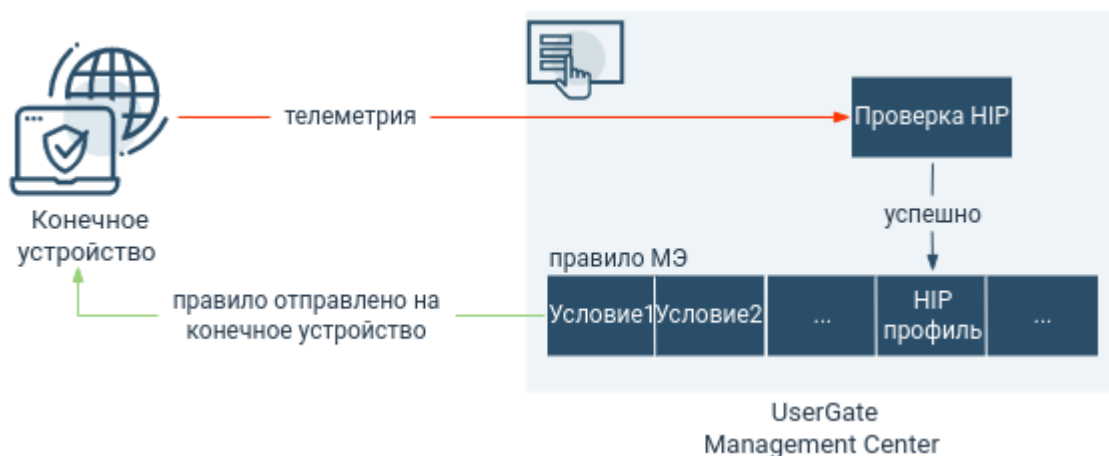
Также существует дополнительный блок информации, который передается на UGMC при открытии окна с информацией о конечном устройстве (рабочий стол **Управление областью** раздел, **Конечные устройства → Устройства**). В данном блоке передается информация о текущем времени и времени загрузки конечного устройства (с указанием часового пояса), подключенных к устройствах USB, элементах автозагрузки, точках восстановления, процессах,

сервисах, производительности (данные о загрузке ЦП, памяти, размере и типе дисков, статус UserGate Client), установленных обновлениях системы и ключах реестра (передаются, в случае использования поиска в соответствующей вкладке).

В случае использования UserGate Log Analyzer: для каждого и активного сервера LogAn открывается порт из диапазона 22000 – 22711. На данном порту принимается телеметрия, журналы Windows и другие данные о безопасности конечных устройств, которые передаются на LogAn транзитом через UGMC. Полученные данные могут быть использованы для анализа и автоматического реагирования на угрозы безопасности.

Проверка HIP на UGMC

В UserGate реализована возможность проверки конечного устройства на соответствие требованиям безопасности (комплаенс). Проверка работает на основе профилей HIP (подробнее читайте в соответствующем [разделе](#) руководства администратора) и производится по следующей схеме:



Конечное устройство отправляет на UGMC:

- информацию о пользователях;
- данные о системе (версия, издание, netbios имя);
- список запущенных процессов;
- список запущенных служб;
- список установленного программного обеспечения (название, вендор, версия);
- ключи реестра;
- список обновлений системы;

- элементы автозагрузки;
- информацию о защищенности системы (антивирус, межсетевой экран, BitLocker и т.п.);
- информацию о точках восстановления системы.

Примечание

Если HIP профиль не указан, то правило МЭ применяется на все конечные устройства.

Примечание

Если ОС конечного устройства возвращает некорректную задвоенную информацию об установленном одинаковом антивирусном ПО с различными статусами (один со статусом включен, другой — выключен), то при проверке HIP учитывается наихудший случай (антивирус выключен). Статус обновления баз антивирусного ПО проверяется только для включенного антивируса.

Для проверки на соответствие требованиям безопасности используются только профили HIP, указанные в правилах межсетевого экрана в качестве одного из условий фильтрации. Результат проверки будет отображен в консоли UGMC на рабочем столе **Управление областью** в разделе **Конечные устройства → Устройства**. В случае успешной проверки правило будет отправлено на конечное устройство.

Шаблоны управляемых устройств UGC

Шаблон — это базовый блок, с помощью которого можно настроить все параметры работы: сетевые настройки, правила межсетевого экрана, контентной фильтрации. Для создания шаблона необходимо в разделе **Конечные устройства → Шаблоны** нажать на кнопку **Добавить** и дать шаблону имя и опциональное описание.

После создания шаблона можно производить настройку его параметров. Для этого необходимо перейти на рабочий стол **Конечные устройства — конфигурация** и в выпадающем меню выбрать необходимый шаблон.

Настройки параметров шаблона отображаются в виде дерева. При настройке параметров следует придерживаться следующих правил:

1. Если значение настройки не определено в шаблоне, то ничего передаваться в управляемое устройство UGC не будет. В данном случае будет использована настройка по умолчанию.
2. Библиотеки, например, такие как IP-адреса, списки URL, списки типов контента MIME, приложения и другие, по умолчанию не содержат никакого контента в UGMC. Для использования библиотек в политиках фильтрации, необходимо предварительно добавить элементы в эти библиотеки.
3. Рекомендуется создавать отдельные шаблоны для разных групп настроек, это позволит избежать конфликтов настроек при объединении шаблонов в группы шаблонов и упростит понимание результирующей настройки, которая будет применена к управляемому устройству UGC. Например, шаблон правил межсетевого экрана, шаблон правил контентной фильтрации, шаблон библиотек и т.д.

При создании шаблона администратор может использовать следующие разделы — Настройки, Настройки VPN, Политики сети, Библиотеки.

Настройки

Определяют общие настройки параметров управляемого устройства UGC:

Наименование	Описание
Настройки инсталляции UserGate Client	Настройки инсталляции ПО UserGate Client: • Собирать информацию о конечном устройстве: сбор информации о конечном устройстве (IP-адрес, время последнего подключения к UGMC, пользователь, имя компьютера, версия ОС, версия ПО UGC, загрузка CPU и памяти, запущенные процессы, сервисы и т.д.). Значение по умолчанию: Да. Если отключить данную функцию, то UGMC будет получать информацию только об IP-адресе, имени конечного устройства, версии ПО UGC и ОС Windows, текущем времени и времени загрузки устройства, загрузке CPU и памяти. Важно! Отключение сбора информации о конечном устройстве влияет на работу профилей HIP.

- **Разрешить сетевой доступ при остановленном приложении:** настройка сетевого доступа при остановленном ПО UserGate Client.

Значение по умолчанию: **Да**.

- **Разрешить отключение межсетевого экрана:** разрешение пользователю самостоятельно, используя графический интерфейс, отключать контентную фильтрацию на конечном устройстве:

- **Нет** — не разрешать самостоятельно отключать контентную фильтрацию.
- **Да** — разрешить самостоятельно отключать контентную фильтрацию.
- **Разрешить с использованием кода** — разрешить самостоятельно отключать контентную фильтрацию с использованием кода. Для разрешения пользователю самостоятельно отключать контентную фильтрацию необходимо указать/сгенерировать код, который клиент должен ввести на конечном устройстве; также можно указать срок действия кода.

При разрешении пользователю отключать фильтрацию самостоятельно можно указать количество разрешённых отключений и/или время, на которое фильтрация будет отключена.

Значение по умолчанию: **Да** (отключение фильтрации на 10 минут без использования кода).

Важно! В случае использования счётчика количества отключений: если внести изменения в настройки разрешения отключения межсетевого экрана, то счётчик на конечном устройстве обнулится.

- **Разрешить удалять приложение UserGate Client:** возможность удаления ПО UserGate Client. При использовании опции **Разрешить с использованием кода** необходимо указать/сгенерировать код, который необходимо ввести клиенту при удалении ПО.

Значение по умолчанию: **Да**.

Важно!

Настройки не будут применены, если не включена синхронизация (флаг Синхронизировать). В случае отсутствия флага будет использовано значение по умолчанию.

Наименование	Описание
Оповещения	Настройка оповещений: • Показывать иконку в трее: отображение иконки UserGate Client в области уведомлений на панели задач. • Показывать тултипы оповещений: включение/отключение отправки оповещений на конечное устройство. Если оповещения отключены, то уведомления не будут отображаться на конечном устройстве вне зависимости от настроек отдельных уведомлений (о добавлении/удалении устройства из карантина, блокировке ресурса). • Сообщение о добавлении устройства в карантин: отправка уведомлений о блокировке устройства. Для настройки уведомления необходимо указать текст сообщения и тип. Уведомление будет отображено в виде всплывающего окна. • Сообщение об удалении устройства из карантина: отправка уведомлений о разблокировке устройства. Для настройки уведомления необходимо указать текст сообщения и тип. Уведомление будет отображено в виде всплывающего окна. • Сообщение о блокировке ресурса: отправка уведомления при блокировке перехода по адресу электронного ресурса. Для настройки уведомления необходимо указать текст сообщения и тип. Уведомление будет отображено в виде всплывающего окна.  Важно! Настройки не будут применены, если не включена синхронизация (флаг <u>Синхронизировать</u>). В случае отсутствия флага будет использовано значение по умолчанию.
Настройки устройства LogAn	Установка для конечного устройства сервера LogAn, на которое устройство будет отсылать информацию о событиях. Сервер LogAn должен быть предварительно зарегистрирован в UGMC.

Наименование	Описание
	 Важно! Настройки не будут применены, если не включена синхронизация (флаг <u>Синхронизировать</u>). В случае отсутствия флага будет использовано значение по умолчанию.

Настройка VPN

Данный раздел позволяет настроить профили безопасности VPN, которые определяют такие настройки, как общий ключ шифрования (Pre-shared key), протокол соединения и алгоритмы для шифрования и аутентификации. Также реализована поддержка мультифакторной аутентификации пользователей, где в качестве второго фактора может быть использован одноразовый код TOTP. Настройки VPN передаются на управляемое устройство UserGate Client; пользователь сможет выбрать необходимый VPN-сервер для подключения в начальном окне графического интерфейса.

Примечание

Настройка VPN-соединений возможна только для конечных устройств с версией ОС Windows 10 и выше. После разрыва соединения попытки подключения будут производиться в течение 40 секунд. Если за это время соединение не будет установлено, то у пользователя отобразится окно для выбора VPN-сервера.

Для настройки профиля VPN-сервера необходимо указать:

Наименование	Описание
Включено	Включение/отключение правила.
Название	Название профиля безопасности для подключения к серверу VPN.
Описание	Описание профиля.
VPN-адрес	Имя (FQDN) или IP-адрес VPN-сервера.

Наименование	Описание
	Примечание При использовании FQDN для подключения, если имени VPN-сервера соответствует несколько IP-адресов, клиент устанавливает соединение по первому адресу, который отвечает на запросы.

Наименование	Описание
	подлинности); информация защищена алгоритмом шифрования, установленным ранее. Агрессивный режим. В агрессивном режиме происходит 2 обмена, всего 3 сообщения. В первом сообщении инициатор передаёт информацию, соответствующую сообщениям 1 и 3 основного режима, т.е. информацию об алгоритмах шифрования и аутентификации и ключ DH. Второе сообщение предназначено для передачи получателем информации, соответствующей сообщениям 2 и 4 основного режима, а также аутентификации получателя. Третье сообщение аутентифицирует инициатора и подтверждает обмен.
Общий ключ	Строка, которая должна совпадать на сервере и клиенте для успешного подключения. Указывается для протокола IPSec L2TP.

Наименование	Описание
Фаза 1	Во время первой фазы происходит согласование защиты IKE. Аутентификация происходит на основе общего ключа в режиме, выбранном ранее. Необходимо указать следующие параметры: • Время жизни ключа – по истечению данного времени происходят повторные аутентификация и согласование настроек первой фазы. • Интервал проверки dead peer detection – для проверки состояния и доступности соседних устройств используется механизм Dead Peer Detection (DPD). DPD периодически отправляет сообщения R-U-THERE для проверки доступности IPsec-соседа. Минимальный интервал проверки: 10 секунд; значение 0 отключает проверку. • Неудачных попыток – максимальное количество запросов обнаружения недоступных IPsec-соседей, которое необходимо отправить до того, как IPsec-сосед будет признан недоступным. • Diffie-Hellman группы – выбор группы Диффи-Хеллмана, которая будет использоваться для обмена ключами. Сам ключ не передаётся, а передаются общие сведения, необходимые алгоритму определения ключа DH для создания общего секретного ключа. Чем больше номер группы Диффи-Хеллмана, тем больше бит используется для обеспечения надёжности ключа. • Безопасность – алгоритмы аутентификации и шифрования используются в порядке, в котором они отображены. Для изменения порядка перетасщите необходимую пару вверх/вниз или используйте кнопки Выше/Ниже.
Фаза 2	Во второй фазе осуществляется выбор способа защиты IPsec подключения. Необходимо указать: • Время жизни ключа. По истечению данного времени узлы должны сменить ключ шифрования. Время жизни, заданное во второй фазе, меньше, чем у первой фазы, т.к. ключ необходимо менять чаще. • Максимальный размер данных, шифруемых одним ключом. Время жизни ключа может быть задано в байтах. Если заданы оба значения (Время жизни ключа и Максимальный размер данных, шифруемых одним ключом), то счётчик, первый достигнувший лимита, запустит пересоздание ключей сессии. • Безопасность – алгоритмы аутентификации и шифрования используются в порядке, в котором они

Наименование	Описание
	отображены. Для изменения порядка перетащите необходимую пару вверх/вниз или используйте кнопки Выше/Ниже .

В случае использования многофакторной аутентификации через одноразовые коды TOTP, токен вводится в отдельном окне, которое будет отображено на конечном устройстве после выбора сертификата или ввода логина/пароля.

Примечание

Использование многофакторной аутентификации через одноразовые коды TOTP доступно только при установке соединения по протоколу IKEv2.

Примечание

Для пользователей доменного RADIUS-сервера, в случае проведения первоначальной инициализации TOTP-устройства по URL, на сервере сетевых политик необходимо дополнительно разрешить проверку подлинности открытым текстом (PAP).

Политики сети

Данный раздел содержит настройки политик фильтрации, таких как политика межсетевого экранирования и контентной фильтрации.

С помощью правил межсетевого экрана администратор может разрешить или запретить любой тип сетевого трафика проходящий или исходящий с управляемого устройства UGC. В качестве условий правила могут выступать IP-адреса источника/назначения, пользователи и группы пользователей, сервисы, приложения, списки и категории URL, типы контента, профили HIP и расписание работы правил.

Правила, создаваемые в шаблонах, могут быть созданы как пре-правила или пост-правила. Пре-правила всегда помещаются выше в списке правил, и следовательно, имеют более высокий приоритет относительно пост-правил. Пост-правила всегда помещаются ниже относительно пре-правил и имеют более низкий приоритет. Наличие возможности создавать пре- и пост-правила дает администратору области создавать гибкие настройки политики безопасности.

i Примечание

Правила применяются поочередно сверху вниз в том порядке, в котором они указаны в списке. Выполняется только первое правило, для которого совпали все указанные в нём условия. Это значит, что более специфические правила должны быть выше в списке, чем более общие правила. Используйте кнопки **Наверх/Вниз**, **Выше/Ниже** или перетаскивание мышью для изменения порядка применения правил.

i Примечание

Чекбокс **Инвертировать** меняет действие условия на противоположное, что соответствует логическому «НЕ» (отрицание).

i Примечание

Если не создано ни одного правила, то любой трафик с/на управляемого устройства UGC разрешен.

Чтобы создать правило межсетевого экрана, необходимо нажать на кнопку **Добавить** в разделе **Политики сети → Межсетевой экран**, выбрать местоположение правила — пре или пост и указать необходимые параметры.

Наименование	Описание
Включено	Включает или отключает правило.
Название	Название правила.
Описание	Описание правила.
Область применения	Указывает область применения данного правила на управляемом устройстве UGC. Возможны следующие варианты: • Внутри периметра — правило будет применено, если компьютер с установленным ПО UGC находится в доменной сети. • Снаружи периметра — правило будет применено, если компьютер с установленным ПО UGC находится не в доменной сети. • Везде — правило будет применено всегда независимо от местоположения компьютера пользователя.

Наименование	Описание
Действие	Действие правила: • Запретить — блокирует трафик. • Разрешить — разрешает трафик. • Перенаправить в прокси — перенаправляет трафик, соответствующий условиям правила в указанный прокси сервер. При выборе действия указание параметров Списки URL, Категории, Типы контента недоступно.
Журналирование	Определяет, записывать ли срабатывание данного правила в журнал на сервере LogAn.
Прокси-сервер	Выбор прокси-сервера, при указании действия Перенаправить в прокси . Прокси сервер указывается через выбор профиля прокси сервера.
Пользователи	Указание пользователей или групп пользователей LDAP, для которых будет применено данное правило межсетевого экрана. Для указания пользователей необходим корректно настроенный LDAP-коннектор. Подробнее читайте в разделе Каталоги пользователей .
Источник	Списки IP-адресов источника трафика. Важно! Не рекомендуется создание правил, одновременно содержащих условия фильтрации трафика по адресу источника и URL/категории URL/типу контента, — возможна некорректная работа таких правил. Список может быть создан предварительно в разделе Библиотеки → IP-адреса или при настройке правила. Более подробно об списках IP-адресов читайте в главе IP-адреса.
Назначение	Списки IP-адресов назначения трафика. Список может быть создан предварительно в разделе Библиотеки → IP-адреса или при настройке правила. Более подробно об списках IP-адресов читайте в главе IP-адреса.
Сервис	Тип сервиса, например, HTTP, HTTPS, или группа сервисов. Сервисы или группы сервисов могут быть предварительно созданы в разделах Библиотеки → Сервисы и разделе Библиотеки → Группы сервисов, соответственно, а также при

Наименование	Описание
	настройке правил межсетевого экрана. Более подробно об сервисах читайте в главе Сервисы .
Приложения	Список приложений, для которых применяется данное правило. Приложение может быть создано предварительно в разделе Библиотеки → Приложения или при настройке правила межсетевого экрана. Более подробно об приложениях читайте в главе Приложения.
Списки URL	Списки адресов URL. Списки URL можно создать в разделе Библиотеки → Списки URL или в свойствах правил межсетевого экрана. Более подробно о работе со списками URL читайте в главе Списки URL. Важно! При использовании списков URL в качестве условий фильтрации трафика указание сервисов обязательно.
Категории сайтов	Списки категорий UserGate URL filtering 4.0. В руках администратора находится управление доступом к таким категориям, как порнография, вредоносные сайты, онлайн-казино, игровые и развлекательные сайты, социальные сети и многие другие. Также для добавления доступны группы URL-категорий, которые могут быть созданы в разделе Библиотеки → Категории URL или при настройке правил. Более подробно об категориях читайте в главе Категории URL. Важно! При использовании категорий сайтов как одного из условий правила межсетевого экрана указание сервисов обязательно.
Типы контента	Списки типов контента. Предусмотрена возможность управления видеоконтентом, аудио контентом, изображениями, исполняемыми файлами и другими типами. Администраторы также могут создавать собственные группы типов контента.

Наименование	Описание
	Создание доступно в разделе Библиотеки → Типы контента, а также в свойствах правила межсетевого экрана. Более подробно о работе с MIME-типами читайте в главе Типы контента. Важно! При использовании типов контента в качестве одного из условий правила межсетевого экрана указание сервисов обязательно.
Время	Время, когда правило активно. Администратор может добавить необходимые ему временные интервалы в разделе Календари или при настройке правила. Важно! Расписание работает в часовом поясе конечного устройства с установленным ПО UserGate Client.
НIP профили	Список профилей НIP. Правило межсетевого экрана будет применено только в случае соответствия конечного устройства объектам НIP, указанным в профиле. Подробнее о профилях и объектах НIP читайте в соответствующих разделах НIP профили и Объекты НIP. Важно! Для осуществления фильтрации трафика по результатам проверки комплаенса необходимо наличие лицензии на модуль NAC.
Конечные устройства	Конкретные конечные устройства, к которым будет применено данное правило. Если ничего не указано, то данное правило применяется ко всем устройствам, к которым данный шаблон применен.

Библиотеки элементов

Данный раздел содержит в себе адреса-сайтов, IP-адреса, приложения и прочие элементы, которые используются при настройке правил управляемых устройств UGC.

Сервисы

Раздел сервисы содержит список общеизвестных сервисов, основанных на протоколе TCP/IP, например, таких, как HTTP, HTTPS, FTP и другие. Данные сервисы могут быть использованы при построении правил управляемых устройств UGC. Первоначальный список сервисов поставляются вместе с продуктом. Администратор может добавлять необходимые ему элементы в процессе работы. Для добавления нового сервиса необходимо выполнить следующие шаги:

Наименование	Описание
Шаг 1. Создать сервис.	Нажать на кнопку Добавить , дать сервису название, ввести комментарий.
Шаг 2. Указать протокол и порт.	Нажать на кнопку Добавить , выбрать из списка необходимый протокол, указать порты назначения и, опционально, порты источника. Для указания диапазона портов можно использовать — (тире), например, 33333-33355.

IP-адреса

Раздел **IP-адреса** содержит список диапазонов IP-адресов, которые могут быть использованы при построении правил управляемых устройств UGC.

Администратор может добавлять необходимые ему элементы в процессе работы. Для добавления нового списка адресов необходимо выполнить следующие шаги:

Наименование	Описание
Шаг 1. Создать список.	На панели Группы нажать на кнопку Добавить , дать название списку IP-адресов.
Шаг 2. Указать адрес обновления списка (не обязательно).	Указать адрес сервера, где находится обновляемый список. Более подробно об обновляемых списках смотрите далее в этой главе.
Шаг 3. Добавить IP-адреса.	На панели Адреса из выбранной группы нажать на кнопку Добавить и ввести адреса.

Наименование	Описание
	IP-адреса вводятся в виде IP-адрес или IP-адрес/маска сети, например, 192.168.1.5 192.168.1.0/24.

Администратор имеет возможность создавать свои списки IP-адресов и централизованно управлять ими. Для создания такого списка необходимо выполнить следующие действия:

Наименование	Описание
Шаг 1. Создать файл с необходимыми IP-адресами.	Создать файл list.txt со списком адресов.
Шаг 2. Создать архив, содержащий этот файл.	Поместить файл в архив zip с именем list.zip .
Шаг 3. Создать файл с версией списка.	Создать файл version.txt , внутри него указать номер версии списка, например, 3. Необходимо инкрементировать данное значение при каждом обновлении списка.
Шаг 4. Разместить файлы на веб-сервере.	Разместить у себя на сайте list.zip и version.txt , чтобы они были доступны для скачивания.
Шаг 5. Создать список IP-адресов и указать URL для обновления.	На каждом UserGate создать список IP-адресов. При создании указать тип списка Обновляемый и адрес, откуда необходимо загружать обновления. UserGate будет проверять наличие новой версии на вашем сайте в соответствии с настроенным расписанием скачивания обновлений. Расписание можно настроить в свойствах списка; возможно указать следующие варианты: • Отключено. Проверка наличия обновлений для выбранного элемента производиться не будет. • Ежедневно. • Еженедельно. • Ежемесячно. • Каждые ... часов. • Каждые ... минут. • Задать вручную. При задании вручную необходимо использовать crontab-подобный формат, при котором строка выглядит как шесть полей, разделенных пробелами. Поля задают время в следующем виде: (минуты: 0-59) (часы: 0-23) (дни месяца: 1-31) (месяц: 1-12) (день недели: 0-6, 0-воскресенье). Каждое

Наименование	Описание
	из первых пяти полей может быть задано следующим образом: - Звездочка (*) — обозначает весь диапазон (от первого до последнего). - Дефис (-) — обозначает диапазон чисел. Например, "5-7" будет означать 5,6 и 7. - Списки. Это числа (или диапазоны), разделенные запятыми. Например, "1,5,10,11" или "1-11,19-23". Звездочка или диапазон с шагом. Используется для пропусков в диапазонах. Шаг указывается после косой черты. Например, "2-10/2" будет значить "2,4,6,8,10", а выражение "*/2" в поле "часы" будет означать "каждые два часа".

Группы приложений

Элемент библиотеки **Группы приложений** позволяет создать группы приложений для более удобного использования в правилах фильтрации сетевого трафика. Например, администратор может создать группу приложений «Бизнес приложения» и поместить в нее необходимые приложения.

ПО UserGate Client определяет приложение по его контрольной сумме, что дает администратору возможность очень точно и выборочно управлять доступом в сеть для определенных приложений, например, разрешать доступ в сеть только для определенной версии приложения, блокируя при это все остальные версии данного приложения.

Для добавления новой группы приложений необходимо выполнить следующие шаги:

Наименование	Описание
Шаг 1. Создать группу приложений.	В панели Группы приложений нажать на кнопку Добавить , дать название группе.
Шаг 2. Добавить приложения.	Выделить созданную группу и в панели Приложения нажать на кнопку Добавить и указать название и контрольную сумму приложения. Контрольная сумма исполняемого файла Windows должна быть определена по алгоритму SHA1, например, с помощью утилиты fciv.

Пользователь может производить экспорт и импорт списков с использованием одноимённых кнопок (**Экспорт** и **Импорт**). Записи списка/файла со списком

приложений должны соответствовать следующему формату:

НАЗВАНИЕ_ПРИЛОЖЕНИЯ ХЭШ.

Списки URL

Страница предназначена для задания списков указателей URL, которые могут быть использованы в правилах контентной фильтрации в качестве черных и белых списков.

Для фильтрации с помощью списков URL необходимо выполнить следующие действия:

Наименование	Описание
Шаг 1. Создать список URL.	В панели Списки URL нажать на кнопку Добавить, задать: • Название списка; • Описание (опционально), • Тип списка: Локальный или Обновляемый; • Чувствительность к регистру; ◦ Чувствительный к регистру — список URL адресов, чувствительных к регистру букв в адресе. ◦ Нечувствительный к регистру — список URL адресов, нечувствительных к регистру букв в адресе. Использование списка этой категории исключает необходимость перебора вариантов написания одного и того же выражения с буквами в различных регистрах. ◦ Домен — список адресов доменов для использования в правилах DNS-фильтрации. • URL обновления, если список обновляемый.
Шаг 2. Добавить необходимые записи в новый список.	Добавить записи URL в новый список. В списках можно использовать специальные символы «^», «\$» и «*»: • «*» — любое количество любых символов. • «^» — начало строки. • «\$» — конец строки. Символы «?» и «#» не могут быть использованы.
Шаг 3. Создать правило межсетевого экрана конечного устройства, содержащее один или несколько списков.	Смотрите раздел Политики сети.

Если вы хотите заблокировать точный адрес, используйте символы «^» и «\$»:

`^http://domain.com/exacturl$`

Для блокирования точного URL всех дочерних папок используйте символ «^»:

`^http://domain.com/exacturl/`

Для блокирования домена со всеми возможными URL используйте запись такого вида:

`domain.com`

Пример интерпретации URL-записей:

Пример записи	Обработка HTTP-запросов
yahoo.com или *yahoo.com*	Блокируется весь домен и все URL этого домена и домены 3 уровня, например: http://sport.yahoo.com http://mail.yahoo.com https://mail.yahoo.com http://sport.yahoo.com/123
^mail.yahoo.com\$	Заблокированы только http://mail.yahoo.com https://mail.yahoo.com
^mail.yahoo.com/\$	Ничего не заблокировано, так как последний символ слэш определяет URL, но не указаны «https» или «http»
^http://finance.yahoo.com/personal-finance/\$	Заблокирован только http://finance.yahoo.com/personal-finance/
^yahoo.com/12345/	Заблокированы http://yahoo.com/12345/whatever/ https://yahoo.com/12345/whatever/

Администратор имеет возможность создавать собственные списки и централизованно распространять их. Для создания таких списков необходимо выполнить следующие действия:

Наименование	Описание
Шаг 1. Создать файл с необходимым списком URL.	Создать текстовый файл list.txt со списком URL в следующем формате: <code>www.site1.com/url1</code>

Наименование	Описание
	<i>www.site2.com/url2</i> ... <i>www.siteend.com/urlN</i>
Шаг 2. Создать архив, содержащий этот файл.	Поместить файл в архив zip с именем list.zip .
Шаг 3. Создать файл с версией списка.	Создать файл version.txt , внутри него указать номер версии списка, например, 3. Необходимо инкрементировать данное значение при каждом обновлении списка.
Шаг 4. Разместить файлы на веб-сервере.	Разместить у себя на сайте list.zip и version.txt , чтобы они были доступны для скачивания.
Шаг 5. Создать список типа контента и указать URL для обновления.	На каждом UserGate создать список URL. При создании указать тип списка Обновляемый и адрес, откуда необходимо загружать обновления. UserGate будет проверять наличие новой версии на вашем сайте в соответствии с настроенным расписанием скачивания обновлений. Расписание можно настроить в свойствах списка; возможно указать следующие варианты: • Отключено. Проверка наличия обновлений для выбранного элемента производиться не будет. • Ежедневно. • Еженедельно. • Ежемесячно. • Каждые ... часов. • Каждые ... минут. • Задать вручную. При задании вручную необходимо использовать crontab-подобный формат, при котором строка выглядит как шесть полей, разделенных пробелами. Поля задают время в следующем виде: (минуты: 0-59) (часы: 0-23) (дни месяца: 1-31) (месяц: 1-12) (день недели: 0-6, 0-воскресенье). Каждое из первых пяти полей может быть задано следующим образом: • Звездочка (*) — обозначает весь диапазон (от первого до последнего). • Дефис (-) — обозначает диапазон чисел. Например, "5-7" будет означать 5, 6 и 7. • Списки. Это числа (или диапазоны), разделенные запятыми. Например, "1,5,10,11" или "1-11,19-23".

Наименование	Описание
	Звездочка или диапазон с шагом. Используется для пропусков в диапазонах. Шаг указывается после косой черты. Например, "2-10/2" будет значить "2,4,6,8,10", а выражение "*/2" в поле "часы" будет означать "каждые два часа".

Категории URL

Элемент библиотеки **Категории URL** позволяет создать группы категорий UserGate URL filtering для более удобного использования в правилах фильтрации контента. Например, администратор может создать группу категорий «Бизнес категории» и поместить в нее необходимые категории.

Для добавления новой группы категорий необходимо выполнить следующие шаги:

Наименование	Описание
Шаг 1. Создать группу категорий.	В панели Группы URL категорий нажать на кнопку Добавить , дать название группе.
Шаг 2. Добавить категории.	Выделить созданную группу и в панели Категории нажать на кнопку Добавить и выбрать необходимые категории из списка.

Типы контента

С помощью фильтрации типов контента доступна возможность управления видео и аудио контентом, изображениями, исполняемыми файлами и другими типами.

Для фильтрации по типу контента необходимо выполнить следующие действия:

Наименование	Описание
Шаг 1. Создать список типов контента.	В панели Категории нажать на кнопку Добавить , задать название нового списка типа контента и, опционально, описание списка и URL обновления.
Шаг 2. Добавить необходимые MIME-типы в новый список.	Добавить необходимый тип контента в данный список в формате MIME. Различные типы MIME описаны в интернете, например, https://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml . Например, для блокировки документов типа *.doc необходимо добавить MIME-тип «application/msword».

Наименование	Описание
Шаг 3. Создать правило фильтрации контента, содержащее один или несколько списков.	Смотрите раздел Политики сети .

Администратор имеет возможность создавать свои списки типов контента и централизованно распространять их. Для создания такого списка необходимо выполнить следующие действия:

Наименование	Описание
Шаг 1. Создать файл с необходимыми типами контента.	Создать файл list.txt со списком типов контента.
Шаг 2. Создать архив, содержащий этот файл.	Поместить файл в архив zip с именем list.zip .
Шаг 3. Создать файл с версией списка.	Создать файл version.txt , внутри него указать номер версии списка, например, 3. Необходимо инкрементировать данное значение при каждом обновлении списка.
Шаг 4. Разместить файлы на веб-сервере.	Разместить у себя на сайте list.zip и version.txt , чтобы они были доступны для скачивания.
Шаг 5. Создать список типа контента и указать URL для обновления.	На каждом UserGate создать список типов контента. При создании указать тип списка Обновляемый и адрес, откуда необходимо загружать обновления. UserGate будет проверять наличие новой версии на вашем сайте в соответствии с настроенным расписанием скачивания обновлений. Расписание можно настроить в свойствах списка; возможно указать следующие варианты: • Отключено. Проверка наличия обновлений для выбранного элемента производиться не будет. • Ежедневно. • Еженедельно. • Ежемесячно. • Каждые ... часов. • Каждые ... минут. • Задать вручную. При задании вручную необходимо использовать crontab-подобный формат, при котором строка выглядит как шесть полей, разделенных пробелами. Поля задают время в следующем виде: (минуты: 0-59) (часы: 0-23) (дни месяца: 1-31) (месяц: 1-12) (день недели: 0-6, 0-воскресенье). Каждое

Наименование	Описание
	из первых пяти полей может быть задано следующим образом: - Звездочка (*) — обозначает весь диапазон (от первого до последнего). - Дефис (-) — обозначает диапазон чисел. Например, "5-7" будет означать 5, 6 и 7. - Списки. Это числа (или диапазоны), разделенные запятыми. Например, "1,5,10,11" или "1-11,19-23". Звездочка или диапазон с шагом. Используется для пропусков в диапазонах. Шаг указывается после косой черты. Например, "2-10/2" будет значить "2,4,6,8,10", а выражение "/2" в поле "часы" будет означать "каждые два часа".

Календари

Календари позволяют создать временные интервалы, которые затем можно использовать в правилах. Администратор может добавлять необходимые ему элементы в процессе работы. Для добавления нового календаря необходимо выполнить следующие шаги:

Наименование	Описание
Шаг 1. Создать календарь.	В панели Группы нажать на кнопку Добавить , указать название календаря и его описание.
Шаг 2. Добавить временные интервалы в календарь.	В панели Элементы нажать на кнопку Добавить и добавить интервал. Дать название интервалу и указать время.

Группы шаблонов управляемых устройств UGC

Группы шаблонов объединяют несколько шаблонов в единую конфигурацию, которая применяется к управляемому устройству. Результирующие настройки, применяемые к устройству, формируются в результате слияния всех настроек шаблонов, входящих в группу шаблонов, с учетом расположения шаблонов внутри группы. Подробнее о результирующих настройках смотрите главу руководства [Шаблоны и группы шаблонов](#).

Для создания группы шаблонов необходимо в разделе **Конечные устройства** → **Группы шаблонов** нажать на кнопку **Добавить**, дать группе имя и опциональное

описание и добавить в него созданные ранее шаблоны. После добавления шаблонов их можно расположить в требуемом порядке, используя кнопки **Выше, Ниже, Наверх, Вниз**, создав таким образом необходимую результирующую конфигурацию.

Добавление устройств UGC под управление UGMC

Для управления устройствами они должны быть добавлены в UGMC.

Добавление управляемых устройств UGC возможно двумя способами:

1. Добавление управляемых устройств UGC по одному устройству. Данный вариант подходит для компаний с небольшим количеством управляемых устройств UGC.
2. Массовое добавление устройств. Вариант для компаний с большим количеством устройств.

Процесс единичного добавления устройств

Для добавления одного управляемого устройства UGC необходимо выполнить следующие шаги:

Наименование	Описание
Шаг 1. Обеспечить доступ от управляемого устройства UGC до UGMC.	На сервере UGMC необходимо разрешить сервис Контроль конечных устройств в разделе контроля доступа зоны, к интерфейсу которой подключаются управляемое устройство. Сервер UGMC слушает подключения от управляемых устройств UGC на портах TCP 4045 и 9712. Передача данных между сервером UGMC и управляемыми устройствами осуществляется по зашифрованному каналу.
Шаг 2. Создать запись для управляемого устройства UGC в UGMC.	В консоли управления областью в разделе Конечные устройства → Устройства нажать Добавить и указать необходимые настройки.
Шаг 3. Отобразить уникальный код созданного устройства.	В консоли управления областью в разделе Конечные устройства → Устройства выбрать запись, нажать Показать уникальный код устройства и записать его. Этот код потребуется указать при инсталляции ПО UGC на конкретное устройство (компьютер) пользователя.

Наименование	Описание
Шаг 4. Установить ПО UGC на конкретное устройство (компьютер) пользователя.	Установить ПО на конечный компьютер пользователя. В мастере установки указать IP-адрес UGMC и уникальный код устройства, созданный на предыдущем шаге. Подробнее об установке ПО на конечное устройство смотрите в разделе Установка ПО UserGate Client.

При создании записи управляемого устройства UGC необходимо указать следующие параметры:

Наименование	Описание
Включено	Включение объекта управляемого устройства UGC.
Лицензирован	Лицензирование конечного устройства: если флаг поставлен, он использует одну лицензию. В случае отсутствия лицензии конечное устройство не сможет подключиться к UGMC. Если флаг будет убран после регистрации устройства на UGMC: • правила межсетевого экрана, полученные от MC ранее, продолжают работать; • подключение по VPN с настройками, полученными ранее от MC, доступно; • новые настройки конечное устройство от MC не получает.
Название	Название для управляемого устройства UGC. Можно вводить произвольное название.
Описание	Описание управляемого устройства UGC.
Группы шаблонов	Группа шаблонов, параметры которых следует применить к этому управляемому устройству. Параметры применяются после синхронизации с UGMC.
Синхронизация	Выбор режима синхронизации: отключено, автоматическая или ручная синхронизация.

Процесс массового добавления устройств

Рассмотрим процесс массового добавления управляемых устройств UGC:

Наименование	Описание
Шаг 1. Обеспечить доступ от управляемых устройств UGC до UGMC.	На сервере UGMC необходимо разрешить сервис Контроль конечных устройств в разделе контроля доступа зоны, к интерфейсу которой подключаются управляемые устройства. Сервер UGMC слушает подключения от управляемых устройств UGC на портах TCP 4045 и 9712. Передача данных между сервером UGMC и управляемыми устройствами осуществляется по зашифрованному каналу.
Шаг 2. Создать код для группы конечных устройств.	В консоли управления областью в разделе Конечные устройства → Коды для конечных устройств нажать Добавить и указать необходимые параметры.
Шаг 3. Отобразить уникальный код для созданной группы устройств.	В консоли управления областью в разделе Конечные устройства → Коды для конечных устройств нажать Уникальный код конечного устройства и записать его. Этот код потребуется указать при инсталляции ПО UGC на группу устройств.
Шаг 4. Установить ПО UGC на устройства пользователей.	Установить ПО на конечные компьютеры пользователей. В мастере установки или в административном шаблоне Active Directory указать уникальный код группы устройств, созданный на предыдущем шаге и IP-адрес интерфейса UGMC, к которому будут подключены управляемые устройства. После завершения установки ПО автоматически создается запись для каждого устройства в UGMC в разделе Конечные устройства → Устройства, и каждое конечное устройство получает все настройки, указанные в примененной к нему группе шаблонов. Подробно об установке ПО на конечное устройство смотрите в разделе Установка ПО UserGate Client.

При создании кода для группы конечных устройств необходимо указать следующие параметры:

Наименование	Описание
Включено	Включает код. Если код отключен, он не может быть использован для добавления новых устройств, но все устройства, созданные ранее с применением данного кода, продолжат работать.
Название	Название для кода. Можно вводить произвольное название.
Описание	Описание кода.

Наименование	Описание
Группы шаблонов	Группа шаблонов, параметры которых следует применить к управляемым устройствам UGC, активированными с этим кодом. Параметры применяются после синхронизации с UGMC.

Примечание

После регистрации конечного устройства с использованием кода для каждого устройства индивидуально можно изменить используемую группу шаблонов. В случае возникновения неисправностей, переустановки ПО UserGate Client и необходимости повторной регистрации на UGMC, используйте процедуру переподключения устройства (в разделе «Управление областью» → «Конечные устройства» → «Устройства» нажмите «Переподключить устройство»). Если повторная регистрация будет произведена с использованием общего кода, то на UGMC произойдёт создание новой записи о регистрации конечного устройства с привязкой устройства к группе шаблонов, указанной в настройках кода; информация о предыдущей регистрации также будет сохранена.

Управление устройством UGC из консоли UGMC

После добавления управляемое устройство UGC отобразится в веб-консоли управления областью в разделе **Конечные устройства** → **Устройства**.

Раздел **Конечные устройства** → **Устройства** позволяет совершать следующие действия над управляемыми устройствами:

- Добавление нового конечного устройства. Добавление конечного устройства было рассмотрено ранее в разделе [Добавление управляемых устройств UGC под управление UGMC](#).
- Редактирование свойств конечного устройства, т.е. изменение названия, описания конечного устройства, применённых к нему групп шаблонов и типа синхронизации.
- Удаление выбранного конечного устройства.
- Включение/Отключение синхронизации с конечным устройством.
- Блокирование/Разблокирование передачи данных по сети.

- Задание частоты синхронизации соединений UGMC и управляемых устройств UGC.
- Отображение уникального кода устройства, необходимого для подключения управляемых устройств UGC к UGMC.
 - Переподключение устройства, т.е. повторная регистрация конечного устройства на UGMC, код для подключения будет сгенерирован повторно.
 - Запуск процесса принудительной синхронизации.
 - Отображение настроек, применимых к данному конечному устройству (кнопка **Отобразить**).

Данный раздел также позволяет просмотреть следующие параметры каждого конечного устройства:

Наименование	Описание
Название	Отображено название конечного устройства.
Версия	Отображена версия UserGate Client, установленная на устройстве.
Последнее подключение	Показаны дата и время последнего подключения конечного устройства.
Телеметрия	Представлена следующая информация: • IP-адрес конечного устройства, который используется для выхода в Интернет. • Netbios имя. • Время последнего подключения управляемого устройства UGC к UGMC. • Пользователь, с учётной записи которого был совершён вход в систему. • Имя компьютера в локальной сети. • Версия ОС, установленная на конечном устройстве. • Версия UserGate Client, установленная на устройстве. • Загрузка CPU клиентом UserGate показывает на сколько загружен центральный процессор конечного устройства. • Загрузка памяти клиентом UserGate — количество памяти, используемое UserGate Client. • Загрузка физической памяти отображает загруженность оперативной памяти на конечном устройстве.

Наименование	Описание
	Загрузка виртуальной памяти показывает степень загруженности виртуальной памяти на конечном устройстве.
Мониторинг конечных устройств	Показана подробная информация о конечном устройстве. Более подробно данный пункт будет рассмотрен ниже. В случае возникновения ошибки синхронизации конфигурации конечного устройства доступен просмотр отчёта (нажать Показать отчёт), в котором отображены время последнего подключения к управляемому устройству, название правила, тип объекта, ставшего причиной сбоя синхронизации, и описание ошибки. При возникновении ошибки применение правил межсетевого экрана к конечному устройству не изменяется (т.е. действуют правила межсетевого экрана, которые были синхронизированы до появления ошибки), доступны управление сервисами и процессами и выполнение запросов в реестр.
Группа шаблонов конечных устройств	Отображены группы шаблонов, применённые к управляемым устройствам UGC. Создание групп шаблонов было рассмотрено в главе Группы шаблонов управляемых устройств UGC.
NIP профили	Представлен список профилей NIP. Профиль NIP будет отображен в списке, только в случае его применения в правилах межсетевого экрана. О соответствии или несоответствии конечного устройства профилю NIP говорит цветовая индикация: - Зелёный — конечное устройство соответствует профилю. - Красный — конечное устройство не соответствует профилю. В случае несоответствия к просмотру доступен отчёт (нажмите Посмотреть отчёт), содержащий информацию о времени последнего получения данных, название профиля и объекта NIP, тип и несоответствующий элемент объекта. Подробнее читайте в разделе NIP профили.
Устройства LogAn	Название сервера UserGate Log Analyzer, на который конечное устройство отправляет журналы диагностики и телеметрию.
Время последней синхронизации	

Наименование	Описание
	Отображён режим, а также дата и время последней синхронизации конечного устройства и UGMC. Работа возможна в одном из следующих режимов: • Автоматическая синхронизация — настройки применяются к устройству автоматически. При изменении любой настройки из любого шаблона, включенного в группу шаблонов, примененную к управляемому устройству, это изменение применяется без задержек. • Отключено — синхронизация выключена. • Ручная синхронизация — режим синхронизации, при котором настройки применяются при нажатии кнопки Синхронизировать сейчас. Полезно в случаях, когда необходимо изменить много настроек в шаблонах и одновременно отослать их на устройство. В этом случае необходимо отключить синхронизацию, произвести необходимые изменения в шаблонах, после чего включить синхронизацию в режим Ручная синхронизация.

Вкладка мониторинг конечных устройств необходима для отслеживания состояния управляемых устройств UGC. Она позволяет просмотреть следующие параметры конечного устройства:

Наименование	Описание
Общие	Представлена общая информация об устройстве (имя компьютера, версия и тип ОС, версия ПО UserGate Client, IP-адрес, время загрузки системы и текущее время на устройстве в часовом поясе, настроенном на конечном устройстве) и пользователе, под учётной записью которого был совершён вход в систему (фотография, имя и статус пользователя, тип аккаунта (локальный или доменный), телефон и электронная почта). Важно! Для отображения полной информации о доменных пользователях, необходимо подключить LDAP-коннектор в разделе Центр управления → Каталоги пользователей.
Производительность	Представлена следующая информация: • Использование процессора, т.е. степень загрузки центрального процессора. • Степень загрузки центрального процессора конечного устройства процессом UserGate Client. • Информация о виртуальной памяти конечного устройства.

Наименование	Описание
	• Информация о физической памяти — оперативной памяти. • Загрузка памяти клиентом UserGate. • Информация о дисках компьютера: размер диска, тип и производительность. • Статус управляемых устройств UGC показывает статус UserGate Client: онлайн/офлайн (доступность конечного устройства) или отключено (UserGate Client был отключен с использованием UGMC кнопкой Отключить).
Безопасность	Представлена информация о безопасности конечного устройства: статус межсетевого экрана, антивируса, центров обновления и безопасности Windows, а также информация о шифровании дисков (BitLocker).
USB устройства	Отображена информация о подключённых устройствах USB: • Идентификатор устройства: пара идентификаторов VID/PID (Vendor ID/Product ID) и номер версии устройства. • Название устройства. • USB класс, например mouse, printer. • Сервис: драйверы, использующиеся для работы с устройством.
Элементы автозагрузки	Отображён список приложений, для которых настроен автоматический запуск при входе в систему.
Процессы	Показан список запущенных на конечном устройстве процессов. Нажатие кнопки Завершить процесс позволяет завершить процесс на конечном устройстве, используя UGMC.
Службы	Отображён список служб, запущенных/остановленных на конечном устройстве. Нажатие кнопок Остановить службу/Запустить службу позволяет выполнить попытку отключения/включения службы на управляемых устройствах UGC с использованием UGMC.
Ключи реестра	Просмотр реестра. Доступны: • HKEY_LOCAL_MACHINE. • HKEY_USERS.

Наименование	Описание
	Также доступен поиск по ключам реестра. Для этого необходимо нажать Найти (отображается при наведении указателя мыши на название каталога).
Программное обеспечение	Отображён список установленных на управляемом устройстве UGC ПО с указанием производителя и версии.
Установленные обновления	Представлен список установленных обновлений на управляемом устройстве UGC с отображением соответствующего номера базы знаний Microsoft, информации о продукте, производителе и дате установки обновления.
Точки восстановления	Представлен список доступных точек восстановления и информация о них.

В веб-интерфейсе UserGate Management Center доступна фильтрация управляемых устройств UserGate Client. В случае использования фильтрации доступно отображение:

- включенных/выключенных конечных устройств;
- заблокированных/незаблокированных устройств;
- устройств онлайн (подключенных к UGMC)/офлайн (неподключенных к UGMC)/не привязанных (устройств, которые еще не были подключены к UGMC);
- консистентных (синхронизация конечного устройства завершилась успешно)/неконсистентных (при синхронизации конфигурации конечного устройства возникли ошибки) устройств;
- соответствующих/несоответствующих требованиям безопасности.

Также имеется возможность формирования более сложных фильтров в режиме расширенного поиска, используя специальный язык запросов.

Установка ПО UserGate Client

Описание

В данной статье рассмотрена установка ПО UserGate Client для ОС Windows.

Программный продукт UserGate Client может быть установлен на компьютеры с версией ОС Windows 7/8/10/11. Для минимальной работоспособности необходимо от 2 Гб оперативной памяти, а также процессор тактовой частотой не ниже 2 ГГц и 200 МБ свободного пространства на жестком диске.

ПО UserGate Client поставляется в виде инсталляционного msi или exe-файла для систем Windows, который может быть установлено как в ручном режиме, так и при помощи средств автоматизации.

Для установки ПО в ручном режиме, запустите установочный файл, подходящий для вашей системы (32 или 64-битной). Во время установки запустится мастер настройки агента, который предложит ввести настройки подключения к UserGate Management Center — IP-адрес UGMC и код конечного устройства, созданный в центре управления.

Примечание

Чтобы отложить подключение к UserGate Management Center нажмите **Cancel**.

Примечание

После установки ПО UserGate Client компьютер будет перезагружен. Это необходимо для корректной работы приложения.

Установка ПО в автоматическом режиме осуществляется с помощью групповых политик Microsoft Active Directory. Для публикации приложения в Active Directory требуется msi-файл с инсталлятором и административный шаблон [UserGateClient.adm](#), который используется для указания IP-адреса UGMC и кода конечных устройств, созданного в центре управления.

После завершения установки UserGate Client получает конфигурацию, назначенную ему в UGMC, и передает информацию о конечном устройстве в центр управления.

На конечном устройстве доступна следующая информация:

Наименование	Описание
General	Информация о конечном устройстве (пользователь, имя компьютера, IP-адрес для выхода в Интернет, версия ОС Windows) и VPN-подключении (статус подключения, VPN IP-адрес конечного устройства, количество байтов, переданных/полученных с момента подключения по VPN, время подключения).

Наименование	Описание
	Также доступны следующие настройки: • флажок Save login — сохранение логина пользователя для подключения по VPN после перезагрузки конечного устройства; • флажок Reconnect — переподключение к VPN-серверу в случае обрыва связи. В случае потери соединения пользователю будет отображено начальное окно графического интерфейса. Если опция переподключения активна, то приложение будет производить повторные попытки подключения к серверу; если функция отключена — будет отображено начальное окно с выбором сервера. Окно будет отображено в центре экрана (если активен чекбок Popup in center) или в месте его последнего расположения. • флажок Popup in center — отображение начального окна графического интерфейса в центре экрана в случае обрыва VPN-соединения.
Logs	Информация о: • Logging level — уровень детализации диагностики: ◦ Off: отключить ведение журнала диагностики. ◦ Error: журналировать только ошибки. ◦ Warning: журналировать только ошибки и предупреждения. ◦ Info: журналировать только ошибки, предупреждения и дополнительную информацию. ◦ Debug: максимум детализации. Журнал находится: %ALLUSERSPROFILE%\UserGate\UserGate Client\var\log\usergateclient\ug_client.txt. • Tooltips history — история оповещений. • Export logs — скачать журнал диагностики (после скачивания откроется каталог, в который был сохранён файл журнала диагностики).
Network	Просмотр следующей информации: • IPCONFIG — информация о всех сетевых адаптерах и текущей конфигурации TCP/IP. • ROUTING — записи локальной таблицы маршрутизации.

Наименование	Описание
	• SOCKETS — список активных подключений (тип порта, адреса, состояние соединения, идентификатор процесса). Чтобы скопировать информацию нажмите Copy.
Policy	Просмотр информации о безопасности конечного устройства (статус межсетевого экрана, антивируса, центров обновления и безопасности Windows). Значение индикации: • Жёлтый — выключен. • Зелёный — включен.
Advanced	Управление контентной фильтрацией (возможность самостоятельного отключения контентной фильтрации в соответствии с политиками, настроенными на сервере UserGate Management Center).

Данные для подключения к UserGate Management Center (IP-адрес и код для подключения управляемого устройства) указываются: %PROGRAMFILES%\UserGate\UserGate Client\usergateclient\bin\endpoint_gui.

Рекомендации по установке ПО UserGate Client

В данном разделе представлены дополнительные настройки конечных устройств, позволяющие повысить информативность и расширить возможности функции аудита событий операционных систем Microsoft Windows.

Примечание

Для возможности передачи журналов конечных устройств на UserGate Log Analyzer на английском языке необходимо установить языковой пакет **Английский (США)**; английский язык должен быть доступен для выбора в качестве языка интерфейса.

Примечание

Настройки, представленные в данном разделе, носят рекомендательный характер.

1. Установить Sysmon, предоставляющий подробные сведения о создании процессов, сетевых подключениях и изменениях времен создания файлов. Подробная информация и файл установки доступны по [ссылке](#).

2. Добавить раздел для возможности запроса журнала Sysmon (Microsoft-Windows-Sysmon/Operational) и передачи его на сервер UserGate Log Analyzer. Добавление можно произвести с помощью приложения Редактор реестра или выполнением следующей команды:

```
REG ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Microsoft-Windows-Sysmon/Operational"
```

1. Включить журналирование всех запускаемых PowerShell команд и результатов вывода.

```
REG ADD
```

```
"HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\PowerShell\ScriptBlockLogging" /v EnableScriptBlockLogging /t REG_DWORD /d 1
```

Примечание

Для быстрого запуска приложения Редактор реестра используйте сочетание клавиш Win+R и введите regedit.

В случае включения через Редактор реестра необходимо создать переменную **EnableScriptBlockLogging** в каталоге

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\PowerShell\ScriptBlockLogging, указав тип данных **REG_DWORD** и значение **1**.

Примечание

Данная настройка возможна в реестрах **HKEY_LOCAL_MACHINE** и **HKEY_CURRENT_USER**. Конфигурация **HKEY_LOCAL_MACHINE** преобладает над конфигурацией **HKEY_CURRENT_USER**.

Добавить реестр для возможности запроса и передачи журнала PowerShell (Microsoft-Windows-Powershell/Operational) на сервер UserGate Log Analyzer:

```
REG ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Microsoft-Windows-Powershell/Operational"
```

1. Включить регистрацию дополнительных данных о событиях создания процессов из командной строки в журнал событий безопасности (данные будут добавлены в событие аудита создания процессов «4688: создан процесс»). Для включения используйте приложение Редактор реестра или выполните следующую команду:


```
REG ADD
```

```
"HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system\Audit\" /  
v ProcessCreationIncludeCmdLine_Enabled /t REG_DWORD /d 1
```

В случае включения через Редактор реестра необходимо создать переменную **ProcessCreationIncludeCmdLine_Enabled** в каталоге

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\Audit, указав тип данных **REG_DWORD** и значение **1**.

Примечание

Данная настройка поддерживается на устройствах с версией ОС не ниже Windows Server 2012 R2 и Windows 8.1.

События в журнале Windows

В ПО UserGate Client реализована возможность отображения событий в журнале приложений Windows. На данный момент добавлено журналирование следующих событий:

- запуск и остановка сервиса (события **UG0101 Service started**, **UG0102 Service stopped**);
- подключение к МС и потеря связи (события **UG0201 MC connected**, **UG0202 MC connection lost**);
- подключение по VPN и завершение сессии, в том числе ошибки подключения — недоступность сервера, неправильно указанные данные (события **UG0301 VPN connected**, **UG0302 VPN disconnected**);
- получение конфигурации от Management Center (событие **UG0401 MC rules propagated**).

НІР профили

Host Information Profile (HIP) позволяет производить сбор и анализ информации о степени защиты конечного устройства с установленным ПО UserGate Client. НІР профили представляют собой набор объектов НІР и предназначены для проверки соответствия конечного устройства требованиям безопасности (комплаенса). С использованием профилей НІР можно настроить гибкие политики доступа к зоне сети или приложению.

Для конечных устройств будут отображены только те профили HIP, которые используются в правилах межсетевого экрана.

Примечание

Для проверки соответствия требованиям безопасности (комплаенса) и работы правил фильтрации, в которых в качестве одного из условий указан профиль HIP, необходимо наличие лицензии на модуль *Контроль доступа в сеть на уровне хоста*.

При создании профиля необходимо указать:

Наименование	Описание
Название	Название профиля HIP.
Описание	Описание профиля HIP (опционально).
Объекты HIP	Выбор логического элемента (И, ИЛИ, И НЕ, ИЛИ НЕ) и объектов HIP. Подробнее о создании объектов читайте в разделе Объекты HIP .

HIP-объекты

Объекты HIP позволяют настроить критерии соответствия для конечных устройств и могут быть использованы в качестве одного из условий при настройке политик безопасности.

Примечание

Для указания некоторых условий требуется наличие лицензированного модуля *Security Updates*, необходимого для скачивания обновлений библиотек.

Для добавления объекта необходимо указать:

Наименование	Описание
Название	Название объекта HIP.
Описание	Описание объекта HIP (опционально).

Наименование	Описание
Версия ОС	Версия операционной системы устройства пользователя. При использовании операторов = и != необходимо указывать полную версию Windows.
Версия UserGate Client	Версия ПО UserGate Client.
Безопасность	Статусы компонентов безопасности конечного устройства: • Межсетевой экран; • Антивирус; • Автоматическое обновление; • Bitlocker. Важно! BitLocker считается включенным, если он включен хотя бы на одном из дисков.
Продукты	Проверка соответствия программного обеспечения, установленного на конечном устройстве: • Антивирус. Проверка соответствия антивирусного ПО на устройстве пользователя. ◦ Включено: проверка статуса ПО; ◦ Базы антивируса обновлены: проверка актуальности баз (да, нет, не проверять) — производится только в случае, когда в предыдущем пункте включена проверка статуса антивируса в явном виде; ◦ Версия ПО; ◦ Вендор: производитель и название продукта. • Межсетевой экран. Проверка соответствия межсетевого экрана на конечном устройстве. При настройке необходимо указать: ◦ Установлен: проверка наличия установленного ПО; ◦ Включено: проверка статуса ПО (да, нет, не проверять); ◦ Версия ПО; ◦ Вендор: производитель и название продукта; • Резервное копирование. Проверка ПО для резервного копирования: ◦ Установлен: проверка наличия установленного ПО; ◦ Версия ПО; ◦ Вендор: производитель и название продукта.

Наименование	Описание
	• Шифрование диска. Проверка установленных на конечном устройстве программ для шифрования диска: ◦ Установлен: проверка наличия установленного ПО; ◦ Версия ПО; ◦ Вендор: производитель и название продукта. • DLP. Проверка соответствия системы предотвращения утечек информации. ◦ Установлен: проверка наличия установленного ПО; ◦ Версия ПО; ◦ Вендор: производитель и название продукта. • Управление обновлениями. Проверка актуальности обновления. ◦ Установлен: проверка наличия установленного ПО; ◦ Версия ПО; ◦ Вендор: производитель и название продукта.
Процессы	Проверка процессов, запущенных на конечном устройстве.
Запущенные службы	Проверка служб, запущенных на конечном устройстве.
Ключи реестра	Ключ реестра Microsoft Windows — каталог, в котором хранятся настройки и параметры операционной системы. Поддерживаются следующие типы параметров реестра: • REG_SZ: строка Unicode или ANSI с нулевым символом в конце. • REG_BINARY: двоичные данные в любой форме. • REG_DWORD: 32-разрядное число. Доступна проверка ключей следующих разделов реестра: • HKEY_LOCAL_MACHINE • HKEY_USERS Важно! Путь указывается с использованием обратного слэша (\), например, \HKEY_LOCAL_MACHINE, после которых через (\) указывается полный путь к параметру. Описание ключей реестра читайте в документации Microsoft.

Наименование	Описание
Установленные обновления	Проверка наличия указанного обновления на конечном устройстве. Необходимо указать номер статьи базы знаний Microsoft (KB), например, KB5013624.

Сбор и анализ данных с устройств UGC

LogAn является продуктом компании UserGate, входящим в состав экосистемы UserGate SUMMA. LogAn устанавливается на отдельном сервере, использование которого позволяет обеспечить высокую надёжность и хорошую масштабируемость системы. LogAn предоставляет возможность осуществления сбора и анализа данных с различных устройств, мониторинга событий безопасности и создания отчётов. Для получения подробной информации об LogAn обратитесь к соответствующей документации.

Для отправки данных на сервер LogAn, его необходимо назначить, используя шаблон конечных устройств. Для передачи журналов и телеметрии с UG Client на сервер UG LogAn используется один из портов из диапазона (22000-22711), автоматически выделенный в UGMC для данного конечного устройства; передача данных происходит через UGMC. Настройка сервера LogAn для конечных устройств производится с использованием шаблонов конечных устройств. Подробнее читайте в разделе [Настройки](#).

Получая данные, LogAn осуществляет анализ произошедших событий и отслеживает активность пользователей. Полученные с управляемых устройств UGC события будут записаны в следующие журналы:

- Журнал событий конечных устройств.
- Журнал правил конечных устройств.
- Журнал приложений конечных устройств.
- Журнал аппаратуры.

Для просмотра данных с устройств UGC используется раздел веб-консоли **Журналы и отчёты → Журналы → Конечные устройства**.

Формирование данных журналов будет рассмотрено далее в разделах [Журнал событий конечных устройств](#), [Журнал правил конечных устройств](#), [Приложения конечных устройств](#) и [Аппаратура конечных устройств](#).

Журнал событий конечных устройств

В журнале событий конечных устройств отражены события, получаемые от конечных устройств, контролируемых с использованием программного обеспечения UserGate Client.

Примечание

Для возможности передачи журналов конечных на LogAn на английском языке, необходимо установить языковой пакет *Английский (США)*; английский язык должен быть доступен для выбора в качестве языка интерфейса.

Для удобства поиска необходимых событий записи могут быть отфильтрованы по различным критериям, например, диапазон дат, важности, типу события и т.п.

В LogAn также представлен режим расширенного поиска для формирования сложных фильтров поиска с использованием специального языка запросов.

После выбора необходимых параметров настроенный фильтр можно сохранить, нажав кнопку **Сохранить как**. Список сохранённых фильтров можно будет увидеть во вкладке **Популярные фильтры**.

Администратор может сам выбрать столбцы, которые будут отражаться в журнале. Для этого необходимо навести указатель мыши на название любого столбца, нажать на появившуюся справа от названия столбца стрелку, выбрать **Столбцы** и в появившемся контекстном меню выбрать необходимые параметры.

В журнале событий конечных устройств можно увидеть следующую информацию:

Наименование	Описание
Узел	Идентификатор конечного устройства или узла, на котором запущен сенсор.
Время	Время события. Отображается в часовом поясе, настроенном на LogAn.
Конечное устройство/сенсор	Отображено имя компьютера.
Уровень лога	Отображен тип события: • Аудит успеха (Audit Success): событие журнала безопасности, которое происходит при успешном обращении к аудируемым ресурсам.

Наименование	Описание
	• Аудит отказа (Audit Failure): событие журнала безопасности, которое происходит при неуспешном обращении к аудируемым ресурсам. • Ошибка (Error): событие указывает на существенные проблемы, которые могут стать причиной потери функциональности или данных. • Сведения (Information): информационные события, которые, как правило, не требуют внимания администратора. • Предупреждение (Warning): события указывают на проблемы, которые не требуют немедленного исправления, однако могут привести к ошибкам в будущем.
Данные	Представлена подробная информация о событии.
Источник журнала событий	Показан источника журнала событий.
Категория журнала	Отображена категория лога, необходимая для упорядочивания событий. Данные берутся из Windows EventLog. Каждый источник может определять свои идентификаторы категорий. Относится к записям журнала событий конечных устройств.
Категория инцидента	Показана категория инцидента.
Имя компьютера	Показано полное имя компьютера.
Имя пользователя	Показано имя пользователя, с учётной записи которого был совершен вход в систему конечного устройства.
Код события лога	Представлен код, соответствующий определённому событию.
Идентификатор события лога	Отображён идентификатор события лога, который определяет первичный идентификатор события.
Тип события лога	Отображён тип события лога, соответствующий определённому уровню лога: • 1 — уровень лога: ошибка (error). • 2 — уровень лога: предупреждение (warning). • 3 — уровень лога: сведения (information). • 4 — уровень лога: аудит успеха (audit success). • 5 — уровень лога: аудит отказа (audit failure).

Наименование	Описание
Строка вставки	Содержит данные блока EventData события Windows.
Файл журнала лога	Показано к какому типу файла журнала относится событие: • Application (файл журнала приложений): для событий приложений и служб. • Security (файл журнала безопасности): для событий системы аудита. • System (файл системного журнала): для событий драйверов устройств. • CustomLog: журнал содержит события, регистрируемые приложениями, которые создают пользовательский журнал. Использование пользовательского журнала позволяет приложению управлять размером журнала или присоединять списки управления доступом в целях безопасности, не затрагивая другие приложения.

С использованием кнопки **Показать** можно просмотреть выбранную запись журнала событий конечных устройств.

Запись журнала может быть добавлена к сведениям об инциденте нажатием кнопки **Добавить в инцидент**.

С помощью кнопки **Экспортировать в CSV** администратор может скачать отфильтрованные данные журнала в csv-файл для дальнейшего анализа.

Журнал правил конечных устройств

Журнал правил конечных устройств отображает события срабатывания правил межсетевого экрана конечных устройств, в настройках которых включена функция **Журналирование**. Настройка правил межсетевого экрана рассматривается в разделе [Политики сети](#).

Для удобства поиска необходимых событий записи срабатываний правил межсетевого экрана могут быть отфильтрованы по различным критериям, например, диапазон дат, названию правил и т.п.

В UserGate LogAn также представлен режим расширенного поиска для формирования сложных фильтров поиска с использованием специального языка запросов.

После выбора необходимых параметров настроенный фильтр можно сохранить, нажав кнопку **Сохранить как**. Список сохранённых фильтров можно будет увидеть во вкладке **Популярные фильтры**.

Администратор может сам выбрать столбцы, которые будут отражаться в журнале. Для этого необходимо навести указатель мыши на название любого столбца, нажать на появившуюся справа от названия столбца стрелку, выбрать **Столбцы** и в появившемся контекстном меню выбрать необходимые параметры.

В журнале правил конечных устройств можно увидеть следующую информацию:

Наименование	Описание
Узел	Идентификатор конечного устройства.
Время	Указано время срабатывания правила. Отображается в часовом поясе, настроенном на LogAp.
Конечное устройство	Отображено имя компьютера.
Действие	Представлено действие, которое выполняется в соответствии с правилом: • Разрешить. • NAT. • Запретить.
Правило	Показано название правила межсетевого экрана.
Приложение	Указано приложение, через которое осуществляется доступ к ресурсу.
Домен	Отображено имя домена, к которому было выполнено подключение.
Категория сайтов	Указаны категории сайтов, к которым относится адрес назначения. Категории сайтов будут отображены только в случае наличия правил с условием Категории сайтов.
Тип контента	Отображён тип контента.
Сетевой протокол	Указан транспортный протокол, использующийся для подключения к ресурсу.
IP источника	Показан IP-адрес источника трафика.

Наименование	Описание
Порт источника	Отображён номер порта, через который осуществляется подключение.
IP назначения	Показан IP-адрес назначения трафика.
Порт назначения	Указан номер порта назначения, используемый транспортным протоколом.

Нажав кнопку **Показать**, можно просмотреть подробную информацию о выбранной записи журнала правил конечных устройств.

Запись журнала может быть добавлена к сведениям об инциденте нажатием кнопки **Добавить в инцидент**.

С помощью кнопки **Экспортировать в CSV** администратор может скачать отфильтрованные данные журнала в csv-файл для дальнейшего анализа.

Приложения конечных устройств

Журнал приложений конечных устройств отображает приложения, которые запускались на конечных устройствах.

Для удобства формирования журнала записи могут быть отфильтрованы по различным критериям.

В UserGate LogAn также представлен режим расширенного поиска для формирования сложных фильтров поиска с использованием специального языка запросов.

После настройки фильтра его можно сохранить, нажав кнопку **Сохранить как**. После сохранения фильтр будет доступен во вкладке **Популярные фильтры**.

Администратор может сам выбрать столбцы, которые будут отражаться в журнале. Для этого необходимо навести указатель мыши на название любого столбца, нажать на появившуюся справа от названия столбца стрелку, выбрать **Столбцы** и в появившемся контекстном меню выбрать необходимые параметры.

В журнале приложений конечных устройств отображается следующая информация:

Наименование	Описание
Узел	Идентификатор конечного устройства.

Наименование	Описание
Время	Время запуска приложения на конечном устройстве. Отображается в часовом поясе, настроенном на LogAn.
Конечное устройство	Отображено имя компьютера.
Действие	Запуск или остановка приложения.
Хэш	Хэш приложения.
Приложение	Название приложения, которое было запущено или остановлено.
Версия	Версия приложения.
Субъект подписи	Владелец сертификата.
Подписано	Издатель сертификата для приложения.
Идентификатор процесса	Идентификатор процесса приложения (PID).
Пользователь	Пользователь, запустивший приложение.
Командная строка	Команда запуска приложения.

Нажатие кнопки **Показать** позволяет открыть окно с информацией о записи журнала приложений.

Запись журнала может быть добавлена к сведениям об инциденте нажатием кнопки **Добавить в инцидент**.

С помощью кнопки **Экспортировать в CSV** администратор может скачать отфильтрованные данные журнала в csv-файл для дальнейшего анализа.

Аппаратура конечных устройств

Данный журнал содержит информацию об устройствах, подключаемых к управляемым устройствам UGC.

Для удобства формирования журнала записи могут быть отфильтрованы по различным критериям.

В LogAn также представлен режим расширенного поиска для формирования сложных фильтров поиска с использованием специального языка запросов.

После настройки фильтра его можно сохранить, нажав кнопку **Сохранить как**. После сохранения фильтр будет доступен во вкладке **Популярные фильтры**.

Администратор может сам выбрать столбцы, которые будут отражаться в журнале. Для этого необходимо привести указатель мыши на название любого столбца, нажать на появившуюся справа от названия столбца стрелку, выбрать **Столбцы** и в появившемся контекстном меню выбрать необходимые параметры.

Журнал аппаратуры конечных устройств содержит следующую информацию:

Наименование	Описание
Узел	Идентификатор конечного устройства.
Время	Дата и время регистрации события.
Конечное устройство	Название конечного устройства.
Действие	Добавление или удаление устройства.
Устройство	Название устройства, которое было подключено или удалено.
Идентификатор устройства	Идентификатор подключенного/удалённого устройства.
Служба	Драйверы, использующиеся для работы с устройством.

Нажатие кнопки **Показать** позволяет открыть окно с информацией о записи журнала аппаратуры конечных устройств.

Запись журнала может быть добавлена к сведениям об инциденте нажатием кнопки **Добавить в инцидент**.

С помощью кнопки **Экспортировать в CSV** администратор может скачать отфильтрованные данные журнала в csv-файл для дальнейшего анализа.

ИНТЕРФЕЙС КОМАНДНОЙ СТРОКИ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Общие положения (описание)

В UserGate MC (UGMC) имеется возможность производить настройку устройства с помощью интерфейса командной строки CLI (Command Line Interface).

CLI полезно использовать для диагностики сетевых проблем или в случае, когда доступ к веб-консоли утерян, например, некорректно указан IP-адрес интерфейса или ошибочно установлены параметры контроля доступа для зоны, запрещающие подключение к веб-интерфейсу.

Подключение к CLI можно выполнить через стандартные порты VGA/клавиатуры (при наличии таких портов на оборудовании UGMC), через последовательный порт или с помощью SSH по сети.



Внимание

Если устройство не прошло первоначальную инициализацию, то для доступа к CLI необходимо использовать в качестве имени пользователя Admin, в качестве пароля — usergate.

Для подключения к CLI с использованием монитора и клавиатуры необходимо выполнить следующие шаги:

Наименование	Описание
Шаг 1. Подключить монитор и клавиатуру к устройству	Подключить монитор к разъему VGA(HDMI), клавиатуру к разъему USB.
Шаг 2. Войти в CLI	Войти в CLI, используя имя и пароль пользователя с правами корневого администратора UGMC (по умолчанию Admin/system).

Для подключения к CLI с использованием последовательного порта необходимо выполнить следующие шаги:

Наименование	Описание
Шаг 1. Подключиться к устройству	Используя специальный кабель для последовательного порта или переходник USB-Serial, подключить свой компьютер к устройству.
Шаг 2. Запустить терминал	Запустить терминал, позволяющий подключение через последовательный порт, например, Putty для Windows или minicom для Linux. Установить подключение через последовательный порт, указав параметры подключения 115200 8n1.
Шаг 3. Войти в CLI	Войти в CLI, используя имя и пароль пользователя с правами корневого администратора UGMC (по умолчанию Admin/system).

Для подключения к CLI по сети с использованием протокола SSH необходимо выполнить следующие шаги:

Наименование	Описание
Шаг 1. Разрешить доступ к CLI (SSH) для выбранной зоны	Разрешить доступ для протокола CLI по SSH в настройках зоны, к которой вы собираетесь подключаться для управления с помощью CLI. Будет открыт порт TCP 2200.
Шаг 2. Запустить SSH-терминал	Запустить у себя на компьютере SSH-терминал, например, SSH для Linux или Putty для Windows. Указать в качестве адреса адрес UGMC, в качестве порта подключения - 2200, в качестве имени пользователя - имя пользователя с правами корневого администратора UGMC (по умолчанию Admin/system). Для Linux команда на подключение должна выглядеть так: <code>ssh Admin/system@IPUserGateMC -p 2200</code>
Шаг 3. Войти в CLI	Войти в CLI, используя пароль пользователя, указанного на предыдущем шаге.

После успешной авторизации в CLI появится строка, ожидающая ввода команды (режим диагностики). Для просмотра текущих возможных значений или автодополнения необходимо использовать клавишу **Tab**. Доступны:

- **configure** — переход в режим конфигурации.
- **date** — просмотр текущих даты и времени на устройстве.
- **dig** — проверка записи DNS-домена.
- **exit** — выход из командной строки.

- **netcheck** — проверка доступности стороннего HTTP/HTTPS-сервера.
- **ping** — выполнение ping определённого хоста.
- **reboot** — перезагрузка устройства.
- **shutdown** — выключение устройства.
- **traceroute** — трассировка соединения до определённого хоста.

Данные команды доступны в режиме конфигурации; подробнее читайте в разделах [Команды execute](#).

Для отмены ввода текущей команды используется сочетание **Ctrl + C**; для просмотра истории команд — **↑, ↓**.

Все команды интерфейса командной строки имеют следующую структуру:

```
<action> <level> <filter> <configuration_info>
```

где:

<action>: действие, которое необходимо выполнить.

<level>: уровень конфигурации; уровни соответствуют разделам веб-интерфейса NGFW.

<filter>: идентификатор объекта, к которому происходит обращение.

<configuration_info>: значение параметров, которые необходимо применить к объекту <filter>.

CLI поддерживает ввод команды в несколько строк (многострочный ввод). Для перехода на новую строку необходимо добавить **"\"** в конце строки. Начиная со второй строки ввод **"\"** необязателен; чтобы завершить ввод необходимо ввести одну пустую строку.

КОМАНДЫ, ДОСТУПНЫЕ ДО ПЕРВИЧНОЙ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ УЗЛА

Команды, доступные до первичной инициализации узла (Описание)

Если устройство не прошло первоначальную инициализацию, то в CLI доступны команды диагностики и мониторинга, а в режиме конфигурации — только команды настройки сети, т.е. настройка зон, интерфейсов, шлюзов и виртуальных маршрутизаторов, а также включение/отключение удалённого доступа к серверу radmin-emergency.

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ

Первоначальная инициализация (Описание)

Первоначальную инициализацию устройства с использованием интерфейса командной строки можно произвести несколькими способами.

Установка как главного узла.

Для настройки устройства в качестве главного узла используется команда:

```
Admin/system@nodename# execute install master
```

Необходимо указать параметры:

Параметр	Описание
login	Задать логин администратора.
password	Задать пароль учётной записи администратора. Указание пароля также доступно при нажатии Enter после указания логина администратора; необходимо дважды ввести пароль учётной записи.

Установка как дополнительного узла кластера.

Для настройки узла в качестве дополнительного узла кластера используется команда:


```
Admin/system@nodename# execute install slave
```

Необходимо указать параметры:

Параметр	Описание
interface	Интерфейс для подключения к кластеру.
slave-ip	IP-адрес, который будет назначен на интерфейс, использующийся для подключения к кластеру.
gateway-address	IP-адрес шлюза. Шлюз необходимо указывать, если узлы кластера находятся в разных подсетях.
master-ip	IP-адрес мастер-сервера.
master-secret	Секретный код, использующийся для подключения узла в кластер.
login	Логин системного администратора.
password	Пароль учётной записи администратора.

После первоначальной инициализации будет доступно полное управление из CLI.

РЕЖИМ КОНФИГУРАЦИИ

Режим конфигурации (описание)

Для перехода в режим конфигурации используется команда:

```
Admin/system@nodename> configure
```

После перехода в режим конфигурации командная строка будет выглядеть следующим образом:

```
Admin/system@nodename#
```

Для просмотра подсказки о текущих возможных значениях или для автодополнения команд необходимо нажать клавишу **Tab**. В подсказке могут использоваться следующие вспомогательные символы:

* — обязательное поле в командах create и ряде других команд;

+ — необязательное/вариативное поле;

> — вложенное поле, после его введения предыдущий список полей становится недоступным, появляется новый список полей, которые можно ввести.

Например:

```
Admin/system@nodename# set network zone Trusted
* name                               Name
+ antispoof-enable                  Enable/Disable IP spoofing protection
+ antispoof-negate                  Enable/Disable Negate ip-spoof addresses
+ description                        Description
+ enabled-services                  Services list to enable
+ geoip                             IP spoofing protection by geo IP code
+ ip-list                           IP spoofing protection by IP list
> dos-protection-icmp               Configure DoS protection per IP for ICMP
packets
> dos-protection-syn                Configure DoS protection per IP for SYN
packets
> dos-protection-udp                Configure DoS protection per IP for UDP
packets
> service-addresses                 Access control service addresses
```

Общая структура команд в режиме конфигурации

Команды интерфейса командной строки имеют следующую структуру:

```
<action> <level> <filter> <configuration_info>
```

где:

<action> — действие, которое необходимо выполнить.

<level> — уровень конфигурации; уровни соответствуют разделам веб-интерфейса UGMC.

<filter> — идентификатор объекта, к которому происходит обращение.

<configuration_info> — значение параметров, которые необходимо применить к объекту <filter>.

Наименование	Описание
<action>	В режиме конфигурации доступны следующие действия: • execute — выполнение команд, которые не относятся к конфигурации UserGate (ping, date, traceroute и т.п.) Команда доступна независимо от уровня конфигурации (<level>). • set — редактирование всех объектов, а также включение различных параметров, например, radmin. • end — переход на один уровень выше. • show — отображение текущих значений. Можно использовать на любом уровне конфигурации — будет отображено всё, что находится глубже текущего уровня. • edit — переход на какой-либо уровень конфигурации. Уровень конфигурации будет отображён под командной строкой. • top — возврат на самый верхний уровень конфигурации. • exit — выход из режима конфигурации. • export — экспорт конфигурации. • import — импорт конфигурации. • create — создание новых объектов. • delete — удаление объекта или параметра из списка параметров. Например, для просмотра информации о всех интерфейсах необходимо выполнить команду: Admin/system@nodename# show network interface С использованием следующей команды производится переход на уровень network interface. Текущий уровень будет отображён под командной строкой:

Наименование	Описание
	Admin/system@nodename# edit network interface Admin/system@nodename# Level: network interface После перехода на уровень network interface для отображения всех интерфейсов используется команда show без указания уровня: Admin/system@nodename# show adapter: port0 interface-name : port0 node-name : node1 zone : Management enabled : on ip-addresses : 192.168.56.3/24 iface-mode : dhcp Level: network interface Для возвращения с уровня network interface обратно на общий уровень режима конфигурации необходимо набрать команду end: Admin/system@nodename# end Level: network interface Admin/system@nodename# end Level: network Admin/system@nodename#
<level>	

Наименование	Описание
	Уровни в командной строке повторяют веб-интерфейс системной консоли UGMC: • network — соответствует разделу веб-интерфейса Сеть. • settings — соответствует разделу веб-интерфейса UserGate. • users — соответствует разделу веб-интерфейса Пользователи и устройства. • libraries — соответствует разделу веб-интерфейса Библиотеки. • monitoring — соответствует разделу веб-интерфейса Диагностика и мониторинг. • realms — соответствует разделу веб-интерфейса Управляемые области.
<filter>	Идентификатор объекта, к которому происходит обращение. Идентификация происходит по имени объекта. Если имеются объекты с одинаковыми именами или удобнее идентифицировать объект по другому параметру, то используются круглые скобки, в которых необходимо указать <configuration_info> (рассмотрено далее в разделе). В результате будет найден объект, для которого совпали все поля, указанные в круглых скобках. Например, необходимо вывести информацию об интерфейсе port0 на другом узле кластера. Если использовать команду: <pre>Admin/system@nodename# show network interface adapter port0</pre> то будет отображена информация об интерфейсе port0 текущего узла UGMCe. Чтобы отобразить информацию об интерфейсе port0 другого узла (например, с именем another_node), необходимо в скобках явно указать имя узла: <pre>Admin/system@nodename# show network interface adapter (node-name another_nodename interface port0)</pre> Важно! Круглые скобки должны быть отделены пробелами с обеих сторон.
<configuration_info>	Набор пар: параметр-аргумент. Параметр — имя поля, для которого нужно установить аргумент. Аргумент может быть одиночным или множественным.

Наименование	Описание
	Одиночный аргумент — значение, соответствующее параметру. Если строка содержит пробелы, то необходимо использовать кавычки. Например, необходимо создать профиль аутентификации с именем New profile: <pre>Admin/system@nodename# create users auth-profile name "New profile"</pre> Множественные аргументы используются для установки множества значений какого-либо параметра; записываются в квадратных скобках и разделяются пробелами. Например, необходимо создать список IP-адресов в библиотеке элементов и добавить в него два IP-адреса 10.10.0.1 и 10.10.0.2: <pre>Admin/system@nodename# create libraries ip-list name testlist ips [10.10.0.1 10.10.0.2]</pre> Важно! Квадратные скобки должны быть отделены пробелами с обеих сторон.

Команды execute

Команды имеет следующую структуру:

```
Admin/system@nodename# execute <command-name>
```

Доступны следующие команды:

Параметр	Описание
traceroute	Трассировка соединения до определённого хоста. Доступны параметры: • hostname <ip-or-domain> — IP-адрес или имя домена, для которого производится трассировка. • interface <iface-name> — интерфейс, с которого будут отправляться пакеты. • not-map-ip — не искать hostname для IP-адреса при отображении. • use-icmp-echo — использовать ICMP echo.

Параметр	Описание
	• port — указать порт вместо порта по умолчанию (1 — 65535). • min-interval — минимальный интервал между пакетами. <pre>Admin/system@nodename# execute traceroute hostname <hostname></pre>
termination	Заккрытие сессий администраторов. Подробнее читайте в разделе Управление сессиями администраторов .
ping	Выполнение ping определенного хоста. Можно задать следующие параметры: • hostname — IP-адрес или доменное имя хоста. • count — количество отправляемых echo-запросов. Если параметр не задан, то отправка пакетов будет происходить, пока соединение не будет прервано пользователем (чтобы прервать отpravku: Ctrl+C). • numeric — не резолвить имена. • timestamp — отображение временных меток. • interval — интервал времени, через который будет производиться отправка пакетов; указывается в секундах. • ttl — время жизни пакета. • interface — адрес выбранного интерфейса будет использоваться в качестве адреса источника для выполнения ping. • mtu — размер mtu отправляемых пакетов. • virtual-router — имя виртуального маршрутизатора. <pre>Admin/system@nodename# execute ping hostname <hostname> count <number></pre>
reboot	Перезагрузка устройства.
date	Просмотр текущих даты и времени на сервере.
shutdown	Выключение устройства.
netcheck	

Параметр	Описание
	Проверка доступности стороннего HTTP/HTTPS-сервера. Могут быть использованы следующие параметры: • address — доменное имя хоста для проверки доступности по TCP или URL для HTTP. • dns-ip — IP-адрес сервера DNS. • dns-tcp — использование TCP вместо UDP для DNS-запроса. • check-cert — проверка SSL-сертификата • type — проверка доступности по: ◦ http. ◦ tcp (если порт не указан, то используется порт 80). • data — запрос содержимого сайта. По умолчанию запрашиваются только заголовки. • timeout — максимальный таймаут ожидания ответа от веб-сервера. • user-agent — параметр для указания типа браузера (useragent). На некоторых сайтах может быть разрешен доступ только с определенных браузеров. Значение параметра указывается в двойных кавычках. <pre>Admin/system@nodename# execute netcheck type tcp address <host-domain-name> data on Admin/system@nodename# execute netcheck address <host-domain-name></pre>

Параметр	Описание
dig	Проверка записи DNS домена. • hostname — доменное имя хоста или IP-адрес для реверсивного поиска. • reverse-lookup — получение хоста по IP-адресу. • dns — указание IP-адреса DNS-сервера. • tcp — использование протокола TCP вместо UDP. <pre>Admin/system@nodename# execute dig hostname <host-domain-name> Admin/system@nodename# execute dig hostname <IP-address> reverse-lookup on</pre>
update	Доступно начиная с релиза ПО 7.3.0. Обновление: • software-updates — обновление программного обеспечения. • libraries-updates — обновление библиотек. Доступно обновление сразу всех библиотек или отдельных библиотек.

Часть представленных выше команд также доступны в режиме диагностики и мониторинга. Для их выполнения используется команда:

```
Admin/system@nodename> <command-name>
```

НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА

Настройка устройства (Описание)

Общие настройки UserGate

Общие настройки устройства задаются на уровне **settings general**. Структура команды для настройки одного из разделов (<settings-module>):

```
Admin/system@nodename# set settings general <settings-module>
```

Доступна настройка следующих разделов:

Параметр	Описание
admin-console	Настройки интерфейса (уровень settings general admin-console): • timezone: часовой пояс, соответствующий вашему местоположению. Часовой пояс используется в расписаниях, применяемых в правилах, а также для корректного отображения времени и даты в отчетах, журналах и т.п. • language: язык интерфейса: ◦ ru — русский. ◦ en — английский. • api-session-lifetime: время ожидания сеанса администратора в секундах.
server-time	Настройка параметров установки точного времени (уровень settings general server-time): • ntp-enabled: включение/отключение использования NTP-серверов: ◦ on. ◦ off. • primary-ntp-server: указание основного ntp-сервера. • second-ntp-server: указание запасного ntp-сервера. • time: установка времени на сервере; время указывается в часовом поясе UTC в формате уууу-мм-ddThh:mm:ss (например, 2022-02-15T12:00:00)
change-tracker	

Параметр	Описание
	Настройка учёта изменений (уровень settings general change-tracker): • enabled: включение/отключение учёта изменений. ◦ on. ◦ off. • event-tracker-types: типы изменений задаются администратором. Для удаления типа изменения используется команда: <pre>Admin/system@nodename# delete settings general change-tracker event-tracker- types [type1 ...]</pre>
updates-schedule	Настройка расписания скачивания обновлений программного обеспечения и библиотек (уровень settings general updates-schedule). Для расписания обновления программного обеспечения UserGate: <pre>Admin/system@nodename# set settings general updates-schedule software schedule <schedule/ disabled></pre> Расписание скачивания обновлений библиотек может быть единым: <pre>Admin/system@nodename# set settings general updates-schedule all- libraries schedule <schedule/disabled></pre> или может быть настроено отдельно для каждого элемента: <pre>Admin/system@nodename# set settings general updates-schedule libraries [lib-module ...] schedule <schedule/disabled></pre> Время задаётся в crontab-формате: (минуты: 0-59) (часы: 0-23) (дни месяца: 1-31) (месяц: 1-12) (день недели: 0-6; 0 — вс). Каждое из поле может быть задано следующим образом: • Звездочка (*) — обозначает весь диапазон (от первого до последнего).

Параметр	Описание
	- Дефис (-) — обозначает диапазон чисел. Например, "5-7" будет означать 5, 6 и 7. - Списки. Это числа (или диапазоны), разделенные запятыми. Например, "1,5,10,11" или "1-11,19-23". - Звездочка или диапазон с шагом. Используется для пропусков в диапазонах. Шаг указывается после косой черты. Например, "2-10/2" будет значить "2,4,6,8,10", а выражение "*/2" в поле "часы" будет означать "каждые два часа". Команда для просмотра расписания обновлений: <pre>Admin/system@nodename# show settings general updates-schedule</pre>

Настройка управления устройством

Настройка Radmin-emergency

Для активации удаленного помощника при возникновении проблемы с программным ядром узла администратор может зайти в CLI под учетной записью корневого администратора, которая была создана при инициализации UserGate. Обычно это учетная запись Admin, хотя может быть и другой. Для входа необходимо указать имя в виде Admin/system@emergency, в качестве пароля — пароль корневого администратора. Команда включения/отключения удалённого доступа к серверу для технической поддержки в таких случаях:

```
Admin/system@emergency# set radmin-emergency enabled <on | off>
```

Параметр	Описание
interface	Название интерфейса.
ip-addr	IP-адрес и маска интерфейса.
gateway-address	IP-адрес шлюза.

Настройка операций с сервером

Следующая команда позволяет определить канал обновлений:

```
Admin/system@nodename# set settings device-mgmt updates-channel <stable
| beta>
```

Для просмотра наличия обновлений и выбранного канал обновления используется команда:

```
Admin/system@nodename# show settings device-mgmt updates-channel
```

Для настройки активации лицензии и обновления ПО устройства через внешний прокси-сервер используется команда:

```
Admin@UGOS# set settings device-mgmt licensing-upstream-proxy
<parameters>
```

В качестве дополнительных параметров указываются:

Параметр	Описание
enabled	Включение/выключение режима активации лицензии и обновления ПО через внешний прокси-сервер: • on — включено. • off — выключено.
ip	IP-адрес внешнего прокси-сервера.
port	Порт внешнего прокси-сервера.
auth	Аутентификация на внешнем прокси-сервере: • on — включена. • off — выключена.
name	Логин на внешнем прокси-сервере.
password	Пароль на внешнем прокси-сервере.

Для просмотра созданных настроек активации лицензии и обновления ПО устройства UserGate через внешний прокси-сервер используется команда:

```
Admin@UGOS# show settings device-mgmt licensing-upstream-proxy
```

Управление резервным копированием

Создание резервной копии устройства осуществляется на уровне **settings device-mgmt**. Для создания правила резервного копирования и выгрузки файлов на внешние серверы (FTP/SSH) используется следующая команда:

```
Admin/system@nodename# create settings device-mgmt settings-backup  
<parameters>
```

Для настройки доступны следующие параметры:

Параметр	Описание
enabled	Включение/отключение правила создания резервной копии устройства.
name	Название правила резервного копирования.
description	Описание правила резервного копирования.
type	Выбор удалённого сервера для экспорта файлов: • ssh. • ftp.
address	IP-адрес удалённого сервера.
port	Порт сервера.
login	Учётная запись на удалённом сервере.
password	Пароль учётной записи.
path	Путь на сервере, куда будут выгружены файлы.
schedule	Расписание экспорта файлов резервных копий. Время задаётся в Crontab-формате: (минуты: 0-59) (часы: 0-23) (дни месяца: 1-31) (месяц: 1-12) (день недели: 0-6; 0 — вс). Каждое из поле может быть задано следующим образом: • Звездочка (*) — обозначает весь диапазон (от первого до последнего).

Параметр	Описание
	• Дефис (-) — обозначает диапазон чисел. Например, "5-7" будет означать 5, 6 и 7. • Списки. Это числа (или диапазоны), разделенные запятыми. Например, "1,5,10,11" или "1-11,19-23". • Звездочка или диапазон с шагом. Используется для пропусков в диапазонах. Шаг указывается после косой черты. Например, "2-10/2" будет значить "2,4,6,8,10", а выражение "*/2" в поле "часы" будет означать "каждые два часа".

Редактирование существующего правила резервного копирования устройства производится с использованием следующей команды:

```
Admin/system@nodename# set settings device-mgmt settings-backup <rule-name>
```

Список параметров, доступных для изменения аналогичен списку параметров, доступных при создании правила.

Команда для удаления правила резервного копирования:

```
Admin/system@nodename# delete settings device-mgmt settings-backup <rule-name>
```

Команда для отображения правила резервного копирования:

```
Admin/system@nodename# show settings device-mgmt settings-backup <rule-name>
```

Также, для команд редактирования, удаления или отображения правил в качестве <filter> возможно использование не только названия правила, но и заданные в существующем правиле параметры (удобно, например, при наличии нескольких правил с одинаковым названием). Параметры, с использованием которых можно произвести идентификацию правила экспорта, аналогичны параметрам команды **set**.

Экспорт настроек

Создание и настройка правил экспорта настроек происходит на уровне **settings device-mgmt settings-export**.

Для создания правила экспорта настроек:

```
Admin/system@nodename# create settings device-mgmt settings-export
( <parameters> )
```

Доступны параметры:

Параметр	Описание
enabled	Включение/отключение правила экспорта настроек сервера UserGate.
name	Название правила экспорта.
description	Описание правила экспорта.
type	Выбор удалённого сервера для экспорта настроек: • ssh. • ftp.
address	IP-адрес удалённого сервера.
port	Порт сервера.
login	Учётная запись на удалённом сервере.
password	Пароль учётной записи.
path	Путь на сервере, куда будут выгружены настройки.
schedule	Расписание экспорта настроек. Время задаётся в Crontab-формате: (минуты: 0-59) (часы: 0-23) (дни месяца: 1-31) (месяц: 1-12) (день недели: 0-6; 0 — вс). Каждое из поле может быть задано следующим образом: • Звездочка (*) — обозначает весь диапазон (от первого до последнего). • Дефис (-) — обозначает диапазон чисел. Например, "5-7" будет означать 5, 6 и 7.

Параметр	Описание
	- Списки. Это числа (или диапазоны), разделенные запятыми. Например, "1,5,10,11" или "1-11,19-23". - Звездочка или диапазон с шагом. Используется для пропусков в диапазонах. Шаг указывается после косой черты. Например, "2-10/2" будет значить "2,4,6,8,10", а выражение "*/2" в поле "часы" будет означать "каждые два часа".

Обновление существующего правила экспорта настроек устройства производится с использованием следующей команды:

```
Admin/system@nodename# set settings device-mgmt settings-export <rule-name>
```

Список параметров, доступных для изменения аналогичен списку параметров, доступных при создании правила.

Команда для удаления правила экспорта настроек:

```
Admin/system@nodename# delete settings device-mgmt settings-export <rule-name>
```

Команда для отображения правила экспорта настроек:

```
Admin/system@nodename# show settings device-mgmt settings-export <rule-name>
```

Также, для команд обновления, удаления или отображения правил в качестве <filter> возможно использование не только названия правила, но и заданные в существующем правиле параметры (удобно, например, при наличии нескольких правил с одинаковым названием). Параметры, с использованием которых можно произвести идентификацию правила экспорта, аналогичны параметрам команды **set**.

Настройка кластеров

Настройка кластера конфигурации

Данный раздел находится на уровне **settings device-mgmt configuration-cluster**.

Команда обновления существующего узла кластера:

```
Admin/system@nodename# set settings device-mgmt configuration-cluster
<node-name>
```

Доступно изменение следующих параметров:

Параметр	Описание
name	Изменить имя узла кластера.
description	Обновить описание узла кластера.
ip	Задать IP-адрес интерфейса, входящего в зону, выделенную для кластера.

Команды для удаления и отображения настроек узла кластера:

```
Admin/system@nodename# delete settings device-mgmt configuration-
cluster <node-name>
...
Admin/system@nodename# show settings device-mgmt configuration-cluster
<node-name>
```

Команда для генерации секретного кода для добавления нового узла в кластер конфигурации:

```
Admin/system@nodename# execute configure-cluster generate-secret-key
```

Настройка кластера отказоустойчивости

Настройка кластеров отказоустойчивости производится на уровне **settings device-mgmt ha-clusters**.

Для создания кластера отказоустойчивости:

```
Admin/system@nodename# create settings device-mgmt ha-clusters
```

Далее необходимо указать следующие параметры:

Параметр	Описание
enabled	Включение/отключение кластера отказоустойчивости: • on. • off.
name	Название кластера отказоустойчивости.
description	Описание кластера отказоустойчивости.
mode	Выбор режима работы кластера: • active-passive: режим работы Актив-Пассив (один из серверов выступает в роли Мастер-узла, обрабатывающего трафик, а остальные — в качестве резервных). • active-active: режим работы Актив-Актив (один из серверов выступает в роли Мастер-узла, распределяющего трафик на все остальные узлы кластера).
session-sync	Настройка синхронизации пользовательских сессий в кластере: • off — отключение синхронизации пользовательских сессий. • on — включение синхронизации пользовательских сессий. • ha-cluster-id: ◦ <num> — мультикаст идентификатор кластера (может принимать значения от 0 до 8). Синхронизация пользовательских сессий (кроме сессий, использующих прокси-сервер, например, трафик HTTP/S) включится автоматически.
virtual-router-id	Идентификатор виртуального маршрутизатора (VRID).

Параметр	Описание
nodes	Выбор узлов кластера конфигурации для объединения их в кластер отказоустойчивости.
virtual-ips	Задание виртуального IP-адреса для кластера и выбор рабочего интерфейса для каждого узла (на зоне выбранного интерфейса должен быть разрешён сервис VRRP; подробнее о настройке зон через CLI читайте в разделе Зоны). Добавление виртуального IP-адреса в кластер: <pre>Admin/system@nodename# create settings device-mgmt ha-cluster virtual-ips <virtual-ips-filter> <virtual-ip-info></pre> Доступные параметры для <virtual-ips-filter>: • new: создать виртуальный IP-адрес для заданного кластера. • <ip>: изменить данные для выбранного виртуального адреса. Доступные параметры для <virtual-ip-info>: • ip: задать IP-адрес для кластера отказоустойчивости (указывается в формате IP/mask). • ha-interfaces: задать интерфейсы для узлов кластера (указываются в формате node-name/interface).
session-sync-all	Включение/отключение режима синхронизации всех пользовательских сессий, включая UDP/ICMP сессии. В случае, если этот параметр не активирован, а настройка session-sync активирована, синхронизироваться будут только TCP сессии.
excluded-sync-ips	Указание IP-адресов, с которыми отключена синхронизация всех пользовательских сессий.

Пример команды создания кластера:

```
Admin/system@nodename# create settings device-mgmt ha-clusters nodes
[ node_1 ] name "Test HA cluster" description "Test HA cluster
description" mode active-passive enabled on virtual-ips new ha-
interfaces [ node_1/port3 ] ip 192.168.1.5/24
```

Для редактирования настроек кластера:

```
Admin/system@nodename# set settings device-mgmt ha-cluster <cluster-name>
```

Параметры для редактирования:

Параметр	Описание
enabled	Включение/отключение кластера отказоустойчивости: • on. • off.
name	Название кластера отказоустойчивости.
description	Описание кластера отказоустойчивости.
mode	Выбор режима работы кластера: • active-passive: режим работы Актив-Пассив (один из серверов выступает в роли Мастер-узла, обрабатывающего трафик, а остальные — в качестве резервных). • active-active: режим работы Актив-Актив (один из серверов выступает в роли Мастер-узла, распределяющего трафик на все остальные узлы кластера).
master-node	Назначение мастер-узла кластера отказоустойчивости.
session-sync	Настройка синхронизации сессий в кластере: • off — отключение синхронизации пользовательских сессий. • on — включение синхронизации пользовательских сессий. • ha-cluster-id: ◦ <num> — мультикаст идентификатор кластера (может принимать значения от 0 до 8). Синхронизация пользовательских сессий (кроме сессий, использующих прокси-сервер, например, трафик HTTP/S) включится автоматически.
virtual-router-id	Идентификатор виртуального маршрутизатора (VRID).

Параметр	Описание
nodes	Выбор узлов кластера конфигурации для объединения их в кластер отказоустойчивости.
virtual-ips	Задание виртуального IP-адреса для кластера и выбор рабочего интерфейса для каждого узла (на зоне выбранного интерфейса должен быть разрешён сервис VRRP; подробнее о настройке зон через CLI читайте в разделе Зоны). Добавление виртуального IP-адреса в кластер: <pre>Admin/system@nodename# create settings device-mgmt ha-cluster virtual-ips <virtual-ips-filter> <virtual-ip-info></pre> Доступные параметры для <virtual-ips-filter>: • new: создать виртуальный IP-адрес для заданного кластера. • <ip>: изменить данные для выбранного виртуального адреса. Доступные параметры для <virtual-ip-info>: • ip: задать IP-адрес для кластера отказоустойчивости (указывается в формате IP/mask). • ha-interfaces: задать интерфейсы для узлов кластера (указываются в формате node-name/interface).
session-sync-all	Включение/отключение режима синхронизации всех пользовательских сессий, включая UDP/ICMP сессии. В случае, если этот параметр не активирован, а настройка session-sync активирована, синхронизироваться будут только TCP сессии.
excluded-sync-ips	Указание IP-адресов, с которыми отключена синхронизация всех пользовательских сессий.

Примеры редактирования настроек кластера:

```
Admin/system@nodename# set settings device-mgmt ha-clusters "Test HA
cluster" nodes [ node_1 node_2 ] virtual-ips 192.168.1.5/24 ha-
interfaces [ node_1/port3 node_2/port3 ]
...
```

```
Admin/system@nodename# set settings device-mgmt ha-clusters "Test HA
cluster" master-node node_2
```

Для удаления кластера:

```
Admin/system@nodename# delete settings device-mgmt ha-clusters
<cluster-name>
```

Также доступно удаление отдельных параметров:

- **nodes.**
- **virtual-ips.**

Для отображения информации о всех кластерах отказоустойчивости:

```
Admin/system@nodename# show settings device-mgmt ha-cluster
```

Для отображения информации об определённом кластере:

```
Admin/system@nodename# show settings device-mgmt ha-cluster <cluster-
name>
```

Настройка управления доступом к консоли устройства

Настройка данного раздела производится на уровне **settings administrators**. В разделе описаны настройка параметров защиты учётных записей, настройка администраторов и их профилей.

Общие настройки доступа

Данный раздел позволяет настроить дополнительные параметры защиты учётных записей администраторов. Настройка производится на уровне **settings administrators general**.

Для изменения параметров используется следующая команда:

```
Admin/system@nodename# set settings administrators general
```

Параметры, доступные для редактирования:

Параметр	Описание
password	Изменить пароль текущего администратора.
unblock	Разблокировать администратора.
strong-password	Использовать сложный пароль: • on. • off.
num-auth-attempts	Установить максимальное количество неверных попыток аутентификации.
block-time	Указать время блокировки учётной записи в случае достижения администратором максимального количества попыток аутентификации; указывается в секундах (максимальное значение: 3600 секунд).
min-length	Определить минимальную длину пароля (максимальное значение: 100 символов).
min-uppercase	Определить минимальное количество символов в верхнем регистре (максимальное значение: 100 символов).
min-lowercase	Определить минимальное количество символов в нижнем регистре (максимальное значение: 100 символов).
min-digits	Определить минимальное количество цифр (максимальное значение: 100 символов).
spec-characters	Определить минимальное количество специальных символов (максимальное значение: 100 символов).
char-repetition	Указать максимальную длину блока из одного и того же символа (максимальное значение: 100 символов).

Пример редактирования параметров учетных записей:

```
Admin/system@nodename# set settings administrators general block-time
400
```


Для просмотра текущих параметров защиты учётных записей администраторов используется следующая команда:

```
Admin/system@nodename# show settings administrators general

strong-password      : off
block-time           : 400
min-length            : 7
min-uppercase         : 1
min-lowercase         : 1
min-digits            : 1
spec-characters       : 1
char-repetition       : 2
num-auth-attempts     : 10
```

Настройка учётных записей администраторов

Настройка учётных записей администраторов производится на уровне **settings administrators administrators**.

Для создания учётной записи администратора используется следующая команда:

```
Admin/system@nodename# create settings administrators administrators
```

Далее необходимо указать тип учётной записи администратора (локальный, пользователь LDAP, группа LDAP, с профилем аутентификации) и установить соответствующие параметры:

Параметр	Описание
local	Добавить локального администратора: • enabled: включение/отключение учётной записи администратора: ◦ on. ◦ off. • login: логин администратора. • display-name: отображаемое имя администратора. • description: описание учётной записи администратора.

Параметр	Описание
	• admin-profile: профиль администратора. Создание профилей администраторов рассмотрено далее. • password: пароль администратора.
ldap-user	Добавить пользователя из существующего домена (необходимо корректно настроенный LDAP-коннектор; подробнее читайте в разделе Настройка LDAP-коннектора): • enabled: включение/отключение учётной записи администратора: ◦ on. ◦ off. • login: логин администратора в формате domain\user. Структура команды при указании данного параметра: • display-name: отображаемое имя администратора. • connector: название сконфигурированного ранее LDAP-коннектора. • description: описание учётной записи администратора. • admin-profile: профиль администратора. Создание профилей администраторов рассмотрено далее. <pre>Admin/system@nodename# create settings administrators administrators ldap-user admin- profile "test profile 1" connector "LDAP connector" description "Admin as domain user" login testd.local\user1 enabled on</pre>
ldap-group	Добавить группу пользователей из существующего домена (необходимо корректно настроенный LDAP-коннектор; подробнее читайте в разделе Настройка LDAP-коннектора): • enabled: включение/отключение учётной записи администратора: ◦ on. ◦ off. • login: логин администратора • display-name: отображаемое имя администратора. • connector: название используемого LDAP-коннектора. • description: описание учётной записи администратора. • admin-profile: профиль администратора. Создание профилей администраторов рассмотрено далее.

Параметр	Описание
	<pre>Admin/system@nodename# create settings administrators administrators ldap-group admin-profile "test profile 1" connector "LDAP connector" description "Domain admin group" login testd.local\users enabled on</pre>
admin-auth-profile	Добавить администратора с профилем аутентификации (необходимы корректно настроенные серверы аутентификации; подробнее читайте в разделе Настройка серверов аутентификации): • enabled: включение/отключение учётной записи администратора: ◦ on. ◦ off. • login: логин администратора. • display-name: отображаемое имя администратора. • description: описание учётной записи администратора. • admin-profile: профиль администратора. Создание профилей администраторов рассмотрено далее. • auth-profile: выбор профиля аутентификации из созданных ранее; подробнее о профилях аутентификации читайте в разделе Настройка профилей аутентификации.

Для редактирования параметров профиля используется команда:

```
Admin/system@nodename# set settings administrators administrators
<admin-type> <admin-login>
```

Параметры для редактирования аналогичны параметрам создания профиля администратора.

Для отображения информации о всех учётных записях администраторов:

```
Admin/system@nodename# show settings administrators administrators
```

Для отображения информации об определённой учётной записи администратора:

```
Admin/system@nodename# show settings administrators administrators
<admin-type> <admin-login>
```

Пример выполнения команды:

```
Admin/system@nodename# show settings administrators administrators
ldap-user testd.local\user1

login           : testd.local\user1
enabled         : on
type            : ldap_user
locked          : off
admin-profile   : test profile 1
```

Для удаления учётной записи используется команда:

```
Admin/system@nodename# delete settings administrators administrators
<admin-type> <admin-login>
```

Пример команды:

```
Admin/system@nodename# delete settings administrators administrators
ldap-user testd.local\user1
```

Настройка прав доступа профилей администраторов

Настройка прав доступа профилей администраторов производится на уровне **settings administrators profiles**.

Для создания профиля администратора используется следующая команда:

```
Admin/system@nodename# create settings administrators profiles
```

Далее необходимо указать следующие параметры:

Параметр	Описание
name	Название профиля администратора.
description	Описание профиля администратора.
admin-type	Роль администратора: • device — администратор устройства UGMC. • realm — администратор управляемой области.
permissions	Права доступа: • no-access: нет доступа. • read: только чтение. • write: чтение и запись.

Для редактирования профиля используется команда:

```
Admin/system@nodename# set settings administrators profiles <profile-name> <parameter>
```

Параметры для редактирования аналогичны параметрам создания профиля администратора.

Для просмотра информации о всех профилях администраторов:

```
Admin/system@nodename# show settings administrators profiles
```

Для отображения информации об определённом профиле:

```
Admin/system@nodename# show settings administrators profiles <profile-name>
```

Чтобы удалить профиль администратора:

```
Admin/system@nodename# delete settings administrators profiles <profile-name>
```

Управление сессиями администраторов

С использованием следующих команд возможен просмотр активных сессий администраторов, прошедших авторизацию в веб-консоли или CLI, и закрытие сессий (уровень: **settings administrators admin-sessions**).

Просмотр сессий администраторов текущего узла UserGate (возможен просмотр сессии отдельного администратора: необходимо из предложенного списка выбрать IP-адрес, с которого была произведена авторизация):

```
Admin/system@nodename# show settings administrators admin-sessions
```

Для отображения сессий доступно использование фильтра:

- **ip**: IP-адрес, с которого авторизован администратор.
- **source**: где была произведена авторизация: CLI (**cli**), веб-консоль (**web**) или подключение по SSH (**ssh**).
- **admin-login**: имя администратора.
- **node**: узел кластера UserGate.

```
Admin/system@nodename# show settings administrators admin-sessions
( node <node-name> ip <session-ip> source <cli | web | ssh> admin-login
<administrator-login> )
```

Команда для закрытия сессии администратора; необходимо из предложенного списка выбрать IP-адрес, с которого была произведена авторизация:

```
Admin/system@nodename# execute termination admin-sessions <IP-address/
connection type>
```

Пример выполнения команд:

```
Admin/system@nodename# show settings administrators admin-sessions

admin-login      : Admin
source           : ssh
```

```
session_start_date : 2023-08-10T11:33:47Z
ip                  : 127.0.0.1
node                : utmcore@dineanoulwer
```

```
admin-login        : Admin
source             : web
session_start_date : 2023-08-10T11:33:10Z
ip                 : 10.0.2.2
node               : utmcore@dineanoulwer
```

```
Admin/system@nodename# execute termination admin-sessions 10.0.2.2/web
```

```
Admin/system@nodename# show settings administrators admin-sessions
```

```
admin-login        : Admin
source             : ssh
session_start_date : 2023-08-10T11:33:47Z
ip                 : 127.0.0.1
node               : utmcore@dineanoulwer
```

При закрытии сессии администраторов возможно использование фильтра (<filter>). Параметры фильтрации аналогичны параметрам команды **show**.

```
Admin/system@nodename# execute termination admin-sessions ( node <node-
name> ip <session-ip> source <cli | web | ssh> admin-login
<administrator-login> )
```

Настройка сертификатов

Раздел **Сертификаты** находится на уровне **settings certificates**.

Для импорта сертификатов предназначена команда:

```
Admin/system@nodename# import settings certificates
```

Далее необходимо указать параметры:

Параметр	Описание
name	Название сертификата, которое будет отображено в списке.
description	Описание сертификата.
certificate-data	Сертификат в формате PEM.
certificate-chain	Цепочка сертификатов в формате PEM.
private-key	Приватный ключ в формате PEM.
passphrase	Пароль для приватного ключа или контейнера PKCS12 (необязательное значение).

Для экспорта доступны сертификаты, вся цепочка сертификатов:

```
Admin/system@nodename# export settings certificates <certificate-name>
Admin/system@nodename# export settings certificates <certificate-name>
with-chain on
```

С использованием командной строки возможно создание сертификата и CSR:

```
Admin/system@nodename# create settings certificates type <certificate |
csr>
```

Далее необходимо указание следующих параметров:

Параметр	Описание
name	Название сертификата.
description	Описание сертификата.
country	Страна, в которой выписывается сертификат.
state	Область/штат, в котором выписывается сертификат.
locality	Город, в котором выписывается сертификат.
organization	Название организации, для которой выписывается сертификат.

Параметр	Описание
common-name	Имя сертификата. Рекомендуется использовать только символы латинского алфавита для совместимости с большинством браузеров.
email	Email компании.

Команда для управления сертификатом:

```
Admin/system@nodename# set settings certificates <certificate-name>
```

Доступны параметры:

Параметр	Описание
name	Название сертификата.
description	Описание сертификата.
role	Тип сертификата: • web-cert-chain: цепочка сертификатов веб-консоли. • web-ssl: сертификат, использующийся для создания безопасного HTTPS-подключения администратора к веб-консоли UserGate. • none.
certificate-chain	Цепочка сертификатов в формате PEM.

Для удаления сертификата:

```
Admin/system@nodename# delete settings certificates <certificate-name>
```

Команды для просмотра информации об определённом сертификате или о всех сертификатах:

```
Admin/system@nodename# show settings certificates
Admin/system@nodename# show settings certificates <certificate-name>
```

Настройка серверов аутентификации

Раздел Серверы аутентификации позволяет произвести настройку LDAP-коннектора, серверов RADIUS, TACACS+. Настройка серверов аутентификации производится на уровне **users auth-server** и будет рассмотрена далее в соответствующих разделах.

Настройка LDAP-коннектора

Настройка LDAP-коннектора производится на уровне **users auth-server ldap**.

Для создания LDAP-коннектора используется команда:

```
Admin/system@nodename# create users auth-server ldap <parameter>
```

Далее необходимо указать следующие параметры:

Параметр	Описание
name	Имя LDAP-коннектора.
enabled	Включение/отключение сервера аутентификации.
description	Описание LDAP-коннектора.
ssl	Определяет: • on — использование SSL-соединения для подключения к LDAP-серверу. • off — подключение к LDAP-серверу без использования SSL-соединения.
address	IP-адрес контроллера или название домена LDAP.
bind-dn	Имя пользователя, которое будет использоваться для подключения к серверу; указывается в формате DOMAIN\username или username@domain. Пользователь должен быть заведён в домене.
password	Пароль пользователя для подключения к домену.
domains	Список доменов, которые обслуживаются указанным контроллером домена.
search-roots	

Параметр	Описание
	Список путей в сервере LDAP, начиная с которых система будет осуществлять поиск пользователей и групп. Необходимо указывать полное имя, например, ou=Office,dc=example,dc=com. Если пути поиска не указаны, то поиск производится по всему каталогу, начиная от корня.

Для редактирования информации о существующем LDAP-коннекторе используется команда:

```
Admin/system@nodename# set users auth-server ldap <ldap-server-name>
<parameter>
```

Параметры, доступные для обновления, аналогичны параметрам создания LDAP-коннектора.

Команда для отображения информации о LDAP-коннекторе:

```
Admin/system@nodename# show users auth-server ldap <ldap-server-name>
```

Примеры команд создания и редактирования LDAP-коннектора:

```
Admin/system@nodename# create users auth-server ldap name "New LDAP
connector" ssl on address 10.10.0.10 bind-dn ug@testd.local password
12345 domains [ testd.local ] search-roots [ dc=testd,dc=local ]
enabled on
Admin/system@nodename# show users auth-server ldap "New LDAP connector"

name                : New LDAP connector
enabled             : on
ssl                 : on
address             : 10.10.0.10
bind-dn             : ug@testd.local
domains             : testd.local
search-roots        : dc=testd,dc=local
keytab_exists       : off
Admin/system@nodename# set users auth-server ldap "New LDAP connector"
description "New LDAP connector description"
Admin/system@nodename# show users auth-server ldap "New LDAP connector"
```

```

name           : New LDAP connector
description    : New LDAP connector description
enabled        : on
ssl            : on
address        : 10.10.0.10
bind-dn        : ug@testd.local
domains        : testd.local
search-roots   : dc=testd,dc=local
keytab_exists  : off

```

Для удаления LDAP-коннектора используется команда:

```
Admin/system@nodename# delete users auth-server ldap <ldap-server-name>
<parameter>
```

Также возможно удаление отдельных параметров LDAP-коннектора. Для удаления доступны следующие параметры:

- **domains.**
- **search-roots.**

Настройка RADIUS-сервера

Настройка RADIUS-сервера производится на уровне **users auth-server radius**.

Для создания сервера аутентификации RADIUS используется команда со следующей структурой:

```
Admin/system@nodename# create users auth-server radius <parameter>
```

Далее необходимо указать следующие параметры:

Параметр	Описание
name	Имя RADIUS-сервера.
enabled	Включение/отключение сервера аутентификации.
description	Описание сервера аутентификации.

Параметр	Описание
secret	Общий ключ, используемый протоколом RADIUS для аутентификации.
addresses	IP-адрес и UDP-порт, на котором сервер RADIUS слушает запросы (по умолчанию порт 1812); указывается в формате <ip:port>.

Команда для обновления информации о сервере RADIUS:

```
Admin/system@nodename# set users auth-server radius <radius-server-name> <parameter>
```

Параметры, которые могут быть обновлены, соответствуют параметрам, указание которых возможно при создании сервера аутентификации.

Команда для отображения информации о RADIUS-сервере:

```
Admin/system@nodename# show users auth-server radius <radius-server-name>
```

Примеры команд создания и редактирования RADIUS-сервера:

```
Admin/system@nodename# create users auth-server radius name "New RADIUS server" addresses [ 10.10.0.9:1812 ] secret 12345 enabled on
Admin/system@nodename# show users auth-server radius "New RADIUS server"

name          : New RADIUS server
enabled       : on
addresses     :
  host        : 10.10.0.9
  port        : 1812
Admin/system@nodename# set users auth-server radius "New RADIUS server"
description "New RADIUS server description"
Admin/system@nodename# show users auth-server radius "New RADIUS server"
```

```

name      : New RADIUS server
description : New RADIUS server description
enabled   : on
addresses :
  host    : 10.10.0.9
  port    : 1812

```

Для удаления сервера:

```
Admin/system@nodename# delete users auth-server radius <radius-server-name> <parameter>
```

Также возможно удаление отдельных параметров RADIUS-сервера. Для удаления доступны следующие параметры:

- **addresses.**

Настройка сервера TACACS+

Настройка сервера TACACS+ производится на уровне **users auth-server tacacs**.

Для создания сервера аутентификации TACACS+ используется команда со следующей структурой:

```
Admin/system@nodename# create users auth-server tacacs <parameter>
```

Далее необходимо указать следующие параметры:

Параметр	Описание
name	Имя сервера TACACS+.
enabled	Включение/отключение сервера.
description	Описание сервера аутентификации.
secret	Общий ключ, используемый протоколом TACACS+ для аутентификации.
address	IP-адрес сервера TACACS+.
port	

Параметр	Описание
	UDP-порт, на котором сервер TACACS+ слушает запросы на аутентификацию. По умолчанию это порт UDP 1812.
single-connection	Использовать одно TCP-соединение для работы с сервером TACACS+.
timeout	Время ожидания сервера TACACS+ для получения аутентификации. По умолчанию 4 секунды.

Команда для редактирования информации о сервере TACACS+:

```
Admin/system@nodename# set users auth-server tacacs <tacacs-server-name> <parameter>
```

Параметры, которые могут быть обновлены, соответствуют параметрам, указание которых возможно при создании сервера аутентификации.

Команда для отображения информации о сервере TACACS+:

```
Admin/system@nodename# show users auth-server tacacs <tacacs-server-name>
```

Примеры команд для создания и редактирования сервера TACACS+:

```
Admin/system@nodename# create users auth-server tacacs address
10.10.0.11 name "New TACACS+ server" port 1812 secret 12345 enabled on
Admin/system@nodename# show users auth-server tacacs "New TACACS+
server"
```

```
name                : New TACACS+ server
enabled             : on
address             : 10.10.0.11
port                : 1812
single-connection   : off
timeout             : 4
```

```
Admin/system@nodename# set users auth-server tacacs "New TACACS+
server" description "New TACACS+ server description"
```

```
Admin/system@nodename# show users auth-server tacacs "New TACACS+
```

```
server"
```

```
name          : New TACACS+ server
description    : New TACACS+ server description
enabled       : on
address       : 10.10.0.11
port          : 1812
single-connection : off
timeout       : 4
```

Для удаления сервера:

```
Admin/system@nodename# delete users auth-server tacacs <tacacs-server-
name>
```

Настройка профилей аутентификации

Настройка профилей аутентификации производится на уровне **users auth-profile**.

Для создания профиля аутентификации используется следующая команда:

```
Admin/system@nodename# create users auth-profile <parameter>
```

Далее необходимо указать следующие параметры:

Параметр	Описание
name	Название профиля.
description	Описание профиля.
idle-time	Время бездействия до отключения; указывается в секундах. Через указанный промежуток времени при отсутствии активности пользователь перейдёт в статус Unknown user.
expiration-time	Время жизни аутентифицированного пользователя; указывается в секундах. Через указанный промежуток

Параметр	Описание
	времени пользователь перейдёт в статус Unknown user; необходима повторная аутентификация пользователя.
max-attempts	Число неудачных попыток аутентификации до блокировки учётной записи пользователя.
lockout-time	Время, на которое блокируется учетная запись пользователя при достижении указанного числа неудачных попыток аутентификации; указывается в секундах.
auth-methods	Метод аутентификации: • ldap: аутентификация с использованием LDAP-коннектора. • radius: аутентификация с использованием RADIUS-сервера. • tacacs: аутентификация с использованием сервера TACACS+.

Команда для редактирования настроек профилей аутентификации:

```
Admin/system@nodename# set users auth-profile <auth-profile-name>
<parameter>
```

Для обновления доступен список параметров, аналогичный списку параметров команды **create**.

Пример создания и редактирования профиля аутентификации пользователя:

```
Admin/system@nodename# create users auth-profile name "New LDAP auth
profile" auth-methods ldap [ "New LDAP connector" ]
Admin/system@nodename# show users auth-profile "New LDAP auth profile"

name                : New LDAP auth profile
max-attempts        : 5
idle-time           : 900
expiration-time     : 86400
lockout-time        : 300
mfa                 : none
auth-methods        :
  http-basic         : off
```

```

local-user-auth      : off
policy-accept       : off
Admin/system@nodename# set users auth-profile "New LDAP auth profile"
description "New LDAP auth profile description"
Admin/system@nodename# show users auth-profile "New LDAP auth profile"

name                  : New LDAP auth profile
description           : New LDAP auth profile description
max-attempts          : 5
idle-time             : 900
expiration-time       : 86400
lockout-time          : 300
mfa                   : none
auth-methods          :
  http-basic          : off
  local-user-auth     : off
  policy-accept       : off
  ldap                : New LDAP connector

```

Через интерфейс командной строки возможно удаление всего профиля или отдельных способов аутентификации, заданных в профиле. Для этого используются следующие команды.

Для удаления профиля аутентификации:

```
Admin/system@nodename# delete users auth-profile <auth-profile-name>
```

Для удаления методов аутентификации, заданных в профиле, необходимо указать метод аутентификации (доступные методы авторизации перечислены в таблице выше):

```
Admin/system@nodename# delete users auth-profile <auth-profile-name>
auth-methods <auth-metod>
```

НАСТРОЙКА СЕТИ

Зоны

Данный раздел находится на уровне **network zone**. Команда для создания новой зоны:

```
Admin/system@nodename# create network zone
```

Далее необходимо указать параметры зоны:

Параметр	Описание
name	Название зоны.
description	Описание зоны.
dos-protection-syn	Защита зоны от сетевого флуда для протокола TCP (SYN-flood): • enabled: включение/отключение защиты. ◦ on. ◦ off. • aggregate: ◦ on — считаются все пакеты, входящие в интерфейсы данной зоны. ◦ off — пакеты считаются отдельно для каждого IP-адреса. • alert-threshold: порог уведомления; если количество запросов превышает данный порог, то происходит запись события в системный журнал. • drop-threshold: порог отбрасывания пакетов; если количество запросов превышает указанное значение, то UserGate отбрасывает пакеты и записывает данное событие в системный журнал. • excluded-ips: список IP-адресов серверов, которые необходимо исключить из защиты.
dos-protection-udp	Защита зоны от сетевого флуда для протокола UDP: • enabled: включение/отключение защиты. ◦ on. ◦ off. • aggregate: ◦ on — считаются все пакеты, входящие в интерфейсы данной зоны.

Параметр	Описание
	◦ off — пакеты считаются отдельно для каждого IP-адреса. • alert-threshold: порог уведомления; если количество запросов превышает данный порог, то происходит запись события в системный журнал. • drop-threshold: порог отбрасывания пакетов; если количество запросов превышает указанное значение, то UserGate отбрасывает пакеты и записывает данное событие в системный журнал. • excluded-ips: список IP-адресов серверов, которые необходимо исключить из защиты.
dos-protection-icmp	Защита зоны от сетевого флуда для протокола ICMP: • enabled: включение/отключение защиты. ◦ on. ◦ off. • aggregate: ◦ on — считаются все пакеты, входящие в интерфейсы данной зоны. ◦ off — пакеты считаются отдельно для каждого IP-адреса. • alert-threshold: порог уведомления; если количество запросов превышает данный порог, то происходит запись события в системный журнал. • drop-threshold: порог отбрасывания пакетов; если количество запросов превышает указанное значение, то UserGate отбрасывает пакеты и записывает данное событие в системный журнал. • excluded-ips: список IP-адресов серверов, которые необходимо исключить из защиты.
enabled-services	Параметры контроля доступа зоны: • "Any ICMP": разрешение использования команды ping адреса UserGate. • SNMP: доступ к UserGate по протоколу SNMP (UDP 161). • rpc: XML-RPC для управления - позволяет управлять продуктом по API (TCP 4040). • VRRP: сервис, необходимый для объединения нескольких узлов UserGate в отказоустойчивый кластер (IP протокол 112). • "CLI over SSH": доступ к серверу для управления им с помощью CLI (command line interface), порт TCP 2200.

Параметр	Описание
	• Cluster: сервис, необходимый для объединения нескольких узлов UserGate в кластер (TCP 4369, TCP 9000-9100). • "Admin Console": доступ к веб-консоли управления (TCP 8001).
service-addresses	Указание разрешённых IP-адресов для сервисов: • service: выбор сервисов (список соответствует enabled-services). • allowed-addresses: разрешённые IP-адреса: ◦ geoip — код GeoIP. ◦ ip-list — заранее созданный в библиотеке элементов список IP-адресов.
antispoof-enable	Включение/отключение защиты от IP-спуфинга: • on. • off.
antispoof-negate	Возможные значения: • on. • off. При antispoof-negate on адреса источников, указанные в значении ip-spoofing-networks, будут являться адресами, которые не могут быть получены на интерфейсах данной зоны. В этом случае будут отброшены пакеты с указанными IP-адресами источников.
sessions-limit-enabled	Включение ограничения количества одновременных сессий с одного IP-адреса: • on. • off.
sessions-limit-exclusions	Добавление списка IP-адресов, для которых ограничение на количество одновременных сессий не будет действовать.
sessions-limit-threshold	Максимально возможное количество одновременных сессий с одного IP-адреса.
geoip	Коды GeoIP, которые используются в защите от IP-спуфинга.
ip-list	

Параметр	Описание
	Список IP-адресов, которые используются в защите от IP-спуфинга.

Пример создания новой зоны:

```
Admin/system@nodename# create network zone name Test_zone description
"Test_zone description" antispoof-enable on enabled-services [ "Any
ICMP" DNS ] dos-protection-icmp enabled on
```

Для редактирования параметров зоны:

```
Admin/system@nodename# set network zone <zone-name>
```

Пример редактирования параметров зоны:

```
Admin/system@nodename# set network zone Test_zone dos-protection-syn
enabled on
```

Команда удаления зоны или её параметров:

```
Admin/system@nodename# delete network zone <zone-name>
```

Параметры, доступные для удаления:

Параметр	Описание
dos-protection-syn	Защита зоны от сетевого флуда для протокола TCP (SYN-flood): • excluded-ips: список IP-адресов серверов, которые необходимо исключить из защиты.
dos-protection-udp	Защита зоны от сетевого флуда для протокола UDP: • excluded-ips: список IP-адресов серверов, которые необходимо исключить из защиты.
dos-protection-icmp	

Параметр	Описание
	Защита зоны от сетевого флуда для протокола ICMP: • excluded-ips: список IP-адресов серверов, которые необходимо исключить из защиты.
enabled-services	Установленные ранее параметры контроля доступа в данной зоне
geoip	Коды GeoIP, которые используются в защите от IP-спуфинга.
ip-list	Список IP-адресов, которые используются в защите от IP-спуфинга.

Команда для просмотра настроек зоны:

```
Admin/system@nodename# show network zone <zone-name>
```

Интерфейсы

Настройка интерфейсов производится на уровне **network interface**:

Настройка adapter

Сетевые адаптеры настраиваются на уровне **network interface adapter**.

Создать сетевой адаптер нельзя. Для обновления существующего сетевого адаптера используется команда:

```
Admin/system@nodename# set network interface adapter <adapter_name>
```

Далее необходимо указать параметры сетевого адаптера:

Параметр	Описание
enabled	Включение/отключение сетевого интерфейса: • on. • off.

Параметр	Описание
description	Описание сетевого интерфейса.
alias	Алиас/псевдоним интерфейса.
iface-type	Тип интерфейса: • I3: интерфейс, работающий в режиме Layer 3 (можно назначить IP-адрес и использовать его в правилах межсетевого экрана, контентной фильтрации и других правилах, это стандартный режим работы интерфейса). • mirror: интерфейс, работающий в режиме Mirror (может получать трафик со SPAN-порта сетевого оборудования для его анализа).
iface-mode	Режим назначения IP-адреса: • dhcp: получение динамического IP-адреса по DHCP. • manual: без адреса. Статический режим устанавливается автоматически при назначении интерфейсу IP-адреса.
zone	Зона, которой будет принадлежать интерфейс.
link-info	Настройка параметров сетевого интерфейса: • bc_forwarding: управление пересылкой пакетов directed broadcast, приходящих на указанный интерфейс. • proxy_arp, proxy_arp_vlan: механизм Proxy ARP. Параметр proxy_arp — UserGate будет отвечать на ARP-запросы адресов, не относящихся к сети интерфейса; proxy_arp_vlan — UserGate будет отвечать на ARP-запросы адресов, относящихся к сети интерфейса. Указываются в следующем формате: <pre>Admin/system@nodename# create network interface <iface-type> ... link-info [key/ value]</pre> где key — название параметра. Название может состоять из строчных букв латинского алфавита (a — z) и знака подчеркивания (_). value — значение параметра. Параметры могут принимать только целые числовые значения.

Параметр	Описание
	Например, чтобы включить использование механизма Proxy ARP используйте следующие key/value — proxy_arp/1; для отключения — proxy_arp/0. Поле link-info будет отображено только в случае добавления параметров. Важно! Удаление заданных параметров недоступно.
ip-addresses	Назначение интерфейсу IP-адреса. Адрес задаётся в следующем виде: [<ip_address/mask>] или [<ip_address/mask> <ip_address/mask>], если необходимо назначить несколько IP-адресов (адреса перечисляются через пробел); маска подсети задаётся в десятичном виде. Важно! Квадратные скобки обязательно должны быть отделены пробелами с обеих сторон.
mac	MAC-адрес интерфейса.
mtu	Указание размера MTU.
mss	Указание размера MSS (доступно начиная с релиза ПО 7.3.x): 0, или от 4 до введённого значения MTU минус 40.

Команда удаления адаптера или его параметров:

```
Admin/system@nodename# delete network interface adapter <adapter-name>
```

Параметры, доступные для удаления:

Параметр	Описание
ip-addresses	Заданный IP-адрес.
dhcp-relay server-address	IP-адрес сервера DHCP.

Команда для отображения информации о всех сетевых адаптерах:

```
Admin/system@nodename# show network interface adapter
```

Для отображения информации об адаптере:

```
Admin/system@nodename# show network interface adapter <adapter-name>
```

Настройка VLAN

Интерфейсы VLAN настраиваются на уровне **network interface vlan**.

Команда для добавления нового VLAN-интерфейса:

```
Admin/system@nodename# create network interface vlan
```

Далее необходимо указать параметры:

Параметр	Описание
enabled	Включение/отключение VLAN-интерфейса: • on. • off.
description	Описание интерфейса.
alias	Алиас/псевдоним интерфейса.
iface-type	Тип интерфейса: • I3: Layer 3 (можно назначить IP-адрес и использовать его в правилах межсетевого экрана, контентной фильтрации и других правилах, это стандартный режим работы интерфейса). • mirror: интерфейс, работающий в режиме Mirror (может получать трафик со SPAN-порта сетевого оборудования для его анализа).
iface-mode	Режим назначения IP-адреса: • dhcp: получение динамического IP-адреса по DHCP. • manual: без адреса. Статический режим устанавливается автоматически при назначении интерфейсу IP-адреса.
tag	Тег VLAN. Допускается создание до 4094 интерфейсов.
node-name	Имя узла кластера, на котором создаётся VLAN.

Параметр	Описание
interface	Физический интерфейс, на котором создается VLAN.
zone	Зона, которой будет принадлежать интерфейс.
link-info	Настройка параметров сетевого интерфейса: • bc_forwarding: управление пересылкой пакетов directed broadcast, приходящих на указанный интерфейс. • proxy_arp, proxy_arp_vlan: механизм Proxy ARP. Параметр proxy_arp — UserGate будет отвечать на ARP-запросы адресов, не относящихся к сети интерфейса; proxy_arp_vlan — UserGate будет отвечать на ARP-запросы адресов, относящихся к сети интерфейса. Указываются в следующем формате: <pre>Admin/system@nodename# create network interface <iface-type> ... link-info [key/ value]</pre> где key — название параметра. Название может состоять из строчных букв латинского алфавита (a — z) и знака подчеркивания (_). value — значение параметра. Параметры могут принимать только целые числовые значения. Например, чтобы включить использование механизма Proxy ARP используйте следующие key/value — proxy_arp/1; для отключения — proxy_arp/0. Поле link-info будет отображено только в случае добавления параметров. Важно! Удаление заданных параметров недоступно.
ip-addresses	Назначение интерфейсу IP-адреса. Адрес задаётся в следующем виде: [<ip_address/mask>] или [<ip_address/mask> <ip_address/mask>], если необходимо назначить несколько IP-адресов (адреса перечисляются через пробел); маска подсети задаётся в десятичном виде. Важно! Квадратные скобки обязательно должны быть отделены пробелами с обеих сторон.
mac	MAC-адрес интерфейса.
mtu	Указание размера MTU.

Параметр	Описание
mss	Указание размера MSS (доступно начиная с релиза ПО 7.3.x): 0, или от 4 до введённого значения MTU минус 40.
dhcp-relay	Настройка работы DHCP-релея на интерфейсе. Необходимо указать: • enabled: включение/отключения релея: ◦ on. ◦ off. • utm-address: IP-адрес интерфейса UserGate, на который добавляется функция релея. • server-address: адреса серверов DHCP, куда необходимо пересылать DHCP-запросы клиентов.

Редактирование существующего VLAN:

```
Admin/system@nodename# set network interface vlan <vlan-name>
```

Параметры, доступные для обновления, аналогичны параметрам создания VLAN, кроме **tag**, **node-name**, **interface** (изменение значений этих параметров недоступно).

Команда удаления VLAN-интерфейса или его параметров:

```
Admin/system@nodename# delete network interface vlan <vlan-name>
```

Параметры, доступные для удаления:

Параметр	Описание
ip-addresses	Заданный IP-адрес.
dhcp-relay server-address	IP-адрес сервера DHCP.

Чтобы отобразить информацию о всех интерфейсах VLAN:

```
Admin/system@nodename# show network interface vlan
```

или об определённом интерфейсе:

```
Admin/system@nodename# show network interface vlan <vlan-name>
```

Настройка bond-интерфейса

Настройка бонд-интерфейса производится на уровне **network interface bond**.

Команда для создания бонд-интерфейса:

```
Admin/system@nodename# create network interface bond
```

Параметры, которые необходимо указать:

Параметр	Описание
enabled	Включение/отключение интерфейса: • on. • off.
interface-name	Необходимо ввести номер, который будет отображён в имени интерфейса (например 1, тогда название созданного интерфейса будет bond1).
description	Описание интерфейса.
alias	Алиас/псевдоним интерфейса.
node-name	Узел кластера, на котором будет создан бонд-интерфейс.
zone	Зона, которой будет принадлежать бонд.
link-info	Настройка параметров сетевого интерфейса: • bc_forwarding: управление пересылкой пакетов directed broadcast, приходящих на указанный интерфейс. • proxy_arp, proxy_arp_vlan: механизм Proxy ARP. Параметр proxy_arp — UserGate будет отвечать на ARP-запросы адресов, не относящихся к сети интерфейса; proxy_arp_vlan — UserGate будет отвечать на ARP-запросы адресов, относящихся к сети интерфейса. Указываются в следующем формате:

Параметр	Описание
	<pre data-bbox="608 253 1305 383">Admin/system@nodename# create network interface <iface-type> ... link-info [key/ value]</pre> где key — название параметра. Название может состоять из строчных букв латинского алфавита (a — z) и знака подчеркивания (_). value — значение параметра. Параметры могут принимать только целые числовые значения. Например, чтобы включить использование механизма Proxy ARP используйте следующие key/value — proxy_arp/1; для отключения — proxy_arp/0. Поле link-info будет отображено только в случае добавления параметров. Важно! Удаление заданных параметров недоступно.
bonding	Дополнительные параметры бонд-интерфейса: • mode — режим работы бонда: ◦ round-robin: режим Round robin (пакеты отправляются последовательно, начиная с первого доступного интерфейса и заканчивая последним. Эта политика применяется для балансировки нагрузки и отказоустойчивости). ◦ active-backup: режим Active backup (только один сетевой интерфейс из объединенных будет активным. Другой интерфейс может стать активным только в том случае, когда упадет текущий активный интерфейс. При такой политике MAC-адрес бонд-интерфейса виден снаружи только через один сетевой порт, во избежание появления проблем с коммутатором. Данная политика применяется для обеспечения отказоустойчивости). ◦ xor: режим XOR (передача распределяется между сетевыми картами используя формулу: [(«MAC-адрес источника» XOR «MAC-адрес назначения») по модулю «число интерфейсов»]. Получается, одна и та же сетевая карта передает пакеты одним и тем же получателям. Опционально распределение передачи может быть основано и на политике «xmit_hash». Политика XOR применяется для балансировки нагрузки и обеспечения отказоустойчивости).

Параметр	Описание
	◦ broadcast: режим Broadcast (передает все на все сетевые интерфейсы. Эта политика применяется для отказоустойчивости). ◦ 802.3ad: режим IEEE 802.3ad (режим работы, установленный по умолчанию, поддерживается большинством сетевых коммутаторов. Создаются агрегированные группы сетевых карт с одинаковой скоростью и дуплексом. При таком объединении передача задействует все каналы в активной агрегации согласно стандарту IEEE 802.3ad. Выбор, через какой интерфейс отправлять пакет, определяется политикой; по умолчанию используется XOR-политика, можно также использовать «xmit_hash» политику). ◦ transmit: режим Adaptive transmit load balancing (исходящий трафик распределяется в зависимости от загруженности каждой сетевой карты (определяется скоростью загрузки). Не требует дополнительной настройки на коммутаторе. Входящий трафик приходит на текущую сетевую карту. Если она выходит из строя, то другая сетевая карта берет себе MAC-адрес вышедшей из строя карты). ◦ load: режим Adaptive load balancing. Включает в себя предыдущую политику плюс осуществляет балансировку входящего трафика. Не требует дополнительной настройки на коммутаторе. Балансировка входящего трафика достигается путем ARP-переговоров. Драйвер перехватывает ARP-ответы, отправляемые с локальных сетевых карт наружу, и переписывает MAC-адрес источника на один из уникальных MAC-адресов сетевой карты, участвующей в объединении. Таким образом, различные устройства используют различные MAC-адреса сервера. Балансировка входящего трафика распределяется последовательно (round-robin) между интерфейсами. • mii-monitoring: периодичность MII-мониторинга в миллисекундах. Определяет, как часто будет проверяться состояние линии на наличие отказов. • down-delay: время (в миллисекундах) задержки перед отключением интерфейса, если произошел сбой соединения. Эта опция действительна только для мониторинга MII (miimon). Значение параметра должно быть кратным значениям miimon. • up-delay: время задержки в миллисекундах, перед тем как поднять канал при обнаружении его

Параметр	Описание
	восстановления. Этот параметр возможен только при MII-мониторинге (miimon). Значение параметра должно быть кратным значениям miimon. • lacp-rate: интервал, с которым будут передаваться партнером LACPDU-пакеты в режиме 802.3ad. Возможные значения: ◦ slow: запрос партнера на передачу LACPDU-пакетов каждые 30 секунд. ◦ fast: запрос партнера на передачу LACPDU-пакетов каждую секунду. • failover-mac: определение способа назначения MAC-адресов на объединенные интерфейсы в режиме Active backup при переключении интерфейсов. Возможные значения: ◦ disabled: устанавливает одинаковый MAC-адрес на всех интерфейсах во время переключения. ◦ active: MAC-адрес на бонд-интерфейсе будет всегда таким же, как на текущем активном интерфейсе. MAC-адреса на резервных интерфейсах не изменяются. MAC-адрес на бонд-интерфейсе меняется во время обработки отказа. ◦ follow: MAC-адрес на бонд-интерфейсе будет таким же, как на первом интерфейсе, добавленном в объединение. На втором и последующем интерфейсе этот MAC не устанавливается, пока они в резервном режиме. MAC-адрес прописывается во время обработки отказа, когда резервный интерфейс становится активным, он принимает новый MAC (тот, что на бонд-интерфейсе), а старому активному интерфейсу прописывается MAC, который был на текущем активном. • xmit-hash: определение хэш-политики передачи пакетов через объединенные интерфейсы в режиме XOR или IEEE 802.3ad. Возможные значения: ◦ l2: использует только MAC-адреса для генерации хэша. При этом алгоритме трафик для конкретного сетевого хоста будет отправляться всегда через один и тот же интерфейс. Алгоритм совместим с IEEE 802.3ad. ◦ l2-3: использует как MAC-адреса, так и IP-адреса для генерации хэша. Алгоритм совместим с IEEE 802.3ad. ◦ l3-4: используются IP-адреса и протоколы транспортного уровня (TCP или UDP) для генерации хэша. Алгоритм не всегда совместим

Параметр	Описание
	с IEEE 802.3ad, так как в пределах одного и того же TCP- или UDP-взаимодействия могут передаваться как фрагментированные, так и нефрагментированные пакеты. Во фрагментированных пакетах порт источника и порт назначения отсутствуют. В результате в рамках одной сессии пакеты могут прийти до получателя не в том порядке, так как отправляются через разные интерфейсы. • interface: интерфейсы, которые будут объединены в бонд.
iface-mode	Режим назначения IP-адреса: • dhcp: получение динамического IP-адреса по DHCP. • manual: без адреса. Статический режим устанавливается автоматически при назначении интерфейсу IP-адреса.
iface-type	Тип создаваемого интерфейса: • l3 — Layer 3 интерфейс. • mirror — интерфейс зеркалирования трафика.
ip-addresses	Назначение интерфейсу IP-адреса. Адрес задаётся в следующем виде: [<ip_address/mask>] или [<ip_address/mask> <ip_address/mask>], если необходимо назначить несколько IP-адресов (адреса перечисляются через пробел); маска подсети задаётся в десятичном виде. Важно! Квадратные скобки обязательно должны быть отделены пробелами с обеих сторон.
mac	MAC-адрес интерфейса.
mtu	Указание размер MTU.
mss	Указание размера MSS (доступно начиная с релиза ПО 7.3.x): 0, или от 4 до введённого значения MTU минус 40.

Обновление существующего бонд-интерфейса:

```
Admin/system@nodename# set network interface bond <bond-name>
```

Параметры, доступные для обновления, аналогичны параметрам создания бонд-интерфейс, кроме **interface-name**, **node-name** (изменение значений этих параметров недоступно).

Команда удаления бонд-интерфейса или его параметров:

```
Admin/system@nodename# delete network interface bond <bond-name>
```

Параметры, доступные для удаления:

Параметр	Описание
ip-addresses	Заданный IP-адрес.
dhcp-relay server-address	IP-адрес сервера DHCP.
bonding interface	Интерфейсы, объединённые в бонд.

Чтобы отобразить информацию о всех бонд-интерфейсах:

```
Admin/system@nodename# show network interface bond
```

или об определённом интерфейсе:

```
Admin/system@nodename# show network interface bond <bond-name>
```

Шлюзы

Данный раздел находится на уровне **network gateway**.

Для добавления нового шлюза используется команда:

```
Admin/system@nodename# create network gateway
```

Доступные параметры:

Параметр	Описание
enabled	Включение/отключение шлюза: • on. • off.
name	Название шлюза.
description	Описание шлюза.
interface	Интерфейс, использующийся для выхода в Интернет: • Выбор конкретного порта (port0, port1, port2 итд.); • auto — после выбора этого параметра порт определится автоматически. Данная опция доступна для узлов, прошедших инициализацию. Для узлов, не прошедших инициализацию, опция доступна начиная с релиза ПО 7.3.0.
ip	IP-адрес шлюза.
node-name	Выбор узла кластера, для которого настраивается шлюз.
weight	Вес шлюза (чем больше вес, тем большая доля трафика идет через шлюз).
balancing	Режим балансировки - весь трафик в интернет будет распределен между шлюзами в соответствии с указанными весами: • on. • off.
default	Использование данного шлюза в качестве шлюза по умолчанию: • on. • off.

Обновление параметров шлюза:

```
Admin/system@nodename# set network gateway <gateway-name>
```

Список параметров, доступных для изменения, аналогичен списку, доступному при создании шлюза.

Команда для удаления шлюза:

```
Admin/system@nodename# delete network gateway <gateway-name>
```

Чтобы отобразить информацию о всех шлюзах:

```
Admin/system@nodename# show network gateway
```

или об определённом шлюзе:

```
Admin/system@nodename# show network gateway <gateway-name>
```

Настройка маршрутизации

В данном разделе описана настройка маршрутизации с использованием интерфейса командной строки. Настройка производится на уровне **network routes**.

Для добавления нового статического маршрута используется команда:

```
Admin/system@nodename# create network routes <parameters>
```

Далее указываются параметры:

Параметр	Описание
enabled	Включение/отключение использования статического маршрута: • on. • off.
name	Имя маршрута.

Параметр	Описание
description	Описание маршрута.
node-name	Выбор узла кластера для настройки маршрутизации.
type	Тип маршрута: • unicast — стандартный тип маршрута. Пересылает трафик, адресованный на адреса назначения, через заданный шлюз. • unreachable — трафик отбрасывается. Источнику отправляется ICMP сообщение host unreachable (type 3 code 1). • prohibit — трафик отбрасывается. Источнику отправляется ICMP сообщение host unreachable (type 3 code 13). • blackhole — трафик отбрасывается (теряется), не сообщая источнику о том, что данные не достигли адресата.
destination-ip	IP-адрес подсети назначения; указывается в формате <ip/mask>.
gateway	IP-адрес шлюза, через который будет доступна указанная подсеть; этот IP-адрес должен быть доступен с устройства.
interface	Интерфейс, через который будет добавлен маршрут.
metric	Метрика маршрута. Если маршрутов в данную сеть несколько: чем меньше метрика, тем более приоритетен маршрут.

Пример добавления статического маршрута:

```
Admin/system@nodename# create network routes name test_route
description "Test static route" destination-ip 192.168.200.0/2
4 gateway 192.168.100.100 interface port1 type unicast metric 1 enabled
on
Admin/system@nodename#

Admin/system@nodename# show network routes test_route

name           : test_route
description    : Test static route
```

```

enabled      : on
node-name    : testnode1
interface    : port1
type         : unicast
destination-ip : 192.168.200.0/24
gateway      : 192.168.100.100
metric       : 1

```

Чтобы изменить параметры созданного ранее статического маршрута, используйте команду:

```
Admin/system@nodename# set network routes <route-name>
```

Параметры, доступные для изменения, представлены в таблице выше.

Используйте следующую команду для удаления статического маршрута:

```
Admin/system@nodename# delete network routes <route-name>
```

Пример удаления статического маршрута:

```
Admin/system@nodename# delete network routes test_route
```

Для отображения статических маршрутов:

```
Admin/system@nodename# show network routes
```

DNS-настройки

Настройка системных серверов DNS производится на уровне **network dns system-dns-servers**.

Для добавления новых DNS-серверов или обновления существующего списка используются следующие команды:

```
Admin/system@nodename# set network dns system-dns-servers ip [ <ip>
<ip> ... ]
```

Для удаления всего списка адресов серверов DNS:

```
Admin/system@nodename# delete network dns system-dns-servers
```

Для удаления определённых серверов:

```
Admin/system@nodename# delete network dns system-dns-servers ip [ <ip>
<ip> ... ]
```

Для отображения списка системных DNS-серверов используется команда:

```
Admin/system@nodename# show network dns
```

НАСТРОЙКА МОНИТОРИНГА

Настройка параметров мониторинга устройства

Настройка параметров мониторинга устройства в интерфейсе CLI производится в режиме конфигурации на уровне **monitoring**. Команды этого уровня позволяют управлять настройкой параметров SNMP устройства, правил мониторинга по SNMP, профилей безопасности для аутентификации SNMP-менеджеров, правилами оповещений. Подробнее о правилах мониторинга и оповещений читайте в разделе [Оповещения](#).

Настройка параметров SNMP устройства

Для настройки параметров SNMP устройства используются команды на уровне **monitoring smnp-parameter**:

```
Admin/system@nodename# edit monitoring snmp-parameter <parameters>
```

Для редактирования доступны следующие параметры:

Параметр	Описание
agent-name	Название системы, используемое подсистемой управления SNMP.
location	Информация о физическом расположении SNMP-агента.
description	Описание системы.
Engine ID	Каждое устройство UserGate имеет уникальный идентификатор SNMPv3 Engine ID. По умолчанию Engine ID генерируется на основании имени узла UserGate. При редактировании Engine ID необходимо указать длину (length), тип и значение идентификатора. Длина может быть определена как фиксированная (не более 8 байт) или динамическая (не более 27 байт). Фиксированная длина идентификатора применима только для типа text. Engine ID может быть сформирован в формате: • ip4 — IPv4. • ipv6 — IPv6. • mac — MAC-адрес. • text — Текст. • octets — Октеты.

Подробнее о параметрах SNMP устройства UserGate читайте в разделе [SNMP](#).

Настройка правил мониторинга по SNMP

Для настройки правил мониторинга устройства по SNMP используются команды на уровне **monitoring snmp**:

```
Admin/system@nodename# edit monitoring snmp <parameters>
```

Для редактирования доступны следующие параметры:

Параметр	Описание
name	Название правила.

Параметр	Описание
enabled	Включение/отключение правила
community	SNMP community — строка для идентификации сервера UserGate и сервера управления SNMP для версии SNMP v2c. Используйте только цифры и латинские буквы.
context	Необязательный параметр, определяющий SNMP context. Можно использовать только латинские буквы и цифры. На некоторых устройствах может быть несколько копий полного поддерева MIB. Например, на устройстве может быть создано несколько виртуальных маршрутизаторов. Каждый такой виртуальный маршрутизатор будет иметь полное поддерево MIB. В этом случае каждый виртуальный маршрутизатор может быть указан как контекст на сервере SNMP. Контекст определяется по имени. Когда клиент отправляет запрос, он может указать имя контекста. Если имя контекста не указано, будет запрошен контекст по умолчанию.
version	Указывает версию протокола SNMP, которая будет использоваться в данном правиле. Возможны варианты SNMP v2c и SNMP v3.
query	При включении разрешает получение и обработку SNMP-запросов от SNMP-менеджера.
trap	При включении разрешает отправку SNMP-трапов на сервер, настроенный для приема оповещений.
trap-host	IP-адрес сервера для трапов. Данная настройка необходима только в случае, если необходимо отправлять трапы на сервер оповещений.
trap-port	Порт, на котором сервер слушает оповещения. Обычно это порт UDP 162. Данная настройка необходима только в случае, если необходимо отправлять трапы на сервер оповещений.
security-profile	Только для SNMP v3. Подробнее — в разделе Профили безопасности SNMP .
events	Выбор типов параметров, доступных для мониторинга по правилу.

Для работы SNMP-менеджера с устройством UserGate необходимо в свойствах зоны интерфейса, к которому будет осуществляться подключение по протоколу

SNMP, разрешить сервис **SNMP** в настройках контроля доступа. Подробнее о настройке зон в CLI читайте в разделе [Настройки сети](#).

Настройка профилей безопасности SNMP

Для настройки профилей безопасности для аутентификации SNMP-менеджеров используются команды на уровне **monitoring snmp-security-profile**:

```
Admin/system@nodename# edit monitoring snmp-security-profile
<parameters>
```

Для редактирования доступны следующие параметры:

Параметр	Описание
name	Название профиля безопасности SNMP
description	Описание профиля безопасности SNMP
username	Имя пользователя для аутентификации SNMP-менеджера.
auth-type	Выбор режима аутентификации SNMP-менеджера. Возможны варианты: • none — без аутентификации, без шифрования. • no-encrypt — с аутентификацией, без шифрования. • encrypt — с аутентификацией, с шифрованием. Наиболее безопасным считается режим работы authPriv.
auth-alg	Алгоритм, используемый для аутентификации. Возможно использовать: • sha; • md5; • sha224; • sha256; • sha384; • sha512.
auth-password	Пароль, используемый для аутентификации.
encrypt-alg	Алгоритм, используемый для шифрования. Возможно использовать DES и AES.

Параметр	Описание
encrypt-password	Пароль, используемый для шифрования.

Настройка правил оповещений

Для настройки правил оповещений используются команды на уровне **monitoring alert-rules**:

```
Admin/system@nodename# edit monitoring alert-rules <parameters>
```

Для редактирования доступны следующие параметры:

Параметр	Описание
enabled	Включает/отключает данное правило.
name	Название правила.
description	Описание правила.
notification-profile	Созданный ранее профиль оповещения.
sender	От кого будет приходить оповещение.
subject	Тема оповещения.
timeout	Время, в течение которого сервер не будет отправлять сообщение при повторном срабатывании данного правила. Данная настройка позволяет предотвратить шторм сообщений при частом срабатывании правила оповещения.
events	События, для которых необходимо получать оповещения.
phones	Для SMPP-профиля. Группы номеров телефонов, куда отправлять SMS-оповещения.
emails	Для SMTP-профиля. Группы адресов email, на которые будут отправляться почтовые оповещения.

НАСТРОЙКА БИБЛИОТЕК

Настройка библиотек (Описание)

Настройка IP-адресов

Данный раздел находится на уровне **libraries ip-list**.

Для создания группы IP-адресов используется следующая команда:

```
Admin/system@nodename# create libraries ip-list <parameter>
```

Далее необходимо задать следующие параметры:

Параметр	Описание
name	Название списка адресов.
description	Описание списка.
threat-lvl	Уровень угрозы: • very-low — очень низкий уровень угрозы. • low — низкий уровень угрозы. • medium — средний уровень угрозы. • high — высокий уровень угрозы. • very-high — высокий уровень угрозы.
type	Тип списка: • local — локальный. • updatable — если список является обновляемым, то необходимо указать адрес, с которого загружаются обновления (url). Периодичность обновления списка указывается параметром shedule в формате crontab.

Параметр	Описание
	Crontab-формат: (минуты: 0-59) (часы: 0-23) (дни месяца: 1-31) (месяц: 1-12) (день недели: 0-6; 0 — вс). Каждое из поле может быть задано следующим образом: • Звездочка (*) — обозначает весь диапазон (от первого до последнего). • Дефис (-) — обозначает диапазон чисел. Например, "5-7" будет означать 5, 6 и 7. • Списки. Это числа (или диапазоны), разделенные запятыми. Например, "1,5,10,11" или "1-11,19-23". • Звездочка или диапазон с шагом. Используется для пропусков в диапазонах. Шаг указывается после косой черты. Например, "2-10/2" будет значить "2,4,6,8,10", а выражение "*/2" в поле "часы" будет означать "каждые два часа".
lists	Выбор существующих IP-листов для добавления в создаваемый лист.
ips	IP-адреса или диапазон IP-адресов, которые необходимо включить в список. Указывается в формате: <ip>, <ip/mask> или <ip_range_start-ip_range_end>.

Для редактирования списка (список параметров, доступных для обновления, аналогичен списку параметров команды создания списка):

```
Admin/system@nodename# set libraries ip-list <ip-list-name> <parameter>
```

Чтобы добавить в список новые адреса:

```
Admin/system@nodename# set libraries ip-list <ip-list-name> [ <ip1>
<ip2> ... ]
```

Следующие команды используются для удаления всего списка адресов или IP-адресов, содержащихся в нём:

```
Admin/system@nodename# delete libraries ip-list <ip-list-name>
Admin/system@nodename# delete libraries ip-list <ip-list-name> ips
[ <ip1> <ip2>... ]
```

Команда отображения информации о всех имеющихся списках:

```
Admin/system@nodename# show libraries ip-list
```

Чтобы отобразить информацию об определённом списке, необходимо указать название интересующего списка IP-адресов:

```
Admin/system@nodename# show libraries ip-list <ip-list-name>
```

Также доступен просмотр содержимого списка IP-адресов:

```
Admin/system@nodename# show libraries ip-list <ip-list-name> items
```

Настройка почтовых адресов

Раздел находится на уровне **libraries email-list**.

Чтобы добавить новую группу почтовых адресов используется следующая команда:

```
Admin/system@nodename# create libraries email-list <parameter>
```

Далее указываются параметры:

Параметр	Описание
name	Название группы почтовых адресов.
description	Описание группы почтовых адресов.
type	Тип списка: • local — локальный. • updatable — если список является обновляемым, то необходимо указать адрес, с которого загружаются обновления (url). Периодичность обновления списка указывается параметром shedule в формате crontab.

Параметр	Описание
	Crontab-формат: (минуты: 0-59) (часы: 0-23) (дни месяца: 1-31) (месяц: 1-12) (день недели: 0-6; 0 — вс). Каждое из поле может быть задано следующим образом: - Звездочка (*) — обозначает весь диапазон (от первого до последнего). - Дефис (-) — обозначает диапазон чисел. Например, "5-7" будет означать 5, 6 и 7. - Списки. Это числа (или диапазоны), разделенные запятыми. Например, "1,5,10,11" или "1-11,19-23". - Звездочка или диапазон с шагом. Используется для пропусков в диапазонах. Шаг указывается после косой черты. Например, "2-10/2" будет значить "2,4,6,8,10", а выражение "*/2" в поле "часы" будет означать "каждые два часа".
emails	Почтовые адреса, которые необходимо добавить в данную группу.

Команда, предназначенная для редактирования информации о группе почтовых адресов:

```
Admin/system@nodename# set libraries email-list <email-list-name>
<parameter>
```

Параметры, доступные для обновления, аналогичны параметрам, доступным при создании группы почтовых адресов.

Для удаления группы или почтовых адресов из неё используются следующие команды:

```
Admin/system@nodename# delete libraries email-list <email-list-name>
Admin/system@nodename# delete libraries email-list <email-list-name>
emails [ <email> ... ]
```

Следующие команды используются для просмотра информации о всех созданных группах, об определённых группах или для просмотра почтовых адресов, входящих в группу:

```
Admin/system@nodename# show libraries email-list
Admin/system@nodename# show libraries email-list <email-list-name>
Admin/system@nodename# show libraries email-list <email-list-name>
emails
```

Настройка номеров телефонов

Настройка раздела **Номера телефонов** производится на уровне **libraries phone-list**.

Для создания группы телефонных номеров:

```
Admin/system@nodename# create libraries phone-list <parameter>
```

Далее необходимо указать следующие данные:

Параметр	Описание
name	Название группы телефонных номеров.
description	Описание группы телефонных номеров.
type	Тип списка: • local — локальный. • updatable — если список является обновляемым, то необходимо указать адрес, с которого загружаются обновления (url). Периодичность обновления списка указывается параметром shedule в формате crontab. Crontab-формат: (минуты: 0-59) (часы: 0-23) (дни месяца: 1-31) (месяц: 1-12) (день недели: 0-6; 0 — вс). Каждое из поле может быть задано следующим образом: • Звездочка (*) — обозначает весь диапазон (от первого до последнего). • Дефис (-) — обозначает диапазон чисел. Например, "5-7" будет означать 5,6 и 7. • Списки. Это числа (или диапазоны), разделенные запятыми. Например, "1,5,10,11" или "1-11,19-23". • Звездочка или диапазон с шагом. Используется для пропусков в диапазонах. Шаг указывается после косой

Параметр	Описание
	черты. Например, "2-10/2" будет значить "2,4,6,8,10", а выражение "*/2" в поле "часы" будет означать "каждые два часа".
phones	Номера телефонов, которые необходимо добавить в данную группу.

Для редактирования информации о группе телефонных номеров используется команда:

```
Admin/system@nodename# set libraries phone-list <phone-list-name>
<parameter>
```

Параметры, доступные для обновления, представлены в таблице выше.

Для удаления группы или номеров телефонов из неё используются следующие команды:

```
Admin/system@nodename# delete libraries phone-list <phone-list-name>
Admin/system@nodename# delete libraries phone-list <phone-list-name>
phones [ <phone> ... ]
```

Следующие команды используются для просмотра информации о всех созданных группах:

```
Admin/system@nodename# show libraries phone-list
```

или об определённых группах телефонных номеров:

```
Admin/system@nodename# show libraries phone-list <phone-list-name>
```

Для просмотра номеров, содержащихся в группе, используется команда:

```
Admin/system@nodename# show libraries phone-list <phone-list-name>
phones
```

Настройка профилей оповещений

Профили оповещений SMTP (по email) и SMPP (по SMS) настраиваются на уровне **libraries notification-profiles**.

Для добавления нового профиля оповещения SMTP:

```
Admin/system@nodename# create libraries notification-profiles smtp
<parameter>
```

Далее необходимо указать:

Параметр	Описание
name	Название профиля.
description	Описание профиля.
host	IP-адрес или FQDN сервера SMTP, который будет использоваться для отсылки почтовых сообщений.
port	Порт TCP, используемый сервером SMTP. Обычно для протокола SMTP используется порт 25, для SMTP с использованием SSL — 465. Уточните данное значение у администратора почтового сервера.
connection-security	Варианты безопасности отправки почты; возможны варианты: • none. • starttls. • ssl.
authentication	Включение/отключение авторизации при подключении к серверу SMTP: • on. • off.
login	Имя учётной записи для подключения к SMTP-серверу.
password	Пароль учётной записи для подключения к SMTP-серверу.

Для создания профиля оповещения по SMS (SMPP):

```
Admin/system@nodename# create libraries notification-profiles smpp
<parameter>
```

Далее необходимо указать значения следующих параметров:

Параметр	Описание
name	Название профиля.
description	Описание профиля.
host	IP-адрес или FQDN сервера SMPP, который будет использоваться для отсылки SMS.
port	Порт TCP, который используется для подключения к серверу SMPP. Обычно для протокола SMPP используется порт 2775; при использовании SSL — 3550.
ssl	Включение/отключение шифрования SSL: • on. • off.
login	Имя учётной записи для подключения к SMPP-серверу.
password	Пароль учётной записи для подключения к SMPP-серверу.
phone-translation-rules	Правила трансляции телефонных номеров. Правила используются для соответствия требованиям провайдера. Например, если необходимо заменить все номера, начинающиеся на +7, на 8: <pre>Admin/system@nodename# set libraries notification-profiles smpp <profile-name> phone-translation-rules + [+7 8]</pre>
source-ton	Тип номера (Type of Number) для источника сообщения: • 0 — Unknown (Неизвестный). • 1 — International (Международный). • 2 — National (Государственный). • 3 — Network Specific (Сетевой Специальный). • 4 — Subscriber Number (Номер абонента). • 5 — Alphanumeric (Алфавитно-цифровой).

Параметр	Описание
	• 6 — Abbreviated (Сокращённый).
dest-ton	Тип номера (Type of Number) для адресата: • 0 — Unknown (Неизвестный). • 1 — International (Международный). • 2 — National (Государственный). • 3 — Network Specific (Сетевой Специальный). • 4 — Subscriber Number (Номер абонента). • 5 — Alphanumeric (Алфавитно-цифровой). • 6 — Abbreviated (Сокращённый).
source-npi	Индикатор схемы присвоения номеров (Numbering Plan Indicator) для источника: • 0 — Unknown. • 1 — ISDN/telephone numbering plan (E.163/E.164). • 3 — Data numbering plan (X.121). • 4 — Telex numbering plan (F.69). • 6 — Land Mobile (E.212). • 8 — National numbering plan. • 9 — Private numbering plan. • 10 — ERMES numbering plan (ETSI DE/PS 3 01-3). • 13 — Internet (IP). • 18 — WAP Client Id (to be defined by WAP Forum).
dest-npi	Индикатор схемы присвоения номеров (Numbering Plan Indicator) для адресата: • 0 — Unknown. • 1 — ISDN/telephone numbering plan (E.163/E.164). • 3 — Data numbering plan (X.121). • 4 — Telex numbering plan (F.69). • 6 — Land Mobile (E.212). • 8 — National numbering plan. • 9 — Private numbering plan. • 10 — ERMES numbering plan (ETSI DE/PS 3 01-3). • 13 — Internet (IP). • 18 — WAP Client Id (to be defined by WAP Forum).

Для редактирования профиля оповещения используется команда:

```
Admin/system@nodename# set libraries notification-profiles <smtp |
smpp> <profile-name> <parameter>
```

Параметры профилей SMTP и SMPP, доступные для изменения, представлены в соответствующих таблицах выше.

Для удаления профиля:

```
Admin/system@nodename# delete libraries notification-profiles <smtp |
smpp> <profile-name>
```

Также для профилей оповещений SMPP доступно удаления правил трансляции номеров:

```
Admin/system@nodename# delete libraries notification-profiles smpp
<profile-name> phone-translation-rules [ phone1|phone2 ]
```

Следующие команды предназначены для отображения информации о всех имеющихся профилях оповещений:

```
Admin/system@nodename# show libraries notification-profiles
```

о всех профилях одного типа:

```
Admin/system@nodename# show libraries notification-profiles <smtp |
smpp>
```

об определённом профиле оповещения:

```
Admin/system@nodename# show libraries notification-profiles <smtp |
smpp> <profile-name>
```

УПРАВЛЕНИЕ ОБЛАСТЯМИ

Настройка управляемых областей

Для возможности управление областями администратор UGMC должен выполнить следующие действия:

- 1. Создать область.
- 2. Создать профиль администратора с типом администратора области.
- 3. Создать администратора области.

Подробнее об управлении областями в UGMC читайте в разделе [Управление областями](#).

Создание управляемой области

Настройка управляемых областей производится на уровне **realms**.

Для создания управляемой области используется команда:

```
Admin/system@nodename# create realm <parameters>
```

Далее необходимо указать следующие параметры:

Параметр	Описание
name	Название управляемой области.
description	Описание управляемой области.
code-name	Код области. Состоит из нескольких букв и/или цифр. Код области необходимо указывать при входе в консоль для управления данной областью. Например, UG.
is-default	Область по умолчанию. Если данная опция установлена, то при аутентификации в консоль необязательно указывать имя области через слэш.
max-devices	Максимальное количество управляемых устройств UserGate NGFW в области.

Параметр	Описание
max-ep-devices	Максимальное количество управляемых конечных устройств (UserGate Client) в области.

Пример создания управляемой области:

```
Admin/system@nodename# create realms name "Test realm" code-name
tstrlm1 is-default on max-devices 10 max-ep-devices 100
```

Пример команды для просмотра имеющихся управляемых областей:

```
Admin/system@nodename# show realms

Example realm
  name           : Example realm
  is-default     : off
  description    : Example realm created for demo purpose. Can be
changed or deleted if necessary.
  code-name      : EX
  num-devices    : 1
  num-ep-devices : 0
  max-devices    : unlimited
  max-ep-devices : unlimited

Test realm
  name           : Test realm
  is-default     : on
  code-name      : tstrlm1
  num-devices    : 0
  num-ep-devices : 0
  max-devices    : 10
  max-ep-devices : 100
```

Пример команды для редактирования параметров созданных ранее управляемых областей:

```
Admin/system@nodename# set realms "Test realm" max-devices 50
Admin/system@nodename# show realms "Test realm"
```

```
name           : Test realm
is-default     : off
code-name      : tstrlml
num-devices    : 0
num-ep-devices : 0
max-devices    : 50
max-ep-devices : 100
```

Пример команды удаления созданной ранее управляемой области:

```
Admin/system@nodename# delete realms "Test realm"
```

Создание администратора управляемой области

Для управления созданной ранее областью необходимо создать администратора области.

Профиль администратора с типом администратора области создается, как описано в разделе [Настройка прав доступа профилей администраторов](#).

Учетная запись администратора области создается, как описано в разделе [Настройка учетных записей администраторов](#).

РЕЖИМ АДМИНИСТРАТОРА УПРАВЛЯЕМОЙ ОБЛАСТИ

Режим администратора управляемой области (Описание)

После создания управляемой области и администратора области можно переключиться в режим управления данной областью. Для этого необходимо

выйти из учетной записи администратора UGMC и заново зайти под учетной записью администратора управляемой области. Например, для входа по ssh в консоль управления областью **realm** для администратора области с учетной записью **realmadmin** необходимо указать следующее:

```
ssh realmadmin/realm@<UGMC-IP-address> -p 2200
```

После успешной аутентификации в CLI появится строка ожидания ввода команды (режим диагностики). Для просмотра текущих возможных значений или автодополнения необходимо использовать клавишу **Tab**. Доступны:

- **configure** — переход в режим конфигурации.
- **date** — просмотр текущих даты и времени на устройстве.
- **exit** — выход из командной строки.
- **show** — просмотр версии ПО UGOS и статистики по открытым сессиям TCP, UDP, ICMP.
- **clear** — очистить статистику по открытым сессиям.

Для отмены ввода текущей команды используется сочетание **Ctrl + C**; для просмотра истории команд — **↑**, **↓**.

Режим конфигурации администратора управляемой области

Для перехода в режим конфигурации используется команда:

```
realmadmin/realm@nodename> configure
```

После перехода в режим конфигурации командная строка будет выглядеть следующим образом:

```
realmadmin/realm@nodename#
```

Для просмотра подсказки о текущих возможных значениях или для автодополнения команд необходимо нажать клавишу **Tab**. В подсказке могут использоваться следующие вспомогательные символы:

* — обязательное поле в командах create и ряде других команд;

+ — необязательное/вариативное поле;

> — вложенное поле, после его введения предыдущий список полей становится недоступным, появляется новый список полей, которые можно ввести.

Общая структура команд в режиме конфигурации

Команды интерфейса командной строки имеют следующую структуру:

```
<action> <level> <filter> <configuration_info>
```

где:

<action> — действие, которое необходимо выполнить.

<level> — уровень конфигурации; уровни соответствуют разделам веб-интерфейса управляемой области в UGMC.

<filter> — идентификатор объекта, к которому происходит обращение.

<configuration_info> — значение параметров, которые необходимо применить к объекту <filter>.

Наименование	Описание
<action>	В режиме конфигурации доступны следующие действия: • create — создание новых объектов. • set — редактирование всех объектов, а также включение различных параметров. • show — отображение текущих значений. Можно использовать на любом уровне конфигурации — будет отображено всё, что находится глубже текущего уровня. • delete — удаление объекта или параметра из списка параметров. • edit — переход на какой-либо уровень конфигурации. Уровень конфигурации будет отображён под командной строкой. • end — переход на один уровень выше.

Наименование	Описание
	• top — возврат на самый верхний уровень конфигурации. • import — импорт конфигурации. • export — экспорт конфигурации. • go — переход в режим настройки параметров шаблона управляемых устройств. • exit — выход из режима конфигурации.
<level>	Уровни в командной строке повторяют веб-интерфейс консоли управления областью: • ngfw — соответствует разделу веб-интерфейса NGFW. • endpoint — соответствует разделу веб-интерфейса Конечные устройства. • logan — соответствует разделу веб-интерфейса LogAn. • settings — соответствует разделам веб-интерфейса Центр управления — Настройки, Администраторы, Профили аутентификации. • users — соответствует разделам веб-интерфейса Центр управления — Каталог пользователей.
<filter>	Идентификатор объекта, к которому происходит обращение. Идентификация происходит по имени объекта.
<configuration_info>	Набор пар: параметр-аргумент. Параметр — имя поля, для которого нужно установить аргумент. Аргумент может быть одиночным или множественным. Одиночный аргумент — значение, соответствующее параметру. Если строка содержит пробелы, то необходимо использовать кавычки. Множественные аргументы используются для установки множества значений какого-либо параметра; записываются в квадратных скобках и разделяются пробелами.

Общие настройки консоли управляемой области

Общие настройки консоли управляемой области задаются на уровне **settings general**. Структура команды для настройки одного из разделов (<settings-module>):

```
realmadmin/realm@nodename# set settings general <settings-module>
```

Доступна настройка следующих разделов:

Параметр	Описание
admin-console	Настройки интерфейса (уровень settings general admin-console): • timezone: часовой пояс, соответствующий вашему местоположению. Часовой пояс используется в расписаниях, применяемых в правилах, а также для корректного отображения времени и даты в отчетах, журналах и т.п • api-session-lifetime: время ожидания сеанса администратора в секундах.
change-tracker	Настройка учета изменений (уровень settings general change-tracker): • enabled: включение/отключение учёта изменений. ◦ on. ◦ off. • event-tracker-types: типы изменений задаются администратором. Для удаления типа изменения используется команда: <pre>realmadmin/realm@nodename# delete settings general change-tracker event-tracker-types [type1 ...]</pre>

Администраторы управляемой области

Администратор управляемой области может сам создать дополнительных администраторов своей области аналогично командам, описанным в разделах

[Настройка прав доступа профилей администраторов](#) и [Настройка учетных записей администраторов](#).

Настройка данного раздела производится на уровне **settings administrators**. В разделе описаны настройка администраторов и их профилей.

Настройка учётных записей администраторов

Настройка учётных записей администраторов производится на уровне **settings administrators administrators**.

Для создания учётной записи администратора используется следующая команда:

```
realmadmin/realm@nodename# create settings administrators
administrators
```

Далее необходимо указать тип учётной записи администратора (локальный, пользователь LDAP, группа LDAP, с профилем аутентификации) и установить соответствующие параметры:

Параметр	Описание
local	Добавить локального администратора: • enabled: включение/отключение учётной записи администратора: ◦ on. ◦ off. • login: логин администратора. • display-name: отображаемое имя администратора. • description: описание учётной записи администратора. • admin-profile: профиль администратора. Создание профилей администраторов рассмотрено далее. • password: пароль администратора.
ldap-user	Добавить пользователя из существующего домена (необходим корректно настроенный LDAP-коннектор; подробнее читайте в разделе Настройка LDAP-коннектора): • enabled: включение/отключение учётной записи администратора: ◦ on.

Параметр	Описание
	◦ off. • login: логин администратора в формате domain\user. Структура команды при указании данного параметра: • display-name: отображаемое имя администратора. • connector: название сконфигурированного ранее LDAP-коннектора. • description: описание учётной записи администратора. • admin-profile: профиль администратора. Создание профилей администраторов рассмотрено далее. <pre>realmadmin/realm@nodename# create settings administrators administrators ldap-user admin- profile "test profile 1" connector "LDAP connector" description "Admin as domain user" login testd.local\user1 enabled on</pre>
ldap-group	Добавить группу пользователей из существующего домена (необходимо корректно настроенный LDAP-коннектор; подробнее читайте в разделе Настройка LDAP-коннектора): • enabled: включение/отключение учётной записи администратора: ◦ on. ◦ off. • login: логин администратора • display-name: отображаемое имя администратора. • connector: название используемого LDAP-коннектора. • description: описание учётной записи администратора. • admin-profile: профиль администратора. Создание профилей администраторов рассмотрено далее. <pre>realmadmin/realm@nodename# create settings administrators administrators ldap-group admin-profile "test profile 1" connector "LDAP connector" description "Domain admin group" login testd.local\users enabled on</pre>
admin-auth-profile	Добавить администратора с профилем аутентификации (необходимы корректно настроенные серверы)

Параметр	Описание
	аутентификации; подробнее читайте в разделе Настройка серверов аутентификации): • enabled: включение/отключение учётной записи администратора: ◦ on. ◦ off. • login: логин администратора. • display-name: отображаемое имя администратора. • description: описание учётной записи администратора. • admin-profile: профиль администратора. Создание профилей администраторов рассмотрено далее. • auth-profile: выбор профиля аутентификации из созданных ранее; подробнее о профилях аутентификации читайте в разделе Настройка профилей аутентификации.

Для редактирования параметров профиля используется команда:

```
realmadmin/realm@nodename# set settings administrators administrators
<admin-type> <admin-login>
```

Параметры для редактирования аналогичны параметрам создания профиля администратора.

Для отображения информации о всех учётных записях администраторов:

```
realmadmin/realm@nodename# show settings administrators administrators
```

Для отображения информации об определённой учётной записи администратора:

```
realmadmin/realm@nodename# show settings administrators administrators
<admin-type> <admin-login>
```

Настройка прав доступа профилей администраторов

Настройка прав доступа профилей администраторов производится на уровне **settings administrators profiles**.

Для создания профиля администратора используется следующая команда:

```
realmadmin/realm@nodename# create settings administrators profiles
```

Далее необходимо указать следующие параметры:

Параметр	Описание
name	Название профиля администратора.
description	Описание профиля администратора.
realm-permissions	Права доступа к управлению области: • no-access: нет доступа. • read: только чтение. • write: чтение и запись.
ngfw-permissions	Права доступа к управлению устройствами NGFW: • no-access: нет доступа. • read: только чтение. • write: чтение и запись.
ep-permissions	Права доступа к управлению конечными устройствами: • no-access: нет доступа. • read: только чтение. • write: чтение и запись.
logan-permissions	Права доступа к управлению устройствами LogAn: • no-access: нет доступа. • read: только чтение. • write: чтение и запись.

Для редактирования профиля используется команда:

```
realmadmin/realm@nodename# set settings administrators profiles
<profile-name> <parameter>
```

Параметры для редактирования аналогичны параметрам создания профиля администратора.

Для просмотра информации о всех профилях администраторов:

```
realmadmin/realm@nodename# show settings administrators profiles
```

Для отображения информации об определённом профиле:

```
realmadmin/realm@nodename# show settings administrators profiles
<profile-name>
```

Чтобы удалить профиль администратора:

```
realmadmin/realm@nodename# delete settings administrators profiles
<profile-name>
```

Просмотр сессий администраторов текущей области (возможен просмотр сессии отдельного администратора: необходимо из предложенного списка выбрать IP-адрес, с которого была произведена авторизация):

```
realmadmin/realm@nodename# show settings administrators admin-sessions
```

Серверы аутентификации управляемой области

Серверы аутентификации — это внешние источники учетных записей пользователей для аутентификации в консоли управления области. Работа сервера аутентификации области аналогична работе сервера аутентификации для UGMC, отличие только в месте их использования.

Раздел **Серверы аутентификации** позволяет произвести настройку LDAP-коннектора, серверов RADIUS, TACACS+. Настройка серверов аутентификации производится на уровне **users auth-server** и будет рассмотрена далее в соответствующих разделах.

Настройка LDAP-коннектора

Настройка LDAP-коннектора производится на уровне **users auth-server ldap**.

Для создания LDAP-коннектора используется команда:

```
realmadmin/realm@nodename# create users auth-server ldap <parameter>
```

Далее необходимо указать следующие параметры:

Параметр	Описание
name	Имя LDAP-коннектора.
enabled	Включение/отключение сервера аутентификации.
description	Описание LDAP-коннектора.
ssl	Определяет: • on — использование SSL-соединения для подключения к LDAP-серверу. • off — подключение к LDAP-серверу без использования SSL-соединения.
address	IP-адрес контроллера или название домена LDAP.
bind-dn	Имя пользователя, которое будет использоваться для подключения к серверу; указывается в формате DOMAIN\username или username@domain. Пользователь должен быть заведён в домене.
password	Пароль пользователя для подключения к домену.
domains	Список доменов, которые обслуживаются указанным контроллером домена.
search-roots	Список путей в сервере LDAP, начиная с которых система будет осуществлять поиск пользователей и групп. Необходимо указывать полное имя, например,

Параметр	Описание
	ou=Office,dc=example,dc=com. Если пути поиска не указаны, то поиск производится по всему каталогу, начиная от корня.

Для редактирования информации о существующем LDAP-коннекторе используется команда:

```
realmadmin/realm@nodename# set users auth-server ldap <ldap-server-name> <parameter>
```

Параметры, доступные для обновления, аналогичны параметрам создания LDAP-коннектора.

Команда для отображения информации о LDAP-коннекторе:

```
realmadmin/realm@nodename# show users auth-server ldap <ldap-server-name>
```

Примеры команд создания и редактирования LDAP-коннектора:

```
realmadmin/realm@nodename# create users auth-server ldap name "New LDAP connector" ssl on address 10.10.0.10 bind-dn ug@testd.local password 12345 domains [ testd.local ] search-roots [ dc=testd,dc=local ] enabled on
realmadmin/realm@nodename# show users auth-server ldap "New LDAP connector"

name           : New LDAP connector
enabled        : on
ssl            : on
address        : 10.10.0.10
bind-dn        : ug@testd.local
domains        : testd.local
search-roots   : dc=testd,dc=local
keytab_exists  : off
realmadmin/realm@nodename# set users auth-server ldap "New LDAP connector" description "New LDAP connector description"
realmadmin/realm@nodename# show users auth-server ldap "New LDAP connector"
```

```
connector"
```

```
name          : New LDAP connector
description    : New LDAP connector description
enabled       : on
ssl           : on
address       : 10.10.0.10
bind-dn       : ug@testd.local
domains       : testd.local
search-roots  : dc=testd,dc=local
keytab_exists : off
```

Для удаления LDAP-коннектора используется команда:

```
realmadmin/realm@nodename# delete users auth-server ldap <ldap-server-
name> <parameter>
```

Также возможно удаление отдельных параметров LDAP-коннектора. Для удаления доступны следующие параметры:

- **domains.**
- **search-roots.**

Настройка RADIUS-сервера

Настройка RADIUS-сервера производится на уровне **users auth-server radius**.

Для создания сервера аутентификации RADIUS используется команда со следующей структурой:

```
realmadmin/realm@nodename# create users auth-server radius <parameter>
```

Далее необходимо указать следующие параметры:

Параметр	Описание
name	Имя RADIUS-сервера.
enabled	Включение/отключение сервера аутентификации.

Параметр	Описание
description	Описание сервера аутентификации.
secret	Общий ключ, используемый протоколом RADIUS для аутентификации.
addresses	IP-адрес и UDP-порт, на котором сервер RADIUS слушает запросы (по умолчанию порт 1812); указывается в формате <ip:port>.

Команда для обновления информации о сервере RADIUS:

```
realmadmin/realm@nodename# set users auth-server radius <radius-server-name> <parameter>
```

Параметры, которые могут быть обновлены, соответствуют параметрам, указание которых возможно при создании сервера аутентификации.

Команда для отображения информации о RADIUS-сервере:

```
realmadmin/realm@nodename# show users auth-server radius <radius-server-name>
```

Примеры команд создания и редактирования RADIUS-сервера:

```
realmadmin/realm@nodename# create users auth-server radius name "New RADIUS server" addresses [ 10.10.0.9:1812 ] secret 12345 enabled on
realmadmin/realm@nodename# show users auth-server radius "New RADIUS server"

name          : New RADIUS server
enabled       : on
addresses     :
  host        : 10.10.0.9
  port        : 1812
realmadmin/realm@nodename# set users auth-server radius "New RADIUS server" description "New RADIUS server description"
realmadmin/realm@nodename# show users auth-server radius "New RADIUS server"
```

```

name          : New RADIUS server
description    : New RADIUS server description
enabled       : on
addresses     :
  host        : 10.10.0.9
  port        : 1812

```

Для удаления сервера:

```

realmadmin/realm@nodename# delete users auth-server radius <radius-
server-name> <parameter>

```

Также возможно удаление отдельных параметров RADIUS-сервера. Для удаления доступны следующие параметры:

- **addresses.**

Настройка сервера TACACS+

Настройка сервера TACACS+ производится на уровне **users auth-server tacacs**.

Для создания сервера аутентификации TACACS+ используется команда со следующей структурой:

```

realmadmin/realm@nodename# create users auth-server tacacs <parameter>

```

Далее необходимо указать следующие параметры:

Параметр	Описание
name	Имя сервера TACACS+.
enabled	Включение/отключение сервера.
description	Описание сервера аутентификации.
secret	Общий ключ, используемый протоколом TACACS+ для аутентификации.
address	IP-адрес сервера TACACS+.

Параметр	Описание
port	UDP-порт, на котором сервер TACACS+ слушает запросы на аутентификацию. По умолчанию это порт UDP 1812.
single-connection	Использовать одно TCP-соединение для работы с сервером TACACS+.
timeout	Время ожидания сервера TACACS+ для получения аутентификации. По умолчанию 4 секунды.

Команда для редактирования информации о сервере TACACS+:

```
realmadmin/realms@nodename# set users auth-server tacacs <tacacs-server-name> <parameter>
```

Параметры, которые могут быть обновлены, соответствуют параметрам, указание которых возможно при создании сервера аутентификации.

Команда для отображения информации о сервере TACACS+:

```
realmadmin/realms@nodename# show users auth-server tacacs <tacacs-server-name>
```

Примеры команд для создания и редактирования сервера TACACS+:

```
realmadmin/realms@nodename# create users auth-server tacacs address
10.10.0.11 name "New TACACS+ server" port 1812 secret 12345 enabled on
realmadmin/realms@nodename# show users auth-server tacacs "New TACACS+
server"

name                : New TACACS+ server
enabled             : on
address             : 10.10.0.11
port                : 1812
single-connection   : off
timeout             : 4
realmadmin/realms@nodename#set users auth-server tacacs "New TACACS+
server" description "New TACACS+ server description"
realmadmin/realms@nodename# show users auth-server tacacs "New TACACS+
```

```
server"

name          : New TACACS+ server
description    : New TACACS+ server description
enabled       : on
address       : 10.10.0.11
port          : 1812
single-connection : off
timeout       : 4
```

Для удаления сервера:

```
realmadmin/realm@nodename# delete users auth-server tacacs <tacacs-
server-name>
```

Профили аутентификации управляемой области

Профиль позволяет определить набор способов аутентификации пользователей в консоли администрирования UserGate.

Настройка профилей аутентификации производится на уровне **users auth-profile**.

Для создания профиля аутентификации используется следующая команда:

```
realmadmin/realm@nodename# create users auth-profile <parameter>
```

Далее необходимо указать следующие параметры:

Параметр	Описание
name	Название профиля.
description	Описание профиля.
auth-methods	Метод аутентификации: • ldap: аутентификация с использованием LDAP-коннектора.

Параметр	Описание
	• radius: аутентификация с использованием RADIUS-сервера. • tacacs: аутентификация с использованием сервера TACACS+.
expiration-time	Время жизни авторизованного пользователя; указывается в секундах. Через указанный промежуток времени пользователь перейдёт в статус Unknown user; необходима повторная авторизация пользователя.
idle-time	Время бездействия до отключения; указывается в секундах. Через указанный промежуток времени при отсутствии активности пользователь перейдёт в статус Unknown user.
lockout-time	Время, на которое блокируется учетная запись пользователя при достижении указанного числа неудачных попыток аутентификации; указывается в секундах.
max-attempts	Число неудачных попыток аутентификации до блокировки учётной записи пользователя.

Команда для редактирования настроек профилей аутентификации:

```
realmadmin/realm@nodename# set users auth-profile <auth-profile-name>
<parameter>
```

Для обновления доступен список параметров, аналогичный списку параметров команды **create**.

Пример создания и редактирования профиля аутентификации пользователя:

```
realmadmin/realm@nodename# create users auth-profile name "New LDAP
auth profile" auth-methods ldap [ "New LDAP connector" ]
realmadmin/realm@nodename# show users auth-profile "New LDAP auth
profile"
```

```
name                : New LDAP auth profile
max-attempts        : 5
idle-time           : 900
expiration-time     : 86400
lockout-time        : 300
```

```

mfa                : none
auth-methods       :
    http-basic      : off
    local-user-auth : off
    policy-accept   : off
    ldap            : New LDAP connector
realmadmin/realm@nodename# set users auth-profile "New LDAP auth
profile" description "New LDAP auth profile description"
realmadmin/realm@nodename# show users auth-profile "New LDAP auth
profile"

name                : New LDAP auth profile
description          : New LDAP auth profile description
max-attempts        : 5
idle-time           : 900
expiration-time     : 86400
lockout-time        : 300
mfa                 : none
auth-methods        :
    http-basic      : off
    local-user-auth : off
    policy-accept   : off
    ldap            : New LDAP connector

```

Через интерфейс командной строки возможно удаление всего профиля или отдельных способов аутентификации, заданных в профиле. Для этого используются следующие команды.

Для удаления профиля аутентификации:

```

realmadmin/realm@nodename# delete users auth-profile <auth-profile-
name>

```

Для удаления методов аутентификации, заданных в профиле, необходимо указать метод аутентификации (доступные методы авторизации перечислены в таблице выше):

```
realmadmin/realm@nodename# delete users auth-profile <auth-profile-name> auth-methods <auth-metod>
```

Каталоги пользователей управляемой области

Для работы с каталогами пользователей необходим корректно настроенный LDAP-коннектор, который позволяет получать информацию о пользователях и группах Active Directory или других LDAP-серверов. Пользователи и группы могут быть использованы при настройке политик, применяемых к управляемым устройствам.

Примечание

При настройке политик безопасности серверы аутентификации, настраиваемые в шаблонах управляемых устройств, не используются для добавления пользователей и групп в правила.

Создание и настройка каталога пользователей производится на уровне **users catalogs ldap**.

Для создания каталога используется команда:

```
realmadmin/realm@nodename# create users catalogs ldap <parameter>
```

Далее необходимо указать следующие параметры:

Параметр	Описание
name	Имя LDAP-коннектора.
enabled	Включение/отключение сервера аутентификации.
description	Описание LDAP-коннектора.

Параметр	Описание
ssl	Определяет: • on — использование SSL-соединения для подключения к LDAP-серверу. • off — подключение к LDAP-серверу без использования SSL-соединения.
address	IP-адрес контроллера или название домена LDAP.
bind-dn	Имя пользователя, которое будет использоваться для подключения к серверу; указывается в формате DOMAIN\username или username@domain. Пользователь должен быть заведён в домене.
password	Пароль пользователя для подключения к домену.
domains	Список доменов, которые обслуживаются указанным контроллером домена.
search-roots	Список путей в сервере LDAP, начиная с которых система будет осуществлять поиск пользователей и групп. Необходимо указывать полное имя, например, ou=Office,dc=example,dc=com. Если пути поиска не указаны, то поиск производится по всему каталогу, начиная от корня.

Для редактирования информации о существующем каталоге используется команда:

```
realmadmin/realm@nodename# set users catalogs ldap <ldap-server-name>
<parameter>
```

Параметры, доступные для обновления, аналогичны параметрам создания каталога.

Команда для отображения информации о каталоге пользователей:

```
realmadmin/realm@nodename# show users catalogs ldap <ldap-server-name>
```

Для удаления каталога используется команда:

```
realmadmin/realm@nodename# delete users catalogs ldap <ldap-server-name> <parameter>
```

Также возможно удаления отдельных параметров LDAP-коннектора. Для удаления доступны следующие параметры:

- **domains.**
- **search-roots.**

Управление межсетевыми экранами UserGate

В интерфейсе командной строки UserGate Management Center (UGMC) [администраторы управляемой области](#) могут централизованно настраивать параметры межсетевых экранов UserGate. Для этого [в режиме конфигурации](#) необходимо выполнить следующее:

- 1) настроить параметры шаблонов UserGate NGFW;
- 2) создать группы шаблонов UserGate NGFW;
- 3) добавить управляемые устройства UserGate NGFW.

Настройка параметров шаблонов UserGate NGFW

Перед настройкой параметров шаблонов UserGate NGFW необходимо создать [шаблоны устройств](#). Рекомендуется создавать отдельные шаблоны для разных категорий параметров, например такие, как шаблон сетевых параметров, шаблон правил межсетевого экрана, шаблон правил фильтрации или шаблон библиотек. Это упростит дальнейшую работу с шаблонами при их объединении в группы. В таблице ниже приведены команды, которые вы можете использовать при создании шаблонов UserGate NGFW.

Действие	Команда	Пример ввода команды
Создание шаблона	create ngfw template name <название шаблона> description <описание шаблона>	realmadmin/realm@nodename# create ngfw template name example_template_1 description for_example_template

Действие	Команда	Пример ввода команды
Просмотр шаблона	<code>show ngfw template <название шаблона></code>	<code>realmadmin/realm@nodename# show ngfw template example_template_1</code>
Просмотр всех шаблонов	<code>show ngfw template</code>	<code>realmadmin/realm@nodename# show ngfw template</code>
Изменение названия и описания шаблона	<code>set ngfw template <название шаблона> name <новое название шаблона> description <новое описание шаблона></code>	<code>realmadmin/realm@nodename# set ngfw template example_template_1 name example_template_2 description for_testing_template</code>
Удаление шаблона	<code>delete ngfw template <название шаблона></code>	<code>realmadmin/realm@nodename# delete ngfw template test_template_2</code>

После создания шаблона вы можете настроить его параметры. Эти параметры распространятся на все управляемые устройства UserGate NGFW, к которым будет применен шаблон в составе группы.

При настройке параметров шаблона следует учитывать следующее:

- Значения параметров в шаблоне имеют более высокий приоритет, чем указанные администратором UserGate NGFW локально. Если значение параметра не указано ни в шаблоне, ни на стороне межсетевого экрана, то будет использоваться значение по умолчанию.
- После применения шаблона к управляемым устройствам администраторы могут изменять базовые параметры и параметры сетевых интерфейсов локально на каждом межсетевом экране. Подробная информация об этих параметрах приведена в разделах «[Общие настройки](#)» и «[Настройка интерфейсов](#)» Руководства администратора UserGate NGFW.
- При настройке параметров сетевых интерфейсов в шаблоне первым физическим интерфейсом, доступным для конфигурирования, будет port1. Интерфейс port0 используется для подключения UserGate NGFW к UGMC. Параметры этого интерфейса настраиваются администратором UserGate NGFW при первоначальной настройке продукта. Локально на UserGate NGFW также можно сконфигурировать и другие сетевые интерфейсы, для этого в параметрах интерфейса

шаблона вам необходимо указать свойство **on-device** (или **on-device on**).

- Библиотеки элементов шаблона (например, библиотеки IP-адресов, URL-списков, а также типов контента) по умолчанию не содержат данных, в отличие [от библиотек UserGate NGFW](#). Перед настройкой политик в шаблоне необходимо добавить элементы библиотек. Данные библиотек не синхронизируются: если добавленные элементы не используются в политиках шаблона, то они не будут добавлены в библиотеки UserGate NGFW.

Чтобы настроить параметры шаблона UserGate NGFW:

Перейдите в режим настройки параметров шаблона, выполнив команду:

```
go ngfw-template <название шаблона>
```

Например:

```
realmadmin/realm@nodename# go ngfw-template test_template_2
```

Для настройки параметров шаблона вы можете использовать команды, которые приведены в разделе «[Интерфейс командной строки](#)» Руководства администратора UserGate NGFW.

Правила политик в шаблоне не переопределяют правила, созданные администраторами межсетевых экранов UserGate NGFW локально, а добавляются к ним [в виде преправил и постправил](#). Подробная информация о создании правил политик приведена в разделе [UserGate Policy Language](#) Руководства администратора UserGate NGFW.

Кроме того, при создании правила в шаблоне вы можете указывать позицию правила относительно преправил или постправил в списке, используя свойства **mc_pre** и **mc_post** соответственно. Ниже приведен пример создания постправила:

```
realmadmin/realm@nodename# create network-policy firewall 1 upl-rule \
...DENY
...enabled(true)
...src.zone = Trusted
...dst.zone = Untrusted
...user = unknown
```

```
...rule_log(session)
...mc_post
...name("Example of post rule name")
```

Созданное правило отобразится на первой позиции списка постправил. Это правило запрещает передачу трафика из зоны Trusted в зону Untrusted неидентифицированным пользователям.

Создание групп шаблонов UserGate NGFW

После создания шаблонов UserGate NGFW их необходимо объединить в группы. Группа шаблонов позволяет создать единую конфигурацию параметров, которая применяется к одному или нескольким управляемым устройствам. Эта конфигурация формируется в результате слияния параметров всех шаблонов, входящих в группу, с учетом их расположения. В таблице ниже приведены команды, которые вы можете использовать при создании группы шаблонов UserGate NGFW.

Действие	Команда	Пример ввода команды
Создание группы	<code>create ngfw groups name <название группы> description <описание группы> templates [<название шаблона 1> ... <название шаблона n>]</code>	<code>realmadmin/ realm@nodename# create ngfw groups name example_group_1 description for_example_group templates [example_template_1]</code>
Изменение названия, описания и набора шаблонов, входящих в группу	<code>set ngfw groups <название группы> name <новое название группы> description <новое описание группы> templates [<название шаблона 1> ... <название шаблона n>]</code>	<code>realmadmin/ realm@nodename# set ngfw groups example_group_1 name example_group_2 description for_testing_group</code>
Добавление шаблонов, входящих в группу	<code>set ngfw groups <название группы> templates [<название шаблона 1> ... <название шаблона n>]</code>	<code>realmadmin/ realm@nodename# set ngfw groups example_group_2 templates [example_template_2]</code>

Действие	Команда	Пример ввода команды
Удаление шаблонов, входящих в группу	<code>delete ngfw groups <название группы> templates [<название шаблона 1> ... <название шаблона n>]</code>	<code>realmadmin/ realm@nodename# delete ngfw groups example_group_2 templates [example_template_2]</code>
Просмотр группы	<code>show ngfw groups <название группы></code>	<code>realmadmin/ realm@nodename# show ngfw groups example_group_2</code>
Просмотр всех групп	<code>show ngfw groups</code>	<code>realmadmin/ realm@nodename# show ngfw groups</code>
Удаление группы	<code>delete ngfw groups <название группы></code>	<code>realmadmin/ realm@nodename# delete ngfw groups example_group_2</code>

После создания групп шаблонов вы можете добавить управляемые устройства.

Добавление управляемых устройств UserGate NGFW

Под управляемым устройством понимается логический объект, созданный в управляемой области, которому соответствует реальный UserGate NGFW, подключенный к UGMC. Каждый такой объект во включенном состоянии использует [одну лицензию на управляемое устройство](#).

Перед добавлением управляемого устройства UserGate NGFW вам необходимо на сервере UGMC в свойствах зоны, к которой подключен UserGate NGFW, разрешить использование сервиса **UserGate Management Center**.

Для этого под учетной записью администратора UGMC в интерфейсе командной строки в режиме конфигурации выполните команду:

```
set network zone <название зоны> enabled-services [ Management ]
```

Например:

```
Admin/system@nodename# set network zone example_zone enabled-services
[ Management ]
```

Для добавления управляемого устройства UserGate NGFW необходимо:

- 1) создать устройство в управляемой области UGMC;
- 2) подключить UserGate NGFW к управляемому устройству.

Создание управляемого устройства

 **Примечание**

Инструкция выполняется администратором управляемой области в интерфейсе командной строки UGMC в режиме конфигурации.

Чтобы создать управляемое устройство:

- 1. Выполните команду:

create ngfw devices <параметры управляемого устройства>

Укажите параметры управляемого устройства.

Параметр	Описание
enabled	Состояние: • on — включено; • off — выключено
name	Название
description	Описание
templates-group	Название группы шаблонов, параметры которой должны применяться к управляемому устройству
sync-mode	Режим синхронизации параметров между группой шаблонов и управляемым устройством: • auto — автоматическая синхронизация; • disabled — синхронизация выключена; • manual — запуск синхронизации вручную.

Параметр	Описание
	В процессе синхронизации к UserGate NGFW применяется конфигурация параметров группы шаблонов. По умолчанию указан автоматический режим. В этом режиме параметры UserGate NGFW синхронизируются с конфигурацией параметров при каждом ее изменении. При необходимости синхронизацию можно отключить. Это может понадобиться, например, если нужно одновременно изменить параметры нескольких шаблонов группы. В этом случае вы можете применить сразу все внесенные изменения, выполнив синхронизацию вручную. Синхронизация для всех управляемых устройств выполняется по команде <code>execute ngfw devices resync</code> (действие доступно в версии 7.4.0 и выше)

Например:

```
realmadmin/realm@nodename# create ngfw devices enabled on name
example_name templates-group example_group sync-mode auto
```

2. Получите идентификатор созданного управляемого устройства:

```
show ngfw devices <название управляемого устройства>
```

Например:

```
realmadmin/realm@nodename# show ngfw devices example_name

name                : example_name
enabled              : on
device-code          : 9W8W14UC
templates-group      : example_group
sync-mode            : auto
...
```

Идентификатор управляемого устройства отобразится в выводе команды в параметре `device-code`. Этот идентификатор потребуется для подключения межсетевого экрана UserGate NGFW к управляемому устройству.

Подключение UserGate NGFW к управляемому устройству

Вы можете подключить UserGate NGFW к управляемому устройству [при первоначальной настройке продукта](#), а также при его дальнейшем использовании (см. инструкцию ниже).

Примечание

Инструкция выполняется администратором UserGate NGFW в интерфейсе командной строки в режиме конфигурации.

Чтобы подключить UserGate NGFW к управляемому устройству:

Выполните команду:

```
set settings general management-center mc-address <IP-адрес UGMC>
device-code <идентификатор управляемого устройства> enabled on
```

Например:

```
Admin@ngfw-nodename# set settings general management-center mc-address
192.0.2.4 device-code 9W8W14UC enabled on
```

Вы можете проверить подключение на стороне UGMC.

Примечание

Инструкция выполняется администратором управляемой области в интерфейсе командной строки UGMC в режиме конфигурации.

Чтобы проверить подключение UserGate NGFW к управляемому устройству:

Выполните команду:

```
show ngfw devices <название управляемого устройства>
```

Например:

```
realmadmin/realm@nodename# show ngfw devices example_name
```

Параметры подключения отобразятся в выводе команды.

Кластеризация UserGate NGFW

UserGate Management Center позволяет объединять межсетевые экраны UserGate NGFW в кластер конфигурации. Используя шаблоны устройств, вы можете применять одинаковые параметры на всех узлах этого кластера. Кроме того, в UGMC вы можете создать один или несколько кластеров отказоустойчивости на базе узлов кластера конфигурации.

Создание кластера конфигурации

Чтобы создать кластер конфигурации:

1. Выполните [первоначальную настройку](#) на первом узле кластера.
2. Настройте на первом узле кластера зону, через интерфейсы которой будет выполняться репликация кластера (см. раздел «[Настройки сети](#)» Руководства администратора UserGate NGFW). В параметре `enabled-services` должны быть указаны значения `ha` и `Admin Console`, разрешающие доступ к соответствующим сервисам.
3. Укажите IP-адрес, который будет использоваться для связи первого узла с другими узлами кластера (см. раздел «[Настройка кластеров](#)» Руководства администратора UserGate NGFW).
4. Сгенерируйте секретный код для первого узла кластера (см. раздел «[Настройка кластеров](#)» Руководства администратора UserGate NGFW).
5. Подключите первый узел кластера к UGMC в качестве управляемого устройства. При подключении к UGMC каждому узлу кластера присваивается уникальный идентификатор вида `node_n`, где `n` — порядковый номер узла.
6. Добавьте в кластер конфигурации второй и последующие узлы, выполнив [первоначальную настройку](#) на каждом узле.
7. Настройте параметры узлов кластера. Вы можете выполнить настройку локально на каждом узле или настроить параметры в шаблонах UGMC.

Создание кластера отказоустойчивости

Узлы кластера конфигурации могут быть объединены в кластер отказоустойчивости, поддерживающий режимы:

- «активный — активный», в котором один из межсетевых экранов выступает в роли мастер-узла, распределяющего трафик на все остальные узлы кластера;
- «активный — пассивный», в котором один из межсетевых экранов выступает в роли мастер-узла, обрабатывающего транзитный трафик пользователей, а остальные — в качестве резервных, которые находятся в состоянии готовности начать обработку трафика.

Перед созданием кластера отказоустойчивости нужно проверить, что:

- Создан кластер конфигурации.
- На каждом из узлов кластера созданы сетевые интерфейсы, управляемые UGMC. Вы можете назначать виртуальные IP-адреса только интерфейсам, созданным в шаблоне.
- Выполняются требования аналогичные тем, которые предъявляются к узлам при создании кластера отказоустойчивости без использования UGMC (см. раздел «[Кластеризация и отказоустойчивость](#)» Руководства администратора UserGate NGFW).

Примечание

Перед выполнением инструкции должны быть созданы шаблон сетевых зон и шаблон кластера отказоустойчивости. Инструкция выполняется администратором управляемой области в интерфейсе командной строки UGMC в режиме конфигурации.

Чтобы создать кластер отказоустойчивости:

1. Разрешите сервис VRRP для всех сетевых зон, где планируется добавлять кластерный виртуальный IP-адрес, последовательно выполнив команды:

```
go ngfw-template <название шаблона сетевых зон>
```

```
set network zone name <название зоны> enabled-services [ VRRP ]
```

Например:

```

realmadmin/realm@nodename# go ngfw-template template_for_zones

realmadmin/realm@nodename# set network zone name zone_name enabled-
services [ VRRP ]
Template: template_for_zones

```

2. Настройте параметры кластера отказоустойчивости, последовательно выполнив команды:

```
go ngfw-template <название шаблона кластера отказоустойчивости>
```

```
create settings device-mgmt ha-clusters <параметры кластера
отказоустойчивости>
```

Укажите параметры кластера отказоустойчивости.

Параметр	Описание
enabled	Состояние: • on — включен; • off — выключен
name	Название
description	Описание
mode	Режим работы: • active-active — «активный — активный»; • active-passive — «активный — пассивный»
session-sync	Режим синхронизации пользовательских TCP-сессий: • on — синхронизация включена; • off — синхронизация выключена; • ha-cluster-id: <идентификатор кластера отказоустойчивости> — если в одном кластере конфигурации создано несколько кластеров отказоустойчивости, то выполняется автоматическая синхронизация сессий с использованием мультикастового адреса (кроме сессий, использующих прокси-сервер). Идентификатор кластера отказоустойчивости — уникальное для каждого кластера значение от 0 до 8

Параметр	Описание
<code>session-sync-all</code>	Режим синхронизации всех пользовательских сессий: • on — синхронизация включена; • off — синхронизация выключена
<code>excluded-sync-ips</code>	IP-адреса, с которыми не будут синхронизироваться пользовательские сессии
<code>virtual-router-id</code>	Идентификатор виртуального маршрутизатора (VRID). Уникален для каждого VRRP-кластера в локальной сети. Если в сети нет сторонних VRRP-кластеров рекомендуется оставить значение по умолчанию
<code>nodes</code>	Названия узлов кластера конфигурации для их объединения в кластер отказоустойчивости
<code>virtual-ips <virtual-ips-filter> <virtual-ip-info></code>	Виртуальные IP-адреса кластера и их назначение сетевым интерфейсам на узлах кластера. Параметр <code>virtual-ips-filter</code> может принимать значения: • new — создание нового виртуального IP-адреса; • <IP-адрес> — изменение существующего виртуального IP-адреса. Параметр <code>virtual-ip-info</code> может принимать значения: • ip <IP-адрес/маска подсети> — назначение виртуального IP-адреса интерфейсу; • ha-interfaces <название узла кластера/название интерфейса> — выбор интерфейса на узле кластера

Управление устройствами LogAn

Для централизованного управления устройствами LogAn в управляемой области необходимо создать шаблоны и группы шаблонов, описывающие настройки LogAn, затем добавить управляемые устройства LogAn и применить к ним созданные ранее шаблоны.

В интерфейсе CLI создание шаблонов и групп шаблонов, а также добавление управляемых устройств LogAn происходит на уровне **logan**.

Шаблоны устройств

Для создания шаблона устройств LogAn используется команда:

```
realmadmin/realm@nodename# create logan template <name, description>
```

Для редактирования названия/описания шаблона устройств LogAn используется команда:

```
realmadmin/realm@nodename# set logan template <name, description>
```

Для просмотра созданных ранее шаблонов устройств LogAn используется команда:

```
realmadmin/realm@nodename# show logan template <template-name>
```

Для удаления созданных ранее шаблонов устройств LogAn используется команда:

```
realmadmin/realm@nodename# delete logan template <template-name>
```

После создания шаблона устройств LogAn можно начать производить настройку его параметров. Для этого необходимо перейти в режим настройки параметров шаблона управляемых устройств LogAn следующей командой:

```
realmadmin/realm@nodename# go logan-template <template-name>
```

В режиме настройки параметров шаблона доступны те же команды настройки параметров LogAn, которые определены в разделе [Интерфейс командной строки](#) Руководства администратора LogAn.

При настройке параметров следует придерживаться следующих правил:

1. Если значение настройки не определено в шаблоне, то ничего передаваться в LogAn не будет. В данном случае в LogAn будет использована либо настройка по умолчанию, либо настройка, которую указал локальный администратор.

i Примечание

Настройка будет переопределена после изменения данной настройки в шаблоне LogAn администратором области на UGMC.

2. Если настройка параметра выполнена в шаблоне, то эта настройка переопределит значение этой же настройки, назначенной локальным администратором.

После получения настроек с UGMC настройки следующих разделов могут быть изменены локально на Log Analyzer:

- общие настройки устройства;
- настройки сетевых интерфейсов.

3. При настройке сетевых интерфейсов первый физический интерфейс, доступный для конфигурирования — это **port1**. Интерфейс **port0** нельзя настроить с помощью средств UGMC, он всегда настраивается локальным администратором и необходим для обеспечения первичной связи управляемого устройства с UGMC.

4. При настройке сетевых интерфейсов возможно создать интерфейс и оставить его конфигурирование локальному администратору. Для этого необходимо активировать параметр **on-device (on-device on)** в настройках сетевого интерфейса.

5. Библиотеки, например, такие как IP-адреса, списки URL, типы контента и другие, по умолчанию не содержат никакого контента в UGMC в отличие от библиотек, создаваемых по умолчанию на устройствах UserGate. Для использования библиотек в политиках UGMC, необходимо предварительно добавить элементы в эти библиотеки.

6. Рекомендуется создавать отдельные шаблоны для разных групп настроек, это позволит избежать конфликтов настроек при объединении шаблонов в группы шаблонов и упростит понимание результирующей настройки, которая будет применена к управляемым устройствам. Например, шаблон сетевых настроек, шаблон библиотек и т.д.

Группы шаблонов

Группы шаблонов объединяют несколько шаблонов в единую конфигурацию, которая применяется к управляемому устройству. Результирующие настройки, применяемые к устройству, формируются в результате слияния всех настроек

шаблонов, входящих в группу шаблонов, с учетом расположения шаблонов внутри группы.

Для создания группы шаблонов LogAn используется команда:

```
realmadmin/realm@nodename# create logan groups name <group-name>
description <group description> templates [ teplate1-name template2-
name ... ] template-enabled <on/off>
```

Для редактирования группы шаблонов LogAn используется команда:

```
realmadmin/realm@nodename# set logan groups name <group-name>
<description, templates>
```

Для просмотра созданных ранее групп шаблонов LogAn используется команда:

```
realmadmin/realm@nodename# show logan groups <group-name>
```

Для удаления созданных ранее групп шаблонов LogAn используется команда:

```
realmadmin/realm@nodename# delete logan groups <group-name>
```

В созданной ранее группе шаблонов возможно удаление входящих в нее шаблонов:

```
realmadmin/realm@nodename# delete logan groups <group-name> templates
[ template-name template-name ... ]
```

Добавление устройств LogAn под управление UGMC

Группа шаблонов всегда применяется к одному или нескольким управляемым устройствам LogAn. Для добавления управляемых устройств LogAn в UGMC необходимо выполнить следующие шаги:

1. Обеспечить доступ от управляемого устройства LogAn до UGMC, для этого на UGMC необходимо разрешить сервис **Management** в свойствах контроля доступа зоны, к которой подключены управляемые устройства
2. Создать объект управляемого устройства LogAn.
3. Связать созданный объект управляемого устройства LogAn с реальным устройством UserGate LogAn.

Для обеспечения доступа от управляемого устройства LogAn до UGMC необходимо в режиме администратора UGMC выполнить следующую команду:

```
Admin/system@nodename# set network zone <zone-nfme> enabled-services
[ Management ]
```

Для создания объекта управляемого устройства используется команда:

```
realmadmin/realm@nodename# create logan devices <parameters>
```

Необходимо указать следующие параметры:

Наименование	Описание
enabled	Включает объект управляемого устройства. Если объект управляемого устройства включен, то он занимает одну лицензию.
name	Название для управляемого устройства. Можно вводить произвольное название.
description	Описание управляемого устройства.
templates-group	Группа шаблонов, настройки которой следует применить к этому управляемому устройству.
sync-mode	Выбор режима синхронизации настроек группы шаблонов к устройству. Возможны 3 варианта: • auto — автоматическая синхронизация. При изменении любой настройки из любого шаблона, включенного в группу шаблонов, примененную к управляемому устройству, это изменение применяется к управляемому устройству без задержек.

Наименование	Описание
	• disabled — синхронизация выключена. • manual — режим синхронизации, при котором настройки применяются однократно при запросе синхронизации.

Для осуществления связи уже настроенного устройства LogAn с UGMC необходимо выполнить следующие шаги:

1. Получить Код устройства
2. Указать IP-адрес UGMC и ввести уникальный код устройства

Код созданного объекта управляемого устройства (**device-code**) можно посмотреть следующей командой:

```
realmadmin/realm@nodename# show logan devices <device-name>

name                : <device-name>
enabled              : on
device-code          : 7w1lecpt
templates-group      : <template-group-name>
...
```

В консоли управляемого устройства LogAn необходимо добавить IP-адрес управляющего UGMC и указать код созданного объекта управляемого устройства:

```
Admin@logan-nodename# set settings general management-center mc-address
<ugmc-ip-address> device-code 7w1lecpt enabled on
```

Проверить подключение на стороне UGMC можно командой просмотра управляемого устройства:

```
realmadmin/realm@nodename# show logan devices <device-name>
```

Для запуска вручную синхронизации всех настроек управляемых устройств предназначена команда (доступно в версии ПО 7.4.0 и выше):

```
realmadmin/realm@nodename# execute logan devices resync
```

Управление обновлениями управляемых устройств

UGMC позволяет создать централизованную политику обновления программного обеспечения UserGate (UGOS) и обновляемыми библиотеками, предоставляемыми по подписке.

Примечание

После добавления UserGate LogAn под управление UGMC, устройство UserGate автоматически начинает скачивать все обновления с сервера UGMC.

Обновление ПО

Порядок установки обновлений, следующий:

1. Загрузить обновления в репозиторий UGMC. Управление загрузками обновлений в репозиторий UGMC управляется командой:

```
realmadmin/realm@nodename# set settings general updates-schedule  
software
```

Подробнее — в главе [Общие настройки](#) в Руководстве администратора UGMC.

2. Утвердить обновление для всех или для конкретных устройств:

```
realmadmin/realm@nodename# set logan software-updates <sw-update-name>  
devices <device-name>
```

3. Провести установку обновления. После утверждения обновление становится доступным для скачивания для всех или группы управляемых устройств. Управляемое устройство скачивает обновление в соответствии с расписанием проверки обновлений. После скачивания обновление может быть установлено администратором в консоли UGMC или в ручном режиме администратором управляемого устройства.

Обновление библиотек

Библиотеки — это обновляемые базы ресурсов, предоставляемых по подписке клиентам UserGate (база категорий URL-фильтрации, сигнатуры COB, списки IP-адресов, URL, MIME-типов, морфологические базы и другие). Эти обновления выкладываются в репозиторий UserGate, откуда они уже доступны для скачивания UserGate LogAn. Если LogAn подключен к управлению через UGMC, то он проверяет наличие обновлений на сервере UGMC, который сам будет являться репозиторием. Репозиторий UserGate при этом будет использован сервером UGMC для получения новых обновлений. По умолчанию UGMC проверяет и скачивает обновления библиотек автоматически.

Библиотеки, находящиеся в репозитории UGMC доступны всем управляемым устройствам UserGate. Управляемые устройства скачивают и устанавливают доступные обновления автоматически в соответствии с расписанием проверки обновлений.

Для настройки скачивания обновлений в UGMC из репозитория UserGate используется следующая команда:

```
realmadmin/realm@nodename#set logan libraries-updates <library-name>
download <auto/manual>
```

Управление конечными устройствами UserGate

Для централизованного управления конечными устройствами UserGate в управляемой области необходимо создать шаблоны и группы шаблонов, описывающие настройки конечных устройств, затем добавить управляемые конечные устройства и применить к ним созданные ранее шаблоны.

В интерфейсе CLI создание шаблонов, групп шаблонов и добавление управляемых конечных устройств происходит на уровне **endpoint**.

Шаблоны устройств

Для создания шаблона конечных устройств используется команда:

```
realmadmin/realm@nodename# create endpoint template <name, description>
```

Для редактирования названия/описания шаблона конечных устройств используется команда:

```
realmadmin/realm@nodename# set endpoint template <name, description>
```

Для просмотра созданных ранее шаблонов конечных устройств используется команда:

```
realmadmin/realm@nodename# show endpoint template <template-name>
```

Для удаления созданных ранее шаблонов конечных устройств используется команда:

```
realmadmin/realm@nodename# delete endpoint template <template-name>
```

После создания шаблона конечных устройств можно начать производить настройку его параметров. Для этого необходимо перейти в режим настройки параметров шаблона управляемых устройств следующей командой:

```
realmadmin/realm@nodename# go endpoint-template <template-name>
```

При настройке параметров шаблона следует придерживаться следующих правил:

1. Если значение настройки не определено в шаблоне, то ничего передаваться в управляемое устройство не будет. В данном случае будет использована настройка по умолчанию.
2. Библиотеки, например, такие как IP-адреса, списки URL, списки типов контента MIME, приложения и другие, по умолчанию не содержат никакого контента в UGMC. Для использования библиотек в политиках фильтрации, необходимо предварительно добавить элементы в эти библиотеки.
3. Рекомендуется создавать отдельные шаблоны для разных групп настроек, это позволит избежать конфликтов настроек при объединении шаблонов в группы

шаблонов и упростит понимание результирующей настройки, которая будет применена к управляемому устройству.

При создании шаблона администратор может использовать следующие разделы — Общие настройки, Настройки VPN, Библиотеки.

Общие настройки

В этом разделе устанавливаются параметры общих настроек управляемого устройства. Для настройки параметров используется следующая команда:

```
realmadmin/realm@nodename# set settings general <parameters>
```

Параметры для настройки:

Параметр	Описание
installation-settings	Настройки инсталляции ПО UserGate Client: • collect-ep-data: сбор информации о конечном устройстве (IP-адрес, время последнего подключения к UGMC, пользователь, имя компьютера, версия ОС, версия ПО UserGate Client, загрузка CPU и памяти, запущенные процессы, сервисы и т.д.). Значение по умолчанию: enabled. Если отключить данную функцию, то UGMC будет получать информацию только об IP-адресе, имени конечного устройства, версии ПО UserGate Client и ОС Windows, текущем времени и времени загрузки устройства, загрузке CPU и памяти. Важно! Отключение сбора информации о конечном устройстве влияет на работу профилей HIP. • network-access: настройка сетевого доступа при остановленном ПО UserGate Client. Значение по умолчанию: enabled. • firewall-access: разрешение пользователю самостоятельно, используя графический интерфейс, отключать контентную фильтрацию на конечном устройстве: ◦ off — не разрешать самостоятельно отключать контентную фильтрацию. ◦ on — разрешить самостоятельно отключать контентную фильтрацию. ◦ by code — разрешить самостоятельно отключать контентную фильтрацию с использованием кода. Для разрешения

Параметр	Описание
	пользователю самостоятельно отключать контентную фильтрацию необходимо указать/сгенерировать код, который клиент должен ввести на конечном устройстве; также можно указать срок действия кода (code-expiration-date). При разрешении пользователю отключать фильтрацию самостоятельно можно указать количество разрешённых отключений (number-of-shutdowns) и/или время, на которое фильтрация будет отключена (duration). Значение по умолчанию: on (отключение фильтрации на 10 минут без использования кода). Важно! В случае использования счётчика количества отключений: если внести изменения в настройки разрешения отключения межсетевого экрана, то счётчик на конечном устройстве обнулится. • uninstall-access: возможность удаления ПО UserGate Client. При использовании опции uninstall-code (Разрешить с использованием кода) необходимо указать/сгенерировать код, который необходимо ввести клиенту при удалении ПО. Значение по умолчанию: enabled. Важно! Настройки не будут применены, если не включена синхронизация (параметр sync on). Иначе будут использованы значения по умолчанию.
notification	Настройка оповещений: • show-icons: отображение иконки UserGate Client в области уведомлений на панели задач. • notification-tooltips: включение/отключение отправки оповещений на конечное устройство. Если оповещения отключены, то уведомления не будут отображаться на конечном устройстве вне зависимости от настроек отдельных уведомлений (о добавлении/удалении устройства из карантина, блокировке ресурса). • add-to-quarantine-message: отправка уведомлений о блокировке устройства. Для настройки уведомления необходимо указать текст сообщения и тип.

Параметр	Описание
	Уведомление будет отображено в виде всплывающего окна. • remove-from-quarantine-message: отправка уведомлений о разблокировке устройства. Для настройки уведомления необходимо указать текст сообщения и тип. Уведомление будет отображено в виде всплывающего окна. • resource-blocked-message: отправка уведомления при блокировке перехода по адресу электронного ресурса. Для настройки уведомления необходимо указать текст сообщения и тип. Уведомление будет отображено в виде всплывающего окна. Важно! Настройки не будут применены, если не включена синхронизация (параметр <code>sync on</code>). Иначе будут использованы значения по умолчанию.
logan-device	Установка для конечного устройства сервера LogAn, на которое устройство будет отсылать информацию о событиях. Сервер LogAn должен быть предварительно зарегистрирован в UGMC. Важно! Настройки не будут применены, если не включена синхронизация (параметр <code>sync on</code>). Иначе будут использованы значения по умолчанию.

Настройка VPN

Данный раздел позволяет настроить профили безопасности VPN, которые определяют такие настройки, как общий ключ шифрования (Pre-shared key), протокол соединения и алгоритмы для шифрования и аутентификации. Настройки VPN передаются на управляемое устройство UserGate Client; пользователь сможет выбрать необходимый VPN-сервер для подключения в начальном окне графического интерфейса.

i Примечание

Настройка VPN-соединений возможна только для конечных устройств с версией ОС Windows 10 и выше. После разрыва соединения попытки подключения будут производиться в течение 40 секунд. Если за это время соединение не будет установлено, то у пользователя отобразится окно для выбора VPN-сервера.

Для настройки параметров используется следующая команда:

```
realmadmin/realm@nodename# create settings vpn-settings <parameters>
```

Для настройки профиля VPN-сервера необходимо указать:

Параметр	Описание
enabled	Включение/отключение правила.
name	Название профиля безопасности для подключения к серверу VPN.
descriptipon	Описание профиля.
vpn-address	Имя (FQDN) или IP-адрес VPN-сервера. i Примечание При использовании FQDN для подключения, если имени VPN-сервера соответствует несколько IP-адресов, клиент устанавливает соединение по первому адресу, который отвечает на запросы.
protocol	VPN-протоколы для создания туннеля: • ipsec2. Для создания туннелей используется протокол Layer 2 Tunnelling Protocol (L2TP), а для защиты передаваемых данных — протокол IPsec. • ikev2-with-certificate. Для создания защищенного канала будет использоваться протокол IKEv2, а для взаимной проверки подлинности сервера и клиента — сертификаты. Важно! При генерации клиентского сертификата обязательно должно быть указано поле CN —

Параметр	Описание
	идентификатор пользователя, которому этот сертификат предназначается. • ikev2. Для создания защищенного канала будет использоваться протокол IKEv2, а для проверки клиента — логин и пароль (EAP-MSCHAP v2). Данный метод доступен только для пользователей доменного RADIUS-сервера.
ike-mode	Режим IKE (указать при выборе опции протокола IPsec L2TP): main, aggressive. Разница между режимами: в агрессивном режиме используется меньшее количество пакетов, что позволяет достичь более быстрого установления соединения. Агрессивный режим не передает некоторые параметры согласования, что требует предварительной идентичной настройки их на точках подключения.
psk	Строка, которая должна совпадать на сервере и клиенте для успешного подключения. Указывается для протокола IPsec L2TP.
Фаза 1	Во время первой фазы происходит согласование защиты IKE. Аутентификация происходит на основе общего ключа в режиме, выбранном ранее. Необходимо указать следующие параметры: • phase1-key-lifetime – по истечению данного времени происходят повторные аутентификация и согласование настроек первой фазы. • dpd-interval – для проверки состояния и доступности соседних устройств используется механизм Dead Peer Detection (DPD). DPD периодически отправляет сообщения R-U-THERE для проверки доступности IPsec-соседа. Минимальный интервал проверки: 10 секунд; значение 0 отключает проверку. • dpd-max-failures – максимальное количество запросов обнаружения недоступных IPsec-соседей, которое необходимо отправить до того, как IPsec-сосед будет признан недоступным. • dh-groups – выбор группы Диффи-Хеллмана, которая будет использоваться для обмена ключами. Сам ключ не передаётся, а передаются общие сведения, необходимые алгоритму определения ключа DH для создания общего секретного ключа. Чем больше номер группы Диффи-Хеллмана, тем больше бит используется для обеспечения надёжности ключа. • phase1-security – алгоритмы аутентификации и шифрования используются в порядке, в котором они

Параметр	Описание
	отображены. Для изменения порядка перетащите необходимую пару вверх/вниз или используйте кнопки Выше/Ниже.
Фаза 2	Во второй фазе осуществляется выбор способа защиты IPsec подключения. Необходимо указать: • phase2-key-lifetime. По истечению данного времени узлы должны сменить ключ шифрования. Время жизни, заданное во второй фазе, меньше, чем у первой фазы, т.к. ключ необходимо менять чаще. • key-lifetime-enabled, key-lifetime. Время жизни ключа может быть задано в байтах. Если заданы оба значения (key-lifetime и key-lifetime-enabled), то счётчик, первый достигнувший лимита, запустит пересоздание ключей сессии. • phase2-security – алгоритмы аутентификации и шифрования.

Библиотеки элементов

Данный раздел содержит в себе адреса-сайтов, IP-адреса, приложения и прочие элементы, которые используются при настройке правил управляемых устройств UGC.

Настройка библиотек в шаблонах конечных устройств происходит на уровне **libraries**.

Для создания списков используется команда:

```
realmadmin/realm@nodename# create libraries <parameters>
```

Для редактирования ранее созданных списков используется команда:

```
realmadmin/realm@nodename# set libraries <parameters>
```

Для просмотра ранее созданных списков используется команда:

```
realmadmin/realm@nodename# show libraries <parameters>
```

Для удаления ранее созданных списков используется команда:

```
realmadmin/realm@nodename# delete libraries <parameters>
```

Сервисы

Раздел **Сервисы** содержит список общеизвестных сервисов, основанных на протоколе TCP/IP, например, таких, как HTTP, HTTPS, FTP и другие. Данные сервисы могут быть использованы при построении правил управляемых устройств UGC. Первоначальный список сервисов поставляются вместе с продуктом. Администратор может добавлять необходимые ему элементы в процессе работы.

Для создания списков сервисов используется команда:

```
realmadmin/realm@nodename# create libraries services <parameters>
```

В качестве параметров указываются название и описание списка, необходимый протокол, порты назначения и источника.

Группы сервисов

Списки из библиотеки сервисов могут быть объединены в группы. Для создания группы сервисов используется команда:

```
realmadmin/realm@nodename# create libraries service-groups <parameters>
```

В качестве параметров в команде указываются название и описание списка, указываются необходимые списки сервисов, например:

```
realmadmin/realm@nodename# create libraries service-groups name  
<service-group-name> services [ service-name1 service-name2 ... ]
```

IP-адреса

Раздел **IP-адреса** содержит список диапазонов IP-адресов, которые могут быть использованы при построении правил управляемых устройств UGC.

Администратор может добавлять необходимые ему элементы в процессе работы. Для добавления нового списка IP-адресов используется команда:

```
realmadmin/realm@nodename# create libraries ip-list <parameters>
```

Далее необходимо задать следующие параметры:

Параметр	Описание
name	Название списка адресов.
description	Описание списка.
threat-lvl	Уровень угрозы: • very-low — очень низкий уровень угрозы. • low — низкий уровень угрозы. • medium — средний уровень угрозы. • high — высокий уровень угрозы. • very-high — высокий уровень угрозы.
type	Тип списка: • local — локальный. • updatable — если список является обновляемым, то необходимо указать адрес, с которого загружаются обновления (url). Периодичность обновления списка указывается параметром shedule в формате crontab. Crontab-формат: (минуты: 0-59) (часы: 0-23) (дни месяца: 1-31) (месяц: 1-12) (день недели: 0-6; 0 — вс). Каждое из поле может быть задано следующим образом: • Звездочка (*) — обозначает весь диапазон (от первого до последнего). • Дефис (-) — обозначает диапазон чисел. Например, "5-7" будет означать 5, 6 и 7. • Списки. Это числа (или диапазоны), разделенные запятыми. Например, "1,5,10,11" или "1-11,19-23". • Звездочка или диапазон с шагом. Используется для пропусков в диапазонах. Шаг указывается после косой черты. Например, "2-10/2" будет значить "2,4,6,8,10", а выражение "*/2" в поле "часы" будет означать "каждые два часа".

Параметр	Описание
lists	Выбор существующих IP-листов для добавления в создаваемый лист.
ips	IP-адреса или диапазон IP-адресов, которые необходимо включить в список. Указывается в формате: <ip>, <ip/mask> или <ip_range_start-ip_range_end>.

Для редактирования списка (список параметров, доступных для обновления, аналогичен списку параметров команды создания списка):

```
realmadmin/realm@nodename# set libraries ip-list <ip-list-name>
<parameter>
```

Чтобы добавить в список новые адреса:

```
realmadmin/realm@nodename# set libraries ip-list <ip-list-name> [ <ip1>
<ip2> ... ]
```

Следующие команды используются для удаления всего списка адресов или IP-адресов, содержащихся в нём:

```
realmadmin/realm@nodename# delete libraries ip-list <ip-list-name>
realmadmin/realm@nodename# delete libraries ip-list <ip-list-name> ips
[ <ip1> <ip2>... ]
```

Команда отображения информации о всех имеющихся списках:

```
realmadmin/realm@nodename# show libraries ip-list
```

Чтобы отобразить информацию об определённом списке, необходимо указать название интересующего списка IP-адресов:

```
realmadmin/realm@nodename# show libraries ip-list <ip-list-name>
```

Также доступен просмотр содержимого списка IP-адресов:

```
realmadmin/realm@nodename# show libraries ip-list <ip-list-name> items
```

Группы приложений

Элемент библиотеки **Группы приложений** позволяет создать группы приложений для более удобного использования в правилах фильтрации сетевого трафика.

ПО UserGate Client определяет приложение по его контрольной сумме, что дает администратору возможность очень точно и выборочно управлять доступом в сеть для определенных приложений, например, разрешать доступ в сеть только для определенной версии приложения, блокируя при это все остальные версии данного приложения.

Для добавления новой группы приложений используется команда:

```
realmadmin/realm@nodename# create libraries application-  
groups <parameters>
```

Далее необходимо задать следующие параметры:

Параметр	Описание
name	Название списка адресов.
description	Описание списка.
threat-lvl	Уровень угрозы: • very-low — очень низкий уровень угрозы. • low — низкий уровень угрозы. • medium — средний уровень угрозы. • high — высокий уровень угрозы. • very-high — высокий уровень угрозы.
type	Тип списка: • local — локальный. • updatable — если список является обновляемым, то необходимо указать адрес, с которого загружаются обновления (url). Периодичность обновления списка указывается параметром shedule в формате crontab.

Параметр	Описание
	Crontab-формат: (минуты: 0-59) (часы: 0-23) (дни месяца: 1-31) (месяц: 1-12) (день недели: 0-6; 0 — вс). Каждое из поле может быть задано следующим образом: - Звездочка (*) — обозначает весь диапазон (от первого до последнего). - Дефис (-) — обозначает диапазон чисел. Например, "5-7" будет означать 5, 6 и 7. - Списки. Это числа (или диапазоны), разделенные запятыми. Например, "1,5,10,11" или "1-11,19-23". - Звездочка или диапазон с шагом. Используется для пропусков в диапазонах. Шаг указывается после косой черты. Например, "2-10/2" будет значить "2,4,6,8,10", а выражение "*/2" в поле "часы" будет означать "каждые два часа".
apps	Указание названия (name) и контрольной суммы (hash) приложения. Контрольная сумма исполняемого файла Windows должна быть определена по алгоритму SHA1, например, с помощью утилиты fciv.

Для редактирования группы приложений используется команда:

```
realmadmin/realm@nodename# set libraries application-groups <group-name> <parameter>
```

Чтобы добавить в список новые приложения:

```
realmadmin/realm@nodename# set libraries application-groups <group-name> apps new name <app-name> hash <app-hash>
```

Следующие команды используются для удаления всего списка адресов или IP-адресов, содержащихся в нём:

```
realmadmin/realm@nodename# delete libraries application-groupst <group-name>
realmadmin/realm@nodename# delete libraries application-groups <group-name> apps <app-name>
```

Команда отображения информации о всех имеющихся списках:

```
realmadmin/realm@nodename# show libraries application-groups
```

Чтобы отобразить информацию об определённом списке, необходимо указать название интересующего списка IP-адресов:

```
realmadmin/realm@nodename# show libraries application-groups <group-name>
```

Также доступен просмотр содержимого списка IP-адресов:

```
realmadmin/realm@nodename# show libraries application-groups <group-name> apps
```

Списки URL

Раздел предназначен для задания списков указателей URL, которые могут быть использованы в правилах контентной фильтрации в качестве черных и белых списков.

Настройка списков URL производится на уровне **libraries url-list**.

Для добавления нового списка URL предназначена следующая команда:

```
realmadmin/realm@nodename# create libraries url-list <parameters>
```

Далее указывается следующая информация:

Параметр	Описание
name	Название списка URL.
description	Описание списка URL.
type	Тип списка: • local — локальный. • updatable — если список является обновляемым, то необходимо указать адрес, с которого загружаются обновления (url). Периодичность обновления списка указывается параметром shedule в формате crontab.

Параметр	Описание
	Crontab-формат: (минуты: 0-59) (часы: 0-23) (дни месяца: 1-31) (месяц: 1-12) (день недели: 0-6; 0 – вс). Каждое из поле может быть задано следующим образом: - Звездочка (*) — обозначает весь диапазон (от первого до последнего). - Дефис (-) — обозначает диапазон чисел. Например, "5-7" будет означать 5, 6 и 7. - Списки. Это числа (или диапазоны), разделенные запятыми. Например, "1,5,10,11" или "1-11,19-23". - Звездочка или диапазон с шагом. Используется для пропусков в диапазонах. Шаг указывается после косой черты. Например, "2-10/2" будет значить "2,4,6,8,10", а выражение "*/2" в поле "часы" будет означать "каждые два часа".
urls	URL, которые необходимо добавить в список.
case-sensitivity	Чувствительность к регистру в написании адреса URL: sensitive — чувствительно к регистру букв в адресе. insensitive — нечувствительно к регистру букв в адресе. domain — список адресов доменов.

Для редактирования списка URL используется команда:

```
realmadmin/realm@nodename# set libraries url-list <url-list-name>
<parameters>
```

Параметры, значения которых можно обновить, представлены в таблицы выше.

Далее представлены команды, с использованием которых доступно удаление всего списка URL или отдельных адресов URL:

```
realmadmin/realm@nodename# delete libraries url-list <url-list-name>
realmadmin/realm@nodename# delete libraries url-list <url-list-name>
urls [ <url> ... ]
```

Для просмотра информации о всех списках URL, об определённом списке URL или об адресах, входящих в определённый список, используются команды:

```
realmadmin/realm@nodename# show libraries url-list <url-list-name>
realmadmin/realm@nodename# show libraries url-list <url-list-name> urls
```

Категории URL

Элемент библиотеки **Категории URL** позволяет создать группы категорий UserGate URL filtering для более удобного использования в правилах фильтрации контента. Например, администратор может создать группу категорий «Бизнес категории» и поместить в нее необходимые категории.

Раздел находится на уровне **libraries url-categories**.

Для создания группы категорий URL используется следующая команда:

```
realmadmin/realm@nodename# create libraries url-categories <parameter>
```

Параметры, которые необходимо указать:

Параметр	Описание
name	Название группы URL-категорий.
description	Описание группы.
categories	Категории URL, которые необходимо добавить в группу.

Команда для редактирования параметров группы:

```
realmadmin/realm@nodename# set libraries url-categories <list-name>
<parameter>
```

Для добавления категорий URL в существующую группу:

```
realmadmin/realm@nodename# set libraries url-categories <list-name>
categories [ <url-category> ... ]
```

Команды для удаления группы URL-категорий:

```
realmadmin/realm@nodename# delete libraries url-categories <list-name>
```

или отдельных категорий из группы:

```
realmadmin/realm@nodename# delete libraries url-categories <list-name>
categories [ <url-category> ... ]
```

Команды для просмотра информации о всех группах URL-категорий:

```
realmadmin/realm@nodename# show libraries url-categories
```

об определённой группе:

```
realmadmin/realm@nodename# show libraries url-categories <list-name>
```

Чтобы отобразить список категорий URL, входящих в группу:

```
realmadmin/realm@nodename# show libraries url-categories <list-name>
categories
```

Тип контента

С помощью фильтрации типов контента доступна возможность управления видео и аудио контентом, изображениями, исполняемыми файлами и другими типами.

Раздел **Типы контента** находится на уровне **libraries content-types**.

Добавление нового списка типов контента доступно с использованием следующей команды:

```
realmadmin/realm@nodename# create libraries content-types <parameters>
```

Далее указывается следующая информация:

Параметр	Описание
name	Название списка типов контента.
description	Описание списка.

Параметр	Описание
type	Тип списка: • local — локальный. • updatable — если список является обновляемым, то необходимо указать адрес, с которого загружаются обновления (url). Периодичность обновления списка указывается параметром shedule в формате crontab. Crontab-формат: (минуты: 0-59) (часы: 0-23) (дни месяца: 1-31) (месяц: 1-12) (день недели: 0-6; 0 — вс). Каждое из поле может быть задано следующим образом: • Звездочка (*) — обозначает весь диапазон (от первого до последнего). • Дефис (-) — обозначает диапазон чисел. Например, "5-7" будет означать 5, 6 и 7. • Списки. Это числа (или диапазоны), разделенные запятыми. Например, "1,5,10,11" или "1-11,19-23". • Звездочка или диапазон с шагом. Используется для пропусков в диапазонах. Шаг указывается после косой черты. Например, "2-10/2" будет значить "2,4,6,8,10", а выражение "*/2" в поле "часы" будет означать "каждые два часа".
mime	Типы контента, которые необходимо добавить в список. Различные типы контента и их описание доступны по ссылке https://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml.

Для редактирования списка используется следующая команда:

```
realmadmin/realm@nodename# set libraries content-types <content-types-list-name> <parameter>
```

Параметры, доступные для обновления, представлены в таблице выше.

Следующая команда используется для удаления списка с типами контента:

```
realmadmin/realm@nodename# delete libraries content-types <content-types-list-name>
```

Также доступно удаление отдельных типов контента из списка:


```
realmadmin/realm@nodename# delete libraries content-types <content-
types-list-name> mime [ <mime-type> ... ]
```

Следующие команды используются для отображения информации о списках типов контента:

```
realmadmin/realm@nodename# show libraries content-types
realmadmin/realm@nodename# show libraries content-types <content-types-
list-name>
```

Для отображения типов контента, содержащихся в списке, используется команда:

```
realmadmin/realm@nodename# show libraries content-types <content-types-
list-name> mime
```

Календари

Календари позволяют создать временные интервалы, которые затем можно использовать в правилах. Администратор может добавлять необходимые ему элементы в процессе работы.

Данный раздел находится на уровне **libraries time-sets**.

Для создания группы используется следующая команда:

```
realmadmin/realm@nodename# create libraries time-sets <parameter>
```

Далее необходимо задать следующие параметры:

Параметр	Описание
name	Название группы.
description	Описание группы.
time-set	• interval-name — название интервала повторения.

Параметр	Описание
	• type — тип интервала повторения: ◦ daily — ежедневно: ■ time-from — время начала (указывается в формате HH:MM). ■ time-to — время окончания (указывается в формате HH:MM). ■ all-day on — весь день. ◦ weekly — каждую неделю: ■ time-from — время начала (указывается в формате HH:MM). ■ time-to — время окончания (указывается в формате HH:MM). ■ all-day on — весь день. ■ days [Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun] — дни недели. ◦ monthly — каждый месяц: ■ time-from — время начала (указывается в формате HH:MM). ■ time-to — время окончания (указывается в формате HH:MM). ■ all-day on — весь день. ■ days — числа месяца (от 1 до 31). ◦ fixed — единовременно: ■ time-from — время начала (указывается в формате HH:MM). ■ time-to — время окончания (указывается в формате HH:MM). ■ all-day on — весь день. ■ fixed-date — нужная дата (указывается в формате YYYY-MM-DD). ◦ span — повторяющиеся события: ■ time-from — время начала (указывается в формате HH:MM). ■ time-to — время окончания (указывается в формате HH:MM). ■ all-day on — весь день. ■ fixed-date-from — дата начала (указывается в формате YYYY-MM-DD). ■ fixed-date-to — дата окончания (указывается в формате YYYY-MM-DD).

Параметр	Описание
	◦ range — диапазон дат: ■ time-from-enabled <on off> — включение/отключение указания даты начала интервала. ■ fixed-date-from — дата начала (указывается в формате YYYY-MM-DD). ■ time-from — время начала (указывается в формате HH:MM). ■ time-to-enabled <on off> — включение/отключение указания даты окончания интервала. ■ fixed-date-to — дата окончания (указывается в формате YYYY-MM-DD). ■ time-to — время окончания (указывается в формате HH:MM).

Для редактирования календаря:

```
realmadmin/realm@nodename# set libraries time-sets <time-sets-name>
<parameter>
```

Параметры, доступные для обновления, представлены в таблице выше.

Для редактирования интервала, заданного в календаре:

```
realmadmin/realm@nodename# set libraries time-sets <time-sets-name> ...
time-set <time-set-type> ( <time-set-filter> )
```

Далее указываются новые значения; <time-set-filter> — фильтр из текущих значений интервала.

Добавление нового элемента в существующую группу:

```
realmadmin/realm@nodename# create libraries time-sets <time-sets-
name> ... time-set <time-set-type> new
```

Команда для удаления группы элементов:

```
realmadmin/realm@nodename# delete libraries time-sets <time-sets-name>
```

Для удаления элемента календаря:

```
realmadmin/realm@nodename# delete libraries time-sets <time-sets-name>
<time-set-type> ( <time-set-filter> )
```

Для отображения информации о всех календарях:

```
realmadmin/realm@nodename# show libraries time-sets
```

Для отображения информации об определённом календаре:

```
realmadmin/realm@nodename# show libraries time-sets <time-sets-name>
```

Для отображения информации об элементах группы с одинаковым типом повторения:

```
realmadmin/realm@nodename# show libraries time-sets <time-sets-name>
<time-set-type>
```

Группы шаблонов

Группы шаблонов объединяют несколько шаблонов в единую конфигурацию, которая применяется к управляемому устройству. Результирующие настройки, применяемые к устройству, формируются в результате слияния всех настроек шаблонов, входящих в группу шаблонов, с учетом расположения шаблонов внутри группы.

Для создания группы шаблонов конечных устройств используется команда:

```
realmadmin/realm@nodename# create endpoint groups name <group-name>
description <group description> templates [ teplate1-name template2-
name ... ]
```

Для редактирования группы шаблонов конечных устройств используется команда:

```
realmadmin/realm@nodename# set endpoint groups name <group-name>  
<description, templates>
```

Для просмотра созданных ранее групп шаблонов конечных устройств используется команда:

```
realmadmin/realm@nodename# show endpoint groups <group-name>
```

Для удаления созданных ранее групп шаблонов конечных устройств используется команда:

```
realmadmin/realm@nodename# delete endpoint groups <group-name>
```

В созданной ранее группе шаблонов возможно удаление входящих в нее шаблонов:

```
realmadmin/realm@nodename# delete endpoint groups <group-name>  
templates [ template-name template-name ... ]
```

Добавление конечных устройств UGC под управление UGMC

Для управления устройствами они должны быть добавлены в UGMC. Добавление конечных устройств UGC возможно двумя способами:

1. Добавление конечных устройств UGC по одному устройству. Данный вариант подходит для компаний с небольшим количеством управляемых устройств UGC.
2. Массовое добавление устройств. Вариант для компаний с большим количеством устройств.

Добавление по одному устройству

1. На UGMC необходимо разрешить сервис **Контроль конечных устройств** в свойствах контроля доступа зоны, к интерфейсу которой подключаются управляемое устройство.
2. Необходимо создать запись для конечного устройства UGC в UGMC.
3. Получить уникальный код созданного устройства.
4. Установить ПО UGC на конкретное устройство (компьютер) пользователя.

Для разрешения сервиса **Контроль конечных устройств** в свойствах контроля доступа зоны, к интерфейсу которой подключаются управляемое устройство, необходимо в режиме администратора UGMC выполнить следующую команду:

```
Admin/system@nodename# set network zone <zone-nfme> enabled-services
[ "Device net" ]
```

Для создания записи для конечного устройства UGC используется команда:

```
realmadmin/realm@nodename# create endpoint devices <parameters>
```

Необходимо указать следующие параметры:

Параметр	Описание
enabled	Включение объекта управляемого устройства UGC.
licensed	Лицензирование конечного устройства: on/off. Если on, то он использует одну лицензию. В случае отсутствия лицензии конечное устройство не сможет подключиться к UGMC. Если параметр будет поставлен в off после регистрации устройства на UGMC, то: • правила межсетевого экрана, полученные от MC ранее, продолжают работать; • подключение по VPN с настройками, полученными ранее от MC доступно; • новые настройки конечное устройство от MC не получает.

Параметр	Описание
name	Название для управляемого устройства UGC. Можно вводить произвольное название.
description	Описание управляемого устройства UGC.
templates-group	Группа шаблонов, настройки которой следует применить к этому управляемому устройству UGC. Настройки (политики) применяются после синхронизации с UGMC.
sync-mode	Режим синхронизации: отключено (disabled), автоматическая (auto) или ручная (manual) синхронизация.

Для получения уникального кода созданного устройства (**device-code**) используется команда:

```
realmadmin/realm@nodename# show endpoint devices <device-name>

name                : <device-name>
enabled              : on
device-code          : g8wkh31z
templates-group      : <group-name>
sync-mode            : auto
```

Установка ПО UGC на компьютер пользователя описана в разделе [Установка ПО Usergate Client](#).

Массовое добавление устройств

1. На UGMC необходимо разрешить сервис **Контроль конечных устройств** в свойствах контроля доступа зоны, к интерфейсу которой подключаются управляемое устройство.
2. Создать код для группы конечных устройств.
3. Получить уникальный код для группы устройств.
4. Установить ПО UGC на конкретное устройство (компьютер) пользователя.

Для разрешения сервиса **Контроль конечных устройств** в свойствах контроля доступа зоны, к интерфейсу которой подключаются управляемое устройство, необходимо в режиме администратора UGMC выполнить следующую команду:

```
Admin/system@nodename# set network zone <zone-nfme> enabled-services
[ "Device net" ]
```

Для создания кода для группы конечных устройств используется команда:

```
realmadmin/realms@nodename# create endpoint codes <parameters>
```

Необходимо указать следующие параметры:

Параметр	Описание
enabled	Включение объекта управляемого устройства UGC.
name	Название для управляемого устройства UGC. Можно вводить произвольное название.
description	Описание управляемого устройства UGC.
group	Группа шаблонов, настройки которой следует применить к этому управляемому устройству UGC. Настройки (политики) применяются после синхронизации с UGMC.

Для получения уникального кода для группы устройств (**device-code**) используется команда:

```
realmadmin/realms@nodename# show endpoint codes <code-name>

name           : <code-name>
enabled        : on
group          : <groupe-name>
device-code    : 4shmps46
```

Установка ПО UGC на компьютер пользователя описана в разделе [Установка ПО Usergate Client](#).

Для запуска вручную синхронизации всех настроек управляемых устройств предназначена команда (доступно начиная с релиза ПО 7.4.0):

```
realmadmin/realms@nodename# execute endpoint devices resync
```


НIP-объекты

Объекты НIP позволяют настроить критерии соответствия для конечных устройств и могут быть использованы в качестве одного из условий при настройке политик безопасности.

Для создания НIP объекта используется команда:

```
realmadmin/realm@nodename# create endpoint hip-object <parameters>
```

Необходимо указать следующие параметры:

Параметр	Описание
name	Название объекта НIP.
description	Описание объекта НIP (опционально).
os-version	Версия операционной системы устройства пользователя. При использовании операторов = и != необходимо указывать полную версию Windows.
ug-client-version	Версия ПО UserGate Client.
security	Статусы компонентов безопасности конечного устройства: • firewall — межсетевой экран; • virus-protection — Антивирус; • automatic-update — Автоматическое обновление; • bitlocker. Важно! BitLocker считается включенным, если он включен хотя бы на одном из дисков.
products	Проверка соответствия программного обеспечения, установленного на конечном устройстве: • antimalware. Проверка соответствия антивирусного ПО на устройстве пользователя. ◦ enabled: проверка статуса ПО; ◦ database-updated: проверка актуальности баз (да, нет, не проверять); ◦ version ПО; ◦ vendor: производитель и название продукта.

Параметр	Описание
	• firewall. Проверка соответствия межсетевого экрана на конечном устройстве. При настройке необходимо указать: ◦ installed: проверка наличия установленного ПО; ◦ enabled: проверка статуса ПО (да, нет, не проверять); ◦ version ПО; ◦ vendor: производитель и название продукта; • backup. Проверка ПО для резервного копирования: ◦ installed: проверка наличия установленного ПО; ◦ version ПО; ◦ vendor: производитель и название продукта. • disk-encryption. Проверка установленных на конечном устройстве программ для шифрования диска: ◦ installed: проверка наличия установленного ПО; ◦ version ПО; ◦ vendor: производитель и название продукта. • dlp. Проверка соответствия системы предотвращения утечек информации. ◦ installed: проверка наличия установленного ПО; ◦ version ПО; ◦ vendor: производитель и название продукта. • patch-management. Проверка актуальности обновления. ◦ installed: проверка наличия установленного ПО; ◦ version ПО; ◦ vendor: производитель и название продукта.
processes	Проверка процессов, запущенных на конечном устройстве.
running-services	Проверка служб, запущенных на конечном устройстве.
registry-keys	Ключ реестра Microsoft Windows — каталог, в котором хранятся настройки и параметры операционной системы. Поддерживаются следующие типы параметров реестра: • REG_SZ: строка Unicode или ANSI с нулевым символом в конце. • REG_BINARY: двоичные данные в любой форме. • REG_DWORD: 32-разрядное число.

Параметр	Описание
	Доступна проверка ключей следующих разделов реестра: • HKEY_LOCAL_MACHINE • HKEY_USERS Важно! Путь указывается с использованием обратного слэша (\), например, \HKEY_LOCAL_MACHINE, после которых через (\) указывается полный путь к параметру. Описание ключей реестра читайте в документации Microsoft (https://docs.microsoft.com/ru-ru/troubleshoot/developer/webapps/iis/general/use-registry-keys).
installed-updates	Проверка наличия указанного обновления на конечном устройстве. Необходимо указать номер статьи базы знаний Microsoft (KB), например, KB5013624.

HIP-профили

HIP-профили представляют собой набор объектов HIP и предназначены для проверки соответствия конечного устройства требованиям безопасности (комплаенса). С использованием профилей HIP можно настроить гибкие политики доступа к зоне сети или приложению.

Для создания HIP-профиля используется команда:

```
realmadmin/realm@nodename# create endpoint hip-objects <parameters>
```

Необходимо указать следующие параметры:

Параметр	Описание
name	Название профиля HIP.
description	Описание профиля HIP (опционально).
hip-objects	Выбор логического элемента (and, or, and-not, or-not) и объектов HIP. Подробнее о создании объектов читайте в разделе Объекты HIP.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Требования к сетевому окружению

Сервис	Протокол	Порт	Исходящий/ Входящий	Функция
Веб-консоль	TCP	8010	Входящий (до веб-консоли UserGate Management Center)	Доступ к веб-интерфейсу управления устройством .
	TCP	8300	Входящий (до веб-консоли UserGate NGFW, подключённого к UGMC)	Доступ к веб-интерфейсу управления UG NGFW, подключённого к UGMC.
CLI по SSH	TCP	2200	Входящий (к CLI по SSH)	Доступ к интерфейсу командной строки (CLI) UserGate по протоколу SSH.
XML-RPC	TCP	4041	Входящий (к UserGate по API)	Управление устройством UserGate по API.
Удалённый помощник	TCP	22	Исходящий (до серверов технической поддержки)	Удалённый доступ к серверу технической поддержки. Доступ к серверам: • 93.91.17.146;

Сервис	Протокол	Порт	Исходящий/ Входящий	Функция
				• 178.154.221.222 ; • ra.entensys.com.
NTP	UDP	123	Исходящий (до сервера точного времени)	Синхронизация времени.
DNS	UDP	53	Исходящий (от UserGate до DNS-сервера)	Сервис получения информации (IP-адрес) о доменах.
Регистрация сервера UserGate	TCP	443	Исходящий (до сервера регистрации)	Доступ до сервера регистрации продуктов UserGate reg2.usergate.com.
Обновление ПО и библиотек	TCP	443	Исходящий (до серверов обновления)	Обновление программного обеспечения и элементов библиотек: доступ до сервера updates.usergate.com.
Репликация настроек	TCP	4369	Входящий (с первого узла кластера на второй и последующие узлы)	Сервис, необходимый для работы кластера конфигурации. Установка управляющего соединения.

Сервис	Протокол	Порт	Исходящий/ Входящий	Функция
		9000-9100	Входящий (приём конфигурации и от первого узла кластера)	Передача информации об изменении конфигурации и кластера (реплика настроек)
Сервис UserGate Management Center	TCP	9712	Входящий (к UGMC от NGFW)	Первоначальная установка связи и обмен ключами шифрования управляемых устройств и сервера UserGate Management Center.
		2022	Входящий (к UGMC от NGFW)	Построение SSH-туннеля для обмена данными с помощью полученных ключей.
Контроль конечных устройств (начиная с версии 7.1.0)	TCP	9712	Входящий (к UGMC от UG Client)	Первоначальная установка связи и обмен ключами шифрования управляемых устройств UserGate Client и сервера UserGate Management Center.
		4045		Построение SSL-туннеля

Сервис	Протокол	Порт	Исходящий/ Входящий	Функция
			Входящий (к UGMC от UG Client)	для обмена данными с помощью ключей, полученных при установке связи.
		22000-22711	Входящий (к UGMC от UG Client)	Передача журналов и телеметрии с UG Client на UG LogAn транзитом через UGMC.
LDAP	TCP	389, 636	Исходящий (на LDAP-коннектор)	Выполнение запросов LDAP (389 - для LDAP и 636 - для LDAP over SSL).
SNMP	UDP	161	Входящий (до UserGate)	Доступ к серверу UserGate по протоколу SNMP.
SMTP	TCP	25	Исходящий (до почтового сервера)	Отправка уведомлений на электронную почту.
DHCP	UDP	67, 68	Исходящий (запрос на получение адреса от UserGate на сервер DHCP)	Сервис службы DHCP.
FTP (экспорт журналов) (начиная с версии 7.1.0)	TCP	21	Исходящий (до сервера FTP)	Экспорт журналов на сервер FTP.

Сервис	Протокол	Порт	Исходящий/ Входящий	Функция
SSH (экспорт журналов) (начиная с версии 7.1.0)	TCP	22	Исходящий (до сервера SSH)	Экспорт журналов на сервер SSH.
Syslog (экспорт журналов) (начиная с версии 7.1.0)	TCP/UDP	514	Исходящий (до сервера Syslog)	Экспорт журналов на сервер Syslog.
Ручная проверка сайтов по категориям	TCP	80/443	Исходящий (до updates.user gate.com)	Ручная проверка сайтов по категориям.

Описание форматов журналов

Формат журнала событий

CEF

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
CEF заголовок	CEF:Version	Версия CEF.	CEF:0
	Device Vendor	Производитель продукта.	UserGate
	Device Product	Тип продукта.	NGFW
	Device Version	Версия продукта.	7
	Source	Тип журнала.	events
	Origin	Модуль, в котором произошло событие.	admin_console
	Severity	Важность события.	Может принимать значения: • 0 — информационные.

Тип поля	Название поля	Описание	Пример значения
			• 6 — предупреждения. • 8 — ошибки. • 10 — критичные.
CEF [расширение]	rt	Время, когда было получено событие: миллисекунды с 1 января 1970 года.	1652344423822
	deviceExternalId	Имя, которое однозначно идентифицирует устройство, генерирующее это событие.	mc_core@einersonstal
	suser	Имя пользователя.	Administrator (Admin)
	cat	Компонент, в котором произошло событие.	console_auth
	act	Тип события.	administrator_login
	src	IPv4-адрес источника.	192.168.117.254
	cs1Label	Поле используется для указания деталей события.	Attributes
	cs1	Детали события в формате JSON.	{"login":"ex_admin", "realm_id":"31d8fcb6-e51d-4e3f-b799-181d31a45b06"}

JSON

Название поля	Описание	Пример значения
user	Имя пользователя.	Admin
timestamp	Время получения события в формате: уууу-мм-ддThh:mm:ssZ.	2022-05-12T08:11:46.15869Z
ip_address	IPv4-адрес источника события.	192.168.174.134
node	Имя, которое однозначно идентифицирует устройство, генерирующее это событие.	mc_core@einersonstal
attributes	Детали события в формате JSON.	<pre>{"rule":{"logrotate":12,"attributes":{"timezone":"Asia/Novosibirsk"},"id":"66f9de9f-d698-4bec-b3b0-ba65b46d3608","name":"Example log export ftp"}}</pre>
event_type	Тип события.	logexport_rule_updated
event_severity	Важность события.	info (информационные), warning (предупреждения), error (ошибки), critical (критичные).
event_origin	Модуль, в котором произошло событие.	core
event_component	Компонент, в котором произошло событие.	console_auth